

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Temas 1, 2 y 3

Introducción a la Química Farmacéutica, grupos funcionales, acidez, pKa e ionización de fármacos

IDEA CENTRAL

Para resolver el ejercicio principal del parcial hay que reconocer los grupos funcionales, identificar qué centros son ácidos o básicos y predecir su estado de ionización a distintos pH.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase, reorganizado, corregido y ampliado para el estudio.

1. Objetivos de aprendizaje

- Distinguir fármaco, principio activo, medicamento y especialidad farmacéutica.
- Reconocer los principales grupos funcionales con comportamiento ácido, básico o esencialmente neutro.
- Comprender la relación entre pH, pKa, protonación, carga y solubilidad.
- Comparar la acidez mediante la estabilidad de la base conjugada.
- Justificar variaciones de pKa mediante electronegatividad, tamaño atómico, resonancia y efecto inductivo.
- Aplicar estas ideas al proceso LADME y a un diagrama de especiación sencillo.

2. Qué tiene más peso en el parcial

PRIORIDAD DE EXAMEN

Según la clase, el tema 3 concentra el ejercicio largo y la mayor parte de la puntuación. Los temas 1 y 2 suelen aparecer sobre todo en preguntas tipo test.

Bloque	Qué estudiar	Prioridad
Tema 1	Diferencia entre fármaco y medicamento; descubrimiento y desarrollo de fármacos; ejemplos de serendipia.	Media
Tema 2	Denominaciones: nombre químico, DCI, nombre comercial y familias o “cabezas de serie”.	Media
Tema 3	Grupos funcionales, pKa, ionización, especiación y aplicación a LADME.	Muy alta
Repaso de orgánica	Resonancia, efectos inductivo y mesómero, estabilidad de cargas.	Alta

3. Conceptos básicos de los temas 1 y 2

3.1. Fármaco, principio activo y medicamento

Concepto	Definición útil para examen
Fármaco / principio activo	Sustancia con actividad farmacológica que interacciona con una diana biológica y puede utilizarse para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad.
Medicamento	Preparación que contiene uno o más principios activos y excipientes, presentada en una forma farmacéutica y autorizada para un uso concreto.
Excipiente	Componente distinto del principio activo que facilita la fabricación, estabilidad, administración, liberación o aceptabilidad del medicamento.
Nombre comercial	Marca con la que un laboratorio comercializa un medicamento; puede variar aunque el principio activo sea el mismo.
DCI	Denominación Común Internacional asignada al principio activo; busca una identificación universal y no comercial.

EJEMPLO DE SERENDIPIA

El sildenafil se investigó inicialmente para patologías cardiovasculares. La observación de un efecto adverso llevó a desarrollar su indicación en disfunción eréctil. “Descubrimiento casual” no significa ausencia de investigación posterior.

4. El proceso LADME y la ionización

Etapa	Qué ocurre	Relación con propiedades fisicoquímicas
Liberación	El principio activo se separa de la forma farmacéutica y se disuelve.	La forma ionizada suele ser más soluble en medios acuosos.
Absorción	Paso desde el lugar de administración a la circulación.	La fracción no ionizada suele difundir mejor a través de membranas lipídicas.
Distribución	Reparto por sangre y tejidos.	Influyen lipofilia, ionización, unión a proteínas y perfusión.
Metabolismo	Transformación enzimática, sobre todo hepática.	Suele aumentar la polaridad; se estudiará más adelante.
Eliminación	Salida del organismo, principalmente renal o biliar.	La forma ionizada se reabsorbe peor pasivamente y suele eliminarse mejor por orina.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

“Neutro = se absorbe” e “ionizado = se elimina” son reglas orientativas, no absolutas. La absorción real también depende de superficie, tiempo de tránsito, transportadores, perfusión, formulación y estabilidad. Muchos fármacos se absorben principalmente en intestino delgado aunque su fracción no ionizada sea mayor en el estómago.

5. pH fisiológico: valores orientativos

Compartimento	pH aproximado	Observación
Saliva	6,2-7,6	Variable con flujo, dieta y hora del día.
Estómago	1-3 en ayunas; puede subir tras comer	Muy ácido, pero con menor superficie que el intestino.
Duodeno	≈5-6,5	Aumenta progresivamente por bicarbonato y secreciones.
Yeyuno / íleon	≈6-8	Amplia superficie de absorción.
Plasma	7,35-7,45	Muy regulado.
Orina	≈4,5-8	Variable; puede modificarse clínicamente en algunas intoxicaciones.

6. pKa, protonación e ionización

DEFINICIÓN CORRECTA

El pKa es el pH al que las formas protonada y desprotonada de un par ácido-base están en la misma concentración. No significa que “todas las moléculas pierdan el protón” de golpe al superar ese pH.

Ácido débil: $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$

Base débil (considerando su ácido conjugado): $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{B}$

6.1. Reglas rápidas

Grupo	$\text{pH} < \text{pKa}$	$\text{pH} = \text{pKa}$	$\text{pH} > \text{pKa}$
Ácido HA	Predomina HA: protonado, normalmente neutro	50 % HA / 50 % A^-	Predomina A^- : desprotonado, negativo
Base B / BH^+	Predomina BH^+ : protonada,	50 % BH^+ / 50 % B	Predomina B: desprotonada,

	positiva		normalmente neutra
--	----------	--	--------------------

REGLA ± 2

A $\text{pH} = \text{pKa} \pm 2$, una forma representa aproximadamente el 99 % y la otra el 1 %. Cerca del pKa coexisten ambas formas en proporciones relevantes.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch para un ácido: $\text{pH} = \text{pKa} + \log([A^-]/[HA])$

Para una base se aplica al ácido conjugado BH^+ : $\text{pH} = \text{pKa} + \log([B]/[\text{BH}^+])$

7. Grupos funcionales y pKa aproximados

ADVERTENCIA

Los pKa dependen del entorno molecular, sustituyentes, disolvente y temperatura. Los intervalos siguientes sirven para reconocer tendencias, no como valores universales.

Grupo funcional	Comportamiento	pKa orientativo	Forma ionizada habitual
Ácido sulfónico	Ácido fuerte	< 0	Sulfonato, -1
Ácido fosfórico / fosfonato	Poliácido	$\approx 1-3$; 5-8; >10	Una o varias cargas negativas
Ácido carboxílico	Ácido débil	$\approx 3-5$	Carboxilato, -1
Fenol	Ácido muy débil	$\approx 8-11$	Fenolato, -1
Tiol	Ácido débil-moderado	$\approx 8-11$	Tiolato, -1
Alcohol	Ácido muy débil	$\approx 15-18$	Alcóxido, -1; poco relevante a pH fisiológico
Amina alifática	Base débil	pKa de $\text{BH}^+ \approx 9-11$	Amonio, +1
Amina aromática (anilina)	Base más débil	pKa de $\text{BH}^+ \approx 4-6$	Anilinio, +1
Piridina	Base débil	pKa de $\text{BH}^+ \approx 5-6$	Piridinio, +1
Imidazol	Base débil	pKa de $\text{BH}^+ \approx 6-7$	Imidazolio, +1
Amidina / guanidina	Base fuerte	pKa de $\text{BH}^+ \approx 11-13$	Catión deslocalizado, +1
Amida	Prácticamente neutra	Muy baja basicidad	Normalmente no ionizada a pH fisiológico
Éster, éter, cetona, aldehído	Neutros en condiciones fisiológicas	—	Normalmente no ionizados
Amonio cuaternario	Carga permanente	No depende de pH	Siempre +1

8. Cómo comparar la acidez: método de resolución

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

El ácido más fuerte es el que genera la base conjugada más estable. Mayor estabilidad de la base conjugada = menor pKa.

1. Identifica los hidrógenos potencialmente ácidos.
2. Elimina mentalmente cada H^+ y dibuja la base conjugada correspondiente.
3. Compara el átomo que soporta la carga: electronegatividad en un periodo y tamaño/polarizabilidad en un grupo.
4. Si el átomo es el mismo, busca deslocalización por resonancia.
5. Si la resonancia no distingue, analiza el efecto inductivo y su distancia a la carga.
6. Comprueba aromaticidad, hibridación y otros factores estructurales cuando sean relevantes.

8.1. Orden de criterios útil

Criterio	Qué estabiliza la base conjugada	Consecuencia
Átomo	Mayor electronegatividad en un periodo; mayor tamaño en un grupo.	Aumenta acidez, baja pKa.
Resonancia	Deslocaliza la carga entre varios átomos.	Aumenta mucho la estabilidad.
Efecto inductivo -I	Retira densidad electrónica a través de enlaces sigma.	Estabiliza cargas negativas; efecto disminuye con la distancia.
Hibridación	Mayor carácter s estabiliza mejor una carga negativa en carbono: $sp > sp^2 > sp^3$.	Aumenta acidez de C-H.
Aromaticidad	Una base conjugada aromática es especialmente estable.	Puede aumentar notablemente la acidez.

9. Resonancia y efectos electrónicos

9.1. Reglas de resonancia

- Solo se desplazan electrones: pares libres o electrones de enlaces π ; los átomos no cambian de posición.
- Las flechas curvas parten de un par de electrones o de un enlace, nunca de una carga positiva.
- Deben respetarse las valencias y, salvo excepciones conocidas, la regla del octeto.
- Las estructuras resonantes no son moléculas distintas: la estructura real es un híbrido de resonancia.
- La resonancia estabiliza cuando distribuye la carga y evita concentrarla en un solo átomo.

9.2. Efecto mesómero o resonante

Efecto	Descripción	Ejemplos típicos
-R / -M	Grupo aceptor de electrones por resonancia. Suele estabilizar una carga negativa cercana y reducir basicidad.	Carbonilos, nitrilo, nitro, sulfonilo.
+R / +M	Grupo donador de electrones por resonancia desde un par libre. Puede estabilizar cargas positivas y aumentar densidad electrónica.	-OH, -OR, -NH ₂ cuando el par libre está conjugado.

MATIZ NECESARIO

No puede afirmarse de forma universal que todo grupo -R “baja el pKa” o todo +R “lo sube”: el efecto depende de dónde esté el sustituyente, qué especie se estabiliza y si existe conjugación. La regla es válida cuando el efecto estabiliza específicamente la base conjugada del ácido analizado.

9.3. Efecto inductivo

- El efecto -I retira densidad electrónica por enlaces sigma; halógenos, CF₃, NO₂ y carbonilos son ejemplos frecuentes.
- El efecto +I dona densidad electrónica; los grupos alquilo suelen presentar +I, no solo CH₃.
- El efecto inductivo disminuye rápidamente al aumentar la distancia respecto al centro cargado.
- Un -I cercano suele estabilizar una base conjugada negativa y, por tanto, aumentar la acidez.

10. Ejemplos razonados

10.1. Ácido carboxílico frente a alcohol

El carboxilato reparte la carga negativa entre dos oxígenos equivalentes mediante resonancia. El alcóxido concentra la carga en un único oxígeno. Por eso un ácido carboxílico ($pK_a \approx 3-5$) es mucho más ácido que un alcohol ($pK_a \approx 15-18$).

10.2. Ácido trifluoroacético frente a ácido acético

El grupo CF_3 ejerce un efecto $-I$ intenso y estabiliza la carga negativa del carboxilato. El grupo CH_3 ejerce $+I$ y la desestabiliza relativamente. Resultado: el ácido trifluoroacético es mucho más ácido.

10.3. Amina alifática frente a amida

En una amida, el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo, por lo que está menos disponible para captar H^+ . La amida es mucho menos básica que una amina alifática.

11. Procedimiento para un ejercicio de especiación

7. Marca todos los grupos ionizables del fármaco y clasifícalos como ácidos o básicos.
8. Asigna cada pK_a al grupo correspondiente. Recuerda: en bases suele darse el pK_a del ácido conjugado BH^+ .
9. Ordena los pK_a de menor a mayor.
10. Dibuja la especie predominante a pH muy ácido: grupos ácidos protonados; grupos básicos protonados.
11. Al aumentar el pH, desprotona primero el centro con menor pK_a .
12. Calcula la carga neta de cada especie y señala los intervalos de predominio.
13. Valora en cada compartimento la fracción ionizada/no ionizada y relaciona con solubilidad y permeabilidad.
14. Justifica cualquier pK_a anómalo mediante resonancia, inducción, aromaticidad o proximidad de otros grupos.

ERROR FRECUENTE

Confundir el pK_a de una base B con el de BH^+ . Las tablas suelen expresar la basicidad como pK_a del ácido conjugado. Cuanto mayor sea el pK_a de BH^+ , más fuerte suele ser la base B.

12. Hoja de repaso rápido

Pregunta	Respuesta esencial
¿Qué determina la acidez?	La estabilidad de la base conjugada.
¿Qué indica un pK_a bajo?	Ácido más fuerte; desprotonación más favorable.
Ácido con pH menor que pK_a	Predomina protonado y normalmente neutro.
Ácido con pH mayor que pK_a	Predomina desprotonado y negativo.
Base con pH menor que pK_a de BH^+	Predomina protonada y positiva.
Base con pH mayor que pK_a de BH^+	Predomina no protonada y normalmente neutra.
¿Qué suele favorecer solubilidad acuosa?	La ionización, aunque también influyen otros factores.
¿Qué suele favorecer difusión pasiva?	La fracción no ionizada y lipófila.
¿Qué hace la resonancia?	Deslocaliza electrones/carga y suele estabilizar.
¿Qué hace un $-I$ cercano?	Retira densidad electrónica y estabiliza cargas negativas.
¿Qué se desprotona primero al subir el pH?	El centro con menor pK_a .
¿Qué hay que pedir a Pilar?	Fármaco asignado y, según la indicación de clase, nombre comercial/laboratorio.

13. Plan de estudio recomendado

- Día 1: repasar nombres y estructuras de los grupos funcionales.
- Día 2: separar grupos ácidos, básicos, neutros y de carga permanente.
- Día 3: practicar reglas pH-pKa con diez ejemplos cortos.
- Día 4: comparar acidez mediante bases conjugadas, resonancia e inducción.
- Día 5: construir un diagrama de especiación completo con el fármaco asignado.
- Repaso diario: 10-15 minutos de reconocimiento visual de grupos y pKa orientativos.

14. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué un carboxilato es más estable que un alcóxido?

Respuesta: _____

2. ¿Cuál es la forma predominante de un ácido carboxílico de pKa 4 a pH 2 y a pH 7?

Respuesta: _____

3. ¿Cuál es la forma predominante de una amina cuyo BH^+ tiene pKa 10 a pH 2 y a pH 12?

Respuesta: _____

4. ¿Por qué una amida es menos básica que una amina?

Respuesta: _____

5. ¿Cómo cambia la acidez al acercar un grupo CF_3 al grupo ácido?

Respuesta: _____

6. ¿Qué limitación tiene la regla “la forma neutra se absorbe”?

Respuesta: _____

7. ¿Qué centro se desprotona primero en una molécula con pKa 4, 7 y 10?

Respuesta: _____

8. ¿Qué información mínima necesitas para dibujar un diagrama de especiación?

Respuesta: _____

15. Conclusión

La clave del tema no es memorizar cargas de manera aislada, sino seguir una cadena lógica: reconocer el grupo funcional → identificar su carácter ácido o básico → relacionar pH y pKa → determinar la especie predominante → explicar cómo esa especie condiciona solubilidad, permeabilidad y eliminación. Esta misma lógica será la base de los ejercicios de LADME y especiación del parcial.

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Química Farmacéutica

Temas 1, 2 y 3: estrategia del parcial, grupos funcionales, pKa, ionización y efectos R/I

Documento base	Transcripción QF01b_Tema1-2-3_Teoría
Tipo de material	Ficha académica corregida y ampliada
Objetivo	Estudio del primer parcial
Enfoque	Comprensión + resolución de ejercicios
IDEA CENTRAL El tema 3 es el eje del parcial: hay que reconocer grupos funcionales, relacionarlos con su pKa, determinar su estado de ionización a distintos pH y aplicar esa información al proceso LADME.	

1. Qué entra y cómo priorizar el estudio

- **Temas 1 y 2:** peso reducido. Conviene leerlos y dominar definiciones y curiosidades susceptibles de aparecer en preguntas tipo test.
- **Tema 3:** tema estrella del parcial. El ejercicio principal puede concentrar aproximadamente 6,5-7 puntos y el conjunto del tema puede representar alrededor de 7,5-8 puntos.
- **Orgánica necesaria:** no hace falta reconstruir toda la asignatura de Química Orgánica; sí es imprescindible reconocer grupos funcionales, manejar acidez/basicidad, resonancia sencilla y efectos inductivos.
- **Trabajo con fármaco asignado:** conviene solicitarlo y resolver con él ejercicios similares a los del examen; sirve como entrenamiento y puede aportar puntuación adicional.

Prioridad	Contenido	Qué debes poder hacer	Nivel
1	Grupos funcionales	Identificarlos en una estructura y clasificarlos como ácidos, básicos o neutros	Imprescindible
2	pKa y pH	Predecir protonación, carga predominante y proporciones aproximadas	Imprescindible
3	Efectos -R/+R y -I/+I	Justificar por qué un pKa sube o baja	Muy importante
4	LADME	Relacionar ionización con disolución, permeabilidad y eliminación	Muy importante
5	Temas 1-2	Distinguir fármaco/medicamento y repasar denominaciones	Lectura dirigida

2. El proceso LADME y el papel de la ionización

- **L - Liberación:** el principio activo debe liberarse de la forma farmacéutica y disolverse en los fluidos biológicos.
- **A - Absorción:** el fármaco atraviesa barreras biológicas para alcanzar la circulación sistémica.
- **D - Distribución:** se reparte entre plasma, tejidos y órganos.
- **M - Metabolismo:** transformación enzimática; se estudiará con mayor profundidad en otro bloque.
- **E - Eliminación:** salida del organismo, principalmente por vía renal, aunque también biliar, pulmonar u otras.

REGLA FUNCIONAL En medios acuosos, la forma ionizada suele ser más soluble. Para atravesar pasivamente una bicapa lipídica, la forma no ionizada suele difundir con mayor facilidad. Esto es una tendencia, no una regla absoluta: también importan tamaño, lipofilia, transportadores, superficie y perfusión.

pH fisiológico: valores orientativos

Compartimento	pH orientativo	Relevancia
Saliva	aprox. 6,2-7,6	Disolución inicial de formas orales
Estómago	aprox. 1-3 en ayuno; mayor tras comida	Favorece la forma neutra de muchos ácidos débiles
Duodeno	aprox. 5-6,5	Cambio rápido de ionización
Yeyuno-íleon	aprox. 6-8	Gran superficie de absorción
Plasma	aprox. 7,4	Distribución y unión a proteínas
Orina	aprox. 4,5-8	La ionización influye en reabsorción y excreción renal

CORRECCIÓN IMPORTANTE No debe concluirse que un ácido débil se absorbe necesariamente sobre todo en el estómago. Aunque allí puede estar más no ionizado, el intestino delgado suele dominar la absorción por su enorme superficie, mayor tiempo de contacto y mejor perfusión.

3. pKa, pH y estado de ionización

Definición precisa. El pKa es el pH al que las formas protonada y desprotonada de un grupo ácido-base están en la misma concentración (50/50), no el punto en que una forma desaparece bruscamente.

Ácido débil



- **pH < pKa:** predomina HA, forma protonada y normalmente neutra.
- **pH = pKa:** HA y A⁻ están al 50%.
- **pH > pKa:** predomina A⁻, forma desprotonada y cargada negativamente.

Base débil



- **pH < pKa:** predomina BH⁺, forma protonada y cargada positivamente.
- **pH = pKa:** BH⁺ y B están al 50%.
- **pH > pKa:** predomina B, forma no protonada y normalmente neutra.

REGLA ±2 A dos unidades de pH respecto al pKa, la relación entre las especies es aproximadamente 100:1. Por

debajo de pKa-2 domina casi por completo la forma protonada; por encima de pKa+2 domina casi por completo la desprotonada.

Henderson-Hasselbalch: herramienta de cálculo

Tipo	Ecuación	Lectura
Ácido débil	$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$	Compara desprotonada/protonada
Base débil	$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$	El pKa corresponde al ácido conjugado BH^+

Ejemplo rápido

1. Un ácido carboxílico tiene pKa = 5.
2. A pH 3: $\text{pH}-\text{pKa} = -2$, por tanto predomina HA aproximadamente 100:1.
3. A pH 5: HA y A^- están al 50%.
4. A pH 7: predomina A^- aproximadamente 100:1.

4. Cómo decidir cuál es el hidrógeno más ácido

Principio rector: el hidrógeno más ácido es el que genera la base conjugada más estable.

5. Eliminar mentalmente cada hidrógeno candidato y dibujar la base conjugada.
6. Comparar el átomo que soporta la carga negativa.
7. Si es el mismo átomo, comprobar si la carga se deslocaliza por resonancia.
8. Si la resonancia no diferencia, analizar el efecto inductivo y la distancia.
9. Considerar, cuando proceda, aromaticidad, hibridación y solvatación.

Jerarquía práctica de estabilización

Criterio	Qué estabiliza la carga negativa	Consecuencia
Átomo	Mayor electronegatividad en una misma fila; mayor tamaño/polarizabilidad al bajar en un grupo	Mayor acidez
Resonancia	Deslocalización de la carga entre varios átomos	Baja mucho el pKa
Efecto inductivo	Grupos electronegativos atraen densidad electrónica	Estabilizan aniones cercanos
Distancia	El efecto inductivo disminuye con los enlaces sigma	Importa más cuanto más próximo

5. Resonancia y efectos mesómeros (R)

- **Efecto -R:** el sustituyente acepta densidad electrónica por resonancia. Son típicos los grupos con enlaces múltiples conjugables, como carbonilos, nitrilo y nitro. Suele estabilizar bases conjugadas y disminuir el pKa.
- **Efecto +R:** el sustituyente dona densidad electrónica por resonancia desde un par libre, como -OH, -OR, -NH₂ o halógenos cuando están conjugados. Puede aumentar basicidad o disminuir acidez según el contexto.
- **Condición esencial:** debe existir conjugación; si no hay orbitales contiguos capaces de solaparse, no hay efecto resonante efectivo.

- **Regla de Lewis:** las formas resonantes válidas deben respetar el octeto, salvo excepciones conocidas como carbocationes con seis electrones alrededor del carbono.

EJEMPLO CLAVE El ion carboxilato es mucho más estable que un alcóxido porque la carga negativa se reparte entre dos oxígenos equivalentes. Por eso los ácidos carboxílicos ($pK_a \approx 4-5$) son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos ($pK_a \approx 16-18$).

6. Efectos inductivos (I)

- **Efecto -I:** retirada de densidad electrónica a través de enlaces sigma por grupos electronegativos o electroneoatractores. Estabiliza cargas negativas cercanas y suele aumentar la acidez.
- **Efecto +I:** donación de densidad electrónica a través de enlaces sigma. Los grupos alquilo muestran efecto +I; no es exclusivo del metilo. Estabiliza cargas positivas y suele disminuir la acidez de un anión cercano.
- **Distancia:** el efecto inductivo se atenúa rápidamente al alejar el sustituyente del centro cargado.
- **Intensidad:** halógenos, grupos nitro, ciano y carbonilos suelen ejercer efecto -I, aunque su efecto total depende también de la resonancia y de la geometría.

Resumen de efectos sobre acidez y pK_a

Efecto	Movimiento electrónico	Base conjugada	Tendencia del pK_a
-R	Acepta electrones por resonancia	La estabiliza	Disminuye
-I	Retira densidad por sigma	La estabiliza si está próxima	Disminuye
+R	Dona electrones por resonancia	Puede desestabilizar aniones	Aumenta
+I	Dona densidad por sigma	Desestabiliza aniones	Aumenta

7. Grupos funcionales: mapa mínimo para el parcial

Familia	Comportamiento	pK_a orientativo	Forma ionizada	Comentario
Ácido carboxílico	Ácido	4-5	$-\text{COO}^-$	Muy frecuente
Ácido sulfónico	Ácido fuerte	<0	$-\text{SO}_3^-$	Ionizado en pH fisiológico
Fenol	Ácido débil	9-11	ArO^-	Más ácido que un alcohol
Alcohol alifático	Ácido muy débil	16-18	RO^-	Normalmente neutro fisiológicamente
Tiol	Ácido débil	8-11	RS^-	Más ácido que alcohol análogo
Amina alifática	Base	$pK_a \text{ BH}^+ 9-11$	RNH_3^+	Frecuente en fármacos
Amina aromática	Base débil	$pK_a \text{ BH}^+ 4-7$	ArNH_3^+	Par libre deslocalizado
Amida	Muy débilmente básica	$pK_a \text{ BH}^+$ muy bajo	Habitualmente neutra	Par libre conjugado con C=O
Piridina	Base	$pK_a \text{ BH}^+ \approx 5$	Piridinio	Par libre no aromático
Pirrol	Prácticamente no básica	$pK_a \text{ BH}^+ < 0$	-	Par libre participa en aromaticidad

ADVERTENCIA Los pK_a de tabla son orientativos. En un fármaco real cambian por sustituyentes, resonancia, proximidad de otros grupos, microentorno, tautomería y conformación. En examen deben usarse prioritariamente los pK_a proporcionados.

8. Cómo construir un diagrama de especies

- Identificar todos los grupos ionizables y anotar sus pKa.
- Ordenar los pKa de menor a mayor.
- Dibujar la especie predominante a pH muy ácido: grupos básicos protonados; grupos ácidos, en general, protonados.
- Al superar cada pKa, retirar un protón del centro correspondiente.
- Actualizar la carga neta en cada intervalo de pH.
- Marcar la especie neutra o zwitteriónica y relacionarla con solubilidad y permeabilidad.
- Comprobar que la carga cambia una unidad por cada desprotonación.

9. Método de resolución del ejercicio de examen

Paso	Acción concreta
1. Reconocimiento	Señalar y nombrar todos los grupos funcionales.
2. Clasificación	Separar centros ácidos, básicos y no ionizables.
3. Asignación	Relacionar cada pKa con el grupo correcto.
4. Especiación	Determinar forma predominante a cada pH solicitado.
5. Carga neta	Sumar cargas positivas y negativas.
6. LADME	Explicar qué forma favorece disolución, difusión o eliminación.
7. Justificación	Usar resonancia, efecto inductivo y estabilidad de la base conjugada.
8. Revisión	Comprobar coherencia: menor pKa pierde antes el protón.

10. Errores frecuentes que debes evitar

- Tratar el pKa como un interruptor exacto en vez de una transición gradual.
- Confundir el pKa de una base con el de su ácido conjugado BH^+ .
- Pensar que “ionizado = no se absorbe nunca”; la realidad admite transportadores y otros mecanismos.
- Asignar automáticamente toda la absorción de ácidos al estómago.
- Olvidar que el efecto inductivo disminuye con la distancia.
- Dibujar resonancias que rompen el octeto o mueven átomos en lugar de electrones.
- No recalcular la carga neta tras cada desprotonación.
- Memorizar pKa sin reconocer primero el grupo funcional.

11. Preguntas de autoevaluación

- ¿Por qué un ácido carboxílico es más ácido que un alcohol?
- ¿Qué especie predomina para un ácido débil cuando $pH = pKa + 2$?
- ¿Qué especie predomina para una amina cuando pH está dos unidades por debajo del pKa de BH^+ ?
- ¿Cómo afecta un grupo nitro próximo al pKa de un ácido?
- ¿Por qué una amida es mucho menos básica que una amina?
- ¿Qué diferencia práctica existe entre efecto -R y efecto -I?
- ¿Qué factores, además de la ionización, explican que el intestino sea el principal lugar de absorción?
- ¿Cómo cambia la excreción renal de un ácido débil si la orina se alcaliniza?

Respuestas breves

1. Porque el carboxilato deslocaliza la carga negativa por resonancia entre dos oxígenos.
2. Predomina A^- aproximadamente 100:1.
3. Predomina BH^+ aproximadamente 100:1.
4. Lo reduce: estabiliza la base conjugada por efectos -I y, si hay conjugación, -R.
5. Porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo y está menos disponible para protonarse.
6. -R actúa por conjugación/resonancia; -I se transmite por enlaces sigma y disminuye con la distancia.
7. Gran superficie, vellosidades, perfusión, tiempo de tránsito y transportadores.
8. Aumenta su ionización como A^- , reduce la reabsorción pasiva y favorece la excreción (atrapamiento iónico).

12. Plan de estudio recomendado

Sesión	Objetivo	Producto final
1	Repasar temas 1-2 y grupos funcionales conocidos	Lista de conceptos test
2	Aprender grupos ácidos y sus pKa	Tarjetas de memoria
3	Aprender grupos básicos y neutros	Tabla comparativa
4	Practicar pH/pKa y regla ± 2	10 ejercicios cortos
5	Repasar resonancia y efectos R/I	Justificaciones de pKa
6	Construir diagramas de especies	2 fármacos completos
7	Simular el ejercicio de examen	Resolución cronometrada
MENSAJE FINAL No necesitas dominar toda la química orgánica para superar este bloque. Necesitas un procedimiento estable: reconocer el grupo, asignar pKa, comparar pH, dibujar la especie y justificar la estabilidad.		

Fuente y criterio editorial

Base: transcripción de la clase “QF01b_Tema1-2-3_Teoría”. **Edición:** se ha reorganizado el contenido, eliminado repeticiones, corregido simplificaciones y añadido contexto farmacocinético y químico para convertirlo en material de estudio.

FICHA ACADÉMICA

Tema 3

Clasificación ácido-base de grupos funcionales y tabla de pKa

Seminario QF02a · versión revisada, ampliada y orientada al examen

Al terminar esta ficha debes poder:

- Identificar si un grupo funcional es ácido, básico o aproximadamente neutro a pH fisiológico.
- Asignar el pKa correcto al centro ionizable y predecir su carga predominante a pH 7,4.
- Justificar cambios de acidez/basicidad mediante resonancia, efecto inductivo y estabilidad de la especie conjugada.
- Reconocer alcoholes, fenoles, tioles, ácidos carboxílicos, sulfonamidas, imidas y grupos relacionados.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase. Se conserva el enfoque docente, pero se corrigen y matizan algunos puntos para evitar errores conceptuales.

1. Qué se espera en el examen

La parte práctica del Tema 3 consiste en reconocer los centros ionizables de un fármaco, clasificarlos y construir sus especies en función del pH. El razonamiento debe ser breve, pero químicamente correcto.

Secuencia recomendada en cada ejercicio:

1. Localiza todos los heteroátomos y todos los enlaces O-H, S-H y N-H.
2. Decide qué pares libres están disponibles para protonarse y cuáles están deslocalizados por resonancia.
3. Clasifica cada centro como ácido, básico o esencialmente neutro en el intervalo fisiológico.
4. Asigna el pKa proporcionado al grupo funcional correspondiente.
5. Compara pH y pKa para decidir la forma predominante y la carga neta.
6. Si el pKa se desvía del valor habitual, justifica la desviación por efectos -I/+I y -R/+R.

Regla de oro: el pKa no pertenece “al átomo”, sino a un equilibrio concreto de protonación/desprotonación.

En las bases se suele tabular el pKa de su ácido conjugado (BH⁺).

2. Marco conceptual mínimo

2.1. Ácidos y bases de Brønsted

Un ácido cede H⁺ y una base acepta H⁺. La fuerza de un ácido se relaciona inversamente con su pKa: cuanto menor es el pKa, mayor es la tendencia a perder el protón.

Tipo	Equilibrio	Si pH < pKa	Si pH > pKa
Ácido débil	$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$	Predomina HA (neutro)	Predomina A ⁻ (anión)
Base débil	$BH^+ \rightleftharpoons H^+ + B$	Predomina BH ⁺ (catión)	Predomina B (neutra)

2.2. Henderson-Hasselbalch: lectura cualitativa

No siempre hace falta calcular. Una diferencia de 1 unidad entre pH y pKa implica aproximadamente una proporción 10:1; una diferencia de 2 unidades, 100:1.

Diferencia	Ácido HA/A ⁻	Base BH ⁺ /B
pH = pKa	50 % / 50 %	50 % / 50 %
pH = pKa + 1	≈ 9 % / 91 %	≈ 9 % / 91 %
pH = pKa - 1	≈ 91 % / 9 %	≈ 91 % / 9 %

Matiz importante: llamar “ácido fuerte” a cualquier grupo con pKa < 7,4 es una simplificación operativa de la asignatura. En química general, “ácido fuerte” implica disociación prácticamente completa en agua y no se define comparándolo con el pH fisiológico.

3. Qué hace subir o bajar el pKa

La pregunta central es siempre: ¿qué especie queda después de perder o ganar H⁺, y qué tan estable es?

Efecto	Descripción	Sobre un ácido	Sobre una base
-I	Retirada de densidad electrónica por enlaces σ ; aumenta con electronegatividad y proximidad.	Estabiliza A ⁻ → baja pKa → aumenta acidez	Reduce disponibilidad del par → disminuye basicidad
+I	Donación electrónica por	Desestabiliza A ⁻ → sube pKa	Aumenta densidad del par →

	enlaces σ ; típico de grupos alquilo.	→ disminuye acidez	suele aumentar basicidad
-R / -M	Aceptación por resonancia: carbonilo, nitro, nitrilo, sulfona, etc. Requiere conjugación.	Estabiliza A– si la carga puede deslocalizarse → baja pKa	Puede deslocalizar el par de la base → disminuye basicidad
+R / +M	Donación por resonancia desde un par libre hacia un sistema conjugado.	Puede desestabilizar una carga negativa → sube pKa	Puede aumentar densidad electrónica en un centro básico, según la estructura

No todo doble enlace es automáticamente un grupo -R. El efecto de resonancia depende de la conectividad, la conjugación y de si el sustituyente puede aceptar o donar densidad electrónica en esa posición.

4. Ruta de decisión rápida

A. ¿Hay O-H o S-H? En general es un centro ácido. Después compara su pKa con 7,4. Alcoholes comunes son extremadamente débiles; fenoles y tioles son más ácidos; carboxílicos y sulfónicos, mucho más.

B. ¿Hay un nitrógeno con par libre? Si el par está localizado y disponible, el nitrógeno suele ser básico. Si está conjugado con carbonilo, sulfona o dos anillos aromáticos, su basicidad disminuye mucho o desaparece.

C. ¿Hay N-H pero el par no está disponible? Puede ser un ácido débil si la desprotonación genera un anión estabilizado por resonancia: sulfonamida, imida, sulfonimida, etc.

D. ¿No hay protón ácido ni par libre disponible? El grupo suele considerarse neutro en el intervalo fisiológico: éter, cetona, éster, nitrilo, tioéter, amida N,N-disustituida, etc.

5. Tabla académica de grupos ácidos

Los valores son rangos orientativos: el pKa real cambia con los sustituyentes, el disolvente y el entorno molecular.

Grupo	Forma ácida	pKa aprox.	A pH 7,4	Razón principal	Observación de examen
Alcohol alifático	R-OH	≈ 15-18	Casi todo neutro	Alcoxido poco estabilizado	Normalmente se trata como neutro fisiológico
Fenol	Ar-OH	≈ 9-11	Mayormente neutro	Fenóxido estabilizado por resonancia	Sustituyentes -I/-R pueden bajar mucho el pKa
Alquiltiol	R-SH	≈ 10-11	Mayormente neutro	Tiolato estabilizado por polarizabilidad del S	Más ácido que un alcohol análogo
Tiofenol	Ar-SH	≈ 6-8 (variable)	Puede ionizarse apreciablemente	Tiolato + efecto del anillo	El rango 9-10 de la transcripción es demasiado alto para el tiofenol simple
Ácido carboxílico	R-COOH	≈ 3-5	Predomina R-COO ⁻	Dos formas resonantes equivalentes	Habitualmente aniónico a pH fisiológico
Ácido benzoico / arilcarboxílico	Ar-COOH	≈ 3-5	Predomina anión	Carboxilato resonante; sustituyentes modulan	El anillo no es la causa principal de la resonancia del carboxilato
Ácido sulfónico	R-SO ₃ H	≈ -2 a 1	Prácticamente aniónico	Carga distribuida sobre varios oxígenos	Muy ácido; suele permanecer ionizado
Ácido fosfónico	R-PO(OH) ₂	pKa1 ≈ 1-3; pKa2 ≈ 5-8	Frecuente dianión/monoanión	Resonancia; segunda pérdida penalizada por repulsión	Tiene dos equilibrios de desprotonación
Sulfonamida primaria/sec.	R-SO ₂ -NH-R	≈ 7-11	Variable	Anión estabilizado por sulfona	Solo es ácida si conserva N-H
Imida	-CO-NH-CO-	≈ 8-9	Parcialmente neutra/aniónica	Anión entre dos carbonilos	Sin N-H, no hay acidez de este tipo
N-arilsulfonamida	R-SO ₂ -NH-Ar	≈ 6-9	Ionización frecuente	Sulfona + sustituyente arilo	Más ácida que muchas sulfonamidas alquílicas
Sulfonimida	-SO ₂ -NH-SO ₂ - o afín	≈ 4-7	Mayormente aniónica	Anión estabilizado por dos sulfonilos	Muy útil para reconocer grupos fuertemente ácidos

Corrección destacada: el tiofenol simple tiene un pKa cercano a 6-7, claramente menor que el fenol (~10). Por tanto, a pH 7,4 una fracción importante puede estar desprotonada. Los intervalos exactos dependen de la fuente y de los sustituyentes.

6. Grupos aproximadamente neutros a pH fisiológico

Grupo	Por qué no se ioniza fácilmente	Matiz	Clasificación práctica
Éter R-O-R	No tiene O-H; protonación del oxígeno requiere medio muy	El oxígeno posee pares libres, pero es una base muy débil	Neutro

	ácido		
Cetona / aldehído	El carbonilo puede protonarse solo en medio ácido fuerte	Los H alfa pueden ser ácidos, pero pKa suele ~19-21	Neutro fisiológico
Éster	Sin O-H; baja basicidad por resonancia	Puede hidrolizarse, pero eso no es ionización ácido-base inmediata	Neutro
Nitrilo	Nitrógeno muy débilmente básico	Es -I y puede modificar pKa de centros cercanos	Neutro
Tioéter	Azufre sin S-H; base débil	Puede oxidarse a sulfóxido/sulfona	Neutro
Amida	Par del N deslocalizado hacia C=O	El N-H es muy débilmente ácido; no usar pKa 14-15 como regla universal	Neutro fisiológico
Diarilamina	Par del N deslocalizado hacia dos anillos	Puede conservar basicidad débil dependiendo de sustituyentes	A menudo muy débilmente básica; seguir el pKa dado

7. El caso decisivo de los grupos N-H

No debe aplicarse la regla “todo N-H es ácido” ni “toda amina está protonada”. El comportamiento depende de la disponibilidad del par libre y del pKa de la especie conjugada.

Pregunta	Sí	No	Consecuencia
¿El N tiene par libre disponible?	Puede protonarse	No será una base apreciable	Evaluar basicidad
¿El par está conjugado con C=O o SO ₂ ?	Se deslocaliza	Permanece localizado	La conjugación reduce basicidad
¿Existe N-H?	Puede perder H ⁺ si el anión se estabiliza	No puede comportarse como ácido por N-H	Evaluar acidez
¿Hay dos grupos atractores flanqueando el N?	Aumenta acidez del N-H	Acidez menor	Imidas/sulfonimidias suelen ser ácidas

Una amina alifática no está necesariamente 100 % protonada a pH 7,4: depende del pKa de BH⁺. Por ejemplo, si pKa(BH⁺) = 9,4, predomina BH⁺; si pKa(BH⁺) = 6,4, predomina B.

8. Especiación a pH 7,4: ejemplos resueltos

Ácido carboxílico, pKa 4,4: $\text{pH} - \text{pKa} = 3,0$. Predomina ampliamente la forma desprotonada R-COO^- (aprox. 99,9 %).

Fenol, pKa 10,0: $\text{pH} - \text{pKa} = -2,6$. Predomina Ar-OH ; solo una fracción pequeña es fenóxido.

Tiofenol sustituido, pKa 7,0: $\text{pH} - \text{pKa} = 0,4$. Predomina ligeramente Ar-S^- ; coexistirán ambas formas.

Amina, pKa de $\text{BH}^+ = 9,0$: pH está 1,6 unidades por debajo del pKa. Predomina la forma protonada BH^+ .

Arilamina, pKa de $\text{BH}^+ = 5,0$: pH está 2,4 unidades por encima del pKa. Predomina la base neutra B.

N-arilsulfonamida, pKa 6,5: A pH 7,4 predomina la forma desprotonada y aniónica.

Molécula con COOH pKa 4 y amina pKa(BH^+) 9: A pH 7,4: carboxilato -1 y amonio $+1$; la especie principal es zwitteriónica, carga neta 0.

9. Justificaciones breves que sirven en examen

- “Es ácido porque la desprotonación genera una base conjugada estabilizada por resonancia sobre oxígeno/azufre.”
- “El sustituyente electronegativo ejerce efecto -I y estabiliza la carga negativa, por lo que disminuye el pKa.”
- “El par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo/sulfonilo y no está disponible para protonarse; el grupo no es básico.”
- “Conserva un N-H y el anión resultante queda estabilizado por dos grupos atractores, por lo que el grupo es ácido.”
- “No posee un protón ácido y el par libre está deslocalizado; se considera neutro a pH fisiológico.”
- “Como $\text{pH} > \text{pKa}$ del ácido, predomina la forma desprotonada.”
- “Como $\text{pH} < \text{pKa}$ de BH^+ , predomina la forma protonada de la base.”

10. Errores frecuentes y cómo evitarlos

Error	Corrección práctica
Confundir pKa ácido y pKa de una base	Para una amina, el valor habitual corresponde a $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$.
Suponer que cualquier amina está protonada	Comparar siempre pH con pKa(BH^+).
Llamar neutro a un grupo porque su forma dibujada no tiene carga	Puede ionizarse a pH fisiológico; hay que mirar pKa.
Pensar que un sustituyente -R actúa desde cualquier posición	La resonancia requiere conjugación y una ruta electrónica continua.
Asignar la acidez del carboxilo al anillo aromático	La estabilización principal está en las dos formas equivalentes del carboxilato.
Olvidar que una sulfonamida N,N-disustituida carece de N-H	Sin N-H no puede perder ese protón; suele ser neutra.
Memorizar valores absolutos sin contexto	Usar rangos y justificar desviaciones por sustituyentes.

11. Mini-algoritmo para cualquier fármaco

7. Dibuja o marca todos los centros potenciales.
8. Escribe junto a cada uno: ácido / base / neutro y el motivo.
9. Coloca el pKa proporcionado en el equilibrio correcto.
10. Ordena los pKa de menor a mayor y construye las especies al aumentar el pH.

11. En cada pKa cambia un solo protón y una unidad de carga.
12. A pH 7,4 selecciona la especie o mezcla predominante.
13. Suma las cargas para obtener la carga neta; no confundas carga neta 0 con ausencia de cargas internas.

12. Autoevaluación rápida

1. ¿Por qué un ácido carboxílico es mucho más ácido que un alcohol?

Respuesta: _____

2. ¿Qué diferencia hay entre el pKa de HA y el pKa de BH⁺?

Respuesta: _____

3. ¿Por qué una amida no se comporta como una amina alifática?

Respuesta: _____

4. ¿Cuándo una sulfonamida es neutra?

Respuesta: _____

5. ¿Qué forma predomina para un ácido de pKa 6,0 a pH 7,4?

Respuesta: _____

6. ¿Qué forma predomina para una base cuyo pKa(BH⁺) es 8,5 a pH 7,4?

Respuesta: _____

7. ¿Por qué el segundo pKa de un ácido fosfónico es mayor que el primero?

Respuesta: _____

13. Resumen de una página

Señal estructural	Conclusión inicial	Comprobación
COOH, SO ₃ H, PO(OH) ₂	Ácido	pKa normalmente por debajo de 7,4
Fenol o tiol	Ácido débil/moderado	Sustituyentes pueden cambiar mucho pKa
Amina con par libre localizado	Base	Usar pKa de BH ⁺
N unido a C=O o SO ₂	Basicidad muy reducida	Mirar si conserva N-H ácido
N-H entre dos grupos atractores	Ácido	Imida, sulfonimida, etc.
Éter, éster, cetona, nitrilo, tioéter	Neutro fisiológico	Pueden modificar pKa de grupos vecinos

Idea final: la clasificación no se memoriza solo por nombres. Se deduce preguntando dónde quedan la carga y los electrones después de protonar o desprotonar.

Nota sobre la fuente

Ficha elaborada a partir de la transcripción “QF02a_Tema3_Seminario.md”. Se han preservado las prioridades docentes y el vocabulario de examen, incorporando correcciones conceptuales y rangos de pKa más prudentes.

Clasificación ácido-base de grupos funcionales y pKa de fármacos

Seminario QF02b · Tema 3 · Química Farmacéutica

Idea central: en el examen no basta con reconocer un pKa. Hay que identificar el grupo funcional, decidir si es ácido, básico o neutro, justificarlo mediante disponibilidad del par electrónico y estabilización de la especie conjugada, y finalmente determinar su estado de ionización a pH fisiológico (7,4).

1. Qué debes aprender de esta clase

- Reconocer los principales grupos funcionales ácidos y estimar su intervalo de pKa.
- Distinguir ácido, base y grupo neutro a pH fisiológico.
- Justificar cambios de acidez mediante efectos inductivos (-I/+I) y de resonancia (-R/+R).
- Decidir si el par libre de un nitrógeno está disponible para protonarse.
- Relacionar el pKa con la forma ionizada predominante a pH 7,4.
- Preparar la base conceptual para la especiación de fármacos y el análisis LADME.

2. Marco de razonamiento ácido-base

Regla de oro: cuanto más estable sea la base conjugada de un ácido, más fácil será perder H⁺ y menor será su pKa. En una base ocurre el razonamiento complementario: cuanto más disponible esté el par libre, mayor capacidad tendrá para captar H⁺.

2.1. Efectos electrónicos

Efecto	Qué hace	Consecuencia habitual	Ejemplos
-R	Retira densidad electrónica por resonancia	Estabiliza cargas negativas; aumenta acidez; baja pKa	Carbonilo, nitrilo, nitro, sulfona
-I	Retira densidad por electronegatividad a través de enlaces sigma	Estabiliza cargas negativas; aumenta acidez	Halógenos, O, N, grupos electronegativos
+R	Dona densidad por	Aumenta basicidad o	-OH, -OR, -NH ₂ cuando el

	resonancia desde un par libre	disminuye acidez	par puede conjug conjugación
+I	Dona densidad a través de enlaces sigma	Desestabiliza cargas negativas; reduce acidez; sube pKa	Grupos alquilo, especialmente CH ₃

Corrección conceptual importante: un benceno no es por sí mismo “-R” o “+R” en todos los contextos. El efecto depende del sustituyente y de cómo se comunique electrónicamente con el centro cargado. Lo relevante es si la carga puede deslocalizarse y si las formas resonantes resultantes son estabilizantes.

2.2. pH fisiológico y estado de ionización

- Para un ácido HA: si $\text{pH} > \text{pKa}$, predomina A^- ; si $\text{pH} < \text{pKa}$, predomina HA.
- Para una base B, expresada mediante el pKa de BH^+ : si $\text{pH} < \text{pKa}$, predomina BH^+ ; si $\text{pH} > \text{pKa}$, predomina B.
- A pH 7,4, un ácido con pKa claramente menor que 7,4 estará mayoritariamente desprotonado.
- A pH 7,4, una base cuyo ácido conjugado tenga pKa claramente mayor que 7,4 estará mayoritariamente protonada.

Precisión terminológica: la expresión “ácido fuerte a pH fisiológico” usada en clase es una simplificación operativa para especiación. En química general, la fuerza ácida no se define comparando directamente el pKa con 7,4. Es más correcto decir “mayoritariamente ionizado/desprotonado a pH 7,4”.

3. Grupos ácidos: clasificación y pKa orientativos

Grupo	pKa aprox.	A pH 7,4	Por qué es ácido	Clave de examen
Alcohol alifático	14-18	Neutro	La carga queda en O, pero sin resonancia estabilizante relevante	Solo considerarlo si se asigna un pKa muy alto
Fenol	$\approx 9-11$	Principalmente neutro	El fenóxido se deslocaliza en el anillo, aunque parte de la carga cae en C	Más ácido que un alcohol alifático
Alquiltiol	$\approx 10-11$	Principalmente neutro	S ⁻ es más polarizable y estabiliza mejor la carga que O ⁻	Más ácido que el alcohol análogo
Tiofenol	$\approx 6,5-8,5^*$	Variable; puede ionizarse parcialmente	Estabilización del tiolato y conjugación con el	Más ácido que alquiltiol; el valor depende de

			anillo	sustituyentes
Ácido carboxílico	$\approx 4-5$	Desprotonado	Dos formas resonantes equivalentes del carboxilato	Grupo ácido clásico en fármacos
Ácido sulfónico	≈ -2 a 1	Desprotonado	Carga distribuida entre varios oxígenos	Muy ácido
Ácido fosfónico: 1ª pérdida	$\approx 1-2$	Desprotonado	Resonancia y fuerte efecto inductivo	Dos pKa distintos
Ácido fosfónico: 2ª pérdida	$\approx 5-7$	Frecuentemente segunda carga a pH 7,4	La segunda desprotonación genera repulsión entre cargas negativas	pKa2 mayor que pKa1
Sulfonamida	$\approx 7-10$	Variable	El anión se estabiliza por el grupo sulfonilo	Debe contener N-H
Imida	$\approx 8-10$	Variable	Anión estabilizado por dos carbonilos	Debe contener N-H
N-aril-sulfonamida	$\approx 5-7$	A menudo desprotonada	Sulfonilo + conjugación arílica estabilizan la base conjugada	Más ácida que sulfonamida simple
Sulfonimida	$\approx 4-6$	Desprotonada	Varios grupos fuertemente atractores estabilizan el anión	Muy ácida entre los N-H

***Nota de corrección:** el pKa del tiofenol no suele situarse sistemáticamente en 9-10; el valor típico es menor, alrededor de 6,5-7, y cambia con los sustituyentes. Conviene usar siempre el pKa suministrado en el ejercicio.

4. Nitrógenos: ¿ácidos, básicos o neutros?

Secuencia mental obligatoria ante un N: 1) ¿tiene par libre? 2) ¿está disponible para captar H⁺? 3) si no está disponible, ¿existe un N-H que pueda perderse? Si no hay par disponible ni N-H, el grupo será neutro.

4.1. Par disponible → comportamiento básico

- Las aminas alifáticas suelen ser básicas porque el par libre está localizado y disponible.
- Las arilaminas son menos básicas porque el par se deslocaliza parcialmente hacia el anillo aromático.

- La protonación elimina la disponibilidad del par y genera la forma BH⁺.

4.2. Par no disponible → amida, sulfonamida, imida...

Grupo	Disponibilidad del par	¿Puede ser ácido?	Resultado habitual
Amida	No: conjugado con C=O	Sí, pero N-H es extremadamente débil como ácido	Neutra a pH fisiológico
Diarilamina	Muy reducida por conjugación con dos anillos	Solo si existe N-H, pero normalmente muy débil	Habitualmente neutra o base muy débil
Sulfonamida	No: conjugado con SO ₂	Sí, si existe N-H	Ácido débil
Imida	No: conjugado con dos carbonilos	Sí, si existe N-H	Ácido débil
N-aril-sulfonamida	No	Sí, si existe N-H	Más ácida que sulfonamida simple
Sulfonimida	No	Sí, si existe N-H	Ácida; pKa relativamente bajo

Error frecuente: una sulfonamida N,N-disustituida sin N-H no puede perder un protón en el nitrógeno. Como su par tampoco está disponible, se considera neutra en este análisis. Lo mismo se aplica a imidas o amidas sin hidrógeno ionizable.

5. Método de resolución de un ejercicio de examen

- 1. Localiza todos los centros ionizables:** Marca O-H, S-H, N-H, aminas y heteroátomos con pares libres.
- 2. Asigna el pKa:** Usa el valor dado en el enunciado; la tabla sirve para reconocer el grupo y comprobar coherencia.
- 3. Clasifica cada centro:** Ácido si pierde H⁺; base si capta H⁺; neutro si no hace ninguna de las dos cosas de forma relevante.
- 4. Justifica en una frase:** Menciona resonancia, efecto inductivo, electronegatividad, polarizabilidad o falta de disponibilidad del par.
- 5. Compara pH y pKa:** Determina la forma predominante a pH 7,4.
- 6. Calcula la carga neta:** Suma todas las cargas de la microespecie predominante.
- 7. Conecta con LADME:** Más ionización suele aumentar solubilidad acuosa y disminuir difusión pasiva a través de membranas, aunque el comportamiento real depende de toda la molécula.

6. Plantillas de justificación rápida

Ácido carboxílico: Es ácido porque, tras perder H^+ , el anión carboxilato queda estabilizado por dos formas resonantes equivalentes sobre oxígeno; por ello su pK_a es bajo y a pH 7,4 predomina desprotonado.

Amida: No es básica porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo. El N-H puede ser formalmente ácido, pero su pK_a es muy alto, por lo que permanece neutra a pH fisiológico.

Sulfonamida: No es básica porque el par del nitrógeno se deslocaliza hacia el sulfonilo. Si existe N-H, puede actuar como ácido porque la base conjugada se estabiliza por los oxígenos del grupo SO_2 .

Fenol con grupo ciano: El grupo ciano retira densidad por efecto -I y, si está conjugado en una posición adecuada, también por -R; ambos efectos estabilizan el fenóxido y reducen el pK_a .

Amina alifática: Es básica porque el par libre del nitrógeno está disponible para captar H^+ . Si el pK_a de su ácido conjugado supera 7,4, a pH fisiológico predominará protonada.

7. Relación con LADME

Propiedad	Forma no ionizada	Forma ionizada
Solubilidad acuosa	Generalmente menor	Generalmente mayor
Difusión pasiva por membranas	Generalmente mayor	Generalmente menor
Unión a proteínas/tejidos	Depende de lipofilia y carga	Puede favorecer interacciones iónicas
Excreción renal	Puede reabsorberse más	Suele quedar más atrapada en orina
Distribución	Suele atravesar mejor barreras lipídicas	Más restringida a compartimentos acuosos

Matiz importante: estas son tendencias generales. La absorción y distribución también dependen de lipofilia, tamaño, enlaces de hidrógeno, transportadores, formulación y gradientes de pH.

8. Resumen de alta rentabilidad para examen

- O-H y S-H suelen señalar protones ácidos; el pK_a concreto depende de la estabilización de la base conjugada.
- Carboxilos y sulfonilos generan aniones especialmente estabilizados.
- Ante un N, primero se estudia la disponibilidad del par libre.
- Amida: par no disponible; prácticamente neutra a pH 7,4.
- Sulfonamida/imida: no son bases; serán ácidas solo si conservan N-H.
- Más grupos -R/-I próximos suelen estabilizar el anión, aumentar acidez y bajar pK_a .
- No memorices solo cifras: aprende el orden relativo y usa el pK_a asignado en el ejercicio.

- Para especiar: ácido con $\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow$ desprotonado; base con $\text{pH} < \text{pKa}$ de $\text{BH}^+ \rightarrow$ protonada.

9. Autoevaluación

1. ¿Por qué un ácido carboxílico es más ácido que un fenol?
2. ¿Qué diferencia existe entre una amina y una amida respecto al par libre del nitrógeno?
3. ¿Cuándo una sulfonamida será neutra?
4. ¿Por qué el segundo pKa de un ácido fosfónico es mayor que el primero?
5. ¿Qué forma predomina para un ácido con pKa 4,5 a pH 7,4?
6. ¿Qué forma predomina para una amina cuyo ácido conjugado tiene pKa 9,5 a pH 7,4?
7. ¿Cómo justificarías que un grupo ciano reduce el pKa de un fenol cuando está conjugado?

Soluciones breves

1. El carboxilato se estabiliza mediante dos formas resonantes equivalentes con la carga sobre oxígeno; el fenóxido tiene formas menos equivalentes y parte de la carga se sitúa en carbono.
2. En la amina el par está disponible; en la amida está deslocalizado hacia el carbonilo.
3. Cuando no tenga N-H ionizable, por ejemplo una sulfonamida N,N-disustituida.
4. La segunda desprotonación genera una especie con dos cargas negativas próximas y, por tanto, mayor repulsión electrostática.
5. La forma desprotonada A^- .
6. La forma protonada BH^+ .
7. El ciano estabiliza la base conjugada por -I y, si existe conjugación adecuada, por -R; así disminuye el pKa .

10. Observaciones sobre la transcripción

- Se han eliminado repeticiones, comentarios logísticos y fragmentos ininteligibles que no aportaban contenido académico.
- Se ha mantenido el enfoque de la profesora: reconocer grupos, justificar acidez/basicidad y preparar la especiación.
- Se han corregido o matizado expresiones potencialmente confusas, especialmente “ácido fuerte a pH fisiológico”, el comportamiento del anillo aromático y el intervalo del tiofenol.
- Los intervalos de pKa son orientativos. En el examen debe prevalecer el valor proporcionado para cada fármaco.

Fuente: transcripción QF02b_Tema3_Seminario.md · Documento revisado y reorganizado con fines de estudio.

FICHA ACADÉMICA

Tema 3

Especiación de fármacos

Identificación de grupos ionizables, pKa y curvas de predominio

OBJETIVO DE LA CLASE

Aprender a reconocer grupos funcionales ácidos, básicos y neutros; ordenar las desprotonaciones por pKa; representar las especies predominantes según el pH; y conectar la ionización con la solubilidad, la permeabilidad y el proceso LADME.

ENFOQUE DE EXAMEN

Este bloque es la base del ejercicio largo del primer parcial. Un error al identificar un grupo o asignar su pKa se arrastra a la especiación, la curva de predominio y la interpretación farmacocinética.

Documento elaborado a partir de la transcripción aportada, reorganizada, ampliada y corregida con fines de estudio.

1. Mapa rápido del tema

Paso	Pregunta clave	Resultado	Error típico
1	¿Qué grupos funcionales hay?	Ácidos, básicos o neutros	Confundir un N con par resonante con una base
2	¿Qué pKa corresponde a cada centro?	Valores aproximados y ordenados	Usar el pKa del grupo aislado sin considerar sustituyentes
3	¿Cómo cambia la carga al subir el pH?	Secuencia de protonación/desprotonación	Quitar primero un protón de pKa mayor
4	¿Qué especie predomina en cada intervalo?	Diagrama/tabla de predominio	Interpretar pKa como cambio brusco al 100%
5	¿Qué implica para LADME?	Solubilidad y permeabilidad relativas	Afirmar que solo la forma neutra se absorbe

Conceptos nucleares

- **Fármaco:** principio activo responsable de la acción farmacológica. **Medicamento:** producto preparado para su uso, que contiene uno o más principios activos y excipientes en una forma farmacéutica.
- **Especiación:** distribución de un compuesto entre sus distintas formas de protonación y, en ocasiones, entre diferentes microestados de carga.
- **pKa:** pH al que dos formas conjugadas están en la misma proporción. No es el pH al que una especie desaparece de forma súbita.
- Al aumentar el pH, el sistema pierde protones de manera sucesiva, empezando por el protón asociado al pKa más bajo.

REGLA DE ORO

Primero se identifican los centros ionizables. Después se asignan y ordenan los pKa. Solo entonces se dibujan las especies.

2. Cómo reconocer grupos ácidos, básicos y neutros

2.1. Centros básicos

Una base de Brønsted capta H^+ . En moléculas orgánicas, suele necesitar un par electrónico disponible. La disponibilidad disminuye cuando ese par está deslocalizado por resonancia o retirado por grupos electroattractores.

- **Arlamina (anilina y derivados):** base débil; el par del nitrógeno se deslocaliza hacia el anillo aromático, por lo que es menos básico que una amina alifática.
- **Imina ($C=N$):** puede comportarse como base débil, pero su basicidad depende mucho de la estructura y de los sustituyentes.
- **Nitrógeno amídico o sulfonamídico:** normalmente no es básico porque su par está fuertemente deslocalizado hacia el carbonilo o el sulfonilo.

2.2. Centros ácidos

- Los grupos $O-H$ y $S-H$ suelen aportar protones potencialmente ácidos, pero su pKa puede variar ampliamente.
- Un $N-H$ puede ser ácido cuando la base conjugada queda estabilizada por resonancia y/o por efectos inductivos, como ocurre en ciertas sulfonamidas.
- Los grupos $-I$ y $-R$ electroattractores estabilizan, en general, una carga negativa próxima y tienden a disminuir el pKa de un ácido.

2.3. Centros neutros en el intervalo estudiado

- Éteres: normalmente se tratan como neutros en el intervalo fisiológico; aunque pueden protonarse en medios muy ácidos, no suele ser relevante en estos ejercicios.
- Heteroátomos aromáticos o iminas muy desactivadas pueden considerarse no ionizables dentro del intervalo de pH de interés, pero conviene hablar de “no relevante en el intervalo” y no de neutralidad absoluta.

MATIZ IMPORTANTE

Que un grupo no tenga un pKa asignado en la tabla de trabajo no significa que jamás pueda protonarse o desprotonarse; significa que su ionización no se considera relevante en el intervalo y el modelo del ejercicio.

3. Ejemplo de la clase: arilamina y N-arilsulfonamida

Grupo	Clasificación	pKa del ejemplo	Fundamento	Consecuencia
Arilamina	Base débil	2,17 (de su ácido conjugado)	El par del N está deslocalizado hacia el anillo y otros sustituyentes electroattractores reducen aún más su basicidad.	A pH bajo aparece protonada; al superar el pKa se desprotona.
N-arilsulfonamida con N-H	Ácido débil/moderado	5,80	La base conjugada se estabiliza por el grupo sulfonilo y la conjugación con el anillo. El N no actúa como base apreciable.	Al superar su pKa pierde el H del N y genera una carga negativa.
Éter cíclico	Neutro en el modelo	No asignado	No presenta una ionización relevante en el intervalo considerado.	Permanece sin cambio formal de carga.
Imina desactivada	Base muy débil/no relevante	No asignado en el ejercicio	La retirada electrónica y la conjugación pueden reducir mucho la basicidad.	Se mantiene sin protonación relevante en el modelo.

Justificación de la disminución del pKa de la arilamina

En una base, el pKa que suele manejarse es el del ácido conjugado BH^+ . Cuanto menor es ese pKa, menos estable resulta BH^+ frente a la pérdida de H^+ y, por tanto, más débil es la base B. Los sustituyentes electroattractores por inducción (-I) o resonancia (-R) disminuyen la densidad electrónica disponible en el nitrógeno y reducen la basicidad.

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

No debe afirmarse de forma universal que “-I y -R bajan siempre el pKa”. El efecto depende de qué equilibrio se estudia y de dónde se estabiliza la carga. Para un ácido HA, estabilizar A^- suele bajar el pKa. Para una base B, retirar densidad electrónica suele bajar el pKa de BH^+ y debilitar la base.

4. Especiación paso a paso

Para el sistema simplificado del seminario se consideran dos equilibrios macroscópicos:

Equilibrio	Transformación	pKa	Qué ocurre al subir el pH
1	$H_2A^+ \rightleftharpoons HA + H^+$	2,17	Se desprotona primero la arilamina protonada.

2	$\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$	5,80	Después se pierde el H ácido de la sulfonamida.
---	--	------	---

- A pH muy ácido domina la forma más protonada H_2A^+ .
- Entre ambos pKa domina la forma intermedia HA.
- A pH suficientemente básico domina la forma más desprotonada A^- .
- En cada pKa, las dos formas conectadas por ese equilibrio están aproximadamente al 50%.

DOS pKa NO IMPLICAN CUATRO NIVELES MACROSCÓPICOS

Con dos desprotonaciones hay tres niveles macroscópicos: H_2A^+ , HA y A^- . La forma HA puede incluir más de una microespecie con la misma protonación total, por ejemplo una forma globalmente neutra y un zwitterion. Por eso una lista de “cuatro especies” solo es coherente si distingue microestados, no cuatro desprotonaciones sucesivas.

Macroscópico frente a microscópico

Nivel	Qué agrupa	Ejemplo
Macroscópico	Especies según el número total de protones	H_2A^+ , HA, A^-
Microscópico	Posiciones concretas de esos protones y distribución de cargas	Dentro de HA: forma neutra o zwitteriónica, si ambas son estructuralmente posibles

5. Predominio y regla práctica de ± 2 unidades

La ecuación de Henderson-Hasselbalch permite relacionar pH, pKa y proporción de las formas conjugadas:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{[\text{forma desprotonada}]}{[\text{forma protonada}]} \right)$$

- $\text{pH} = \text{pKa}$: proporción 1:1 (50% / 50%).
- $\text{pH} = \text{pKa} + 1$: aproximadamente 10:1 a favor de la forma desprotonada.
- $\text{pH} = \text{pKa} + 2$: aproximadamente 100:1, es decir, ~99% desprotonada.
- $\text{pH} = \text{pKa} - 2$: aproximadamente 100:1 a favor de la forma protonada.

LENGUAJE PRECISO

La regla ± 2 indica “prácticamente exclusiva” (~99%), no “única” ni “inexistente” en sentido matemático. Siempre queda una pequeña fracción de la otra forma.

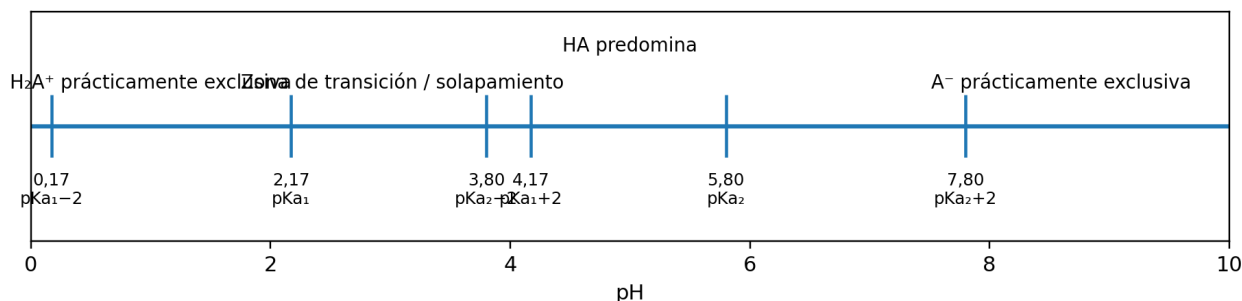


Figura 1. Intervalos prácticos para $\text{pKa}_1 = 2,17$ y $\text{pKa}_2 = 5,80$. Las zonas se solapan entre pH 3,80 y 4,17.

Forma macro	Predomina	Prácticamente exclusiva	Observación
-------------	-----------	-------------------------	-------------

H_2A^+	$pH < 2,17$	$pH < 0,17$	Disminuye gradualmente tras pK_{a1} .
HA	$2,17 < pH < 5,80$	No alcanza una zona exclusiva por el solapamiento	Puede agrupar microespecies neutra y zwitteriónica.
A^-	$pH > 5,80$	$pH > 7,80$	Aumenta desde $\sim pH\ 3,80$.

6. Curva de distribución de especies

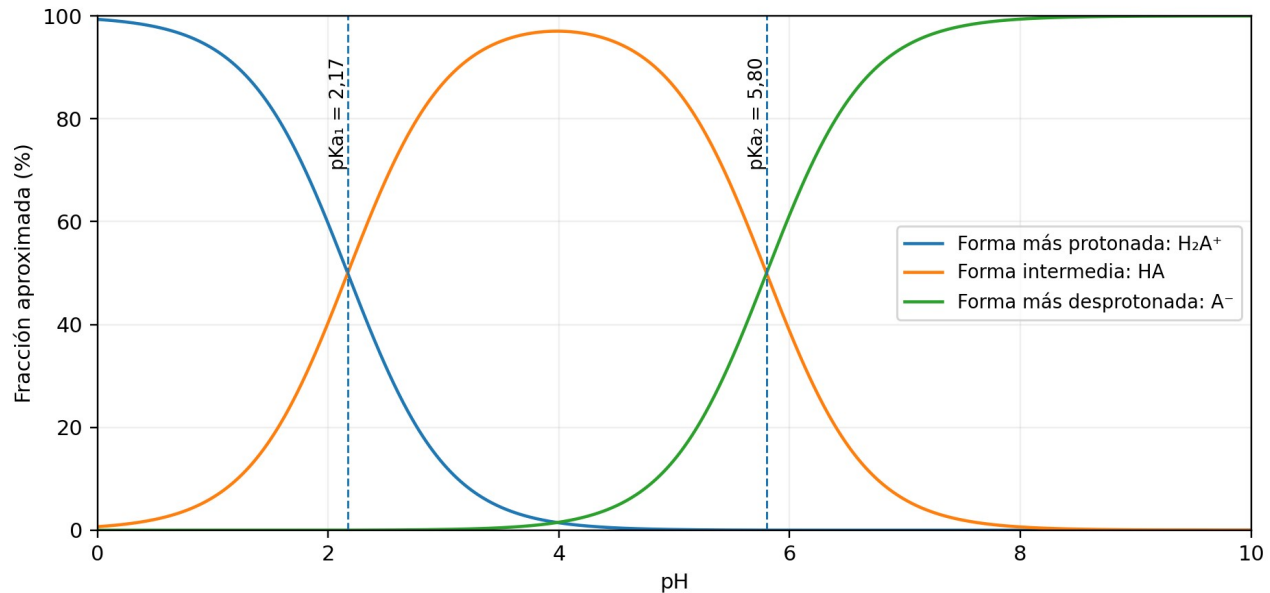


Figura 2. Distribución teórica de las tres formas macroscópicas para un sistema diprótico idealizado con $pK_{a1} = 2,17$ y $pK_{a2} = 5,80$.

Lectura rápida de la gráfica

- Por debajo de pH 2,17 domina H_2A^+ .
- En pH 2,17, H_2A^+ y HA están en igual proporción dentro del primer equilibrio.
- HA alcanza su máximo entre ambos pKa, aproximadamente cerca del promedio $(pK_{a1} + pK_{a2})/2 \approx 3,99$.
- En pH 5,80, HA y A^- están en igual proporción dentro del segundo equilibrio.
- Por encima de pH 5,80 domina A^- .

PARA EL EXAMEN

Si te piden “domina”, usa los pKa como fronteras. Si te piden “prácticamente única”, aplica $pK_a \pm 2$. Si te piden porcentajes, usa Henderson-Hasselbalch o las expresiones de fracción.

7. Relación con LADME: qué se puede concluir y qué no

Aspecto	Tendencia general	Matiz necesario
Solubilidad acuosa	Las formas cargadas suelen ser más solubles en agua.	También influyen el tamaño, la lipofilia, el estado sólido, las sales y la formulación.
Difusión pasiva por membranas	La forma no ionizada suele atravesar mejor la bicapa lipídica.	No es correcto decir que las especies ionizadas “no se absorben”: puede existir absorción parcial o mediante transportadores.

Absorción oral	Depende de la fracción no ionizada y de la gran superficie intestinal.	Un fármaco puede absorberse sobre todo en intestino aunque allí esté más ionizado que en estómago.
Eliminación renal	La ionización favorece la permanencia en la orina y reduce la reabsorción pasiva.	El pH urinario es variable y también intervienen filtración, secreción y transporte activo.
Liberación/disolución	La ionización puede facilitar la disolución en fluidos acuosos.	"Liberación" no equivale simplemente a preferir una especie cargada; depende de la forma farmacéutica y del medio.

IDEA CLAVE

La especie no ionizada suele favorecer la permeabilidad pasiva; la especie ionizada suele favorecer la solubilidad acuosa. La absorción real resulta del equilibrio entre ambas propiedades, no de una regla absoluta.

8. Procedimiento de resolución en el examen

- 1. Marcar todos los heteroátomos y grupos funcionales:** N, O, S, carbonilos, sulfonilos y anillos heteroaromáticos.
- 2. Decidir si cada centro es ácido, básico o no relevante:** Comprobar si hay H que perder y si existe un par electrónico disponible.
- 3. Asignar pKa aproximados:** Usar la tabla de grupos y ajustar por efectos inductivos y resonantes.
- 4. Ordenar los pKa de menor a mayor:** El protón asociado al pKa menor se pierde primero al aumentar el pH.
- 5. Dibujar la forma más protonada:** Protonar los centros básicos relevantes; mantener protonados los centros ácidos.
- 6. Desprotonar de uno en uno:** Actualizar siempre la carga formal total y la localización de las cargas.
- 7. Nombrar las formas:** Catión, neutra, anión o zwitterion, distinguiendo macroespecie y microespecie.
- 8. Construir la tabla de predominio:** Domina: fronteras en los pKa. Prácticamente exclusiva: $pK_a \pm 2$.
- 9. Relacionar con LADME:** Separar solubilidad, permeabilidad, absorción y eliminación; evitar absolutos.

9. Errores frecuentes corregidos

Evita escribir	Es mejor escribir
"A $pK_a + 2$ la especie deja de existir."	"A $pK_a + 2$ representa aproximadamente el 1% y se considera despreciable en la regla práctica."
"Todo ácido con $pK_a < 7,4$ es fuerte."	"A pH 7,4 estará mayoritariamente desprotonado; la clasificación fuerte/débil no se define por compararlo con el pH fisiológico."
"En las bases es al revés."	"Para una base se compara el pH con el pK_a de su ácido conjugado BH^+ : por debajo predomina BH^+ y por encima B."
"Solo la especie neutra se absorbe."	"La forma no ionizada suele difundir mejor pasivamente, pero la absorción real no es exclusiva."
"Con dos pK_a hay cuatro especies sucesivas."	"Con dos pérdidas de protón hay tres niveles macroscópicos; pueden existir microespecies adicionales."
"Un éter es siempre neutro."	"Un éter se considera no ionizable en el intervalo habitual del ejercicio."

10. Resumen de una página para memorizar

IDENTIFICACIÓN

Base = necesita un par disponible para captar H^+ . Ácido = posee un H que puede perder y una base conjugada estabilizada. Neutro en el modelo = sin ionización relevante en el intervalo estudiado.

ORDEN

Al subir el pH se pierden protones desde el pKa menor al mayor. En cada pKa, las dos formas conjugadas están al 50%.

PREDOMINIO

Por debajo del pKa predomina la forma protonada; por encima, la desprotonada. A ± 2 unidades, la relación es aproximadamente 100:1.

EJEMPLO

pKa₁ 2,17: desprotonación de la arilamina protonada. pKa₂ 5,80: desprotonación de la N-arilsulfonamida.

Formas macro: $H_2A^+ \rightarrow HA \rightarrow A^-$.

LADME

Ionización favorece generalmente la solubilidad acuosa; ausencia de carga favorece generalmente la difusión pasiva. Son tendencias, no reglas absolutas.

Autoevaluación rápida

1. ¿Por qué una arilamina es menos básica que una amina alifática?
2. ¿Qué requisito debe cumplir un nitrógeno para actuar como base?
3. ¿Por qué una N-arilsulfonamida con N-H puede ser ácida?
4. ¿Qué forma predomina a pH 1, 4 y 8 para pKa 2,17 y 5,80?
5. ¿Qué significa realmente pKa + 2?
6. ¿Cómo pueden coexistir una forma neutra y un zwitterion con el mismo número total de protones?
7. ¿Por qué la forma no ionizada suele atravesar mejor una membrana?
8. ¿Por qué no se debe afirmar que solo la forma neutra se absorbe?

Fuente de partida: transcripción "Tema 3 — Especiación de fármacos: identificación de grupos y curva de predominio", aportada por el usuario. El contenido se ha reorganizado y se han incorporado correcciones conceptuales y material didáctico complementario.

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Tema 3 · Seminario 4

Grupos ácidos y básicos

pKa, disponibilidad del par libre, resonancia e hibridación

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Transcripción reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen. Incluye reglas de decisión, tabla orientativa de pKa, errores frecuentes y ejercicios de autoevaluación.

Documento elaborado a partir de la transcripción aportada por el alumno

Uso académico · Valores de pKa orientativos y dependientes del entorno molecular

1. Objetivos de aprendizaje

- Identificar rápidamente los centros ácidos y básicos de una molécula orgánica o de un fármaco.
- Decidir si un par libre está disponible para protonarse o está deslocalizado por resonancia.
- Interpretar correctamente el pKa de un ácido y el pKa del ácido conjugado de una base.
- Predecir la forma predominante de un grupo funcional a un pH dado, especialmente a pH fisiológico (7,4).
- Justificar en examen con una explicación breve pero químicamente correcta.

IDEA CENTRAL

No basta con localizar O, S o N. Hay que valorar: (1) si existe un protón que pueda perderse, (2) si hay un par libre que pueda captar H⁺, y (3) cuánto se estabiliza la especie formada por resonancia, inducción, aromaticidad, solvatación e impedimento estérico.

2. Estrategia rápida para el examen

Paso	Pregunta	Qué escribir
1	¿Hay O-H, S-H o N-H?	Señala el protón potencialmente ácido.
2	¿Hay un par libre?	Señala el átomo potencialmente básico.
3	¿El par o la carga se deslocalizan?	Dibuja solo el primer movimiento de flechas y cita “estabilización por resonancia”.
4	¿Qué pKa aproximado tiene?	Compara pH y pKa para decidir la forma predominante.
5	¿Cuál es la conclusión?	“Predomina protonado/desprotonado” y carga neta del grupo.

MINIJUSTIFICACIÓN MODELO

“El nitrógeno es poco básico porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. La protonación rompería esa estabilización; por ello el grupo se considera prácticamente neutro en condiciones fisiológicas.”

3. Fundamentos: pH, pKa y forma predominante

Para un ácido: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$. Cuando aumenta el pH, aumenta la fracción desprotonada A⁻.

Para una base: $B + H^+ \rightleftharpoons BH^+$. El valor tabulado suele ser el pKa de BH⁺, es decir, de su ácido conjugado.

REGLA DE ORO

Si pH = pKa, las dos formas están aproximadamente al 50 %. Si el pH difiere del pKa en 1 unidad, la relación es aproximadamente 10:1; en 2 unidades, aproximadamente 100:1.

Comparación	Ácido HA	Base B / ácido conjugado BH ⁺
-------------	----------	--

pH < pKa	Predomina HA (neutro o menos cargado)	Predomina BH ⁺ (protonado)
pH = pKa	HA ≈ A ⁻	BH ⁺ ≈ B
pH > pKa	Predomina A ⁻ (desprotonado)	Predomina B (no protonado)

CORRECCIÓN IMPORTANTE

Decir que “pKa < 7,4 = ácido fuerte” o “pKa > 7,4 = base fuerte” es una simplificación útil para especiación, pero no una definición rigurosa de fuerza. Lo correcto es: a pH 7,4 ese grupo estará mayoritariamente ionizado o no ionizado. La fuerza ácido-base se compara mediante pKa entre compuestos de la misma familia y en condiciones comparables.

4. Cómo reconocer grupos ácidos

Un grupo es ácido si puede ceder H⁺ y la base conjugada resultante queda suficientemente estabilizada. La presencia de un enlace O-H o S-H suele indicar un protón ácido, aunque el grado de acidez varía mucho.

Grupo	pKa orientativo	A pH 7,4	Motivo principal
Ácido carboxílico, R-COOH	4-5	Mayormente COO ⁻	Resonancia entre dos oxígenos
Fenol, Ar-OH	≈ 10	Mayormente neutro	Fenóxido estabilizado por resonancia
Alcohol, R-OH	≈ 16-18*	Neutro	Alcóxido poco estabilizado
Tiol, R-SH	≈ 8-11	Variable	S grande y polarizable estabiliza RS ⁻
Sulfonamida, R-SO ₂ -NH-R	≈ 6-10**	Variable	Anión deslocalizado hacia SO ₂
Amida N-H, R-CO-NH-R	≈ 15-17	Neutra	Acidez muy débil; anión con resonancia

* En algunos esquemas docentes se redondea el alcohol a pKa ≈ 14. ** Depende mucho de los sustituyentes; las sulfonamidas farmacológicas pueden variar ampliamente.

MATIZ

“Todo O-H o S-H es ácido” significa que puede desprotonarse en principio, no que lo haga de forma apreciable a pH fisiológico. Un alcohol es ácido frente a una base muy fuerte, pero permanece casi totalmente neutro en agua a pH 7,4.

5. El nitrógeno: disponibilidad del par libre

En nitrógeno hay que analizar por separado dos comportamientos:

- Basicidad: el par libre capta H⁺.
- Acidez: un enlace N-H pierde H⁺ y queda una carga negativa sobre N, que debe estabilizarse.

PREGUNTA DECISIVA

¿El par libre del nitrógeno participa en resonancia o forma parte del sistema aromático? Si está deslocalizado, será menos disponible y disminuirá la basicidad.

Entorno del N	Par libre	Comportamiento	Ejemplo
Alquilo, sin conjugación	Disponible	Base moderada/fuerte	Alquilamina
Junto a C=O	Deslocalizado hacia carbonilo	Muy poco básico	Amida
Junto a SO ₂	Fuertemente deslocalizado	No básico; N-H puede ser ácido	Sulfonamida
Unido directamente a arilo	Par parcialmente deslocalizado	Base débil	Anilina
Dentro de anillo tipo piridina	Par fuera del sistema π	Base débil	Piridina
Dentro de anillo tipo pirrol	Par forma parte del sexteto aromático	Prácticamente no básico	Pirrol

APORTACIÓN ESENCIAL

No todos los nitrógenos aromáticos se comportan igual. En piridina el par libre NO forma parte del sexteto aromático y puede protonarse. En pirrol, el par libre SÍ completa el sexteto aromático; protonarlo destruiría la aromaticidad y por eso es mucho menos básico.

6. Alquilaminas primarias, secundarias y terciarias

La clasificación depende del número de grupos carbonados unidos al nitrógeno: RNH₂ (primaria), R₂NH (secundaria) y R₃N (terciaria). Las tres pueden ser básicas si el par libre no está conjugado.

Tipo	Estructura	pKa de BH ⁺ aprox.	Comentario
Primaria	R-NH ₂	9-11	Efecto +I de un grupo alquilo
Secundaria	R ₂ -NH	9,5-11	Suele ser muy básica en agua
Terciaria	R ₃ -N	8,5-10,5	Influyen solvatación e impedimento estérico

CORRECCIÓN DE MECANISMO

La menor basicidad acuosa de algunas aminas terciarias no se debe solo a que “el protón no pueda acercarse”. También importa que el ion R₃NH⁺ se solvata peor que los iones de aminas primarias o secundarias. El orden exacto cambia con estructura, disolvente y sustituyentes.

7. Efectos electrónicos que modifican el pKa

Efecto	Qué hace	Sobre un ácido	Sobre una base
--------	----------	----------------	----------------

-I (atractor inductivo)	Retira densidad por enlaces σ	Estabiliza $A^- \rightarrow$ baja pKa	Reduce disponibilidad del par $\rightarrow$ baja pKa de BH^+
+I (dador inductivo)	Aporta densidad por enlaces σ	Desestabiliza $A^- \rightarrow$ sube pKa	Favorece protonación $\rightarrow$ suele subir pKa de BH^+
-R / -M	Acepta densidad por conjugación	Estabiliza carga negativa si puede deslocalizarse	Puede retirar el par y disminuir basicidad
+R / +M	Dona un par por conjugación	Puede desestabilizar A^-	Puede aumentar densidad, pero el par donado deja de estar disponible localmente

CORRECCIÓN IMPORTANTE

No es correcto afirmar que “todos los grupos orgánicos salvo CH_3 son -I” ni que “todo doble o triple enlace es -R”. El signo y la intensidad dependen del átomo, de los sustituyentes y de si existe conjugación efectiva. Ejemplos -I: halógenos, CF_3 , carbonilo, nitro. Ejemplos +I: grupos alquilo.

8. Arilaminas y heteroaromáticos

Grupo	Dónde está N	pKa de BH^+ aprox.	Explicación
Alquilamina	Fuera de anillo, unida a C sp^3	9-11	Par localizado y disponible
Anilina (arilamina)	Fuera del anillo, unida a C aromático	$\approx 4,6-5,2$	Par conjugado con el benceno
Piridina	N dentro del anillo	$\approx 5,2$	Par sp^2 en el plano; no pertenece al sistema π
Pirrol	N-H dentro del anillo	pKa de $BH^+ \approx 0$ o menor	Par libre pertenece al sexteto aromático

HIBRIDACIÓN Y BASICIDAD

La hibridación ayuda, pero no decide por sí sola. Un par en un orbital con mayor carácter s se retiene más cerca del núcleo y suele ser menos básico ($sp < sp^2 < sp^3$, a igualdad de otros factores). Además hay que considerar resonancia y aromaticidad.

Los nitrilos pueden protonarse en medios fuertemente ácidos, pero son bases extremadamente débiles. Por tanto, en el contexto farmacéutico habitual se tratan como grupos neutros, no como “imposibles de protonar”.

9. Iminas, amidinas y guanidinas

Grupo	pKa de BH^+ aprox.	Estado a pH 7,4	Clave estructural
Imina, $C=N-R$	$\approx 4-7$ (variable)	Con frecuencia mayormente neutra	N sp^2 ; menos básica que una amina alifática
Amidina, $R-C(=NH)-NH_2$	$\approx 11-12,5$	Mayormente protonada	Catión amidinio estabilizado por resonancia entre dos N

Guanidina, $\text{HN}=\text{C}(\text{NH}_2)_2$	$\approx 13-14$	Prácticamente protonada	Catión guanidinio deslocalizado entre tres N
--	-----------------	-------------------------	--

POR QUÉ SON TAN BÁSICAS

La gran basicidad de amidinas y guanidinas se entiende comparando B con BH^+ : la protonación genera un catión cuya carga positiva se deslocaliza por resonancia entre varios nitrógenos. Esa estabilización hace muy favorable captar H^+ .

MATIZ SOBRE EL SITIO DE PROTONACIÓN

En una representación concreta puede dibujarse la protonación inicial en el N imínico, pero en la especie protonada la carga y los enlaces quedan deslocalizados. Por eso no conviene describir el catión como si el protón y la carga pertenecieran exclusivamente a un único nitrógeno.

Nota biológica: arginina contiene un grupo guanidinio. Las bases púricas y pirimidínicas no son, en general, “muchas amidinas y guanidinas”; son heterociclos nitrogenados con varios centros cuya basicidad depende de su participación en la aromaticidad y de los sustituyentes.

10. Tabla maestra de reconocimiento

Grupo	¿Ácido?	¿Base?	pKa útil aprox.	Frase de examen
Carboxilo	Sí	No relevante	HA 4-5	Base conjugada estabilizada entre dos O.
Fenol	Sí, débil	No	HA ≈ 10	Fenóxido estabilizado por resonancia.
Alcohol	Muy débil	Muy débil	HA 16-18	Alcóxido poco estabilizado.
Amina alifática	N-H muy poco ácido	Sí	BH^+ 9-11	Par libre localizado y disponible.
Amida	N-H muy débil	Prácticamente no	$\text{BH}^+ \approx -1$; HA 15-17	Par del N conjugado con C=O.
Sulfonamida	Sí, variable	No o muy débil	HA 6-10	Anión deslocalizado hacia SO_2 .
Anilina	Muy débil	Sí, débil	$\text{BH}^+ \approx 5$	Par deslocalizado al anillo.
Piridina	No	Sí, débil	$\text{BH}^+ \approx 5,2$	Par fuera del sexteto aromático.
Pirrol	N-H débilmente ácido	Casi no	$\text{BH}^+ \lesssim 0$	Par forma parte del sexteto.
Imina	No habitual	Sí, débil	BH^+ 4-7	N sp^2 , basicidad moderada-baja.
Amidina	N-H no se trata como ácido habitual	Sí, fuerte	BH^+ 11-12,5	Catión protonado estabilizado por resonancia.
Guanidina	No habitual	Sí, muy fuerte	BH^+ 13-14	Carga positiva

				deslocalizada entre tres N.
Nitrilo	No	Extremadamente débil	BH ⁺ < 0	Par sp; neutro en condiciones habituales.

11. Algoritmo de decisión para especiar un fármaco

A	Marca todos los heteroátomos O, S y N; después busca H unidos a ellos.
B	Localiza centros ácidos O-H, S-H y algunos N-H activados por carbonilo, sulfonilo o anillos.
C	Localiza centros básicos Pares libres no comprometidos por resonancia o aromaticidad.
D	Asigna un pKa orientativo Usa la familia funcional y corrige mentalmente por sustituyentes.
E	Compara pH con pKa pH < pKa: forma protonada; pH > pKa: forma desprotonada.
F	Suma las cargas Obtén la carga neta y, si procede, las especies minoritarias.

ATAJO PARA EL EXAMEN

Una flecha de resonancia bien iniciada + una frase sobre estabilización + comparación pH/pKa suele ser suficiente. No dibujes todas las formas si no te las piden.

12. Errores frecuentes y cómo evitarlos

- ♦ **Confundir el sentido del pH:** Al subir el pH, los ácidos pierden H⁺ y los cationes BH⁺ se desprotonan.
- ♦ **Usar el pKa de la base:** Para bases se usa el pKa del ácido conjugado BH⁺.
- ♦ **Llamar “fuerte” a todo lo ionizado a pH 7,4:** Describe preferentemente “mayoritariamente ionizado/protonado/desprotonado”.
- ♦ **Creer que todo N aromático es igual:** Distingue piridina (par fuera del π) de pirrol (par dentro del π).

- ♦ **Pensar que resonancia siempre anula la basicidad:** Puede reducirla, pero el grado depende de cuánta estabilización se pierda al protonar.
- ♦ **Aplicar un pKa como número exacto:** Los sustituyentes, el disolvente y el microentorno de un fármaco pueden desplazarlo varios puntos.
- ♦ **Asignar acidez solo por tener H:** La base conjugada debe estar estabilizada; un C-H ordinario es muy poco ácido.
- ♦ **Olvidar grupos polipróticos:** Un fármaco puede tener varios pKa y cambiar de carga por etapas.

13. Resumen de una página

1 · ÁCIDOS

Al aumentar el pH pierden H⁺. La acidez aumenta cuando la base conjugada queda estabilizada por resonancia, efecto -I, aromaticidad o polarizabilidad.

2 · BASES

Captan H⁺ mediante un par libre. Para compararlas se usa el pKa de BH⁺: cuanto mayor sea, más básica suele ser B.

3 · NITRÓGENO

Par localizado = más básico. Par conjugado con C=O, SO₂ o arilo = menos básico. En piridina el par está fuera del π ; en pirrol forma parte del sexteto.

4 · pH FISIOLÓGICO

Ácido con pKa claramente menor que 7,4: predomina desprotonado. Base cuyo BH⁺ tiene pKa claramente mayor que 7,4: predomina protonada.

5 · EXTREMOS ÚTILES

Carboxilos: pKa 4-5. Aminas alifáticas: 9-11. Anilina/piridina: alrededor de 5. Amidinas: 11-12,5. Guanidinas: 13-14.

6 · JUSTIFICACIÓN

Identifica el centro, muestra el primer movimiento de resonancia si existe, cita el efecto estabilizador o desestabilizador y compara pH con pKa.

14. Autoevaluación

1. ¿Qué forma predomina para un ácido carboxílico de pKa 4,5 a pH 7,4?
2. ¿Por qué una amida es mucho menos básica que una amina?
3. ¿Qué diferencia electrónica esencial hay entre piridina y pirrol?
4. ¿Por qué la anilina es menos básica que la etilamina?

5. ¿Qué forma predomina para una amina cuyo ácido conjugado tiene pKa 10 a pH 7,4?

6. ¿Por qué la guanidina es una base tan fuerte?

7. ¿Puede un alcohol considerarse ácido? ¿Estará ionizado a pH fisiológico?

8. ¿Qué dos factores, además del efecto +I, explican que una amina terciaria no sea siempre la más básica en agua?

Soluciones breves

1. Predomina COO^- , porque el pH está casi 3 unidades por encima del pKa.
2. El par del N está conjugado con el carbonilo; protonarlo elimina parte de esa estabilización.
3. En piridina el par está en el plano y fuera del sistema π ; en pirrol el par integra el sexteto aromático.
4. El par de la anilina se deslocaliza hacia el anillo bencénico.
5. Predomina BH^+ ; el pH está 2,6 unidades por debajo del pKa.
6. Porque su forma protonada, guanidinio, distribuye la carga positiva entre tres nitrógenos.
7. Sí, pero es un ácido muy débil; estará prácticamente neutro a pH 7,4.
8. Impedimento estérico y peor solvatación del catión protonado.

15. Conclusión y preparación de la siguiente clase

El objetivo inmediato no es memorizar números aislados, sino reconocer familias y razonar la dirección del equilibrio. En la siguiente etapa se aplicarán estas reglas a fármacos completos con varios centros ionizables.

PLAN DE REPASO RECOMENDADO

- 1) Reescribir la tabla maestra sin mirar.
- 2) Clasificar diez grupos funcionales al día.
- 3) Dibujar solo el primer paso de resonancia.
- 4) Practicar comparaciones pH/pKa.
- 5) Revisar los errores frecuentes antes del examen.

Nota metodológica: los pKa incluidos son rangos orientativos para aprendizaje. En una molécula real pueden cambiar por sustituyentes, proximidad de otras cargas, tautomería, disolvente, temperatura y microentorno.

Proceso LADME, especiación, liberación y absorción

Tema 3 · Seminario de Química Farmacéutica

1. Identificar grupos funcionales ionizables	2. Especificar según pH y pKa	3. Justificar solubilidad y liberación	4. Predecir zona de absorción
--	-------------------------------	--	-------------------------------

IDEA CENTRAL

En medios acuosos (saliva, sangre, orina) la ionización suele favorecer la solubilidad. Para atravesar membranas por difusión pasiva, la forma neutra suele ser la más favorable. El análisis consiste en relacionar estructura, pKa, pH, carga y polaridad.

1. Mapa general del proceso LADME

L · Liberación Saliva, pH 6,8 ¿Se disuelve?	A · Absorción TGI: pH 2 / 5,5 / 8 ¿Atraviesa membrana?	D · Distribución Sangre, pH 7,4 BHE y placenta	M · Metabolismo Transformación química (se verá más adelante)	E · Eliminación Orina, pH aproximado 6 ¿Permanece ionizado?
---	--	--	---	---

2. Análisis estructural del fármaco del ejercicio

- 17 átomos de carbono: dato necesario para la estimación cualitativa de solubilidad mediante el criterio de Lenke empleado en la asignatura.
- Amida N-sustituida sin N-H: permanece esencialmente neutra y no participa en la especiación planteada.
- Alcohol, pKa = 15,2: ácido extremadamente débil; permanece protonado y neutro en todo el intervalo fisiológico.
- Amina aromática, pKa del ácido conjugado ≈ 5: base débil. Su protonación/desprotonación controla la especiación fisiológicamente relevante.

MATIZ QUÍMICO

La frase “una base es débil si su pKa está por debajo de 7,4” sirve como regla operativa del curso, pero el pKa citado para una base corresponde realmente a su ácido conjugado (BH⁺). La fuerza ácida o básica no se define universalmente comparándola con el pH sanguíneo.

3. Especies ácido-base

Equilibrio fisiológicamente relevante: $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$ (pKa ≈ 5)

Equilibrio del alcohol: $\text{ROH} \rightleftharpoons \text{RO}^- + \text{H}^+$ (pKa = 15,2)

Especie	Estado de la amina	Estado del alcohol	Relevancia
1 · Monocación	BH ⁺	ROH	Predomina a pH ácido
2 · Neutra	B	ROH	Predomina en casi todo el intervalo fisiológico por encima de pH 5
3 · Monoanión	B	RO ⁻	Solo relevante a pH muy alto, próximo o superior a 15,2
4 · Zwitterión formal/minoritario	BH ⁺	RO ⁻	Matemáticamente posible, despreciable en el intervalo fisiológico

4. Henderson-Hasselbalch: cálculo del reparto

FÓRMULA DE TRABAJO

$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right) \rightarrow \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 10^{(\text{pH} - \text{pKa})}$
 $\% \text{ B} = 100 \cdot 10^{(\text{pH} - \text{pKa})} / (1 + 10^{(\text{pH} - \text{pKa})}); \% \text{ BH}^+ = 100 - \% \text{ B}.$

Medio	pH	% BH ⁺ ionizada	% B neutra	Especie dominante	Interpretación
Estómago	2	99.90%	0.10%	BH ⁺ (casi exclusiva)	Muy soluble; escasa difusión pasiva
Duodeno	5.5	24.03%	75.97%	B	Ya predomina B; absorción posible
Saliva	6.8	1.56%	98.44%	B	B domina; liberación lenta sin sal
Sangre	7.4	0.40%	99.60%	B (casi exclusiva)	B domina ampliamente
Íleon	8	0.10%	99.90%	B (casi exclusiva)	B ≈ 99,9%; difusión favorable
Orina (referencia)	6	9.09%	90.91%	B	B domina; menor retención acuosa que BH ⁺

CORRECCIÓN CLAVE

A pH 5,5 no hay “solo un poco” de forma neutra: con pKa = 5, la forma neutra representa aproximadamente el 76%. A pH 8 no es exactamente 100%, sino alrededor del 99,9%. En un examen puede redondearse como “prácticamente toda neutra”, pero conviene conocer el valor real.

5. Liberación en saliva (pH 6,8)

- La especie neutra es la referencia para valorar la lipofilia intrínseca. Según el procedimiento de Lenke utilizado en clase, la contribución hidrófila de sus grupos neutros no compensa los 17 carbonos: la forma neutra se considera insoluble o poco soluble.
- La forma protonada BH⁺ incorpora una carga. En el criterio docente, una carga se contabiliza como “sal” y eleva mucho la contribución hidrófila; por tanto, BH⁺ se considera soluble.
- A pH 6,8: B $\approx$ 98,44% y BH⁺ $\approx$ 1,56%. Aunque existe una especie soluble, es muy minoritaria.
- Aplicando la regla del guion: si la especie soluble no supera aproximadamente el 60%, se propone formular el fármaco como sal.

PROPUESTA DE FORMULACIÓN

Al tratarse de una amina básica, puede prepararse una sal con un ácido, por ejemplo un hidrocloruro. La sal mejora la velocidad de disolución, pero no garantiza por sí sola una absorción completa: tras disolverse, debe regenerarse suficiente forma neutra para atravesar la membrana.

6. Absorción gastrointestinal

Zona	pH	Forma neutra	Consecuencia	Conclusión
Estómago	2	$\approx$ 0,10%	Predomina BH ⁺ ; alta polaridad	Absorción pasiva muy desfavorable
Duodeno	5,5	$\approx$ 75,97%	Predomina B	Absorción ya favorable
Íleon	8	$\approx$ 99,90%	B casi exclusiva	Máxima fracción neutra del esquema

REDACCIÓN QUE PUNTÚA

En el íleon domina la especie menos polar; aumenta su afinidad por la bicapa lipídica, se favorece la difusión pasiva y, por tanto, la absorción.

Nota: la fracción neutra es un factor importante, pero la absorción real también depende de superficie, tiempo de tránsito, permeabilidad, disolución, transportadores y metabolismo intestinal. Por eso no debe interpretarse el pH como el único determinante.

7. Método de resolución para el examen

1	Marcar grupos funcionales y asignar cada pKa.
2	Identificar qué pKa corresponde a un ácido y cuál al ácido conjugado de una base.
3	Dibujar todas las especies y ordenar las desprotonaciones.
4	Construir el cuadro de pH: estómago, duodeno, saliva, sangre, íleon y orina si se solicita.
5	Calcular porcentajes cuando coexistan especies relevantes; no fiarse solo del dibujo.
6	Liberación: determinar solubilidad de cada especie presente y decidir si hace falta sal.
7	Absorción: localizar dónde es mayor la fracción neutra y escribir la justificación teórica completa.

8. Errores frecuentes y cómo evitarlos

- Confundir “amina” con “amida”: la amida tiene el par libre deslocalizado por resonancia y es mucho menos básica.
- Usar el pKa del alcohol para el intervalo fisiológico: con pKa 15,2, el alcohol permanece prácticamente siempre como ROH.
- Decir “100%” cuando el cálculo da 99,9%: puede aceptarse como aproximación, pero es mejor escribir “prácticamente exclusiva”.
- Suponer que la especie dominante es siempre la que interesa: para liberar interesa solubilidad acuosa; para absorber interesa permeabilidad y, en difusión pasiva, la forma neutra.
- Proponer una sal sin explicar qué grupo reacciona: una base forma sales con ácidos; un ácido forma sales con bases.
- Olvidar que una sal mejora la disolución, no necesariamente toda la biodisponibilidad.

9. Resumen ultrarrápido

pKa amina ≈ 5	pKa alcohol 15,2	Carbonos 17	Forma absorbible Neutra (B)
Saliva pH 6,8 98,44% B	Duodeno pH 5,5 75,97% B	Íleon pH 8 99,90% B	Formulación Proponer sal ácida

10. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué la amida del ejercicio no se protona como una amina?
2. ¿Qué porcentaje de forma neutra hay a pH 5,5 si pKa = 5?
3. ¿Por qué una forma salina puede liberar rápido pero necesitar transformarse antes de absorberse?
4. ¿Qué dato del análisis de Lenke se compara con los 17 carbonos?
5. ¿Cómo cambiaría el razonamiento si el grupo ionizable principal fuese un ácido carboxílico?

Criterio editorial de esta ficha

Se ha conservado la lógica y terminología de la clase, pero se han corregido redondeos y se han añadido matices para evitar convertir reglas docentes simplificadas en afirmaciones universales. Los valores porcentuales se han recalculado con Henderson-Hasselbalch usando $pK_a = 5$.

FICHA ACADÉMICA

Clasificación ácido/base, especiación y liberación de fármacos

Tema 3 · Seminario QF05b

EJE 1
Grupos ionizables

EJE 2
Especiación según pH

EJE 3
Liberación y absorción

Objetivo de la sesión Aprender a identificar grupos ácido/base, construir la especiación de un fármaco diprótico y usarla para predecir su liberación y su absorción.

Idea nuclear En medios acuosos favorecen la solubilidad las especies ionizadas; para atravesar membranas lipídicas suele favorecerse la especie no ionizada. La formulación debe equilibrar ambos requisitos.

Documento revisado, reorganizado y enriquecido con correcciones conceptuales.

1. Mapa general de la clase

Pregunta	Respuesta operativa
¿Qué grupos pueden ionizarse?	Identificar centros básicos y protones ácidos; no asignar pKa a todos los heteroátomos.
¿Qué especie domina a un pH dado?	Comparar pH y pKa y construir las especies de forma escalonada.
¿Qué interesa en liberación?	La fracción soluble en saliva (pH aproximado 6,8), normalmente favorecida por la carga.
¿Qué interesa en absorción?	La fracción neutra capaz de difundir por la bicapa lipídica, sin olvidar superficie, tránsito y otros factores.
¿Cuándo proponer una sal?	Cuando la forma soluble sea insuficiente para una liberación adecuada, siguiendo el criterio del guion docente.

Regla mnemotécnica Liberación y eliminación: “agua pide carga”. Absorción y paso de barreras: “membrana pide neutralidad”.

2. Clasificación ácido/base de los grupos funcionales

2.1. Amidas

Una amida ordinaria no se comporta como una base apreciable porque el par electrónico del nitrógeno está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. Esa deslocalización reduce mucho su disponibilidad para captar H^+ .

- Una amida N-sustituida sin enlace N-H no puede desprotonarse en el nitrógeno.
- Una amida con N-H puede actuar como ácido extremadamente débil, pero normalmente se considera neutra en el intervalo fisiológico.
- No debe confundirse el hidrógeno del carbono carbonílico con un protón ácido de amida: la acidez relevante, cuando existe, corresponde al enlace N-H.

Corrección conceptual La expresión “tiene un -R fuerte al lado” se entiende mejor como efecto de resonancia (-M): el par libre del N se conjuga con C=O. La resonancia, no un simple efecto inductivo, explica la pérdida de basicidad.

2.2. Alcoholes

Los alcoholes son ácidos muy débiles (pKa habitual cercano a 15-18, según estructura y medio). A pH fisiológico permanecen casi completamente protonados y neutros.

- Solo se incluyen en la especiación si el ejercicio proporciona expresamente un pKa o si el intervalo de pH estudiado alcanza valores muy básicos.
- Un pKa de 15,2 puede asignarse razonablemente a un OH alcohólico, no a una amida sin N-H.

2.3. Aminas aromáticas

En una amina aromática tipo anilina, el nitrógeno está unido directamente al anillo aromático. Su par libre puede deslocalizarse hacia el anillo y la base es más débil que una amina alifática. El pKa citado suele ser el de su ácido conjugado (BH^+).

Precisión terminológica “Base fuerte o débil” no se decide universalmente comparando el pKa con 7,4. Esa comparación sirve para predecir el grado de protonación a pH fisiológico. La fuerza intrínseca se compara mediante el pKa del ácido

conjugado: cuanto mayor sea $pK_a(BH^+)$, más básica es B.

Grupo	Comportamiento	pK_a orientativo	Estado a pH 7,4
Amida terciaria	Prácticamente neutra	-	Neutra
Amida con N-H	Ácido muy débil	~15-17	Neutra
Alcohol	Ácido muy débil	~15-18	Neutro
Amina aromática	Base débil; pK_a de BH^+	~4-6	Mayormente neutra si $pK_a < 7,4$
Amina alifática	Base moderada	~8-11	Frecuentemente protonada

3. Especiación de un fármaco con dos centros ionizables

Modelo usado en clase: una amina con pKa alrededor de 5 y un alcohol con pKa alrededor de 15,2. El fármaco contiene 17 carbonos.

Orden de desprotonación Al aumentar el pH, se pierde primero el protón asociado al pKa menor. Después, a pH mucho más alto, se pierde el protón del grupo con pKa mayor.

Especie	Estado de la amina	Estado del alcohol	Carga neta
1	BH ⁺ (protonada)	OH	+1
2	B (neutra)	OH	0
3	B (neutra)	O ⁻	-1
4, minoritaria	BH ⁺ (protonada)	O ⁻	0, zwitterión interno si ambos centros pertenecen a la misma molécula



Sobre la “cuarta especie” No es una especie inventada sin fundamento: es un microestado posible. Sin embargo, será extremadamente minoritario cuando la protonación de la amina y la desprotonación del alcohol sean simultáneamente desfavorables.

3.1. Zonas de predominio

Regla aproximada usada en el seminario: una especie puede considerarse prácticamente única cuando el pH está al menos 2 unidades alejado del pKa correspondiente (relación 100:1, aproximadamente 99:1).

Intervalo aproximado	Especie principal	Interpretación
pH < 3	Especie 1 (+1)	Prácticamente única
pH 3-7	Transición 1 ↔ 2	Alrededor de pK _{a1} = 5
pH 7-13,2	Especie 2 (0)	Prácticamente única
pH 13,2-17,2	Transición 2 ↔ 3	Alrededor de pK _{a2} = 15,2
pH > 17,2	Especie 3 (-1)	Predominio teórico; fuera del rango biológico

Corrección de consistencia La transcripción alterna 15,2 y 17,2 como si fueran el mismo pKa. La lectura coherente es pK_{a2} = 15,2; 17,2 corresponde a pKa + 2, es decir, al umbral de especie prácticamente única.

4. Por qué importa la especiación en LADME

Etapas	Medio / barrera	Propiedad favorecida	pH de referencia docente
--------	-----------------	----------------------	--------------------------

Liberación	Saliva / fase acuosa	Solubilidad; suele favorecer carga	6,8
Absorción	Bicapa intestinal	Permeabilidad; suele favorecer forma neutra	2; 5,5; 8
Distribución	Sangre y barreras	Equilibrio solubilidad-permeabilidad	7,4
Paso fetal	Placenta y gradiente materno-fetal	Riesgo de atrapamiento iónico	Madre 7,4; feto ~7,2
Eliminación	Orina	Solubilidad y menor reabsorción	~6, variable

Matiz clínico esencial No es correcto afirmar que durante el embarazo “no se puede tomar nada”. Muchos medicamentos pueden utilizarse cuando están indicados y evaluados por profesionales. La especiación ayuda a entender el paso placentario, pero la seguridad depende también de dosis, trimestre, metabolismo y evidencia clínica.

5. Henderson-Hasselbalch y porcentaje de ionización

Para el equilibrio de una base débil: $BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$

$$pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$$

En el ejemplo: $pKa = 5,0$ y $pH \text{ salival} = 6,8$.

1. Calcular la razón entre forma neutra y forma protonada:

$$[B]/[BH^+] = 10^{(6,8 - 5,0)} = 10^{1,8} = 63,10$$

2. Convertir la razón en porcentajes:

$$\% BH^+ = 100 / (1 + 63,10) = 1,56 \%$$

$$\% B = 63,10 \times 100 / (1 + 63,10) = 98,44 \%$$

Resultado A pH 6,8 predominan claramente la forma neutra (98,4 %) y solo hay aproximadamente un 1,6 % de monocatión.

Error corregido Si X representa el porcentaje ionizado BH^+ , la sustitución correcta es $(100 - X)/X = 10^{(pH-pKa)}$. La transcripción escribe $X/(100-X)$, pero conserva el resultado correspondiente a la relación inversa.

6. Estimación de solubilidad mediante el criterio de Lenke

El método docente compara los carbonos reales de la molécula con la capacidad hidrófila equivalente aportada por sus grupos polares. Es una regla cualitativa de aula, no una determinación experimental de solubilidad.

Forma	Contribuciones docentes	Total C equivalentes	Conclusión
Neutra	Alcohol ~3 + amina ~3 + amida ~2-3	~8-9 (en clase: 8-10)	Menor que 17 C reales → lipofilia dominante → insoluble
Monocatión	Carga/sal ~20-30 + alcohol ~3 + amida ~2-3	~25-36 (en clase: 25-37)	Mayor que 17 C reales → hidrofilia dominante → soluble

Interpretación La forma neutra se disuelve lentamente; la forma protonada es mucho más soluble. A pH 6,8, sin embargo, la forma soluble solo representa el 1,6 %, por lo que el guión docente conduce a proponer una sal.

7. Resolución completa del proceso de liberación

3. Definir: la liberación oral comprende la salida del principio activo de la forma farmacéutica, su disolución y su posible ionización en el medio.
4. Representar el esquema: fármaco sólido → disolución → especies en equilibrio ácido/base.
5. Evaluar la forma neutra con Lenke: insoluble; por tanto, disolución lenta.
6. Determinar las especies a pH 6,8: 98,4 % neutra insoluble y 1,6 % monocatión soluble.
7. Aplicar el criterio del guión: la especie soluble no supera el 60 %; se propone una sal para mejorar la liberación.
8. Elegir la sal según el grupo ionizable: para una base amínica, formar una sal con un ácido, por ejemplo un hidrócloruro.

Conclusión de examen Liberación lenta y desfavorable en la forma libre. Se recomienda comercializar el fármaco como sal de la amina para aumentar la fracción iónica y la velocidad de disolución.

7.1. Formación de sales

Fármaco problemático	Reactivo conceptual	Forma de sal
Base (amina B)	Ácido, p. ej. HCl	$BH^+ Cl^-$, hidrocloreto
Ácido (HA)	Base, p. ej. NaOH	$A^- Na^+$, sal sódica

Matiz Una sal no implica necesariamente una “carga permanente” en sentido químico: al disolverse, el fármaco vuelve a participar en su equilibrio ácido/base. La sal mejora la humectación y la disolución inicial, pero la fracción ionizada sigue dependiendo del pH y del pKa.

8. Predicción de la absorción gastrointestinal

Zona	pH usado	Especies esperadas	Forma neutra	Predicción
Estómago	2	Especie 1, +1	Prácticamente 0 %	Baja permeabilidad por difusión pasiva
Duodeno	5,5	Mezcla 1/2	~76 %*	Puede comenzar una absorción relevante
Íleon	8	Especie 2, neutra	~99,9 %	Máxima fracción neutra

*Cálculo orientativo con $pK_a = 5$: $[B]/[BH^+] = 10^{0,5} = 3,16$; fracción neutra ≈ 76 %.

Frase obligatoria del guion A mayor pH, domina la especie menos polar; aumenta su afinidad por la bicapa lipídica, la difusión pasiva y, en este modelo, la absorción.

Corrección fisiológica La mayor fracción neutra no demuestra por sí sola que el íleon sea el lugar real de máxima absorción. La absorción depende además de superficie, perfusión, tiempo de tránsito, disolución, transportadores y estabilidad. El intestino delgado suele ser el principal lugar de absorción por su enorme superficie, no porque mida “unos 10 metros”.

Otra precisión El estómago sí puede absorber algunas sustancias; decir que “no se absorbe nada” es una simplificación excesiva. Su superficie y tiempo de residencia son menores que los del intestino delgado.

9. Plantilla de respuesta para el examen

9.1. Especiación

- Identificar y justificar cada grupo ionizable.
- Asignar los pK_a proporcionados a los grupos correctos.
- Dibujar las especies en orden creciente de pH.
- Marcar carga neta y zonas de predominio ($pK_a \pm 2$).
- Añadir el microestado minoritario cuando proceda.

9.2. Liberación

- Definición breve y esquema sólido $\rightarrow$ disolución $\rightarrow$ ionización.
- Lenke de la especie neutra.
- Especies y porcentajes a pH 6,8.
- Solubilidad de cada especie.
- Aplicación del criterio del 60 %.
- Propuesta razonada de sal.

9.3. Absorción

- Definición breve.
- Especies a pH 2, 5,5 y 8.
- Porcentaje de forma neutra cuando coexisten especies.
- Comparación de polaridad.
- Conclusión sobre difusión pasiva y lugar previsto de absorción.
- Añadir que la predicción es estructural y debe integrarse con factores fisiológicos.

10. Hoja de repaso rápido

Amida	No básica por resonancia; solo ácida muy débil si tiene N-H.
Alcohol	Ácido muy débil; normalmente neutro a pH fisiológico.
Amina aromática	Base débil; $pK_a(BH^+)$ frecuente 4-6.
$pH < pK_a$	Predomina la forma más protonada.
$pH > pK_a$	Predomina la forma menos protonada.
$pK_a \pm 2$	Aproximadamente 99:1 entre especies vecinas.
Liberación	Favorece especies solubles/ionizadas.
Absorción pasiva	Favorece especies neutras, pero no es el único factor.
Base + HCl	Sal de hidrocloreuro.
Ácido + NaOH	Sal sódica.
Ejemplo a pH 6,8	1,56 % BH^+ soluble; 98,44 % B neutra.
Conclusión	Forma libre: liberación desfavorable; considerar sal.

11. Autoevaluación

1. ¿Por qué una amida no suele ser básica?

Respuesta: Porque el par libre del nitrógeno está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.

2. ¿Qué especie predomina cuando $pH = pK_a + 2$?

Respuesta: La forma desprotonada en una proporción aproximada de 99:1.

3. Para una base con pK_a 5 a pH 6,8, ¿qué fracción está protonada?

Respuesta: Aproximadamente 1,56 %.

4. ¿Qué forma favorece la disolución en saliva?

Respuesta: La forma ionizada, por su mayor interacción con el agua.

5. ¿Qué forma suele atravesar mejor una bicapa por difusión pasiva?

Respuesta: La forma no ionizada o neutra.

6. ¿Cómo se mejora la liberación de una amina básica?

Respuesta: Formando una sal con un ácido, por ejemplo un hidrocloreuro.

7. ¿Por qué la especie 4 es minoritaria?

Respuesta: Porque exige simultáneamente una amina protonada y un alcohol desprotonado, condiciones favorecidas en extremos opuestos de pH.

8. ¿Qué limitación tiene predecir absorción solo con pK_a ?

Respuesta: Ignora superficie, perfusión, tránsito, disolución, transportadores y metabolismo intestinal.

Fuente y alcance Ficha elaborada a partir de la transcripción QF05b_Tema3_Seminario. Se ha mantenido el método docente y se han corregido formulaciones químicas o fisiológicas que podían inducir a error.

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Tema 3 · LADME

pKa, especiación, liberación, absorción, BHE y eliminación

Asignatura	Química Farmacéutica
Tipo de sesión	Seminario aplicado · resolución de un fármaco modelo
Objetivo	Resolver de forma ordenada el comportamiento LADME a partir de grupos funcionales y pKa

Idea central

La forma ionizada favorece la solubilidad acuosa; la forma neutra favorece el paso a través de membranas lipídicas. El análisis consiste en identificar qué especie predomina en cada pH y qué propiedad interesa en cada etapa.

Documento elaborado y revisado a partir de la transcripción del seminario.

1. Mapa general del razonamiento LADME

Etapas	Qué propiedad interesa	Pregunta guía
Liberación / disolución	Solubilidad acuosa	¿Hay una fracción ionizada suficiente o la especie neutra es soluble?
Absorción	Permeabilidad de membrana	¿Existe una proporción elevada de especie neutra en el lugar de absorción?
Distribución / BHE	Neutralidad + lipofilia	¿Hay especie neutra a pH 7,4 y lipofilia suficiente?
Atrapamiento iónico	Diferencia de ionización entre compartimentos	¿La especie cruza neutra y se ioniza más al otro lado?
Eliminación renal	Solubilidad en orina	¿La fracción soluble/ionizada permite excreción directa?
Cristaluria	Precipitación en el tracto urinario	¿El fármaco pierde solubilidad al pasar de sangre a orina?

Definiciones que conviene escribir en el examen

Liberación: proceso por el que el principio activo se separa de la forma farmacéutica y queda disponible en disolución. Absorción: paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica.

Algoritmo de resolución

1. Identificar todos los grupos ionizables y clasificarlos como ácidos, básicos o neutros.
2. Ordenar los pKa de menor a mayor y dibujar las especies sucesivas.
3. Construir una tabla de dominancia y calcular porcentajes cuando el pH esté próximo a un pKa.
4. En liberación y eliminación, preguntar por solubilidad acuosa.
5. En absorción y barreras, preguntar por fracción neutra y lipofilia.
6. Comparar compartimentos solo después de conocer la especiación en cada uno.

2. Grupos funcionales del fármaco modelo

Grupo funcional	Carácter ácido-base	Comportamiento relevante
Arilamina (anilina sustituida)	Base débil · pKa del ácido conjugado $\approx$ 4,3	El par electrónico puede protonarse, aunque está deslocalizado hacia el anillo y la basicidad disminuye.
Diarilamina conjugada	Prácticamente neutra en el modelo	La deslocalización intensa del par electrónico reduce su disponibilidad para protonarse.

Grupo funcional	Carácter ácido-base	Comportamiento relevante
Éter	Neutro	Aporta aceptores de enlace de hidrógeno, pero no suele ionizarse en el intervalo fisiológico.
Imida	Ácido débil · pKa $\approx$ 9,5 en el ejercicio	El protón del N queda estabilizado por resonancia entre dos carbonilos; al desprotonarse genera un anión.
Carbonilos de la imida	Neutros como tales	Aumentan polaridad y capacidad aceptora, pero no representan equilibrios ácido-base independientes en este análisis.

Corrección conceptual

Que un par electrónico esté en resonancia no significa automáticamente “grupo neutro” en cualquier molécula. La resonancia reduce la basicidad; la clasificación final depende de cuánto se estabilice el par y del pKa real. En este ejercicio se trata la diarilamina conjugada como no ionizable.

3. Especiación y tabla de dominancia

El fármaco modelo contiene dos equilibrios relevantes: **una base débil** (arilamina, pKa 4,3) y **un ácido débil** (imida, pKa 9,5).

Especie	Estado de la arilamina	Estado de la imida	Carga neta	Predominio aproximado
E1	Protonada (BH ⁺)	Neutra (HA)	+1	pH < 4,3
E2	Neutra (B)	Neutra (HA)	0	4,3 < pH < 9,5
E3	Neutra (B)	Desprotonada (A ⁻)	-1	pH > 9,5

Dominancia vs. pureza

La especie neutra domina entre pH 4,3 y 9,5. Sin embargo, para considerarla aproximadamente $\geq 99\%$, conviene estar unas 2 unidades de pH por encima del pKa básico y 2 unidades por debajo del pKa ácido: aproximadamente entre pH 6,3 y 7,5.

pH	E1 (+1)	E2 (0)	E3 (-1)
2.0	99.5%	0.5%	0.0%
4.3	50.0%	50.0%	0.0%
5.5	5.9%	94.1%	0.0%
6.0	2.0%	98.0%	0.0%

pH	E1 (+1)	E2 (0)	E3 (-1)
6.8	0.3%	99.5%	0.2%
7.4	0.1%	99.1%	0.8%
8.0	0.0%	96.9%	3.1%
9.5	0.0%	50.0%	50.0%
11.5	0.0%	1.0%	99.0%

4. Henderson-Hasselbalch sin errores

Para una base débil

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$$

Para un ácido débil

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

Situación	Cálculo	Resultado útil
Arilamina a pH 5,5	$10^{(4,3-5,5)} = [\text{BH}^+]/[\text{B}] = 0,063$	$\text{BH}^+ \approx 5,9\%$; $\text{B} \approx 94,1\%$
Imida a pH 8,0	$10^{(8,0-9,5)} = [\text{A}^-]/[\text{HA}] = 0,0316$	$\text{HA} \approx 96,9\%$; $\text{A}^- \approx 3,1\%$
Arilamina a pH 6,0	$10^{(4,3-6,0)} = [\text{BH}^+]/[\text{B}] = 0,020$	$\text{BH}^+ \approx 2,0\%$; $\text{B} \approx 98,0\%$
Fármaco completo a pH 7,4	Ambos equilibrios están alejados de sus pKa	E2 neutra $\approx 99,1\%$

Regla rápida

A pH = pKa hay 50/50. A una unidad hay aproximadamente 90/10. A dos unidades hay aproximadamente 99/1.

5. Liberación: disolución en saliva

En la liberación oral interesa que el sólido pase a una disolución acuosa. A pH salival aproximado de 6,8, la especie dominante es E2, prácticamente neutra.

- La molécula tiene una estructura extensa y alrededor de 19 carbonos, con una contribución lipófila importante.
- Aunque contiene heteroátomos, la especie neutra no presenta solubilidad acuosa suficiente según el criterio docente empleado.
- La fracción ionizada a pH 6,8 es muy baja; por tanto, no compensa la escasa solubilidad intrínseca de E2.
- Conclusión académica: la disolución será lenta y desfavorable.

Criterio del seminario

La liberación se considera favorable si la especie neutra es soluble o si existe una fracción ionizada suficientemente alta (en el guion se usa aproximadamente 60%). Este porcentaje es una regla docente del ejercicio, no una constante universal de biofarmacia.

Formación de una sal

Para mejorar la disolución puede prepararse una **sal de la arilamina**, por ejemplo un hidrocloreto. La protonación genera una forma cargada con mayor afinidad por el medio acuoso. Se elige ese centro básico porque permite formar una sal ácida estable y tecnológicamente útil.

Matiz importante

No se elige un grupo para salar solo porque su pKa esté “más cerca” del pH de trabajo. También importan la naturaleza ácido/base del grupo, la estabilidad de la sal, la solubilidad conseguida, la cristalinidad, la higroscopicidad y la compatibilidad farmacéutica.

6. Absorción gastrointestinal

Compartimento / pH	Especie predominante	Fracción neutra aproximada	Consecuencia
Estómago · pH 2	E1, monocatión	≈0,5%	Permeabilidad pasiva muy baja; además, menor superficie de absorción.
Intestino · pH 5,5	E2, neutra	≈94%	Paso de membrana claramente favorecido.
Intestino · pH 6,8	E2, neutra	≈99,7%	Muy favorable para permeación si el fármaco ya está disuelto.
Sangre · pH 7,4	E2, neutra	≈99,1%	No existe un gradiente de ionización intenso respecto al intestino.
Medio · pH 8	E2, neutra	≈96,9%	Aparece una pequeña fracción aniónica E3.

Liberación y absorción pueden oponerse

La especie neutra cruza mejor la membrana, pero suele disolverse peor. Una buena absorción exige ambas cosas: que el fármaco se libere/disuelva y que después tenga permeabilidad suficiente. Una sal puede mejorar la primera etapa sin ser la especie que finalmente atraviesa la membrana.

Sobre el llamado “incremento de pH”: en este caso, la fracción neutra es muy alta tanto en intestino como en sangre. Por tanto, el paso a sangre se explica mejor por la gran superficie intestinal, el mantenimiento

del gradiente de concentración por el flujo sanguíneo y la retirada continua del fármaco, más que por una diferencia marcada de ionización.

7. Barrera hematoencefálica (BHE)

- Debe existir alguna fracción no ionizada a pH fisiológico, porque la difusión pasiva favorece la forma neutra.
- La lipofilia debe ser suficiente; en el esquema docente se utiliza $\log P > 2$ como indicio favorable.
- También influyen el tamaño molecular, la polaridad, los donadores de enlace de hidrógeno y los transportadores de eflujo como P-gp.
- Que pueda atravesar la BHE no implica que lo haga en cantidad terapéuticamente relevante ni que tenga una diana en el SNC.

Aplicación al fármaco

A pH 7,4 predomina casi totalmente la especie neutra y la estructura es lipófila. Según el modelo simplificado del seminario, el paso al SNC es plausible.

8. Atrapamiento iónico madre-feto

El atrapamiento iónico ocurre cuando una forma neutra atraviesa una membrana y, al llegar a un compartimento con pH diferente, se ioniza más y pierde capacidad de regresar.

Tipo de fármaco	Dónde se ioniza más	Tendencia general
Base débil	En el compartimento más ácido	Puede acumularse en el feto si el pH fetal es menor que el materno.
Ácido débil	En el compartimento más básico	Tendería a estar algo más ionizado en la madre que en el feto.

Para el fármaco modelo, entre pH 7,2 (feto) y 7,4 (madre), la especie neutra supera aproximadamente el 98% en ambos compartimentos. La diferencia es demasiado pequeña para predecir un atrapamiento iónico relevante con este modelo.

No confundir

“Existe especie neutra” es suficiente para plantear permeación, pero la magnitud real del paso depende también de la concentración libre, la lipofilia, el área, el tiempo y los transportadores.

9. Eliminación renal

En orina interesa aumentar la fracción hidrosoluble para reducir la reabsorción tubular y favorecer la excreción. A pH urinario 6,0:

- E1 (catión soluble) $\approx 2\%$.
- E2 (neutra y poco soluble) $\approx 98\%$.
- Con el umbral docente del 45-50% de especie soluble, la eliminación directa se considera insuficiente.

Corrección clínica esencial

La manipulación del pH urinario es una intervención médica que depende del fármaco y del estado del paciente. No debe recomendarse “zum de limón para llevar la orina a pH 2-3”: ese pH no es un objetivo fisiológico realista ni una pauta terapéutica general. En toxicología, la alcalinización urinaria con bicarbonato tiene indicaciones concretas; la acidificación se usa raramente por sus riesgos.

Como razonamiento puramente académico: una base débil se protona más al disminuir el pH y, por ello, una orina más ácida aumentaría su fracción catiónica. Sin embargo, cualquier aplicación clínica exige protocolos específicos.

10. Cristaluria

La cristaluria depende de la concentración urinaria, la solubilidad, el pH, el volumen de orina, la temperatura y la posibilidad de nucleación. En el esquema simplificado del seminario se comparan sangre y orina:

Medio	pH	Forma soluble estimada	Interpretación
Sangre	7,4	Fracción ionizada total $\approx 0,9\%$	Predomina E2 neutra y poco soluble.
Orina	6,0	E1 catiónica $\approx 2\%$	Hay algo más de fracción soluble que en sangre.

Con este criterio docente, el fármaco no perdería solubilidad al entrar en orina y no se predice cristaluria. No obstante, en farmacología real no basta con comparar porcentajes de ionización: también se necesita la solubilidad intrínseca, la dosis, la concentración urinaria y la posible formación de metabolitos.

Tendencia general útil para test

Los ácidos débiles suelen estar más ionizados en sangre que en una orina más ácida; al entrar en orina pueden perder solubilidad. Las bases débiles suelen ionizarse más en orina ácida. Es una tendencia, no una regla absoluta.

11. Resumen de alta rentabilidad para el examen

Pregunta	Respuesta condensada
¿Qué grupos ionizan?	Arlamina básica pKa 4,3 e imida ácida pKa 9,5.
¿Especie principal a pH fisiológico?	E2, neutra, aproximadamente 99%.
¿Liberación en saliva?	Desfavorable: predomina la forma neutra y la solubilidad intrínseca es baja.
¿Cómo mejorar la disolución?	Formación de una sal de la amina, por ejemplo hidrocloreuro.

Pregunta	Respuesta condensada
¿Dónde se absorbe mejor?	En intestino, donde la fracción neutra es alta y la superficie es grande.
¿Puede cruzar BHE?	Plausible en el modelo: forma neutra + lipofilia; considerar otros descriptores.
¿Atrapamiento fetal?	No relevante en este caso por la escasa diferencia de ionización entre pH 7,2 y 7,4.
¿Eliminación directa a pH 6?	Insuficiente según el umbral docente: solo $\approx 2\%$ catión soluble.
¿Cristaluria?	No se predice con el modelo simplificado, porque la fracción soluble no disminuye en orina.

Errores típicos

- Confundir el intervalo de predominio con el intervalo de pureza $\geq 99\%$.
- Aplicar la ecuación de un ácido a una base o invertir el cociente.
- Pensar que la forma más soluble es también la que cruza mejor la membrana.
- Olvidar que una sal debe disolverse y después reconvertirse en la especie capaz de permear.
- Afirmar que logP o el número de carbonos por sí solos demuestran el paso por la BHE.
- Convertir una regla académica de pH urinario en una recomendación al paciente.

12. Mini-casos de autoevaluación

1. A pH 4,3, ¿qué ocurre en el equilibrio de la arilamina?

Las formas BH^+ y B están aproximadamente al 50%.

2. A pH 9,5, ¿qué ocurre en el equilibrio de la imida?

Las formas HA y A⁻ están aproximadamente al 50%.

3. ¿Por qué una sal puede disolver mejor pero no atravesar directamente la membrana?

Porque la carga mejora la hidratación; para difundir pasivamente por la bicapa debe regenerarse una forma neutra.

4. ¿Qué porcentaje de arilamina protonada hay a pH 5,5?

Aproximadamente 5,9%.

5. ¿Qué porcentaje de imida desprotonada hay a pH 8?

Aproximadamente 3,1%.

6. ¿Qué condición adicional a la neutralidad limita el paso por BHE?

Lipofilia adecuada, tamaño/polaridad y ausencia de flujo intenso, entre otras.

Fórmula mental final

SOLUBILIDAD: favorecida por carga. PERMEABILIDAD: favorecida por neutralidad. El pH decide el reparto entre ambas formas; la estructura decide cuánto se disuelve y cuánto atraviesa.

SEMINARIO LADME

Especiación, liberación y absorción del fármaco 88

Ficha académica corregida, ampliada y orientada al examen

IDEA CENTRAL

El mismo fármaco necesita comportamientos opuestos en etapas consecutivas: para disolverse en un medio acuoso conviene que esté ionizado; para atravesar una membrana lipídica por difusión pasiva conviene que esté neutro. El pH y los pKa determinan qué especie predomina en cada lugar.

Datos del problema	Valor	Interpretación	Uso
pKa ₁	5,3	Desprotonación del centro básico menos fuerte	$H_2B^{2+} \rightleftharpoons HB^+$
pKa ₂	8,8	Desprotonación de la amina terciaria protonada	$HB^+ \rightleftharpoons B$
Carbonos	17	Referencia de lipofilia en el método LogKe	Comparar con capacidad hidrófila

1. Objetivos de aprendizaje

- Identificar los grupos funcionales ionizables y valorar la disponibilidad de sus pares electrónicos.
- Asignar los pKa a los centros básicos y construir la secuencia de especies ácido-base.
- Relacionar la especiación con la solubilidad acuosa, la liberación oral y la absorción por difusión pasiva.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch y distinguir entre aproximaciones cualitativas y porcentajes reales.

2. Lectura estructural: qué grupos importan

En la molécula se describen un éter y tres nitrógenos. No todos los nitrógenos tienen por qué ser básicos: la pregunta decisiva es si su par libre está disponible para captar H^+ o si está deslocalizado por resonancia.

Grupo	Comportamiento esperado	Justificación	Conclusión
Éter	Neutro en el intervalo fisiológico	Los éteres ordinarios no se protonan de forma apreciable a pH biológico	No participa en la especiación
Amina terciaria alifática	Base relativamente fuerte	El par libre está disponible; pKa del ácido conjugado habitualmente alto	Se asigna pKa 8,8
N aromático tipo piridina	Base débil-moderada	El par libre no forma parte del sexteto aromático, aunque la hibridación sp^2 reduce la basicidad	Compatible con pKa 5,3
Arilamina conjugada	Muy débil o prácticamente no básica	El par libre se deslocaliza hacia el sistema aromático y/o un heteroátomo aceptor	No se incluye como centro ionizable relevante

CORRECCIÓN TERMINOLÓGICA

Conviene distinguir un nitrógeno heteroaromático tipo piridina de una arilamina. “Amina aromática” puede resultar ambiguo. Además, cuando se afirma que una base es “fuerte” o “débil” usando 7,4 como frontera, se trata de una clasificación didáctica basada en el pKa de su ácido conjugado y en el grado de protonación a pH fisiológico, no de la definición termodinámica estricta de base fuerte.

3. Secuencia de especiación

Representamos el fármaco neutro como B. Al disminuir el pH, se protona de forma secuencial:

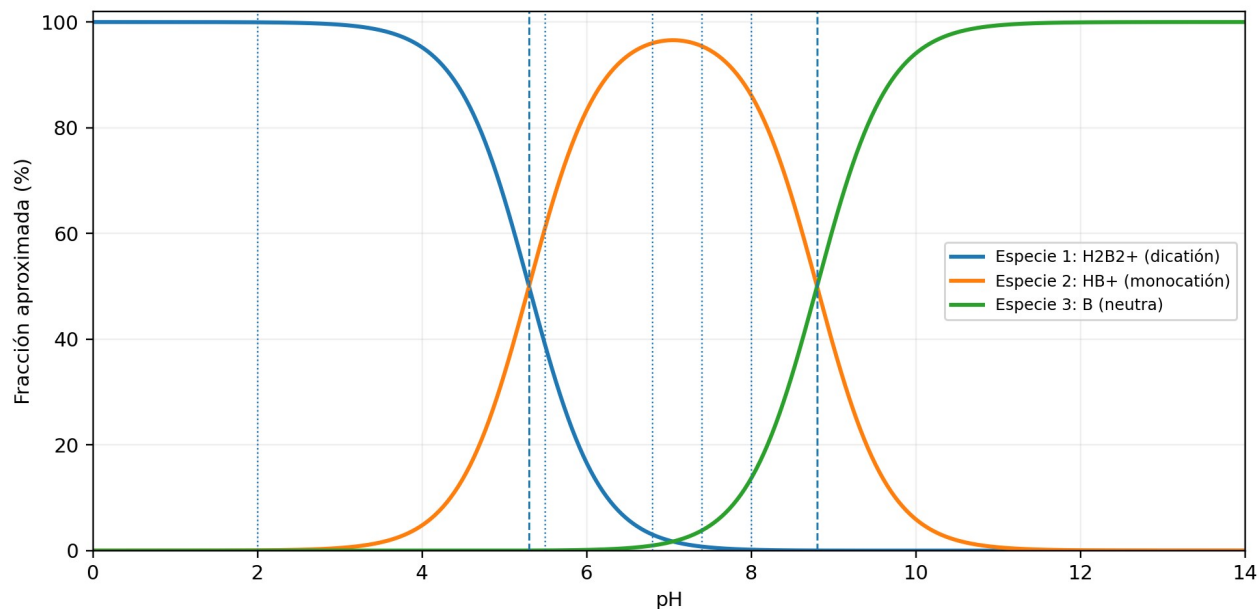


Figura 1. Distribución teórica de las tres especies principales. Las líneas verticales señalan pH de interés.

Especie	Carga	Predominio aproximado	Solubilidad acuosa	Difusión pasiva
1: H_2B^{2+}	+2	pH < 5,3	Muy alta	Muy baja
2: HB^+	+1	5,3 < pH < 8,8	Alta	Baja
3: B	0	pH > 8,8	Menor	Mayor

La denominada “especie 4” (protonación alternativa que deja neutro el centro más básico y protonado el menos básico) es un microestado minoritario. Puede dibujarse con fines didácticos, pero no constituye una cuarta etapa macroscópica independiente ni llega a dominar.

4. Regla $\text{pK}_a \pm 2$: utilidad y límites

La regla $\text{pK}_a \pm 2$ permite decidir rápidamente qué especies son relevantes: a dos unidades de pH del pKa, la relación es aproximadamente 100:1. Es muy útil en examen, pero no significa que una especie “nazca” o “desaparezca” bruscamente: siempre existe una distribución continua.

REGLA RÁPIDA

pH = pKa: 50/50 entre las dos especies del equilibrio.

pH = pKa - 1: $\approx$ 91% forma protonada.

pH = pKa + 1: $\approx$ 91% forma desprotonada.

pH = pKa $\pm$ 2: $\approx$ 99/1.

5. Porcentajes en los pH de interés

Localización / pH	H ₂ B ²⁺	HB ⁺	B neutra	Lectura farmacéutica
Estómago pH 2	99.95%	0.05%	0.00%	Prácticamente todo dicatión
Duodeno pH 5.5	38.67%	61.29%	0.03%	Predomina monocatión; neutra despreciable
Saliva / liberación pH 6.8	3.04%	96.00%	0.96%	Fracción soluble >99%; neutra ~1%
Sangre pH 7.4	0.76%	95.44%	3.80%	Neutra ~4%; predomina monocatión
Íleon (modelo docente) pH 8	0.17%	86.17%	13.66%	Neutra ~14%; mayor que en sangre

Nota: los valores se calculan considerando únicamente las tres especies macroscópicas secuenciales. Redondeos diferentes pueden producir pequeñas variaciones.

6. Henderson-Hasselbalch paso a paso

Para el equilibrio $\text{HB}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$, el ácido es HB⁺ y la base es B:

$$10^{(\text{pKa} - \text{pH})} = [\text{HB}^+] / [\text{B}]$$

Sangre: pH 7.4

$10^{(8,8 - 7,4)} = 25.12$. Por tanto, dentro del par HB⁺/B: HB⁺ $\approx$ 96.2% y B $\approx$ 3.8%. La contribución del dicatión es pequeña a estos pH; el cálculo completo da valores prácticamente equivalentes.

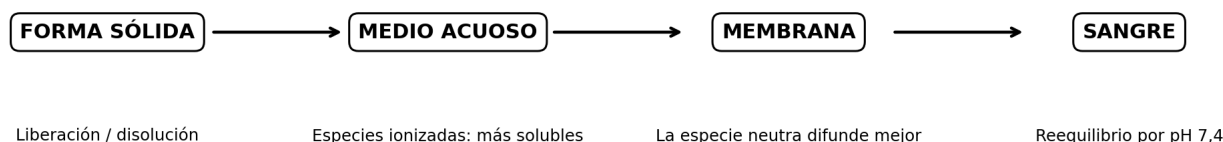
Íleon: pH 8

$10^{(8,8 - 8)} = 6.31$. Por tanto, dentro del par HB⁺/B: HB⁺ $\approx$ 86.3% y B $\approx$ 13.7%. La contribución del dicatión es pequeña a estos pH; el cálculo completo da valores prácticamente equivalentes.

INTERPRETACIÓN

Al pasar del íleon modelizado (pH 8) a la sangre (pH 7,4), aumenta la protonación: la fracción neutra baja aproximadamente del 14% al 4%. El fármaco que entra en sangre puede reprotonarse, manteniendo el gradiente de la forma neutra. Esto se relaciona con el concepto de atrapamiento iónico, aunque la absorción real depende también de otros factores.

7. Liberación oral: del sólido a la disolución



La liberación incluye la desintegración de la forma farmacéutica y la disolución del principio activo. En el guion de la asignatura se valora en medio acuoso a pH 6,8.

7.1. Método LogKe empleado en el seminario

Se usa una regla semicuantitativa que traduce grupos hidrófilos a un número de carbonos “compensables”. No equivale al logP ni a una predicción experimental de solubilidad, pero sirve para el razonamiento del ejercicio.

Especie	Contribuciones hidrófilas	Capacidad estimada	Resultado frente a C17
Neutra B	3 aminas $\times$ 3 + 1 éter $\times$ 2	11 carbonos	11 < 17: insoluble
Monocación HB ⁺	1 sal (20-30) + 2 aminas $\times$ 3 + éter $\times$ 2	28-38 carbonos	>17: soluble
Dicación H ₂ B ²⁺	2 sales + grupos restantes	Muy superior a 17	Muy soluble

7.2. Conclusión de liberación

A pH 6,8, el cálculo completo indica aproximadamente 3% dicación, 96% monocación y 1% neutra. Más del 99% está cargado y, según el método del seminario, es soluble. Por tanto:

CONCLUSIÓN DE EXAMEN

La liberación es BUENA porque la fracción soluble supera ampliamente el 60%. Sin embargo, puede ser LENTA porque la especie neutra intrínseca es poco soluble y la disolución parte de un sólido. La formulación como sal puede acelerar la disolución.

Matiz: “buena” y “rápida/lenta” responden a criterios distintos del guion. Buena se refiere a que finalmente hay suficiente fracción soluble; rápida o lenta se relaciona con la solubilidad intrínseca y la velocidad de disolución.

8. Absorción gastrointestinal

La absorción es el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica. Para difusión pasiva transcelular, la especie neutra suele atravesar mejor la bicapa lipídica.

Tramo	Especies principales	Fracción neutra	Predicción del modelo
Estómago, pH 2	H ₂ B ²⁺	≈0%	Absorción pasiva mínima
Duodeno, pH 5,5	H ₂ B ²⁺ + HB ⁺	≈0,03%	Muy baja
Íleon, pH 8	HB ⁺ + B	≈13,7%	Mayor de los tres tramos

CONCLUSIÓN DE EXAMEN

Dentro del modelo simplificado, la absorción mayoritaria se asigna al íleon porque allí existe la mayor proporción de especie neutra y, por tanto, la mayor difusión pasiva.

CORRECCIÓN FISIOLÓGICA

En la realidad no basta con elegir el tramo con mayor porcentaje neutro. El intestino delgado suele dominar la absorción por su enorme superficie, vascularización y tiempo de contacto. Además, intervienen permeabilidad, disolución, transportadores, metabolismo intestinal, vaciamiento gástrico y formulación. El pH intestinal también varía y no debe asumirse universalmente como 8.

9. Relación con distribución y atrapamiento iónico

Solo la fracción neutra cruza con facilidad muchas membranas por difusión pasiva. Una vez en un compartimento de pH más bajo, una base puede protonarse y quedar menos permeable. Esto genera acumulación relativa de la forma ionizada: atrapamiento iónico.

Para este caso, la sangre a pH 7,4 presenta más especie protonada que el medio intestinal a pH 8. La reprotonación en sangre reduce la fracción neutra y puede contribuir a mantener el flujo neto desde la luz intestinal, siempre que haya fármaco disuelto y membrana disponible.

10. Algoritmo práctico para resolver un problema LADME

1. Localiza todos los grupos ionizables y descarta los pares libres bloqueados por resonancia.
2. Asigna cada pKa al centro correspondiente; recuerda que los pKa dados suelen ser los de los ácidos conjugados.
3. Dibuja la secuencia de especies desde la forma más protonada hasta la neutra.
4. Marca predominio con los pKa y usa $pKa \pm 2$ para una primera criba.
5. En liberación, identifica las especies presentes a pH 6,8 y valora solubilidad/LogKe.
6. En absorción, compara la fracción neutra en los pH solicitados.
7. Usa Henderson-Hasselbalch solo cuando necesites porcentajes o cuando coexistan formas con propiedades distintas.
8. Cierra cada apartado con una frase explícita: buena/mala, rápida/lenta, lugar de absorción y justificación.

11. Errores frecuentes

Error	Cómo corregirlo
Confundir pKa con pH	El pKa pertenece al grupo ionizable; el pH pertenece al medio.
Decir que una especie no existe	Fuera de la ventana $pKa \pm 2$ suele ser minoritaria, no exactamente cero.
Aplicar Henderson-Hasselbalch al pKa equivocado	Usa el pKa del equilibrio concreto entre las dos especies que comparas.
Llamar "ácido" a la especie neutra por intuición	En el par HB^+/B , HB^+ es el ácido porque tiene un protón más.
Suponer que toda amina es básica	Comprueba si el par libre está deslocalizado o forma parte de la aromaticidad.
Equiparar ionización con absorción real	La fracción neutra es importante, pero no es el único determinante fisiológico.

12. Resumen de alto rendimiento

- Dos centros básicos relevantes: pKa 5,3 y 8,8.
- A pH bajo predomina el dicatión; a pH intermedio, el monocatión; a pH alto, la forma neutra.
- A pH 6,8: >99% cargado y soluble según LogKe -> liberación buena, aunque potencialmente lenta.
- A pH 8: ~14% neutra; a pH 7,4: ~4% neutra.

- El modelo docente predice mayor absorción en el íleon por mayor fracción neutra.
- La fisiología real añade superficie intestinal, perfusión, formulación, transportadores y metabolismo.

13. Autoevaluación

1. ¿Por qué el éter no participa en la especiación fisiológica?
2. ¿Qué diferencia existe entre un nitrógeno tipo piridina y una arilamina conjugada?
3. ¿Qué especie predomina entre pH 5,3 y 8,8?
4. ¿Qué porcentaje neutro aproximado hay a pH 8?
5. ¿Por qué una especie ionizada favorece la liberación pero perjudica la difusión pasiva?
6. ¿Cuándo es necesario aplicar Henderson-Hasselbalch?
7. ¿Qué limitaciones tiene el método LogKe usado en el seminario?

14. Respuestas breves

1. Porque carece de un equilibrio ácido-base relevante en el intervalo fisiológico ordinario.
2. En el tipo piridina el par libre puede protonarse sin perder aromaticidad; en una arilamina el par está deslocalizado y la basicidad disminuye.
3. El monocatión HB^+ .
4. Alrededor del 14%.
5. La carga aumenta hidratación y solubilidad acuosa, pero dificulta cruzar el núcleo lipídico de la membrana.
6. Cuando se necesitan porcentajes o coexisten formas soluble/insoluble o permeable/no permeable.
7. Es una regla semicuantitativa académica; no sustituye mediciones de solubilidad, $\log P/\log D$, estado sólido ni formulación.

FUENTE Y CRITERIO DE EDICIÓN

Documento elaborado a partir de la transcripción “QF_09_LAD_Seminario.md”. Se han eliminado repeticiones orales, reorganizado el contenido, corregido terminología y añadido cálculos exactos y matices farmacocinéticos. Las reglas específicas de LogKe y del umbral del 60% se conservan como metodología docente de la asignatura.

SEMINARIO LADME

Clasificación de grupos funcionales, especiación y dominancia de especies

Dos fármacos modelo · Guía razonada para examen

IDEA CENTRAL

Antes de estudiar liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, hay que saber reconocer qué grupos del fármaco se ionizan, ordenar sus pKa y determinar qué especie predomina en cada pH.

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer grupos ácidos, básicos y prácticamente neutros en estructuras farmacológicas.
- Interpretar correctamente el pKa de un ácido y el pKa del ácido conjugado de una base.
- Construir los microestados de protonación de moléculas con dos centros ionizables.
- Determinar la especie predominante y estimar porcentajes con Henderson-Hasselbalch.
- Relacionar ionización con solubilidad acuosa, difusión pasiva y eliminación renal.

ALERTA DE NOMENCLATURA

En heteroaromáticos como la piridina, el nitrógeno no se denomina estrictamente “amina aromática”: es un nitrógeno piridínico o una base heteroaromática. Esta precisión evita confundirlo con una anilina, donde el N está fuera del anillo.

1. Marco conceptual imprescindible

1.1. Qué significa pKa

El pKa mide la tendencia de una especie protonada a ceder H⁺. Cuanto menor es el pKa, más favorecida está su desprotonación. Para una base B se suele tabular el pKa de su ácido conjugado BH⁺, no el de la base aislada.



REGLA DE ORDENACIÓN

Al aumentar el pH, los protones se pierden siguiendo, de forma general, el orden de pKa creciente: primero se desprotona el centro con pKa más bajo y después el de pKa más alto.

1.2. Henderson-Hasselbalch

$$\text{Ácido: pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

$$\text{Base: pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$$

- **pH = pKa:** las dos formas del equilibrio están aproximadamente al 50 %.
- **pH = pKa ± 1:** aproximadamente 90/10.
- **pH = pKa ± 2:** aproximadamente 99/1. No es “ausencia absoluta”, sino una aproximación didáctica de especie prácticamente única.

1.3. Qué hace básico o neutro a un nitrógeno

Un nitrógeno es básico cuando su par electrónico está disponible para captar H⁺. La resonancia con carbonilos o anillos aromáticos y los efectos inductivos atractores reducen la densidad electrónica y disminuyen la basicidad. Sin embargo, “muy débilmente básico” no siempre equivale a “químicamente neutro”: en el rango farmacéutico puede tratarse como no ionizable si su protonación es despreciable.

Grupo	Clasificación práctica	Rango orientativo	Idea diagnóstica
Ácido carboxílico	Ácido	pKa ≈ 3-5	COOH → COO ⁻ al subir el pH
Alquilamina	Base	pKa(BH ⁺) ≈ 9-11	Par libre localizado y disponible
Anilina / arilamina	Base débil	pKa(BH ⁺) ≈ 4-6	Par libre conjugado con un anillo
N piridínico	Base débil	pKa(BH ⁺) ≈ 2-6	Par libre no forma parte del sexteto aromático
Amida	Prácticamente neutra	pKa(BH ⁺) muy bajo	Par libre deslocalizado hacia C=O
Diarilamina	Muy débilmente básica	Dependiente de sustituyentes	Par libre deslocalizado hacia dos arilos

2. Método de resolución en examen

1. Marcar todos los grupos potencialmente ionizables y separar los grupos que se consideran neutros.
2. Asignar a cada equilibrio su pKa. En bases, recordar que es el pKa de BH⁺.
3. Dibujar la forma totalmente protonada como punto de partida a pH muy ácido.
4. Ordenar los pKa de menor a mayor y retirar un protón en cada etapa.
5. Calcular para cada transición pKa - 2, pKa y pKa + 2.
6. Nombrar cada especie por su carga neta: dicatión, monocatión, neutra, monoanión, zwitterión, etc.
7. Para un pH concreto, localizar el intervalo y, si se pide precisión, aplicar Henderson-Hasselbalch.
8. Conectar el resultado con LADME: carga favorece hidratación; forma no ionizada suele favorecer difusión pasiva.

NO CONFUNDIR

“Especie dominante” significa la de mayor fracción molar. “Prácticamente única” suele reservarse para una relación cercana a 99:1. Aun así, las demás formas no desaparecen matemáticamente.

3. Fármaco 1: un centro básico y un ácido carboxílico

3.1. Identificación de los grupos

- **Diarilamina:** el par libre del N se deslocaliza hacia dos sistemas aromáticos. Su basicidad es muy baja; para el ejercicio se considera grupo neutro/no ionizable.
- **Nitrógeno heteroaromático piridínico:** base débil. El pKa de su ácido conjugado es 1,9, anormalmente bajo por sustituyentes atractores de electrones y efectos -I/-R.
- **Ácido carboxílico aromático:** centro ácido con pKa 5,5 en el ejercicio.

MATIZ CORRECTIVO

No conviene llamar “ácido fuerte” a cualquier grupo con pKa < 7,4. En química, un carboxílico de pKa 5,5 sigue siendo un ácido débil. Lo correcto en contexto fisiológico es decir que estará mayoritariamente desprotonado a pH 7,4.

3.2. Secuencia principal de desprotonación



La ruta principal al subir el pH es: monocatión → especie neutra → monoanión. Además existe el microestado zwitteriónico, con N protonado y carboxilato, pero su población es baja porque combina una protonación poco favorable del N con una desprotonación del ácido.

Especie	N básico	Carboxilo	Carga neta	Nombre
1	NH ⁺	COOH	+1	Monocación
2	N	COOH	0	Neutra
3	N	COO ⁻	-1	Monoanión
4	NH ⁺	COO ⁻	0	Zwitterión / anfólito (minoritario)

3.3. Ventanas de predominio

pH	Referencia	Interpretación aproximada
-0,1	pKa1-2	Especie 1 $\approx$ 99 %
1,9	pKa1	E1/E2 $\approx$ 50/50
3,5	pKa2-2	Empieza a ser apreciable E3
3,9	pKa1+2	E1 $\approx$ 1 %
5,5	pKa2	E2/E3 $\approx$ 50/50
7,5	pKa2+2	E3 $\approx$ 99 %

La especie neutra domina entre pH 1,9 y 5,5, pero no alcanza una ventana 99 % pura: el final de la primera transición (3,9) se solapa con el comienzo de la segunda (3,5). Esta es la idea que la transcripción expresa como “nunca llega a ser única”.

3.4. Cálculos útiles en medios biológicos

Medio	pH	E1	E2	E3	E4	Predomina
Estómago	2	44.3 %	55.7 %	0.0 %	0.0 %	E2 neutra
Duodeno	5.5	0.0 %	50.0 %	50.0 %	0.0 %	E3 monoanión
Saliva	6.8	0.0 %	4.8 %	95.2 %	0.0 %	E3 monoanión
Íleon	8	0.0 %	0.3 %	99.7 %	0.0 %	E3 monoanión

Estas cifras son estimaciones usando los dos equilibrios como aproximadamente independientes. Sirven para visualizar magnitudes, aunque una descripción rigurosa de moléculas polipróticas requiere constantes microscópicas específicas.

LECTURA EN SALIVA

A pH 6,8, el carboxilo está desprotonado aproximadamente en un 95 %. El nitrógeno de pKa 1,9 está prácticamente neutro. Por tanto, domina claramente el monoanión (E3).

4. Fármaco 2: dos centros básicos

4.1. Identificación

- **N heteroaromático piridínico:** base débil, $pK_a(BH^+) = 2,7$. Un efecto -R/-I puede explicar la baja basicidad.
- **Alquilamina terciaria:** base más fuerte, $pK_a(BH^+) = 8,6$. Su par libre está localizado y disponible.

4.2. Secuencia principal



Al subir el pH se desprotona primero el N heteroaromático y queda protonada la alquilamina. Después se desprotona la alquilamina. La secuencia principal es: dicatión $\rightarrow$ monocatión $\rightarrow$ especie neutra.

CORRECCIÓN DE LA CUARTA ESPECIE

La transcripción parece invertir la descripción del microestado minoritario. El monocatión principal entre

ambos pKa es: N heteroaromático neutro + alquilamina protonada. El microestado minoritario “al revés” es: N heteroaromático protonado + alquilamina neutra. Ambos tienen carga +1, pero no son la misma especie.

Especie	N heteroaromático	Alquilamina	Carga	Nombre
1	NH ⁺	NH ⁺	+2	Dicación
2	N	NH ⁺	+1	Monocación principal
3	N	N	0	Neutra
4	NH ⁺	N	+1	Monocación minoritario

4.3. Predominio y cuantificación

- **Dicación:** domina por debajo de pH 2,7 y es $\approx 99\%$ frente al monocatión principal por debajo de pH 0,7.
- **Monocatión principal:** domina entre pH 2,7 y 8,6. Tiene una ventana prácticamente única entre 4,7 y 6,6, porque los intervalos ± 2 no se solapan.
- **Especie neutra:** domina por encima de pH 8,6 y alcanza $\approx 99\%$ por encima de pH 10,6.

SALIVA, pH 6,8

Para la segunda desprotonación: $[HL^+]/[L] = 10^{(8,6-6,8)} \approx 63$. Por tanto, aproximadamente 98.4 % es monocatión y 1.6 % es neutra. La primera amina (pKa 2,7) ya está prácticamente desprotonada.

5. Comparación rápida de los dos fármacos

Criterio	Fármaco 1	Fármaco 2	Consecuencia
Centros principales	1 base + 1 ácido	2 bases	Patrones de carga distintos
Secuencia	$+1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$	$+2 \rightarrow +1 \rightarrow 0$	Solo F1 puede formar zwitterión
Especie neutra	Intermedia	Final, a pH alto	Ventanas de absorción diferentes
A pH 6,8	Monoanión	Monocatión	Ambos están cargados, pero con signo distinto
Ventana $\approx 99\%$ intermedia	No existe	Sí: 4,7–6,6	Depende de la separación entre pKa

6. Relación con LADME

Liberación y disolución

Las especies ionizadas suelen hidratarse mejor y, con frecuencia, presentan mayor solubilidad acuosa. Esto puede favorecer la disolución del principio activo, aunque la solubilidad real también depende del estado sólido, sales, excipientes y pH microambiental.

Absorción

La forma no ionizada suele atravesar mejor membranas por difusión pasiva. No obstante, no debe concluirse que “solo se absorbe la especie neutra”: existen transportadores, vías paracelulares y un equilibrio continuo que repone la fracción no ionizada a medida que atraviesa la membrana.

Distribución

El grado de ionización influye en unión a proteínas, volumen aparente de distribución y atrapamiento iónico entre compartimentos con distinto pH.

Eliminación renal

La fracción ionizada se reabsorbe peor por difusión pasiva y tiende a permanecer en la orina. La alcalinización urinaria favorece la eliminación de ácidos débiles; la acidificación favorecería la de bases débiles, aunque esta última se usa poco clínicamente por riesgos y limitada utilidad.

7. Errores típicos de examen

- Confundir un N dentro del anillo con una anilina o con una diarilamina.
- Usar el pKa de una base como si correspondiera a B y no a BH⁺.
- Retirar primero el protón del grupo con pKa más alto.
- Nombrar zwitterión a cualquier cuarta especie. Solo lo es si contiene cargas positiva y negativa simultáneas.
- Decir que a pKa ± 2 una especie desaparece por completo.
- Confundir carga neta cero con ausencia de cargas: un zwitterión tiene carga neta cero, pero posee cargas internas.
- Concluir que la especie mayoritaria es necesariamente la única especie presente.
- Aplicar “ácido fuerte/débil” comparando únicamente con pH 7,4, en vez de describir el grado de ionización a ese pH.

8. Plantilla de respuesta para un ejercicio

MODELO DE REDACCIÓN

1) Identifico los grupos ionizables. 2) Ordeno los pKa. 3) A pH muy ácido parto de la forma totalmente protonada. 4) Al aumentar el pH se pierde primero el protón asociado al pKa menor. 5) Indico las cargas y nombres de las especies. 6) Marco $pK_a - 2$, pK_a y $pK_a + 2$. 7) Para el pH solicitado calculo o justifico la especie dominante. 8) Relaciono la carga con el paso LADME preguntado.

9. Autoevaluación

1. ¿Por qué una amida se considera prácticamente neutra?

2. ¿Qué diferencia estructural hay entre una anilina y un nitrógeno piridínico?

3. Para una base con $pK_a(BH^+)$ 8,6, ¿qué forma domina a pH 6,8 y en qué porcentaje aproximado?

4. ¿Cuándo puede llamarse zwitterión a una especie?

5. ¿Por qué la especie neutra del fármaco 1 no alcanza una ventana $\approx 99\%$?

6. ¿Qué ocurre con un ácido carboxílico de pK_a 5,5 a pH 6,8?

7. ¿Por qué la ionización favorece a menudo la eliminación renal?

8. ¿Qué limitación tiene la regla $pK_a \pm 2$?

10. Respuestas breves

1. Porque el par libre del N está deslocalizado por resonancia hacia el carbonilo y apenas está disponible para protonarse.

2. En la anilina el N está fuera del anillo y su par se conjuga con él; en la piridina el N forma parte del anillo y su par libre no pertenece al sexteto aromático.

3. Domina BH^+ o monocatión: aproximadamente 98,4 %; la forma neutra es $\approx 1,6\%$.

4. Cuando coexisten en la misma molécula al menos una carga positiva y una negativa, aunque la carga neta sea cero.

5. Porque el intervalo final de la primera transición se solapa con el inicio de la segunda: $3,9 > 3,5$.

6. Estará aproximadamente 95 % desprotonado como COO^- .

7. Porque la forma cargada atraviesa peor el epitelio tubular por difusión pasiva y queda “atrapada” en la orina.
8. Es una aproximación 99/1, no una frontera absoluta; además, en sistemas polipróticos los microestados pueden requerir constantes microscópicas.

Síntesis final de memoria

EN UNA FRASE

Al subir el pH, el fármaco pierde protones desde el centro de menor pKa al de mayor pKa; la carga determina su hidratación y condiciona, pero no decide por sí sola, su comportamiento LADME.

REGLA VISUAL

pH bajo → más protonado. pH alto → más desprotonado. pH = pKa → 50/50. pKa ± 2 → $\approx 99/1$.

Fuente de base: transcripción del seminario QF10_LAD_Seminario, reorganizada, ampliada y corregida con fines académicos. Las estructuras originales no estaban incluidas en el archivo, por lo que los esquemas se expresan mediante centros ionizables genéricos.

Síntesis de la fenitoína

Reactivo limitante · rendimientos · mecanismo · purificación

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Resolver con seguridad problemas de síntesis de fenitoína y del producto secundario, incluyendo corrección por pureza, identificación del reactivo limitante, masa teórica, rendimiento y fundamentos del mecanismo en medio básico.

Idea clave 1

El reactivo limitante debe recalcularse para cada ecuación estequiométrica.

Idea clave 2

La fenitoína consume bencilo y urea en proporción 1:1; el producto secundario, 1:2.

Idea clave 3

Un rendimiento experimental superior al 100 % no es químicamente coherente sin impurezas, humedad o error de datos.

1. Mapa rápido de examen

Pregunta	Relación molar	Limitante con los datos	Resultado teórico
Fenitoína	1 bencilo : 1 urea	Bencilo	$n = 0,0224 \text{ mol}$; $m \approx 5,65 \text{ g}$
Producto secundario	1 bencilo : 2 urea	Urea	$n = 0,0190 \text{ mol}$; $m \approx 5,59 \text{ g}$
Rendimiento bruto	masa bruta / masa teórica	-	Multiplicar por 100
Rendimiento recristalización	masa recristalizada / masa bruta	-	Multiplicar por 100

Regla universal para el reactivo limitante

Comparar n_i / ν_i para todos los reactivos. El menor valor identifica el reactivo limitante.

No basta con comparar directamente los moles disponibles cuando los coeficientes estequiométricos son distintos.

Datos del ejercicio

Reactivo	Masa pesada	Pureza	Masa molar	Moles reales
Bencilo	4,8 g	98 %	210,23 g/mol	0,02238 mol
Urea	2,4 g	95 %	60,06 g/mol	0,03796 mol $\approx$ 0,0380

2. Corrección por pureza y cálculo de moles

Cuando el enunciado proporciona una riqueza o pureza, la masa pesada es masa impura. Antes de calcular moles debe transformarse en masa de sustancia pura.

Bencilo

$$m(\text{puro}) = 4,8 \text{ g} \times 0,98 = 4,704 \text{ g}$$

$$n = 4,704 \text{ g} / 210,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,02238 \text{ mol} \approx 0,0224 \text{ mol}$$

Urea

$$m(\text{pura}) = 2,4 \text{ g} \times 0,95 = 2,28 \text{ g}$$

$$n = 2,28 \text{ g} / 60,06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,03796 \text{ mol} \approx 0,0380 \text{ mol}$$

Si el reactivo se proporciona como volumen

Primero se convierte volumen en masa mediante la densidad; después se aplica la pureza y finalmente se divide entre la masa molar.

Secuencia de cálculo

$$m(\text{disolución}) = V \times \rho$$

$$m(\text{solute puro}) = m(\text{disolución}) \times \text{riqueza}$$

$$n(\text{solute}) = m(\text{solute puro}) / M$$

3. Síntesis de fenitoína: estequiometría 1:1

Ecuación de trabajo simplificada:



Reactivo	n disponible	Coefficiente v	n/v
Bencilo	0,0224	1	0,0224 ← menor
Urea	0,0380	1	0,0380

Conclusión: el bencilo es el reactivo limitante para formar fenitoína.

Cantidad teórica de fenitoína

$$n(\text{fenitoína}) = 0,02238 \text{ mol}$$

$$m = 0,02238 \text{ mol} \times 252,27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5,65 \text{ g}$$

4. Producto secundario: estequiometría 1:2

La presencia de cuatro nitrógenos en el producto secundario indica que se incorporan dos moléculas de urea por cada molécula de bencilo.



Reactivo	n disponible	Coefficiente v	n/v
Bencilo	0,0224	1	0,0224
Urea	0,0380	2	0,0190 ← menor

Conclusión: la urea es el reactivo limitante para formar el producto secundario.

Cantidad teórica del producto secundario

$$n(\text{producto secundario}) = 0,0380 / 2 = 0,0190 \text{ mol}$$

$$\text{Con los datos de la clase: } m(\text{teórica}) = 5,586 \text{ g (M implícita } \approx 294 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

5. Rendimientos: qué cociente usar

Tipo	Fórmula	Interpretación
Rendimiento bruto	$m(\text{producto bruto}) / m(\text{teórica}) \times 100$	Eficacia global antes de purificar
Rendimiento de recristalización	$m(\text{recristalizada}) / m(\text{bruta}) \times 100$	Recuperación durante la purificación
Rendimiento global aislado	$m(\text{recristalizada}) / m(\text{teórica}) \times 100$	Producto puro recuperado respecto al máximo teórico

Alerta: rendimiento del 104 %

Un rendimiento real superior al 100 % no representa una conversión química auténtica.

Las causas más frecuentes son producto húmedo, disolvente retenido, sales o impurezas coprecipitadas, tara incorrecta, pureza inicial mal aplicada, masa molar equivocada o error de transcripción. En un examen, conviene mantener el cálculo solicitado, pero indicar que el resultado es físicamente anómalo.

Ejemplo de recristalización

Si se recuperan 4,3 g a partir de 4,8 g de producto bruto

$$R(\text{recristalización}) = 4,3 / 4,8 \times 100 = 89,6 \%$$

6. Fundamento del mecanismo

6.1. ¿Por qué se emplea medio básico?

La urea es un nucleófilo relativamente débil porque el par electrónico de sus nitrógenos está deslocalizado por resonancia con el carbonilo. La base desprotona un nitrógeno de la urea y genera una especie aniónica más nucleófila, capaz de atacar con mayor facilidad un carbono electrofílico del bencilo.

Idea mecanística esencial

Base + urea → anión de urea + ácido conjugado

El anión de urea aumenta la nucleofilia; no se busca principalmente protonar el carbonilo.

6.2. Secuencia conceptual

Etapas	Proceso	Qué recordar
1	Activación nucleófila	Desprotonación de la urea en medio básico.
2	Adición al carbonilo	El nucleófilo ataca al carbono carbonílico; las flechas parten

		siempre de un par de electrones o enlace.
3	Reorganización	Se produce una transposición tipo bencílica con migración de un grupo fenilo.
4	Ciclación	La cadena se cierra para formar el anillo de hidantoína.
5	Transferencias protónicas	Protonaciones/desprotonaciones ajustan cargas y regeneran el medio catalítico.
6	Acidificación final	La fenitoína pasa a su forma neutra y poco soluble, favoreciendo la precipitación.

6.3. Cómo comprobar flechas curvas

- ✓ La cola de la flecha debe nacer en electrones: un par libre, una carga negativa o un enlace.
- ✓ La punta indica dónde se forman o desplazan esos electrones.
- ✓ Una carga positiva no “ataca”; es un centro electrofílico que recibe electrones.
- ✓ Si se rompe un enlace, una flecha debe mostrar hacia qué átomo se desplaza el par electrónico.
- ✓ No debe asignarse una E1cb automáticamente: hay que verificar que exista desprotonación, carbanión estabilizado y posterior salida del grupo saliente.

7. Acidificación, precipitación y separación

La reacción se desarrolla inicialmente en medio básico. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se añade HCl para llevar el medio aproximadamente a pH 2. Esta acidificación protona la forma ionizada de la fenitoína.

Condición	Forma predominante	Consecuencia
Medio básico, $\text{pH} > \text{pKa}$	Forma desprotonada / sal	Mayor solubilidad acuosa
Medio ácido, $\text{pH} \ll \text{pKa}$	Forma neutra protonada	Menor solubilidad; precipitación
Tras precipitar	Sólido suspendido	Separación por filtración

Con $\text{pKa} \approx 8,3$, acidificar hasta pH 2 desplaza intensamente el equilibrio hacia la forma neutra. Esto aplica el principio de Le Chatelier y facilita el aislamiento por filtración.

8. Chuleta razonada para el examen

- 1. Identifica el producto:** Fenitoína: $2 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ urea}$. Producto secundario: $4 \text{ N} \rightarrow 2 \text{ ureas}$.
- 2. Corrige purezas:** masa pura = masa pesada $\times$ pureza decimal.
- 3. Calcula moles:** $n = \text{masa pura} / \text{masa molar}$.

4. **Escribe coeficientes:** No uses la misma relación para ambos productos.
5. **Compara n/v:** El menor cociente marca el limitante.
6. **Obtén producto teórico:** Relaciona el limitante con el producto y convierte a gramos.
7. **Elige el rendimiento:** Bruto/teórico; recristalizado/bruto; o recristalizado/teórico.
8. **Haz control lógico:** Los rendimientos ordinarios deben ser $\leq 100\%$.
9. **Mecanismo:** La base aumenta la nucleofilia de la urea; migración de fenilo y ciclación.
10. **Purificación:** HCl hasta pH ácido $\rightarrow$ forma neutra insoluble $\rightarrow$ precipitación y filtración.

9. Errores frecuentes y cómo evitarlos

Error	Corrección
Usar la masa impura directamente	Aplicar primero el porcentaje de pureza.
Comparar moles sin dividir por v	Calcular n/v para cada reactivo.
Mantener el mismo limitante en ambas reacciones	Recalcularlo cuando cambia la ecuación.
Confundir masa bruta y recristalizada	Orden esperado: masa teórica $\geq$ masa bruta $\geq$ masa recristalizada, salvo contaminación.
Aceptar 104 % sin comentario	Señalar humedad, impurezas o error experimental.
Dibujar flechas desde átomos o cargas positivas	Las flechas parten de electrones.
Decir que el HCl cataliza la reacción básica desde el inicio	El HCl se añade después para protonar y precipitar.

10. Autoevaluación

1. ¿Por qué el bencilo es limitante para la fenitoína pero la urea lo es para el producto secundario?
2. ¿Qué masa pura hay en 5,00 g de un reactivo al 96 %?
3. ¿Qué significa obtener un rendimiento de recristalización del 80 %?
4. ¿Por qué la desprotonación aumenta la nucleofilia de la urea?
5. ¿Qué efecto tiene acidificar desde medio básico hasta pH 2?
6. ¿Desde dónde debe comenzar una flecha curva en un mecanismo?

Respuestas breves

1. Porque cambia el coeficiente de la urea: 1 en fenitoína y 2 en el secundario; se compara n/v.
2. 4,80 g de sustancia pura.
3. Que se recupera el 80 % de la masa bruta durante la purificación.
4. Porque genera una especie aniónica con mayor densidad electrónica disponible para atacar.

5. Protona la forma ionizada, reduce su solubilidad y favorece la precipitación.
6. De un par libre, enlace o carga negativa; nunca de una carga positiva sin electrones.

Nota editorial: Ficha elaborada a partir de la transcripción de la clase. Se han eliminado repeticiones y fragmentos conversacionales, se han corregido masas molares y redondeos, y se han señalado explícitamente las afirmaciones dudosas o físicamente anómalas. Los detalles de mecanismos no visibles en la transcripción se presentan como secuencia conceptual, no como reconstrucción literal de las flechas del examen.

FICHA ACADÉMICA

Seminario LADME

Corrección de examen y razonamiento fisicoquímico

Especiación · Liberación · Absorción · BHE · Atrapamiento iónico · Eliminación · Cristaluria

PROPÓSITO

Transformar la transcripción del seminario en una guía de estudio fiable, ordenada y orientada al examen. Se conserva el método docente, pero se señalan expresamente las simplificaciones y las afirmaciones que requieren corrección científica.

Tema LADME aplicado a ácidos y bases débiles	Nivel Grado en Farmacia
Documento base Transcripción QF_12_LAD_Seminario	Enfoque Comprensión + resolución de examen

1. Qué debes dominar al terminar esta ficha

- Identificar grupos funcionales ionizables y distinguirlos de los grupos neutros.
- Construir una secuencia de especiación ordenando los equilibrios por pKa.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch para estimar fracciones ionizada y no ionizada.
- Separar correctamente liberación en disolución e ionización.
- Relacionar carga, polaridad, difusión pasiva, absorción y paso por la barrera hematoencefálica.
- Razonar atrapamiento iónico, eliminación renal y riesgo de cristaluria sin memorizar reglas contradictorias.
- Resolver las preguntas tipo test comentadas en el seminario.

2. Correcciones esenciales de la transcripción

Afirmación escuchada	Corrección académica	Cómo usarlo en examen
“Todo OH o SH es ácido.”	Alcoholes y tioles pueden ceder H ⁺ , pero muchos alcoholes son ácidos extremadamente débiles y no se ionizan de forma relevante a pH fisiológico. Fenoles, carboxilos, imidas y sulfonimidas sí pueden ser relevantes según su pKa.	Identifica el grupo y usa el pKa proporcionado; no clasifiques todos los OH como equivalentes.
“El ácido carboxílico es fuerte porque pKa < 7,4.”	Un ácido carboxílico es normalmente un ácido débil. Que pKa sea menor que 7,4 significa que estará mayoritariamente desprotonado a pH 7,4, no que sea un ácido fuerte.	Escribe: ácido débil, pero predominantemente ionizado a pH fisiológico.
“Los fármacos ácidos no dan atrapamiento iónico.” / después se afirma lo contrario.	En el gradiente madre-feto, el compartimento fetal suele ser algo más ácido. Las bases débiles que cruzan sin carga pueden protonarse y quedar retenidas: este es el ejemplo clásico de atrapamiento fetal.	Para feto: piensa primero en base débil + pH fetal menor.
“Más forma neutra = se absorbe mejor en estómago.”	La forma no ionizada favorece difusión pasiva, pero la absorción oral total también depende de superficie, perfusión, vaciamiento y transportadores; con frecuencia el intestino domina por su enorme superficie.	En ejercicios simplificados usa forma neutra; en una explicación real añade la limitación fisiológica.
“Si se elimina directamente nunca hay cristaluria.”	Una buena ionización suele reducir precipitación, pero la cristaluria depende también de concentración urinaria, volumen, pH, solubilidad intrínseca y otros factores. Evita absolutos fuera del algoritmo docente.	Aplica el criterio del guion al ejercicio y formula la conclusión como “según el criterio del problema”.
“El paracetamol es muy tóxico para el hígado.”	A dosis terapéuticas es generalmente seguro. La hepatotoxicidad aparece sobre todo en sobredosis o en situaciones de riesgo por formación de NAPQI y agotamiento de glutatión.	No lo describas como hepatotóxico de forma general; habla de toxicidad dosis-dependiente.

IDEA CENTRAL

La forma ionizada suele ser más hidrosoluble; la forma no ionizada suele atravesar mejor membranas. Esta oposición explica gran parte del razonamiento LADME, pero no sustituye a todos los determinantes fisiológicos.

3. Identificación de grupos funcionales

En el primer fármaco del examen aparecen un ácido carboxílico, un fenol y dos éteres. No se describe ninguna base ionizable relevante.

Grupo	Comportamiento	Comentario útil
Ácido carboxílico -COOH	Ácido débil; pKa aproximado 4-5	Al aumentar el pH pierde H ⁺ y forma carboxilato -COO ⁻ .
Fenol Ar-OH	Ácido débil, normalmente menos ácido que un carboxilo	Su ionización depende del pKa concreto; el fenolato es aniónico.
Éter R-O-R	Neutro en condiciones fisiológicas	No tiene un protón ácido equivalente y no se usa en la secuencia de especiación.
Amina R-NH ₂ / R ₂ NH / R ₃ N	Base débil; se considera el pKa de su ácido conjugado	A pH bajo predomina protonada y cargada; a pH alto aumenta la forma neutra.
Amida	Prácticamente neutra como base	El par electrónico del N está deslocalizado con el carbonilo.
Imida / sulfonimida	Puede comportarse como ácido	La estabilización de la carga conjugada reduce el pKa.

4. Secuencia de especiación: método seguro

1. Localiza todos los centros ionizables y anota sus pKa.
2. Dibuja la especie predominante a pH muy ácido: los centros básicos estarán protonados y los ácidos conservarán su protón.
3. Ordena los pKa de menor a mayor.
4. Al aumentar el pH, retira un protón en cada transición, siguiendo ese orden.
5. Comprueba la carga neta después de cada paso.
6. Para cada pH solicitado, sitúalo respecto a pKa, pKa ± 1 y pKa ± 2.

REGLA DE APROXIMACIÓN

A pH = pKa hay 50/50. A una unidad del pKa, la relación es aproximadamente 90/10. A dos unidades, aproximadamente 99/1.

5. Henderson-Hasselbalch y porcentajes

5.1 Ácido débil: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

$$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$$

$$\text{Fracción ionizada} = [A^-]/([HA] + [A^-]) = 1 / (1 + 10^{(pKa-pH)})$$

5.2 Base débil: $BH^+ \rightleftharpoons H^+ + B$

$$pH = pK_a + \log([B]/[BH^+])$$

$$\text{Fracción ionizada} = [BH^+]/([BH^+] + [B]) = 1 / (1 + 10^{(pH-pK_a)})$$

pH	HA neutra	A- ionizada	Predominio
2.0	99.7 %	0.3 %	Neutra
4.5	50.0 %	50.0 %	50/50
5.5	9.1 %	90.9 %	Monoanión
6.0	3.1 %	96.9 %	Monoanión
6.8	0.5 %	99.5 %	Monoanión
7.4	0.1 %	99.9 %	Monoanión
8.0	0.0 %	100.0 %	Monoanión

CÁLCULO CLAVE DEL SEMINARIO

Para pKa 4,5 a pH urinario 6,0: $[A^-]/[HA] = 10^{1,5} = 31,6$. Porcentaje ionizado = $31,6/(1+31,6) \times 100 = 96,9 \%$. La cifra “97 % ionizado” es correcta.

6. Liberación: disolución + ionización

En el método docente, la liberación se estudia en dos etapas distintas:

Etapas	Pregunta	Qué se evalúa
1. Disolución	¿La especie neutra puede disolverse en el medio acuoso?	Solubilidad intrínseca; en el curso se aplica el criterio de Lenke.
2. Ionización	¿Qué especies predominan al pH de la saliva ($\approx 6,8$)?	Porcentaje de especies y solubilidad adicional aportada por la carga.

6.1 Primer fármaco del examen

- Número de carbonos indicado en clase: 17.
- La especie neutra se considera insoluble según el cálculo de Lenke utilizado en la asignatura.
- Al desprotonarse el carboxilo se forma un monoanión mucho más hidrosoluble.
- Con pKa 4,5 y pH 6,8, la forma ionizada representa aproximadamente 99,5 %.
- Conclusión del ejercicio: liberación favorable por predominio de la especie soluble; la velocidad de disolución puede seguir siendo una consideración separada.

ATENCIÓN CON LENKE

Los valores exactos de contribución de grupos deben tomarse de la tabla oficial de la asignatura. En la transcripción aparecen cifras internas inconsistentes (“fenol 34” y luego suma $3+3=6$), por lo que no conviene reconstruir el cálculo sin la estructura y la tabla originales.

7. Absorción y paso de membranas

Propiedad	Forma no ionizada	Forma ionizada
Polaridad	Menor	Mayor

Propiedad	Forma no ionizada	Forma ionizada
Solubilidad acuosa	Generalmente menor	Generalmente mayor
Afinidad por bicapa lipídica	Mayor	Menor
Difusión pasiva	Más favorable	Menos favorable
Filtración/eliminación acuosa	Menos favorable si se reabsorbe	Más favorable si permanece en orina

FRASE DE EXAMEN

Predomina la especie menos polar → aumenta la afinidad por la bicapa lipídica → aumenta la difusión pasiva → aumenta la absorción por ese mecanismo.

Matiz académico: la predicción basada solo en ionización es una simplificación. El intestino delgado puede absorber ampliamente incluso cuando la fracción neutra sea menor, debido a su gran superficie y otros factores.

8. Barrera hematoencefálica (BHE)

- La ausencia total o casi total de forma neutra reduce fuertemente la difusión pasiva a través de la BHE.
- La lipofilia ayuda, pero no existe un umbral universal de “ $\log P \geq 2$ ” que garantice paso: también influyen tamaño, puentes de hidrógeno, superficie polar, unión a proteínas y transportadores de eflujo.
- En el modelo del ejercicio, a pH 7,4 el ácido de pKa 4,5 está $\approx 99,9\%$ ionizado; por ello se concluye que el paso pasivo a SNC es muy desfavorable.

NO CONFUNDIR

“Existe una pequeña fracción neutra” no significa automáticamente “efecto central”. Deben considerarse concentración libre, potencia, permeabilidad y transporte activo.

9. Atrapamiento iónico

Un compuesto atraviesa una membrana principalmente en su forma no ionizada. Si al entrar en el segundo compartimento cambia el pH y se ioniza, su retorno se dificulta y puede acumularse.

Situación	Consecuencia típica
Base débil en un compartimento más ácido	La forma B cruza, capta H^+ y se convierte en BH^+ ; puede quedar atrapada.
Ácido débil en un compartimento más básico	La forma HA cruza, pierde H^+ y se convierte en A^- ; puede quedar atrapada.
Madre pH 7,4 → feto ligeramente más ácido	El ejemplo clásico de atrapamiento fetal afecta principalmente a bases débiles, sobre todo si hay acidosis fetal.

CORRECCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN

La transcripción contiene afirmaciones opuestas. Para el caso madre-feto, conserva esta regla: pH fetal menor → mayor protonación de bases débiles → posible atrapamiento de BH^+ .

10. Eliminación renal y manipulación del pH urinario

Tipo de fármaco	Orina que aumenta ionización	Efecto esperado
Ácido débil	Más alcalina	Aumenta A-, disminuye reabsorción pasiva y puede aumentar excreción.
Base débil	Más ácida	Aumenta BH+, disminuye reabsorción pasiva y puede aumentar excreción.

En el ejercicio: ácido débil de pKa 4,5 a pH 6,0 → 96,9 % ionizado. Según el criterio docente (>45-50 % soluble), la eliminación directa se considera posible.

MATIZ CLÍNICO

No debe recomendarse de forma general “zum de limón” o bicarbonato para modificar la eliminación de medicamentos. La manipulación del pH urinario es una intervención clínica específica, con indicaciones, riesgos y eficacia variable.

11. Cristaluria

La cristaluria farmacológica aparece cuando la concentración urinaria supera la solubilidad del fármaco o de sus metabolitos. Favorecen el proceso: baja solubilidad, dosis altas, deshidratación, cambios de pH, elevada concentración urinaria y determinadas interacciones.

7. Comprueba la solubilidad intrínseca de la especie neutra.
8. Estima la proporción de formas solubles e insolubles en orina.
9. Si el algoritmo docente lo exige, compara la especie soluble en sangre y orina.
10. Aplica el umbral del guion (cociente >10) solo como criterio interno de la asignatura, no como regla farmacológica universal.
11. En este caso, 96,9 % ionizado a pH 6 → el ejercicio concluye “sin cristaluria” según el modelo docente.

12. Segundo fármaco: sulfonimida, pKa 4,9

- La sulfonimida presenta un protón ácido estabilizado por grupos atractores de electrones.
- Especie 1: neutra. Especie 2: anión tras pérdida de H⁺.
- A pH 6,8 y pKa 4,9: porcentaje ionizado ≈ 98,8 %.
- La regla pKa + 2 ≈ 99 % de la forma desprotonada es una aproximación útil.
- Según el cálculo Lenke referido en clase, la especie neutra sería soluble, pero la disolución se clasifica como lenta.
- Conclusión del test: liberación buena pero lenta.

13. Preguntas tipo test comentadas

Pregunta	Respuesta razonada
¿El bicarbonato favorece la eliminación de bases débiles?	No. La alcalinización reduce la protonación de una base y puede favorecer su reabsorción. El principio opuesto se usa para ácidos débiles.
¿Puede una base débil acumularse en el feto?	Sí. Si cruza como base neutra y el medio fetal es más ácido, puede protonarse y quedar relativamente atrapada.
¿Acetanilida o paracetamol es el profármaco?	La acetanilida puede transformarse por hidroxilación en

Pregunta	Respuesta razonada
	paracetamol y se considera históricamente un precursor/profármaco; su toxicidad, especialmente metahemoglobinemia, limitó su uso.
¿Qué forma se absorbe mejor por difusión pasiva?	En igualdad de condiciones, la no ionizada y más lipófila.
¿Qué forma suele eliminarse mejor por orina?	La ionizada e hidrosoluble, porque se reabsorbe menos pasivamente.

14. Plantilla de resolución para el examen

- Dibujo y grupos: nombra cada grupo y clasifícalo como ácido, base o neutro.
- pKa: ordena los centros ionizables de menor a mayor.
- Especiación: dibuja todas las especies y anota la carga neta.
- Liberación: Lenke de la neutra → especies a pH 6,8 → porcentaje soluble → conclusión.
- Absorción: determina la especie menos polar en cada tramo y redacta la cadena “lipofilia-difusión-absorción”.
- BHE: comprueba fracción neutra y propiedades de permeabilidad; evita afirmar que un único log P garantiza el paso.
- Atrapamiento: identifica qué compartimento es más ácido o básico y qué especie queda cargada allí.
- Eliminación: calcula ionización a pH urinario y aplica el criterio del guion.
- Cristaluria: evalúa solubilidad/concentración y aplica el algoritmo específico enseñado.
- Revisión final: comprueba que no has intercambiado las reglas de ácidos y bases.

15. Tabla ultrarrápida de memoria

Concepto	Ácido débil	Base débil
Al subir el pH	Se ioniza más: HA → A ⁻	Se ioniza menos: BH ⁺ → B
Forma ionizada	A ⁻	BH ⁺
Forma que difunde mejor	HA	B
Orina que favorece excreción	Alcalina	Ácida
Atrapamiento en medio...	Más básico	Más ácido
Ejemplo fetal clásico	No es el principal	Sí, si el feto es más ácido

16. Autoevaluación

1. Un ácido de pKa 4,5 está a pH 6,5. ¿Qué forma predomina?

Respuesta: A⁻, aproximadamente 99 %.

2. Una base débil llega a un compartimento más ácido. ¿Qué ocurre?

Respuesta: Aumenta BH⁺ y puede producirse atrapamiento iónico.

3. ¿La forma ionizada atraviesa mejor la bicapa?

Respuesta: No por difusión pasiva; suele ser más hidrosoluble y menos lipófila.

4. ¿Por qué el intestino puede absorber mejor que el estómago aunque haya menos forma neutra?

Respuesta: Por su enorme superficie, perfusión, tiempo y posibles transportadores.

5. ¿Qué error hay en llamar “ácido fuerte” a un carboxilo solo porque pKa < 7,4?

Respuesta: Se confunde fuerza intrínseca con estado de ionización al pH fisiológico.

6. pKa 4,9 y pH 6,9: ¿porcentaje aproximado de A-?

Respuesta: $\approx 99\%$.

7. ¿El paracetamol es siempre hepatotóxico?

Respuesta: No; el riesgo principal es dosis-dependiente y aumenta en sobredosis o situaciones predisponentes.

8. ¿Qué dos ideas debes separar en liberación?

Respuesta: Disolución de la especie neutra e ionización al pH del medio.

17. Notas de fiabilidad y fuentes

Esta ficha se basa en la transcripción aportada y reorganiza su contenido. Las correcciones se apoyan en principios farmacocinéticos estándar: la ionización condiciona difusión pasiva y excreción; las bases débiles pueden sufrir atrapamiento fetal en un medio más ácido; la alcalinización urinaria aumenta la excreción de ácidos débiles y la acidificación la de bases débiles. La toxicidad por paracetamol se relaciona especialmente con sobredosis y formación de NAPQI.

- NCBI Bookshelf, Drug Elimination (StatPearls): efecto del pH urinario sobre excreción de ácidos y bases débiles.
- NCBI Bookshelf, Chlorprocaine (StatPearls): explicación del atrapamiento iónico en ambiente fetal ácido.
- PubChem, Acetaminophen: metabolismo hepático, NAPQI y toxicidad.
- Transcripción QF_12_LAD_Seminario, proporcionada por el estudiante.

USO RECOMENDADO

Estudia primero las reglas y la plantilla de resolución. Después vuelve a la transcripción para recuperar el lenguaje concreto de la profesora y contrasta cualquier valor de *Lenke* con la tabla oficial del curso.

FICHA ACADÉMICA

Repaso general tipo test

Temas 1 y 2: diseño de fármacos, nomenclatura ATC, ionización, absorción y eliminación

OBJETIVO

Convertir la sesión de repaso en un material de estudio fiable, ordenado y orientado al examen. Se conservan las reglas prácticas de la profesora, pero se corrigen o matizan aquellas afirmaciones que podrían inducir a error científico.

Cómo usar esta ficha

- Primera vuelta: memoriza los cuadros “CLAVE DE EXAMEN”.
- Segunda vuelta: practica la identificación de grupos funcionales y decide si son ácidos, bases o neutros.
- Tercera vuelta: aplica el algoritmo pH-pKa para especiación, absorción, atrapamiento iónico y eliminación.
- No memorices afirmaciones dudosas de exámenes antiguos sin contrastarlas con el criterio actual de la asignatura.

1. Qué parece más preguntable

Prioridad	Contenido	Qué debes ser capaz de hacer
Muy alta	Especiación y pKa	Reconocer grupos ionizables, asignar carácter ácido/básico y predecir la especie predominante.
Muy alta	Absorción y atrapamiento iónico	Relacionar fracción neutra con difusión y fracción ionizada con acumulación.
Alta	Grupos funcionales	Distinguir amina, amida, sulfonamida, carbamato, lactona, éster, nitrilo y tioéter.
Alta	ATC	Leer correctamente los cinco niveles sin interpretar los dos últimos dígitos como “cabeza de serie”.
Alta	Conceptos de diseño	Diana, cabeza de serie, REA/SAR, optimización y fármaco me-too.
Media	Casos históricos	Penicilina, sildenafil, paracetamol/acetanilida/fenacetina y fármacos del Tema 1.
Media	Salts y contraiones	Diferenciar mejora de solubilidad/disolución de mejora de permeabilidad.

2. Diseño y desarrollo de un fármaco

1. Comprensión de la fisiopatología y definición de la necesidad terapéutica.
2. Identificación y validación de la diana biológica.
3. Identificación de hits y selección de un cabeza de serie (lead compound).
4. Estudios de relación estructura-actividad (REA o SAR).
5. Optimización del lead: potencia, selectividad, propiedades ADME, seguridad y formulabilidad.
6. Desarrollo preclínico y clínico.

CLAVE DE EXAMEN

Secuencia simplificada habitual: estudio fisiológico -> diana -> cabeza de serie -> REA/SAR -> optimización.

Cabeza de serie y fármaco me-too

- Cabeza de serie: molécula con actividad suficiente para iniciar una campaña de optimización. No tiene por qué llegar a comercializarse.
- Me-too: medicamento desarrollado después de otro de la misma clase, con mecanismo o estructura relacionados y posibles mejoras clínicas o farmacocinéticas.
- Una copia mejorada no se identifica por los dos últimos números del código ATC. Esa interpretación es incorrecta.

3. Nomenclatura ATC: lectura correcta

El sistema ATC de la OMS clasifica los medicamentos en cinco niveles:

Nivel	Ejemplo	Significado	Interpretación
1º	A	Grupo anatómico principal	Tracto alimentario y metabolismo.
2º	A02	Grupo terapéutico principal	Trastornos relacionados con la acidez.
3º	A02B	Subgrupo farmacológico	Fármacos para úlcera péptica y reflujo.
4º	A02BC	Subgrupo químico/terapéutico/farmacológico	Inhibidores de la bomba de protones.
5º	A02BC01	Sustancia química concreta	Omeprazol.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

Los dos últimos dígitos del ATC identifican una sustancia dentro del subgrupo. No indican que "01" sea necesariamente el cabeza de serie ni que "02, 03..." sean copias u optimizaciones. Tampoco el código ATC permite deducir por sí solo la biomolécula diana exacta.

4. Conceptos básicos: fármaco, medicamento, DCI y profármaco

Concepto	Definición útil
Fármaco / principio activo	Sustancia responsable de una actividad farmacológica. Puede investigarse sin llegar a comercializarse.
Medicamento	Preparación que contiene uno o más principios activos y excipientes, presentada en una forma farmacéutica para prevenir, diagnosticar o tratar.

DCI (INN)	Nombre no propietario recomendado para identificar una sustancia farmacéutica. No todos los compuestos experimentales reciben una DCI.
Código de desarrollo	Identificador interno de fabricante o investigación, frecuente antes de asignar una DCI.
Profármaco	Compuesto administrado con poca o ninguna actividad que se transforma in vivo, normalmente por metabolismo enzimático, en la especie activa.

MATIZ

Un profármaco no se “bioactiva a pH fisiológico” necesariamente. Lo habitual es una conversión química o, sobre todo, enzimática. Acetanilida y fenacetina se metabolizan a paracetamol, pero además presentan toxicidad propia y hoy no deben tratarse como simples equivalentes terapéuticos.

5. Reconocimiento de grupos funcionales

Grupo	Carácter habitual	pKa orientativo	Puentes H	Idea clave
Amina alifática	Base	pKaH aprox. 9-11	Aceptor; si N-H, también dador	A pH 7,4 suele estar protonada.
Amina aromática	Base débil	pKaH aprox. 2-7	Aceptor; a veces dador	La resonancia reduce la basicidad.
Amida	Esencialmente neutra	pKaH del ácido conjugado aprox. -1; N-H pKa aprox. 15-17	Carbonilo: aceptor; N-H: dador; N amídico: no aceptor	El par del N está deslocalizado.
Sulfonamida	Variable; algunas son ácidas	aprox. 5-10 según sustituyentes	O aceptores; N-H dador	No asumir siempre pKa 5-6.
Carbamato	Generalmente neutro	N-H débilmente ácido, aprox. 15-18	Carbonilo aceptor; N-H dador	No suele ionizarse a pH fisiológico.
Ácido carboxílico	Ácido	aprox. 3-5	COOH dador/aceptor; COO- aceptor	A pH 7,4 suele estar desprotonado.
Alcohol/fenol	Neutro o ácido muy débil	alcohol 15-18; fenol 8-11	Dador y aceptor	Normalmente neutro a pH fisiológico.
Éster / lactona	Neutro	No ionizable en condiciones fisiológicas	Aceptores	Lactona = éster cíclico.
Nitrilo	Neutro	No ionizable habitualmente	Aceptor débil	No aporta carga fisiológica.
Tioéter	Neutro	No ionizable habitualmente	Aceptor débil	Aumenta lipofilia/polarizabilidad.
Amidina / guanidina	Base fuerte	pKaH aprox. 10-13	Aceptores/dadores según protonación	A pH fisiológico suelen estar protonadas.

CORRECCIÓN SOBRE LA AMIDA

Decir simplemente "la amida tiene pKa 14" es impreciso. El nitrógeno amídico es muy poco básico por resonancia; si posee N-H puede comportarse como ácido muy débil con pKa aproximado 15-17. El oxígeno carbonílico sí acepta enlaces de hidrógeno y el N-H puede donarlos.

6. Especiación: algoritmo pH-pKa

Regla central: la forma neutra suele atravesar membranas por difusión pasiva con mayor facilidad; la forma ionizada suele ser más soluble en agua.

ÁCIDO DÉBIL

$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$. Si $pH > pKa$ predomina A^- (ionizada). Si $pH < pKa$ predomina HA (neutra).

BASE DÉBIL

$BH^+ \leftrightarrow B + H^+$. Si $pH < pKa$ predomina BH^+ (ionizada). Si $pH > pKa$ predomina B (neutra).

Henderson-Hasselbalch:

- Ácido: $pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$.
- Base: $pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$.
- A una unidad de diferencia pH-pKa: relación aproximada 10:1.
- A dos unidades: relación aproximada 100:1.

Ejemplos rápidos

Caso	pH frente a pKa	Especie predominante	Consecuencia
------	-----------------	----------------------	--------------

Ácido pKa 5 a pH 7,4	pH 2,4 unidades mayor	>99% A-	Alta ionización; buena solubilidad acuosa.
Base pKa 9 a pH 7,4	pH 1,6 unidades menor	>97% BH+	Mayormente ionizada.
Base pKa 6,2 a pH 7,4	pH 1,2 unidades mayor	~94% B	Mayormente neutra.

7. Absorción, solubilidad y sales

- Disolución/liberación: requiere que la sustancia pase al medio acuoso. La ionización y la formación de sales suelen aumentar la solubilidad, pero la magnitud depende del sólido, contraíón, pH y formulación.
- Permeación: la fracción neutra suele difundir mejor por membranas lipídicas.
- Absorción oral total: no depende solo de neutralidad. Influyen superficie intestinal, tiempo de tránsito, transportadores, metabolismo de primer paso, precipitación y formulación.
- Un compuesto neutro puede absorberse en estómago e intestino, pero habitualmente el intestino domina por su enorme superficie y perfusión.

CORRECCIÓN SOBRE SALES Y CONTRAIONES

Dos sales del mismo principio activo no tienen por qué liberarse igual. El contraíón puede cambiar solubilidad, velocidad de disolución, estabilidad, higroscopicidad y precipitación. La formación transitoria de pares iónicos puede modificar permeabilidad, pero no debe asumirse que “las cargas se neutralizan” de forma estable ni que un contraíón orgánico siempre mejora la biodisponibilidad.

logP y logD

- logP: reparto octanol/agua de la especie neutra. logP = 2 significa una preferencia 100:1 por octanol frente a agua, no 10:1.
- logD: reparto total a un pH concreto, incluyendo especies ionizadas.
- Mayor lipofilia puede favorecer permeación, pero un exceso reduce solubilidad y puede aumentar unión a proteínas y metabolismo.

8. Atrapamiento iónico

Se produce cuando una especie atraviesa una membrana en forma neutra y, al entrar en un compartimento con distinto pH, se ioniza y regresa con dificultad.

Tipo	Se ioniza más en...	Se acumula preferentemente en...	Ejemplo conceptual
Base débil	Medio más ácido	Compartimento más ácido	Bases en leche materna, estómago o feto ligeramente más ácido.
Ácido débil	Medio más básico	Compartimento más básico	Ácidos en orina alcalina.

REGLA SEGURA

No es correcto afirmar que “siempre se atrapan las bases”. Tanto ácidos como bases pueden sufrir atrapamiento iónico; la dirección depende del gradiente de pH y de la capacidad real de atravesar la membrana. En el contexto materno-fetal suele destacarse el atrapamiento de bases débiles porque el pH fetal puede ser ligeramente menor.

9. Eliminación renal y pH urinario

- La forma ionizada se reabsorbe menos por difusión pasiva y tiende a eliminarse más.
- Alcalinizar la orina favorece la excreción de ácidos débiles (por ejemplo, salicilatos en intoxicación seleccionada).
- Acidificar la orina favorecería teóricamente la excreción de bases débiles, pero rara vez se utiliza por eficacia limitada y riesgos clínicos.
- La manipulación del pH urinario es una intervención médica, no una recomendación doméstica.

CORRECCIÓN CLÍNICA

“Dar zumo de limón” no es una estrategia terapéutica fiable para acidificar la orina ni tratar una intoxicación. La alcalinización con bicarbonato solo se emplea en indicaciones concretas y bajo control clínico.

10. Unión a proteínas plasmáticas

- La albúmina suele unir muchos fármacos ácidos y también numerosos fármacos neutros o básicos.
- La alfa-1-glicoproteína ácida suele unir preferentemente fármacos básicos y lipófilos.
- No existe una regla absoluta “ácidos = albúmina, bases = no unión”.
- Solo la fracción libre atraviesa membranas, se filtra en glomérulo y se une a la diana; la unión es reversible y dinámica.

11. Casos históricos y estructuras que conviene reconocer

Caso	Qué reconocer	Punto de examen
Penicilinas	Anillo beta-lactámico fusionado a tiazolidina y grupo carboxilo	Descubrimiento accidental; apertura del beta-lactámico y unión covalente a proteínas puede generar determinantes antigénicos.
Sildenafil	Heterociclos y sulfonamida; inhibidor de PDE5	Su indicación para disfunción eréctil surgió durante investigación cardiovascular; no fue simplemente “descubierto por accidente” en sentido estricto.
Paracetamol	Fenol + acetamida	Acetanilida y fenacetina se metabolizan en parte a paracetamol; mayor lipofilia puede aumentar absorción, pero también toxicidad y metabolismo.
Antiparasitario macrocíclico	Macrolactona y, según molécula, sistema espiro/ciclos	Lactona = éster cíclico. No todas las lactonas tienen 16-18 carbonos; ese tamaño describe macrolactonas concretas.
Penicilina G	Núcleo penam y cadena lateral bencílica	Primera penicilina de uso clínico, sensible al ácido y beta-lactamasas.

12. “Quimioterápico” frente a “farmacodinámico”

MATIZ TERMINOLÓGICO

La definición de “quimioterápico” como cualquier fármaco que actúa sobre ADN o ARN es demasiado estrecha y no es estándar. Históricamente, quimioterapia incluye agentes contra microorganismos, parásitos y tumores con toxicidad selectiva. Muchos antibióticos, incluida la penicilina, no actúan sobre ácidos nucleicos. “Farmacodinámico” describe lo que un fármaco hace al organismo y no es una categoría opuesta a quimioterápico. Para el examen, sigue la terminología concreta de la asignatura, pero recuerda este matiz.

13. Errores trampa frecuentes

Afirmación	Corrección
“ATC 01 = cabeza de serie”	Falso. El 5º nivel identifica una sustancia.
“Amida = amina”	Falso. La amida es mucho menos básica por resonancia.
“El N de una amida acepta H”	Falso. El N amídico no es aceptor; el O carbonílico sí.
“logP 2 = 10 veces más lipófilo”	Falso. Es aproximadamente 100 veces.
“Toda lactona tiene 16-18 C”	Falso. Eso solo aplica a ciertas macrolactonas.
“Todo fármaco ácido se une a albúmina y todo básico no”	Falso. Es una tendencia, no una regla absoluta.
“Solo las bases sufren atrapamiento iónico”	Falso en general.
“Dos sales se liberan igual”	Falso; el contraión y el estado sólido importan.

“Profármaco = activado por pH fisiológico”	Incompleto; suele requerir metabolismo.
“Vía oral puede dar 100% biodisponibilidad”	Posible pero poco habitual; la vía oral no garantiza F=1.

14. Algoritmo para resolver una pregunta de especiación

7. Marca todos los grupos potencialmente ionizables.
8. Clasifica cada grupo: ácido, base o esencialmente neutro.
9. Asigna el pKa al equilibrio correcto. En bases suele darse el pKa del ácido conjugado BH⁺.
10. Compara pH y pKa. No hagas cálculos todavía: decide primero cuál forma predomina.
11. Si necesitas porcentaje, aplica Henderson-Hasselbalch.
12. Dibuja la carga neta de cada microespecie relevante.
13. Para absorción, busca la fracción neutra; para solubilidad y eliminación, busca la fracción ionizada.
14. Para atrapamiento, compara dos compartimentos y determina dónde se ioniza más.

RECORDATORIO VISUAL

Ácido: al subir el pH, pierde H⁺ y aumenta la carga negativa. Base: al subir el pH, pierde H⁺ y disminuye la carga positiva.

15. Mini-test de autoevaluación

1. Un ácido carboxílico de pKa 4,5 a pH 7,4 estará:

- a) Mayormente neutro
- b) Mayormente aniónico
- c) Mayormente catiónico
- d) 50/50

2. El nitrógeno de una amida es:

- a) Buen aceptor de H
- b) Base fuerte
- c) Poco básico por resonancia
- d) Siempre aniónico

3. En un código ATC, los dos últimos dígitos indican:

- a) El cabeza de serie
- b) La sustancia concreta
- c) La diana molecular
- d) El número de optimización

4. logP = 2 equivale aproximadamente a una relación octanol/agua de:

- a) 2:1
- b) 10:1
- c) 100:1
- d) 1000:1

5. Una base débil se ioniza más en un medio:

- a) Más ácido
- b) Más básico
- c) Siempre neutro
- d) Independiente del pH

6. Una lactona es:

- a) Una amina cíclica
- b) Un éster cíclico
- c) Una amida aromática

d) Un ácido sulfónico

7. Dos sales del mismo fármaco:

- a) Siempre se disuelven igual
- b) Siempre tienen igual biodisponibilidad
- c) Pueden presentar distinta disolución y estabilidad
- d) Nunca cambian la formulación

RESPUESTAS

1-b | 2-c | 3-b | 4-c | 5-a | 6-b | 7-c

16. Estrategia de examen

- En el test, busca primero el error conceptual inequívoco: carga, pKa, grupo funcional o nivel ATC.
- No inviertas mucho tiempo en una pregunta ambigua de un examen antiguo si penaliza el fallo.
- En el ejercicio largo, empieza por inventariar grupos y cargas. Una especiación mal planteada arrastra absorción, distribución y eliminación.
- Escribe una justificación mínima pero explícita: “pH > pKa, por tanto predomina la forma desprotonada”.
- Distingue siempre solubilidad de permeabilidad: ionizado suele disolver mejor; neutro suele atravesar mejor.

17. Resumen de una página

Concepto	Regla esencial
Diseño	Fisiopatología -> diana -> lead -> REA/SAR -> optimización.
Ácido	pH alto = más A-; pH bajo = más HA.
Base	pH bajo = más BH ⁺ ; pH alto = más B.
Absorción	Favorecida por fracción neutra, pero el intestino domina por superficie.
Eliminación	Favorecida por fracción ionizada y menor reabsorción.
Atrapamiento	Acumulación en el compartimento donde el fármaco se ioniza más.
Amida	N no aceptor y poco básico; O carbonílico aceptor; N-H dador.
ATC	5 niveles; el último identifica sustancia, no jerarquía de innovación.
Sales	Pueden mejorar solubilidad/disolución, pero el contraión importa.
logP 2	Preferencia aproximada 100:1 por fase lipídica para la especie neutra.

Documento de estudio revisado. Ante discrepancias con la terminología del examen, prioriza las indicaciones expresas del profesorado, pero conserva los matices científicos señalados.

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Ficha académica de repaso general

Temas 1 y 2 · Diseño de fármacos, sales, pKa, nomenclatura y preguntas de examen

Tipo	Fuente	Enfoque
Repaso preexamen	Transcripción de clase	Conceptos + correcciones + estrategia

Objetivo de la ficha

Transformar el repaso oral en un material fiable y operativo para el examen. Se conserva lo útil de la explicación docente y se corrigen o matizan simplificaciones que podrían inducir a error.

Documento elaborado a partir de QF14b_RepasoGeneral.md

1. Qué debes dominar para el examen

Prioridad alta

Reconocimiento de estructuras vistas en el tema 1; grupos funcionales ionizables; relación pH-pKa; especiación; sales y contraiones; absorción, distribución y eliminación; diferencias entre fármaco, medicamento, profármaco y cabeza de serie; lectura básica del código ATC.

Prioridad	Contenido	Por qué importa
Muy alta	Ácido/base, pKa y carga a un pH dado	Determina solubilidad, absorción, atrapamiento y eliminación.
Muy alta	Grupos funcionales	Amidas, aminas, ácidos carboxílicos, sulfonamidas, amidinas, lactonas, ésteres.
Alta	Fármacos del tema 1	Penicilinas, antiparasitario macrocíclico, paracetamol/profármacos, sildenafil, antivirales.
Alta	Sales y contraiones	Diferenciar solubilidad/disolución de permeabilidad y absorción.
Media-alta	Nomenclatura ATC	Interpretar niveles del código sin confundirlos con “cabeza de serie” o “me-too”.
Alta	Estrategia temporal	Test rápido y reservar tiempo para el problema de especiación.

2. Mapa general de diseño de un fármaco

1. Comprensión de la fisiopatología y necesidad terapéutica.
2. Identificación y validación de la diana biológica.
3. Búsqueda o descubrimiento de compuestos activos (hits).
4. Selección de un cabeza de serie (lead compound).
5. Estudios de relación estructura-actividad (REA/SAR).
6. Optimización de potencia, selectividad, propiedades ADME, seguridad y formulación.
7. Desarrollo preclínico y clínico.

Matiz esencial

El “cabeza de serie” es un compuesto prototipo con actividad suficiente para iniciar una campaña de optimización. No tiene por qué comercializarse y no se identifica mediante el número final de un código ATC.

3. Reconocimiento estructural y grupos funcionales

Grupo	Definición útil	Clave de examen
Espiro / espirano	Dos anillos comparten un único átomo. Habitualmente es carbono, aunque puede ser un heteroátomo.	No confundir con anillos fusionados, que comparten dos átomos y un enlace.
Lactona	Éster cíclico.	El tamaño del anillo puede variar; “16-18 átomos” describe ciertas lactonas macrocíclicas, no todas las lactonas.
β -lactama	Amida cíclica de cuatro miembros.	Elemento reactivo clave de penicilinas y otros antibióticos β -lactámicos.
Amida	$R-CO-NR_2$; normalmente neutra a pH fisiológico.	El N amídico no es buen aceptor de H; el O carbonílico sí es aceptor. Si hay N-H, puede ser dador.
Sulfonamida	$R-SO_2-NR_2$.	Su acidez depende de sustituyentes; no asignar siempre un único pKa.
Amidina / guanidina	Bases fuertes por estabilización por resonancia del catión.	A pH fisiológico suelen estar protonadas y cargadas positivamente.
Éster / nitrilo / éter / tioéter	Generalmente neutros en el intervalo fisiológico.	Pueden aportar aceptores de enlace de H o lipofilia, pero no suelen ionizarse.

Corrección: amidas y pKa

Decir “la amida tiene pKa 14” es ambiguo. Las amidas son bases extremadamente débiles: el pKa de su ácido conjugado suele estar alrededor de -1. El N-H amídico puede tener un pKa ácido aproximado de 15-17, pero no se desprotona a pH fisiológico. En la práctica: amida neutra; O carbonílico aceptor; N amídico no aceptor; N-H dador.

4. pKa, especiación e ionización

Regla central

La forma ionizada suele ser más hidrófila y soluble en agua; la forma neutra suele atravesar mejor membranas por difusión pasiva. Esto es una tendencia, no una garantía absoluta.

Tipo	Equilibrio	Regla rápida	Henderson-Hasselbalch
Ácido débil	$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$	Si $pH > pKa$, predomina A^- (ionizada). Si $pH < pKa$, predomina HA (neutra).	$pH = pKa + \log([A^-]/[HA])$
Base débil	$BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$	Si $pH < pKa$, predomina BH^+ (ionizada). Si $pH > pKa$, predomina B (neutra).	$pH = pKa + \log([B]/[BH^+])$

Atajos cuantitativos: a 1 unidad de pH del pKa, la relación es aproximadamente 10:1; a 2 unidades, 100:1. En un ácido con pKa 5 a pH 6,8, la forma ionizada es ~98,4 %.

Situación	Qué ocurre	Consecuencia típica
Ácido, pH sube	Aumenta la forma A^-	Más soluble; menor difusión pasiva.
Ácido, pH baja	Aumenta la forma HA	Menos ionizada; mayor permeabilidad relativa.
Base, pH sube	Aumenta la forma B	Menos ionizada; mayor permeabilidad relativa.
Base, pH baja	Aumenta la forma BH^+	Más soluble; menor difusión pasiva.

5. Sales, contraiones, disolución y absorción

Formar una sal es una estrategia frecuente para modificar propiedades farmacéuticas de un principio activo ionizable: solubilidad, velocidad de disolución, estabilidad, higroscopicidad, procesabilidad y, en ocasiones, biodisponibilidad.

Concepto	Qué es	Interpretación correcta
Sal inorgánica	Ej.: carboxilato sódico o amina clorhidrato.	Suele mejorar la disolución acuosa, aunque depende del sólido y del medio.
Sal orgánica	El contraión es una molécula orgánica con carga opuesta.	Puede modificar propiedades del cristal, disolución y tolerabilidad.
Par iónico	Asociación electrostática reversible entre iones opuestos.	Puede aumentar la lipofilia aparente, pero no “borra” automáticamente las cargas ni garantiza absorción.

Trampa frecuente

Dos sales del mismo principio activo suelen liberar el mismo fármaco activo, pero no necesariamente se disuelven a la misma velocidad ni presentan idéntica biodisponibilidad. El contraión y la forma cristalina sí pueden cambiar el comportamiento biofarmacéutico.

6. Liberación, absorción, distribución y eliminación

Proceso	Qué lo favorece	Matiz importante
Liberación / disolución	Favorecida por solubilidad acuosa y superficie de contacto.	La sal puede ayudar, pero no siempre todas las sales se comportan igual.
Absorción	Favorecida por permeabilidad, forma neutra, superficie intestinal, tiempo de tránsito y transportadores.	Un fármaco neutro puede absorberse en estómago e intestino, pero el intestino suele dominar por su enorme superficie.
Distribución	Depende de perfusión, permeabilidad, afinidad tisular y unión a proteínas.	Albúmina suele unir muchos fármacos ácidos; α 1-glicoproteína ácida, muchos

		básicos. No es una regla absoluta.
Eliminación renal	Favorecida por filtración/secreción y baja reabsorción de especies ionizadas.	La manipulación del pH urinario solo se usa en situaciones clínicas concretas y bajo supervisión.

Corrección clínica

No debe memorizarse “zumo de limón para bases” como recomendación terapéutica. La acidificación urinaria es poco predecible y rara vez se utiliza; la alcalinización con bicarbonato sí se emplea en intoxicaciones seleccionadas, por ejemplo salicilatos o fenobarbital, bajo control médico.

7. Atrapamiento iónico y gradientes de pH

Una molécula neutra cruza una membrana con mayor facilidad. Al alcanzar un compartimento donde se ioniza más, su retorno disminuye y puede acumularse: eso es atrapamiento iónico.

Tipo	Dirección de ionización	Aplicación
Base débil	Se ioniza más en el compartimento más ácido.	En placenta, un descenso del pH fetal puede favorecer acumulación fetal de bases débiles.
Ácido débil	Se ioniza más en el compartimento más básico.	También puede existir atrapamiento si el gradiente de pH es suficiente; no es exclusivo de las bases.
Misma fracción ionizada a ambos lados	No hay gradiente efectivo de atrapamiento.	Puede alcanzarse equilibrio sin acumulación preferente.

Corrección importante

El atrapamiento iónico no “siempre se produce con las bases”. Puede afectar a ácidos o bases; en el contexto materno-fetal se destaca especialmente el atrapamiento de bases débiles cuando el feto está más ácido que la madre.

8. Fármacos y ejemplos que conviene reconocer

Ejemplo	Qué reconocer	Idea segura para examen
Penicilinas	Núcleo penam: β -lactama fusionada a tiazolidina; grupo carboxilo.	Descubrimiento histórico accidental de la penicilina. La apertura del β -lactámico puede generar determinantes hapteno-proteína responsables de alergia.
Antiparasitario macrocíclico	Estructura compleja con lactona macrocíclica y motivo espiro en algunos ejemplos.	Reconocer lactona, múltiples anillos y elevada lipofilia. Confirmar la molécula exacta en las diapositivas.
Paracetamol	Principio activo analgésico-antipirético.	Acetanilida y fenacetina son precursores históricos metabolizados a paracetamol;

		“profármaco” debe usarse con cautela por su toxicidad propia.
Sildenafil	Desarrollado inicialmente para indicaciones cardiovasculares y reposicionado tras observar efectos clínicos.	Ejemplo de serendipia/reposicionamiento, no de que todo descubrimiento accidental sea un “cabeza de serie”.
Fluoxetina / sertralina	ISRS, pero moléculas distintas.	Un código ATC compartido indica clase terapéutica; no demuestra por sí solo que una sea copia directa de otra.
Antiviral	Actúa contra una etapa del ciclo viral.	En la clasificación clásica puede considerarse quimioterápico antiinfeccioso, pero no necesariamente actúa sobre ácidos nucleicos.

Corrección: “quimioterápico”

En sentido clásico, la quimioterapia antiinfecciosa y antineoplásica se basa en toxicidad selectiva frente al agente patógeno o la célula tumoral. No se limita a fármacos que actúan sobre ADN o ARN: las penicilinas inhiben la síntesis de pared bacteriana.

9. Nomenclatura: ATC, DCI, IUPAC y nombre comercial

Término	Definición	No confundir con...
Código ATC	Sistema anatómico-terapéutico-químico de la OMS.	1 letra: grupo anatómico; 2 cifras: subgrupo terapéutico; 1 letra: farmacológico; 1 letra: químico; 2 cifras: sustancia concreta.
DCI / INN	Nombre internacional recomendado para un principio activo.	Puede asignarse durante el desarrollo; no exige que el medicamento llegue finalmente al mercado.
Nombre IUPAC	Nombre químico sistemático.	Describe la estructura, no la función terapéutica.
Código de desarrollo	Identificador interno del laboratorio.	Frecuente antes de disponer de DCI o durante ensayos.
Nombre comercial	Marca del medicamento.	Se refiere al producto comercial, no a la molécula en abstracto.

Corrección crucial sobre ATC

Los dos dígitos finales del código ATC no significan “01 = cabeza de serie” ni “02, 03... = copias mejoradas”. Son identificadores de sustancias dentro del subgrupo. Tampoco permiten deducir una relación histórica de optimización o de fármaco “me-too”.

10. Definiciones que deben quedar limpias

Concepto	Definición correcta	Matiz
Fármaco / principio activo	Sustancia con actividad farmacológica utilizada o investigada para modificar una función biológica.	Puede estar en investigación y no estar comercializada.
Medicamento	Producto con uno o más principios activos y excipientes, presentado en una forma farmacéutica para prevenir, diagnosticar o tratar.	No es una “sustancia pura”.
Profármaco	Compuesto administrado que se transforma in vivo en la especie farmacológicamente activa.	La activación suele ser enzimática; no ocurre simplemente “por estar a pH fisiológico”.
Cabeza de serie	Molécula prototipo seleccionada para optimización.	Tiene actividad demostrada, aunque aún puede presentar defectos de potencia, selectividad o ADME.
Fármaco me-too	Molécula de la misma clase que una ya existente, con mecanismo o estructura relacionados.	No se identifica exclusivamente por ATC ni implica que sea una copia literal.
Fármaco selectivo	Muestra preferencia por una diana, subtipo o tejido en un intervalo de concentraciones.	La selectividad es relativa y puede perderse al aumentar la dosis.

11. Correcciones y matices de alto rendimiento

Afirmación de clase	Valoración	Qué memorizar
“Amida pKa 14”	Ambiguo/engañoso.	Neutra a pH fisiológico; base muy débil; N-H ácido solo a pH muy alto.
“ATC 01 = cabeza de serie”	Incorrecto.	El final identifica la sustancia; no revela genealogía medicinal.
“Profármaco se activa a pH fisiológico”	Incorrecto como regla.	Se activa in vivo, normalmente por metabolismo enzimático.
“Atrapamiento solo en bases”	Incorrecto.	Puede darse con ácidos y bases; depende del gradiente de pH.
“Cristaluria solo en ácidos”	Incorrecto.	Depende de solubilidad, concentración, pH urinario y metabolitos.
“Todas las sales liberan igual”	Demasiado simplificado.	La sal y el polimorfo pueden cambiar disolución y biodisponibilidad.
“Proteínas son apolares”	Incorrecto.	Son macromoléculas anfipáticas con múltiples sitios de unión.
“Vía oral puede alcanzar 100 %”	No es una consecuencia de la vía.	La biodisponibilidad oral está limitada por absorción incompleta y primer paso.

12. Método de resolución para cualquier fármaco

8. Identifica todos los grupos funcionales y marca cuáles son ácidos, básicos o neutros.
9. Asigna el pKa pertinente a cada centro ionizable; distingue pKa ácido de pKa del ácido conjugado de una base.
10. Compara pH y pKa para decidir la forma predominante y, si hace falta, calcula el porcentaje.
11. Dibuja las especies principales con sus cargas correctas.
12. Separa cuatro preguntas: ¿se disuelve?, ¿atraviesa membrana?, ¿se une a proteínas?, ¿se elimina?
13. Comprueba si hay un gradiente de pH que produzca atrapamiento iónico.
14. Interpreta sal, contraión y forma sólida sin asumir que todas las sales son equivalentes.
15. Revisa las opciones del test buscando palabras absolutas: “siempre”, “nunca”, “100 %”, “solo”.

Gestión del tiempo

Según la transcripción: aproximadamente 7 preguntas tipo test (3,5 puntos) y una parte extensa sobre un fármaco. Estrategia razonable: 8-10 minutos para el test; después, comenzar por grupos ionizables, especiación y cálculos. No contestar al azar si existe penalización.

13. Autoevaluación exprés

1. **Un ácido débil con pKa 5 a pH 7 estará...** Mayormente desprotonado e ionizado.
2. **Una base débil con pKa 6,2 a pH 7,4 estará...** Mayormente neutra, aunque conservará una fracción protonada.
3. **¿El código ATC terminado en 01 identifica al cabeza de serie?** No.
4. **¿Una amida común es una base relevante a pH fisiológico?** No; es prácticamente neutra.
5. **¿Un profármaco se activa necesariamente por el pH?** No; normalmente requiere transformación metabólica.
6. **¿La forma ionizada suele cruzar mejor membranas?** No; suele ser más soluble, pero menos permeable por difusión pasiva.
7. **¿Toda sal tiene la misma disolución que otra sal del mismo fármaco?** No.
8. **¿La biodisponibilidad oral puede asumirse como 100 %?** No.

14. Chuleta final de una página

ÁCIDOS

$\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow \text{A}^-$ predomina $\rightarrow$ más ionizado y soluble.

$\text{pH} < \text{pKa} \rightarrow \text{HA}$ predomina $\rightarrow$ más neutro y permeable.

BASES

$\text{pH} < \text{pKa} \rightarrow \text{BH}^+$ predomina $\rightarrow$ más ionizada y soluble.

$\text{pH} > \text{pKa} \rightarrow \text{B}$ predomina $\rightarrow$ más neutra y permeable.

Grupo	Lectura rápida
Amida	Neutra; O aceptor; N no aceptor; N-H dador.
Ácido carboxílico	Ácido; a pH fisiológico suele estar como COO^- si $\text{pKa} \sim 4-5$.
Amina alifática	Base; a pH fisiológico suele estar protonada si $\text{pKa} \sim 9-10$.
Amina aromática	Base más débil; pKa del ácido conjugado a menudo $\sim 4-6$.
Amidina/guanidina	Base fuerte; normalmente catiónica a pH fisiológico.
Éster/lactona/nitrilo/éter	Generalmente neutros.

Cinco trampas que no debes marcar sin comprobar:

- “ATC 01 = cabeza de serie”.
- “La vía oral da 100 % de biodisponibilidad”.
- “El atrapamiento iónico solo ocurre con bases”.
- “Todas las sales se liberan igual”.
- “Una amida es una base con $\text{pKa} 14$ ”.

Secuencia del problema: grupo funcional $\rightarrow$ ácido/base $\rightarrow$ pKa $\rightarrow$ especie predominante $\rightarrow$ carga $\rightarrow$ solubilidad/permeabilidad $\rightarrow$ distribución $\rightarrow$ eliminación.

Tema 4 • Farmacodinamia

Reconocimiento molecular y fuerzas intermoleculares fármaco-diana

IDEA CENTRAL

La afinidad expresa la tendencia del fármaco a unirse a su diana. Aumenta cuando existe una buena complementariedad química, geométrica y estereoquímica, y cuando la unión global estabiliza favorablemente el complejo fármaco-diana.

Objetivos de aprendizaje

- Diferenciar afinidad, reconocimiento molecular y respuesta farmacológica.
- Identificar los tres requisitos de una unión eficaz: complementariedad funcional, ajuste estérico y estereoquímica.
- Reconocer las principales interacciones no covalentes y los aminoácidos capaces de aportarlas.
- Determinar dadores y aceptores de enlace de hidrógeno y valorar el estado de ionización a pH fisiológico.
- Comparar dos fármacos dentro de una misma diana y justificar cuál presenta mayor afinidad.

CORRECCIONES CLAVE DE LA TRANSCRIPCIÓN

1. El ligando endógeno del receptor nicotínico es la acetilcolina; la nicotina es un agonista exógeno.
2. No todos los ácidos están totalmente ionizados ni todas las aminas totalmente protonadas a pH 7,4: depende de su pKa y del microentorno.
3. Las fuerzas de London son un tipo de fuerzas de Van der Waals, no sinónimos estrictos.
4. La fuerza de una interacción no determina por sí sola la afinidad: también importan desolvatación, entropía, geometría y entorno dieléctrico.

Mapa de la clase

1	El fármaco llega a la diana Comienza la fase farmacodinámica.
2	Reconocimiento molecular La diana "lee" forma, grupos funcionales y orientación espacial.
3	Interacciones intermoleculares El complejo se estabiliza por la suma de múltiples contactos.
4	Comparación de afinidad Se valora cantidad, calidad y geometría de las interacciones.

1. Del fármaco a la diana: qué significa afinidad

Una vez completados los procesos farmacocinéticos, la fracción de fármaco que alcanza el lugar de acción puede interaccionar con una macromolécula biológica: receptor, enzima, canal iónico, transportador o ácido nucleico. El primer requisito es el reconocimiento molecular.

AFINIDAD ≠ EFICACIA

Afinidad: capacidad/tendencia de unión a la diana.

Eficacia o actividad intrínseca: capacidad de esa unión para producir una respuesta.

Un antagonista puede tener alta afinidad y eficacia nula.

Competencia con el ligando endógeno

Muchos fármacos se unen al mismo sitio que un ligando endógeno y compiten con él. Un agonista estabiliza estados activos del receptor; un antagonista ocupa el sitio sin activar la respuesta y dificulta la acción del ligando. Otros fármacos se unen a sitios alostéricos o reaccionan covalentemente con la diana.

Ejemplo corregido: el receptor nicotínico de acetilcolina reconoce fisiológicamente a la acetilcolina. La nicotina es un ligando exógeno agonista que puede ocupar ese receptor.

Los tres requisitos del reconocimiento molecular

1. Complementariedad química	Grupos ácido-base, polares, aromáticos o hidrofóbicos situados frente a grupos compatibles.
2. Complementariedad estérica	Tamaño, forma y conformación adecuados para ocupar el bolsillo sin choques estéricos.
3. Estereoquímica correcta	Orientación tridimensional apropiada: centros R/S, dobles enlaces E/Z y disposición de los farmacóforos.

VISIÓN MODERNA

El reconocimiento no es siempre un modelo rígido de "llave-cerradura". La unión puede implicar ajuste inducido y selección conformacional: tanto el fármaco como la diana pueden reorganizarse.

Regla práctica de afinidad

A igualdad de condiciones, un mayor número de contactos favorables y una geometría mejor ajustada suelen incrementar la afinidad. Sin embargo, añadir grupos polares no garantiza mejorarla: esos grupos deben desolvatarse y formar en la diana interacciones al menos tan favorables como las que mantenían con el agua.

2. Cadenas laterales de aminoácidos: el “lenguaje” del bolsillo

Los grupos R de los aminoácidos recubren el sitio de unión y determinan su carácter hidrofóbico, polar, ácido, básico o aromático. La siguiente tabla resume el comportamiento predominante a pH fisiológico; el microentorno proteico puede modificar el pKa.

Clase	Aminoácidos principales	Interacciones esperables
Apolares alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	London/dispersión, contactos hidrofóbicos.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	π -stacking, interacciones catión- π ; Tyr además H-bond por su OH.
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys	Dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno; Cys puede actuar débilmente como dador/aceptor y también reaccionar covalentemente.
Ácidos	Asp, Glu	Normalmente carboxilato negativo: enlaces iónicos con cationes, ion-dipolo y H-bond como aceptores.
Básicos	Lys, Arg; His parcialmente protonable	Cargas positivas, enlaces iónicos con aniones, H-bond; Arg forma redes bidentadas muy estables.

Matices que conviene memorizar

- Tirosina: el anillo aromático aporta stacking y el fenol puede donar/aceptar enlace de H, aunque es un aceptor débil.
- Histidina: su imidazol tiene pKa cercano al fisiológico; puede estar neutra o protonada y actuar como dador/aceptor.
- Metionina: es globalmente apolar, pero su azufre es polarizable y puede participar en contactos específicos.
- Arginina: el guanidinio está casi siempre protonado a pH 7,4 y puede formar interacciones iónicas y dos enlaces de H simultáneos con carboxilatos.

ERROR FRECUENTE

No clasifiques una interacción solo por “ver un heteroátomo”. Primero determina: carga real, disponibilidad de pares libres, presencia de H unido a N/O/S, geometría y distancia.

3. Escala práctica de interacciones fármaco-diana

El orden siguiente es útil para resolver ejercicios, pero no debe interpretarse como una escala absoluta. La energía depende de distancia, orientación, medio, solvatación y accesibilidad.

Interacción	Qué necesita	Ejemplos en la diana	Clave de examen
London / dispersión	Átomos polarizables a corta distancia; superficies apolares complementarias.	Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro; caras apolares de aromáticos.	Muchas interacciones débiles sumadas pueden ser decisivas.
π -stacking	Dos superficies aromáticas con geometría paralela desplazada o en T.	Phe, Tyr, Trp.	No es simplemente "dos bencenos paralelos"; la orientación importa.
Dipolo-dipolo	Dos dipolos permanentes orientados con polos opuestos.	Carbonilos de Asn/Gln; OH de Ser/Thr/Tyr; otros heteroátomos.	Son cargas parciales $\delta+$ y $\delta-$, no iones completos.
Ion-dipolo	Una carga real frente a un grupo polar neutro.	Carboxilato con carbonilo/amide; amonio con OH o carbonilo.	Identifica primero quién está ionizado.
Enlace de H	Dador X-H y aceptor con par libre, con geometría adecuada.	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His, Asp/Glu; Lys/Arg como dadores.	El N de amida no es aceptor; el O carbonílico sí.
Iónica / puente salino	Cargas reales opuestas.	Asp/Glu (-) con Lys/Arg/HisH+ (+).	En agua puede quedar apantallada; enterrada suele ser más fuerte.
Iónica reforzada	Interacción iónica acompañada de uno o más enlaces de H en el mismo motivo.	Carboxilato con amonio, amidinio o guanidinio.	Busca carga opuesta + H dador/aceptor correctamente orientado.

ORDEN ORIENTATIVO PARA EL EXAMEN

London < stacking / dipolo-dipolo < ion-dipolo < enlace de H < iónica < iónica reforzada.
Pero: la afinidad total se decide por la suma de todos los contactos y por su coste de desolvatación y conformación.

4. Enlace de hidrógeno: dadores y aceptores

Un enlace de hidrógeno requiere un dador (normalmente O-H o N-H; ocasionalmente S-H) y un aceptor con un par electrónico disponible. La dirección y la distancia son fundamentales.

Grupo funcional	Dador	Aceptor	Observación
Alcohol / fenol	Sí	Sí, generalmente	El fenol es aceptor débil.
Amina primaria/secundaria neutra	Sí	Sí	Al protonarse pierde capacidad aceptora.
Amina terciaria neutra	No	Sí	Si está protonada: dadora, no aceptora.
Amonio cuaternario	No	No	Tiene carga positiva permanente y no posee N-H.
Amida	N-H: sí	O carbonílico: sí; N: no	El par del N está deslocalizado por resonancia.
Éster	No	Ambos oxígenos pueden aceptar	No confundir con amida: no tiene N.
Carboxilato	No	Sí, fuerte	Carga negativa deslocalizada en dos O.

Ionización a pH fisiológico

La regla correcta se obtiene con Henderson-Hasselbalch: si el pH está claramente por encima del pKa de un ácido, predomina su forma desprotonada; si el pH está claramente por debajo del pKa de una base conjugada, predomina la forma protonada.

EJEMPLOS HABITUALES

Ácido carboxílico (pKa $\approx$ 4-5): a pH 7,4 suele estar como COO⁻.

Amina alifática (pKa del ácido conjugado $\approx$ 9-11): suele estar protonada como RNH₃⁺.

Anilina o amidas: son mucho menos básicas; no debe asumirse que estén protonadas.

Guanidina/amidina: habitualmente protonadas y capaces de formar pares iónicos bidentados.

5. Interacción iónica reforzada y motivo de ocho miembros

Cuando un grupo cargado forma simultáneamente un puente salino y uno o más enlaces de hidrógeno con su pareja, la interacción queda reforzada. El ejemplo clásico es el reconocimiento bidentado entre un carboxilato y un guanidinio o amidinio.

Carboxilato COO ⁻	interacción iónica + 2 enlaces de H	Guanidinio / amidinio carga positiva
---------------------------------	--	---

Por qué se habla de “anillo de ocho miembros”

Al seguir el circuito cerrado formado por los átomos de ambos grupos y los dos contactos de hidrógeno se obtiene un pseudociclo de ocho miembros. Esta disposición preorganizada y bidentada reduce la libertad geométrica y suele conferir una unión muy estable.

MATIZ IMPORTANTE

No es un enlace covalente ni un anillo químico real: es una red supramolecular mantenida por interacción electrostática y enlaces de hidrógeno.

6. Método para resolver el ejercicio de examen

- 1. Marca las cargas. Estima el estado de ionización a pH 7,4 usando los pKa conocidos.
- 2. Señala dadores y aceptores. Tacha los pares no disponibles por resonancia o protonación.
- 3. Identifica zonas aromáticas y apolares. Busca stacking y contactos de dispersión.
- 4. Coloca el fármaco. Gíralo para maximizar contactos sin choques estéricos.
- 5. Une cada pareja compatible. Etiqueta cada interacción y evita contar dos veces el mismo contacto.
- 6. Compara globalmente. Valora número, fuerza, geometría y coste de desolvatación/conformación.
- 7. Concluye con una frase causal. “El fármaco B será más afín porque...”

FRASE MODELO

“El fármaco B presenta mayor afinidad prevista porque conserva el puente salino, añade un enlace de hidrógeno correctamente orientado y mejora el contacto aromático, sin introducir choques estéricos relevantes.”

7. Trampas frecuentes

Trampa	Corrección
Confundir densidad parcial con carga real	$\delta+$ / $\delta-$ indica un dipolo; + / - indica un ion.
Decir que toda amina está protonada	Depende del pKa. Las amidas, por ejemplo, son prácticamente no básicas.
Contar el N de una amida como aceptor	Su par libre está deslocalizado; el aceptor es el oxígeno carbonílico.
Olvidar que el fármaco puede rotar	Hay que explorar orientaciones que maximicen complementariedad.
Elegir solo por la interacción "más fuerte"	Un fármaco con más contactos bien orientados puede superar a otro con una sola interacción fuerte.
Ignorar el agua	La unión exige desolvatar fármaco y diana; una interacción polar mal compensada puede penalizar.
Considerar el stacking exclusivamente paralelo	También existen geometrías desplazadas y en T.

Resumen de una página

- Afinidad = tendencia de unión; no equivale a eficacia.
- El reconocimiento exige complementariedad funcional, estérica y estereoquímica.
- Las cadenas laterales del bolsillo determinan qué contactos son posibles.
- Interacciones principales: London, π -stacking, dipolo-dipolo, ion-dipolo, enlace de H, iónica e iónica reforzada.
- La ionización depende de pH, pKa y microentorno.
- Dador de H: X-H; aceptor: par libre disponible. El N de amida no acepta.
- Carboxilato + guanidinio/amidinio puede generar interacción iónica bidentada reforzada.
- En el examen: marcar cargas → dadores/aceptores → zonas aromáticas/apolares → orientar → contar → comparar.

8. Autoevaluación

Intenta responder sin mirar las páginas anteriores.

1. ¿Cuál es el ligando endógeno del receptor nicotínico?
2. ¿Puede un antagonista tener alta afinidad? Razona la respuesta.
3. ¿Qué tres requisitos determinan el reconocimiento molecular?
4. ¿Por qué el nitrógeno de una amida no es aceptor de enlace de hidrógeno?
5. ¿Qué interacción esperarías entre COO^- y RNH_3^+ ?
6. ¿Qué diferencia existe entre ion-dipolo y dipolo-dipolo?
7. ¿Qué aminoácidos favorecen π -stacking?
8. ¿Por qué no puede afirmarse que todas las aminas estén protonadas a pH 7,4?
9. ¿Qué hace especialmente estable al motivo carboxilato-guanidinio?
10. Explica el procedimiento para comparar dos fármacos en una misma diana.

Soluciones breves

1. Acetilcolina.
2. Sí. La afinidad describe unión; un antagonista puede unirse fuertemente sin activar el receptor.
3. Complementariedad química, ajuste estérico/conformacional y estereoquímica correcta.
4. Porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
5. Un puente salino o interacción iónica; si existe N-H bien orientado, puede considerarse iónica reforzada.
6. Ion-dipolo implica una carga completa y un dipolo; dipolo-dipolo enfrenta dos cargas parciales.
7. Fenilalanina, tirosina y triptófano.
8. Porque la fracción protonada depende del pKa del ácido conjugado y del microentorno.
9. Combina electrostática y dos enlaces de H en una geometría bidentada/pseudocíclica.
10. Determinar ionización, dadores/aceptores, zonas apolares/aromáticas, orientar sin choques, etiquetar interacciones y comparar el balance global.

MENSAJE FINAL DE ESTUDIO

No memorices solo una lista de fuerzas. Entrena siempre la secuencia estructura → ionización → geometría → interacción → afinidad. Esa cadena de razonamiento es la que permite resolver moléculas nuevas.

TEMA 4

Farmacodinamia y reconocimiento molecular

Interacciones fármaco-diana · afinidad · aminoácidos · fuerzas intermoleculares

IDEA CENTRAL

Un fármaco se une eficazmente a una diana cuando presenta complementariedad química, estérica y estereoquímica. La afinidad depende del conjunto de interacciones, de su geometría y del coste de desolvatación, no solo de contar “enlaces”.

Ficha elaborada a partir de la transcripción de clase, reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen.

1. Mapa general de la clase

La farmacodinamia estudia qué hace el fármaco al organismo: cómo reconoce su diana, cómo se une y qué respuesta produce. Esta clase se centra en el primer paso: el reconocimiento molecular.

Pregunta	Concepto clave	Qué mirar	Resultado
¿Llega a la diana?	Farmacocinética	LADME y concentración en el sitio de acción	Exposición
¿Reconoce la diana?	Complementariedad molecular	Grupos funcionales, tamaño, forma y estereoquímica	Afinidad
¿Activa o bloquea?	Farmacodinamia funcional	Agonismo, antagonismo, modulación	Eficacia / respuesta
¿Reacciona con ella?	Unión covalente o coordinación	Electrófilos, nucleófilos, metales	Inhibición reversible o irreversible

CORRECCIÓN IMPORTANTE

El receptor nicotínico de acetilcolina está fisiológicamente diseñado para reconocer acetilcolina. La nicotina es un agonista exógeno que imita parcialmente al ligando endógeno; no es el ligando endógeno del receptor.

2. Tres requisitos del reconocimiento molecular

1. Complementariedad química: Los grupos funcionales del fármaco deben encontrar socios compatibles en la diana: carga opuesta, dadores/aceptores de enlace de hidrógeno, regiones aromáticas o hidrofóbicas complementarias.

2. Complementariedad estérica: El fármaco debe encajar en volumen y forma. Un grupo demasiado voluminoso puede provocar choque estérico; uno demasiado pequeño puede dejar cavidades y perder contactos.

3. Complementariedad estereoquímica: La disposición tridimensional debe ser correcta. Enantiómeros, diastereómeros y geometrías E/Z pueden orientarse de forma distinta y generar afinidades o actividades diferentes.

REGLA DE EXAMEN

No basta con que dos grupos “puedan” interactuar: deben estar a la distancia y orientación adecuadas. Al comparar dos fármacos, valora simultáneamente número, naturaleza, geometría y conservación de contactos.

3. Afinidad: una visión más precisa

Afinidad es la tendencia de un ligando a formar el complejo fármaco-diana. Suele relacionarse inversamente con constantes como K_d : cuanto menor es K_d , mayor es la afinidad. En términos termodinámicos, una unión favorable presenta un ΔG de unión más negativo.

- Más contactos favorables pueden aumentar la afinidad, pero solo si no exigen una conformación muy costosa ni una desolvatación desfavorable.

- Las interacciones no son independientes: cooperan, compiten y dependen del microentorno del bolsillo de unión.
- La fuerza relativa cambia con la distancia, orientación, exposición al agua, constante dieléctrica y estado de protonación.

4. Aminoácidos del bolsillo de unión

La diana presenta al ligando principalmente las cadenas laterales (grupos R) de sus aminoácidos. Conviene memorizar estructura, polaridad, carga aproximada a pH fisiológico y capacidad de donar/aceptar enlaces de hidrógeno.

Clase	Aminoácidos clave	Estado habitual	Interacciones frecuentes	Observaciones
Apolares alifáticos	Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met	Neutros	London / hidrofóbicas	Met contiene S, pero suele comportarse hidrofóbicamente.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Neutros	π -stacking, catión- π , London	Tyr además puede formar H; Trp posee NH dador.
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys	Neutros	H, dipolo-dipolo	Cys es débilmente polar; su tiol es peor H que O/N.
Ácidos	Asp, Glu	Mayormente COO ⁻	Iónico, ion-dipolo, H aceptor	Su protonación puede cambiar en microentornos especiales.
Básicos	Lys, Arg, His	Lys/Arg +; His variable	Iónico, H, catión- π	His puede estar neutra o protonada cerca de pH fisiológico.

5. Fuerzas intermoleculares fármaco-diana

PRECAUCIÓN

No existe un orden universal rígido de “fuerza” válido para todos los sistemas. La jerarquía de la clase es útil para resolver ejercicios, pero en una proteína real el medio y la geometría pueden cambiar mucho la contribución energética.

Interacción	Quién participa	Cómo reconocerla	Aminoácidos típicos	Clave de examen
London / dispersión	Átomos y superficies próximas, sobre todo apolares	Regiones hidrocarbonadas en contacto	Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Met	Débiles individualmente; importantes por suma y buen empaquetamiento.
π -stacking	Dos sistemas aromáticos	Anillos aproximadamente paralelos o en T	Phe, Tyr, Trp	No es solo “apilar”: puede ser cara-cara desplazada o borde-cara.
Dipolo-dipolo	Dos grupos polares neutros	C=O, C–O, C–N, S–H orientados	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr	Alinea δ^+ con δ^- ; la orientación es decisiva.
Ion-dipolo	Una carga y un dipolo permanente	Ion frente a carbonilo, alcohol, amida, etc.	Residuos cargados frente a polares	Más intensa que dipolo-dipolo, muy dependiente del medio.
Enlace de H	Dador X–H y aceptor con par libre	O–H/N–H frente a O/N/S disponible	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His, Lys, Arg, Trp	Nombrar dador/aceptor desde el punto de vista del fármaco.
Iónica / puente salino	Dos grupos con carga opuesta	COO [–] frente a NH ₃ ⁺ , guanidinio, amidinio	Asp/Glu frente a Lys/Arg/His ⁺	La desolvatación puede penalizar; en bolsillo protegido se refuerza.
Iónica reforzada	Carga opuesta + enlace(s) de H cooperativo(s)	Carboxilato con amidinio/guanidinio	Asp/Glu ↔ Arg; carboxilato ↔ amidina	Puede generar motivo bidentado y anillo aparente de 8 miembros.

6. Fuerzas de London y efecto hidrofóbico

Las fuerzas de London surgen de dipolos instantáneos e inducidos. Aparecen en todas las moléculas, pero dominan en superficies apolares. Aunque cada contacto es débil, una gran superficie complementaria puede aportar una estabilización considerable.

Matiz útil: en medio acuoso, el “contacto hidrofóbico” también se favorece porque al asociarse dos superficies apolares se liberan moléculas de agua previamente ordenadas. No debe confundirse por completo con London, aunque en ejercicios docentes suelen considerarse conjuntamente.

7. Interacciones aromáticas

- π -stacking: interacción entre sistemas aromáticos. Son frecuentes las geometrías paralela desplazada y en T; el apilamiento perfectamente superpuesto no siempre es el más estable.
- Catión- π : un catión se sitúa frente a la nube electrónica π de un anillo aromático. Puede ser relevante con Phe, Tyr y Trp, aunque no aparezca en la lista simplificada de la transcripción.
- Los anillos aromáticos también aportan contactos de dispersión e hidrofóbicos.

8. Dipolos e ion-dipolo

Dipolo-dipolo: dos grupos polares neutros orientan sus extremos parciales opuestos. Un carbonilo, por ejemplo, presenta O δ^- y C δ^+ .

Ion-dipolo: un grupo cargado interactúa con un dipolo permanente. La carga atrae el extremo parcial de signo opuesto.

MATIZ SOBRE CISTEÍNA

El enlace C-S y el grupo tiol presentan polarización, pero el azufre es menos electronegativo que el oxígeno y el tiol suele ser un dador/aceptor de enlace de hidrógeno más débil. No conviene usar cisteína como ejemplo “ideal” frente a carbonilos, alcoholes o amidas.

9. Enlace de hidrógeno: dadores y aceptores

Dador (HBD): grupo que aporta un H unido a un heteroátomo electronegativo, típicamente O-H o N-H. Algunos S-H pueden donar débilmente.

Aceptor (HBA): heteroátomo con un par electrónico disponible. Son comunes oxígenos de carbonilo, alcoholes/éteres (según protonación) y muchos nitrógenos no protonados.

Grupo	¿Dador?	¿Aceptor?	Explicación
Alcohol / fenol	Sí	Sí, débil-moderado	El O tiene H y pares libres; la protonación cambia la capacidad.
Amina primaria/secundaria neutra	Sí	Sí	Tiene N-H y par libre disponible.
Amina terciaria neutra	No	Sí	No tiene N-H, pero conserva par libre.
Amina protonada	Sí	No	La protonación ocupa el par libre; la carga positiva favorece interacciones iónicas.
Amida	N-H: sí	O: sí; N: no	El par del N está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
Éster	No	Sí (oxígenos)	No contiene N; ambos O pueden aceptar con distinta intensidad.
Carboxilato	No	Sí	Carga deslocalizada en dos O; buen aceptor y socio iónico.
Guanidinio / amidinio protonado	Sí	Generalmente no	Carga positiva deslocalizada; excelentes dadores y socios de carboxilato.

10. Estado de ionización a pH fisiológico

REGLA CORREGIDA

No es correcto afirmar que “todos los ácidos están ionizados” o que “todas las aminas están protonadas” a pH 7,4. El porcentaje ionizado depende del pKa del grupo y del pH, además del microentorno de la proteína.

Estimación práctica: un ácido con pKa muy inferior a 7,4 estará mayoritariamente desprotonado; una base cuyo ácido conjugado tenga pKa muy superior a 7,4 estará mayoritariamente protonada. Si pH y pKa son próximos, coexistirán ambas formas.

Grupo	pKa aproximado típico	Forma predominante a pH 7,4	Comentario
Ácido carboxílico	≈ 3–5	COO [–]	Habitualmente aniónico.
Amina alifática	ácido conjugado ≈ 9–11	RNH ₃ ⁺ / R ₂ NH ₂ ⁺	Habitualmente catiónica, pero no siempre.
Anilina y bases débiles	ácido conjugado ≈ 4–6	Mayormente neutra	La resonancia reduce basicidad.
Amida	muy poco básica	Neutra	El N amídico casi no se protona a pH fisiológico.
Guanidina / amidina	ácido conjugado ≈ 11–13	Protonada	Catión deslocalizado y estable.
Imidazol de histidina	≈ 6	Mezcla, sobre todo neutra	Muy sensible al microentorno proteico.
Fenol de tirosina	≈ 10	Neutro	Normalmente no ionizado.
Tiol de cisteína	≈ 8–9	Mayormente neutro	Una fracción puede ser tiolato; en enzimas el pKa puede bajar.

11. Enlace iónico e iónico reforzado

Enlace iónico / puente salino: atracción entre cargas reales opuestas. Ejemplos: carboxilato del fármaco con Lys/Arg de la diana, o amina protonada del fármaco con Asp/Glu.

Enlace iónico reforzado: motivo en el que la atracción electrostática se combina, en la misma región, con uno o más enlaces de hidrógeno bien orientados. Los pares carboxilato–guanidinio y carboxilato–amidinio pueden formar contactos bidentados muy favorables.

ANILLO DE OCHO MIEMBROS

En los dibujos docentes, un carboxilato unido bidentadamente a guanidinio o amidinio puede cerrar un motivo cíclico aparente de ocho átomos. Lo relevante no es memorizar solo el número, sino reconocer: 1) cargas opuestas, 2) dos geometrías N–H···O complementarias y 3) cooperación entre interacciones.

12. Método sistemático para resolver el ejercicio de examen

1. Identifica y marca todos los grupos ionizables del fármaco. Decide su forma mayoritaria con pH/pKa, sin aplicar reglas absolutas.
2. Clasifica cada región: apolar, aromática, polar, dadora de H, aceptora de H, catiónica o aniónica.
3. Identifica las cadenas laterales de los aminoácidos del bolsillo y haz la misma clasificación.
4. Gira el fármaco y busca una orientación que maximice contactos favorables sin choques estéricos.
5. Dibuja cada interacción con precisión: London, π , dipolo, ion-dipolo, H, iónica o iónica reforzada.
6. Para los enlaces de H, indica siempre si el fármaco actúa como dador o aceptor.
7. Comprueba que no has asignado como aceptor un N protonado o un N amídico.
8. Compara los candidatos: prioriza el patrón global, la geometría y las interacciones cooperativas, no una suma mecánica sin contexto.
9. Concluye con una frase clara: “El fármaco X presenta mayor afinidad prevista porque...” y enumera las diferencias decisivas.

13. Plantilla de comparación

Criterio	Fármaco A	Fármaco B	Ventaja
Forma de ionización			
Contactos apolares/London			
Interacciones aromáticas			
Dipolo-dipolo / ion-dipolo			
Enlaces de H (dador/aceptor)			
Enlaces iónicos			
Iónico reforzado / bidentado			
Choques estéricos			
Ajuste tridimensional			
Conclusión de afinidad			

14. Errores frecuentes que penalizan

✗ **Confundir ligando endógeno y agonista exógeno:** Acetilcolina es el ligando endógeno del receptor nicotínico; nicotina es un agonista exógeno.

✗ **Dar por ionizado todo ácido o toda amina:** Usar pKa y pH. Las amidas no se comportan como aminas alifáticas.

✗ **Llamar a todo “puente de hidrógeno”:** En la asignatura se prefiere “enlace de hidrógeno”.

✗ **Asignar el N de una amida como aceptor:** Su par libre está deslocalizado por resonancia; el O del carbonilo sí acepta.

✗ **Decir que un éster tiene N:** Un éster es $R-C(=O)-O-R$; no contiene nitrógeno.

✗ **Olvidar que una amina protonada no acepta H:** Al protonarse, el par libre deja de estar disponible.

✗ **Contar contactos sin revisar geometría:** Una interacción mal orientada o demasiado distante no debe contabilizarse como óptima.

✗ **Olvidar tirosina y triptófano como multifuncionales:** Tyr combina anillo aromático y OH; Trp combina anillo aromático y NH dador.

✗ **Usar una escala rígida de fuerza:** La contribución real depende del entorno, la desolvatación y la cooperación.

15. Resumen ultrarrápido

LO IMPRESCINDIBLE

1) Complementariedad química + estérica + estereoquímica. 2) Memorizar cadenas laterales y su comportamiento. 3) Reconocer London, π , dipolo, ion-dipolo, H, iónico e iónico reforzado. 4) Determinar la ionización con pKa/pH. 5) En el examen, orientar dos fármacos, justificar contactos y elegir el de mayor afinidad prevista.

16. Preguntas de autoevaluación

- ¿Cuál es el ligando endógeno del receptor nicotínico y qué papel desempeña la nicotina?
- ¿Qué tres condiciones deben cumplirse para un buen reconocimiento molecular?
- ¿Por qué un N amídico no es aceptor de enlace de hidrógeno?
- ¿Una amina terciaria neutra puede donar H? ¿Puede aceptar?
- ¿Qué diferencia existe entre dipolo-dipolo e ion-dipolo?
- ¿Qué aminoácidos suelen aportar cargas negativas y positivas a pH fisiológico?
- ¿Por qué histidina requiere especial cautela?
- ¿Qué caracteriza un enlace iónico reforzado?
- ¿Cómo distinguirías un mero enlace iónico de un contacto carboxilato-amidinio bidentado?
- ¿Por qué no basta con contar interacciones para predecir afinidad?

17. Mini-soluciones

- Acetilcolina; la nicotina es un agonista exógeno.
- Complementariedad química, estérica y estereoquímica.
- Porque su par libre está deslocalizado por resonancia con el carbonilo.
- No dona, porque no tiene N-H; sí acepta si está neutra.

5. En dipolo-dipolo ambos grupos son neutros polares; en ion-dipolo uno posee carga real.
6. Asp/Glu negativas; Lys/Arg positivas; His puede variar.
7. Su pKa está próximo al fisiológico y el microentorno puede cambiar su protonación.
8. Una interacción iónica acompañada por enlace(s) de H cooperativo(s) en el mismo motivo.
9. El motivo bidentado presenta dos contactos N-H...O además de complementariedad de carga.
10. Porque importan geometría, desolvatación, conformación, entorno y cooperación entre contactos.

18. Nota de fidelidad y ampliación

Esta ficha conserva el enfoque y la terminología docente de la transcripción, pero corrige afirmaciones absolutas y añade matices de química medicinal necesarios para evitar errores conceptuales. La clasificación y el orden de interacciones deben adaptarse al criterio concreto de la asignatura cuando se resuelva un examen.

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

TEMA 4

Interacciones fármaco-diana, adaptación inducida y estereoselectividad

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Comprender cómo las cadenas laterales de los aminoácidos reconocen a un fármaco, cómo la geometría y la conformación determinan la afinidad, y por qué una diana puede discriminar entre estereoisómeros.

Al terminar debes poder...
Clasificar aminoácidos por el tipo de interacción que ofrecen.
Determinar el estado de ionización aproximado del fármaco a pH fisiológico.
Proponer aminoácidos complementarios para cada grupo funcional.
Comparar dos ligandos por número, fuerza y geometría de sus contactos.
Distinguir enantioselectividad de diastereoselectividad.
Aplicar el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase, reorganizado y corregido con finalidad de estudio.

1. Mapa general del tema

IDEA CENTRAL

La afinidad no depende de una única “unión fuerte”, sino de la suma cooperativa de contactos favorables, la correcta orientación espacial, la distancia, la desolvatación y el coste conformacional del ligando y de la diana.

Paso	Pregunta que debes hacerte
1. Ionización	¿Qué grupos están protonados o desprotonados a pH fisiológico?
2. Complementariedad	¿Qué cadena lateral de aminoácido puede reconocer cada grupo?
3. Geometría	¿Están a la distancia y con la orientación adecuadas?
4. Conformación	¿Puede el fármaco adoptar una conformación bioactiva sin demasiado coste?
5. Estereoquímica	¿Uno de los estereoisómeros conserva más puntos de anclaje?
6. Resultado	¿Qué complejo presenta mayor afinidad y estabilidad?

2. Aminoácidos: lo relevante es la cadena lateral

En una proteína, el esqueleto peptídico es común, pero la cadena lateral (grupo R) determina gran parte del reconocimiento molecular. A pH fisiológico, los grupos ionizables pueden cambiar de carga según su pKa y el microentorno de la proteína.

PRECISIÓN IMPORTANTE

Un aminoácido libre suele presentarse como zwitterión (grupo α -amino protonado y grupo α -carboxilo desprotonado), pero dentro de una proteína esos grupos forman enlaces peptídicos, salvo en los extremos N- y C-terminales. En el bolsillo de unión interesan sobre todo las cadenas laterales.

Aminoácidos	Clase	Interacciones esperables
Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Apolares alifáticos	Contactos hidrofóbicos y dispersión de London (Van der Waals).
Phe, Trp	Aromáticos apolares	Contactos hidrofóbicos; interacciones π - π con grupos aromáticos.
Tyr	Aromático polar	π - π por el anillo; enlace de H por el fenol; puede ionizarse en ciertos microentornos.
Ser, Thr	Polares con OH	Dadores y aceptores de enlace de H; orientación muy importante.
Asn, Gln	Amidas	Carbonilo aceptor; NH dador; enlaces de H direccionales.
Cys	Tiol	Interacciones débiles; puede formar enlaces de H modestos y, en casos concretos, enlace covalente.

Aminoácidos	Clase	Interacciones esperables
Asp, Glu	Ácidos	Habitualmente aniónicos: puente salino con grupos catiónicos; aceptores de H.
Lys, Arg	Básicos	Habitualmente catiónicos: puente salino con aniones; dadores de H.
His	Básico/aromático	Puede estar neutra o protonada cerca de pH fisiológico; enlace de H, catálisis y π -interacciones.

NO CONFUNDIR

Un grupo polar frente a una zona apolar no genera necesariamente una “repulsión” electrostática directa. Suele ser una complementariedad deficiente: se pierden interacciones con el agua (coste de desolvatación) sin obtener contactos compensatorios en la diana.

3. Tipos de interacción fármaco-diana

Interacción	Qué significa	Ejemplo
Dispersión / Van der Waals	Muy corta distancia; presentes entre todos los átomos. Individualmente débiles, colectivamente relevantes.	Superficies complementarias y contacto estrecho.
Hidrofóbica	Agrupación de superficies apolares y liberación de agua ordenada.	Zonas apolares del ligando y bolsillo.
Enlace de hidrógeno	Dador X-H frente a aceptor con par libre. Es direccional.	OH, NH, carbonilos, heteroátomos.
Iónica / puente salino	Atracción entre cargas opuestas. Fuerte, pero dependiente del medio y la desolvatación.	Amina protonada frente a carboxilato.
π - π stacking	Contacto entre sistemas aromáticos, paralelo desplazado o en T.	Fenilo del ligando con Phe/Tyr/Trp.
Catión- π	Catión cercano a la nube π de un anillo aromático.	Amina protonada con Phe/Tyr/Trp.
Covalente	Enlace químico; reversible o irreversible según el mecanismo.	Electrófilo del fármaco con Cys/Ser/Lys, cuando está diseñado para ello.

SOBRE EL “ENLACE IÓNICO REFORZADO”

En la nomenclatura de la asignatura, se describe como la coincidencia geométrica de una interacción iónica y uno o más enlaces de hidrógeno entre los mismos grupos. Es una combinación especialmente favorable, pero su contribución real depende de la distancia, el entorno dieléctrico y el coste de desolvatación.

4. Método para analizar una unión fármaco-diana

1. Dibuja el fármaco en su estado de ionización predominante a pH fisiológico.
2. Marca sus centros catiónicos, aniónicos, dadores y aceptores de H, anillos aromáticos y zonas apolares.
3. Busca en la diana grupos complementarios, no idénticos: carga + con carga -, dador con aceptor, aromático con aromático.
4. Comprueba distancia y orientación: un grupo funcional correcto pero mal colocado no aporta afinidad.
5. Cuenta los contactos conservados y valora su fuerza relativa, sin olvidar el coste conformacional.
6. Compara alternativas y elige el ligando que forme el complejo globalmente más favorable.

Ejemplo razonado: fármaco 1 frente a fármaco 2

Supongamos que ambos ligandos contienen una amina protonada y un anillo aromático, pero solo el fármaco 2 posee un OH correctamente orientado.

Elemento del ligando	Residuo complementario	Contacto
Amina protonada	Asp o Glu	Puente salino; potencialmente reforzado por enlace(s) de H.
OH	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln u otro aceptor/dador adecuado	Enlace de H, según la orientación exacta.
Anillo aromático	Phe, Tyr o Trp	π - π ; también contactos hidrofóbicos.

CONCLUSIÓN DEL EJEMPLO

Si el OH del fármaco 2 forma un enlace de hidrógeno adicional sin introducir penalizaciones importantes, el fármaco 2 tendrá previsiblemente mayor afinidad. No basta con “tener un OH”: debe estar orientado y desolvatado de forma favorable.

5. Afinidad, energía y estabilidad del complejo

La formación del complejo es favorable cuando disminuye la energía libre de unión (ΔG de unión más negativa). En términos cualitativos:

Más favorable	Menos favorable
Mayor complementariedad de forma	Choques estéricos o huecos sin contacto
Más contactos bien orientados	Grupos funcionales fuera de distancia
Liberación favorable de agua del bolsillo	Desolvatación no compensada de grupos polares
Conformación bioactiva poco costosa	Ligando muy flexible que debe “pagar” mucha entropía
Interacciones cooperativas	Interacciones aisladas o geométricamente tensas

REGLA DE EXAMEN

Como simplificación docente: más puntos de unión favorables y mejor colocados $\rightarrow$ mayor afinidad $\rightarrow$ complejo más estable. En farmacología real, no se deben contar contactos de forma mecánica: también importan desolvatación, flexibilidad y entropía.

6. Adaptación inducida y conformación bioactiva

El modelo de adaptación inducida indica que la unión puede provocar ajustes conformacionales en el ligando, en la proteína o en ambos. La diana no es una cavidad rígida: existe como un conjunto de conformaciones, y el ligando estabiliza las que son compatibles con su unión.

Concepto	Definición útil
Conformación bioactiva	Geometría que adopta el ligando cuando está unido y produce el patrón de contactos relevante.
Adaptación inducida	Reajuste posterior al primer reconocimiento para optimizar el complejo.
Selección conformacional	El ligando se une preferentemente a una conformación ya presente en el equilibrio de la proteína.
Conformación productiva	Disposición que conduce al efecto deseado: catálisis, inhibición o señalización.

CORRECCIÓN DEL EJEMPLO DE ALZHEIMER

Los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (como donepezilo, rivastigmina o galantamina) no actúan, en general, porque la enzima “degrade el fármaco en lugar de la acetilcolina”. Su objetivo es inhibir la enzima y ralentizar la degradación de acetilcolina, aumentando temporalmente su disponibilidad sináptica.

Rigidificación y diseño del farmacóforo

Una molécula flexible puede adoptar muchas conformaciones. Si se conoce la geometría bioactiva, la rigidificación —por ejemplo, mediante un doble enlace o un ciclo— puede favorecerla, reducir la penalización entrópica y aumentar selectividad. Sin embargo, también puede perjudicar la unión si fija la geometría equivocada.

FARMACÓFORO

Conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para el reconocimiento molecular: centro catiónico/aniónico, dadores/aceptores de H, zonas aromáticas o hidrofóbicas y sus distancias relativas.

7. Selectividad y estereoselectividad

La selectividad es relativa: un fármaco puede tener mayor afinidad o actividad por una diana que por otras, especialmente dentro de un intervalo de concentraciones. La diana reconoce patrones tridimensionales, pero es correcto hablar tanto de “fármaco selectivo” como de “diana estereoselectiva”, según el punto de vista.

MATIZ A LA TRANSCRIPCIÓN

No es exacto afirmar que “los fármacos no son selectivos”. En farmacología se habla habitualmente de fármacos selectivos cuando muestran preferencia por una diana, subtipo receptor o tejido; esa selectividad suele perderse al aumentar la dosis.

Tipo	Qué se compara	Qué indica la discriminación
Enantioselectividad	Enantiómeros R y S	La diana quiral estabiliza de forma distinta dos imágenes especulares.
Diastereoselectividad	Diastereómeros, incluidos E/Z o cis/trans	Una disposición geométrica conserva más contactos que la otra.

8. Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

PREGUNTA MUY PROBABLE DE EXAMEN

Para que una diana diferencie eficazmente dos enantiómeros, uno de ellos debe establecer al menos tres contactos no colineales con la diana. El otro enantiómero no puede reproducir simultáneamente los tres y pierde, debilita o deforma al menos uno.

Punto A	Punto B	Punto C	Resultado
Puente salino con Asp/Glu	Enlace de H con Ser/Thr	π - π con Phe/Tyr/Trp	Un enantiómero satisface los tres contactos.
Conservado	Conservado	Perdido o mal orientado	El enantiómero alternativo suele tener menor afinidad.

PRECISIÓN CONCEPTUAL

El modelo exige tres interacciones espacialmente independientes con la diana; no es una regla universal que deban corresponder necesariamente a “tres tipos de aminoácido distintos”. Pueden participar residuos diferentes, incluso del mismo tipo, siempre que sean tres puntos de contacto distinguibles y no equivalentes en el espacio.

Cómo resolver un ejercicio R/S

- Identifica el centro estereogénico y asigna prioridades CIP ($1 > 2 > 3 > 4$).
- Orienta el grupo de menor prioridad hacia atrás.
- Si $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ gira en sentido horario, es R; si gira antihorario, es S.
- Coloca cada enantiómero en la misma diana sin “reflejar” también la diana.
- Comprueba qué contactos conserva cada uno. El que mantiene más interacciones favorables será el eutómero en ese sistema.

9. Diastereoselectividad E/Z o cis/trans

Los diastereómeros no son imágenes especulares y poseen propiedades físicas diferentes. En un doble enlace o un ciclo, el cambio geométrico puede alejar grupos farmacofóricos y destruir simultáneamente varios contactos.

Isómero	Patrón hipotético	Predicción
Z / cis	Los grupos A y B quedan orientados hacia los bolsillos complementarios.	Más puntos de anclaje; mayor afinidad.
E / trans	Uno o ambos grupos quedan alejados o generan choque estérico.	Menos contactos; menor afinidad.

10. Mezclas racémicas y desarrollo farmacéutico

Una mezcla racémica contiene cantidades equimolares de dos enantiómeros (50:50) y es ópticamente inactiva por compensación. Una mezcla 40:60 es una mezcla enantiomérica no racémica y posee exceso enantiomérico del 20 %.

Término	Definición
Racemato	Mezcla 50:50 de dos enantiómeros.
Resolución	Separación de los enantiómeros de un racemato.
Síntesis enantioselectiva	Ruta que forma preferentemente un enantiómero.
Eutómero	Enantiómero con mayor actividad deseada.
Distómero	Enantiómero con menor actividad deseada o perfil diferente.
Exceso enantiomérico (ee)	Diferencia porcentual entre ambos enantiómeros; $ee = \%mayor - \%menor $.

CORRECCIÓN SOBRE GENÉRICOS

Los medicamentos genéricos no surgieron por vender mezclas racémicas baratas. Un genérico es un medicamento equivalente a uno de referencia cuyo periodo de exclusividad ha terminado y que demuestra calidad, seguridad y bioequivalencia. Puede contener un racemato o un enantiómero puro, según el principio activo autorizado.

EJEMPLO: IBUPROFENO

El ibuprofeno convencional se comercializa habitualmente como racemato. El enantiómero S es el principal inhibidor activo de COX; parte del R puede convertirse in vivo en S. Por eso no debe interpretarse simplemente como “300 mg activos + 300 mg inactivos”.

11. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase que debes recordar
Cadena lateral	Es la parte del aminoácido que suele definir el contacto con el ligando.
Complementariedad	Carga opuesta, dador-aceptor, superficie aromática-aromática y forma compatible.
Distancia/orientación	Una interacción posible en papel puede no existir si la geometría es incorrecta.
Afinidad	Resultado global de entalpía, entropía, desolvatación y coste conformacional.
Adaptación inducida	Ligando y diana pueden reajustarse para optimizar la unión.
Farmacóforo	Patrón tridimensional mínimo de características necesarias para la actividad.
Enantioselectividad	La diana diferencia R/S porque uno reproduce mejor tres contactos espaciales.
Diastereoselectividad	La geometría E/Z o cis/trans cambia el patrón de anclaje.
Racemato	Mezcla exactamente 50:50; 40:60 no es racemato.

12. Errores típicos que debes evitar

- **Contar grupos funcionales sin colocarlos:** tener OH, NH o un anillo no garantiza que interaccionen.
- **Olvidar el estado de ionización:** una amina o un ácido pueden cambiar por completo el patrón de unión.
- **Llamar “repulsión” a toda incompatibilidad polar-apolar:** a menudo es una desolvatación no compensada.
- **Confundir selectividad con exclusividad:** un fármaco selectivo puede actuar sobre otras dianas a dosis mayores.
- **Afirmar que tres contactos requieren tres clases distintas de aminoácido:** deben ser tres puntos espaciales independientes.
- **Considerar racémica cualquier proporción cercana a 50:50:** racemato significa 50:50.
- **Suponer que más rigidez siempre mejora el fármaco:** solo ayuda si fija la conformación bioactiva correcta.

13. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué residuos propondrías frente a una amina protonada, un carbonilo y un anillo fenilo?

Respuesta: _____

2. ¿Por qué un OH adicional puede aumentar o no la afinidad?

Respuesta: _____

3. ¿Qué diferencia existe entre un puente salino y un enlace de hidrógeno?

Respuesta: _____

4. ¿Cómo afecta la flexibilidad a la penalización entrópica de unión?

Respuesta: _____

5. ¿Qué significa que la diana sea enantioselectiva?

Respuesta: _____

6. ¿Qué exige realmente el modelo de los tres puntos?

Respuesta: _____

7. ¿Por qué un isómero Z puede unirse mejor que el E?

Respuesta: _____

8. ¿Qué diferencia existe entre racemato, mezcla enantiomérica y enantiómero puro?

Respuesta: _____

14. Mini-caso resuelto

Ligando hipotético: contiene una amina protonada, un OH, un fenilo y un centro quiral. La diana presenta Glu, Ser y Phe en posiciones compatibles con el enantiómero R.

Análisis	Respuesta
Amina protonada ↔ Glu	Puente salino; puede reforzarse con enlace de H si la geometría lo permite.
OH ↔ Ser	Enlace de H; hay que especificar quién actúa como dador y quién como aceptor.
Fenilo ↔ Phe	Interacción π - π e hidrofóbica.
Enantiómero S	No puede conservar simultáneamente los tres contactos en la misma diana.
Predicción	R será previsiblemente el eutómero, con mayor afinidad y/o potencia.

RESPUESTA MODELO DE EXAMEN

La diana es enantioselectiva porque el enantiómero R establece tres contactos espaciales independientes, mientras que el S pierde o deforma al menos uno. La diferencia de afinidad proviene de la complementariedad tridimensional, no de que R sea intrínsecamente “mejor” fuera de la diana.

15. Glosario esencial

Término	Definición breve
Afinidad	Tendencia de un ligando a formar un complejo con una diana.
Potencia	Concentración o dosis necesaria para producir un efecto determinado.
Selectividad	Preferencia relativa por una diana o efecto frente a otros.
Conformación	Disposición espacial interconvertible por rotación de enlaces sencillos.
Configuración	Disposición espacial que requiere romper enlaces para cambiar (R/S, E/Z).
Farmacóforo	Características mínimas y su geometría necesarias para reconocimiento/actividad.

Término	Definición breve
Eutómero	Estereoisómero con mayor actividad deseada.
Índice eudísmico	Relación de potencia o afinidad entre eutómero y distómero.

FIN DE LA FICHA · Tema 4 (Teoría)

FICHA ACADÉMICA

Tema 4

Farmacodinamia molecular

Interacciones fármaco-diana · selectividad · conformación · estereoquímica

Objetivo de la ficha. Transformar la transcripción de clase en un material de estudio ordenado, corregido y orientado a examen. Se conservan los conceptos y el enfoque docente, pero se matizan las simplificaciones químicas o farmacológicas que podrían inducir a error.

Resultados de aprendizaje

- Clasificar las cadenas laterales de los aminoácidos según su capacidad de interacción.
- Predecir las interacciones posibles entre un fármaco y los residuos de una diana.
- Relacionar afinidad, complementariedad, distancia y estabilidad del complejo.
- Distinguir selectividad, estereoselectividad, enantioselectividad y diastereoselectividad.
- Aplicar el modelo de los tres puntos al reconocimiento quiral.
- Definir eutómero, distómero e índice eudísmico y reconocer sus implicaciones.

Mapa del tema

1. Reconocimiento	2. Afinidad	3. Conformación	4. Estereoquímica
Cadenas laterales Interacciones	Complementariedad Energía y estabilidad	Adaptación inducida Restricción conformacional	R/S y E/Z Modelo de tres puntos

1. Idea central: la unión fármaco-diana

Una vez que el fármaco ha alcanzado su lugar de acción, debe reconocer y unirse a una diana molecular. **La unión depende de la complementariedad tridimensional y química** entre los grupos del fármaco y los residuos de aminoácidos que forman el sitio de unión.

Regla operativa. Para resolver ejercicios, identifica primero el estado de ionización del fármaco a pH fisiológico; después empareja cada grupo funcional con un residuo complementario y comprueba geometría, distancia y orientación.

1.1. Qué hay que aprender de los aminoácidos

En farmacodinamia interesa sobre todo la cadena lateral R, porque determina el carácter apolar, polar, ácido, básico o aromático del residuo y, por tanto, sus interacciones con el ligando.

Corrección importante. La afirmación «todos los aminoácidos tienen el carboxilo desprotonado y la amina protonada» describe al aminoácido libre en su forma zwitteriónica. En una proteína, los grupos α -amino y α -carboxilo participan normalmente en enlaces peptídicos; salvo en los extremos de la cadena, son las cadenas laterales las que aportan la mayoría de cargas y grupos de interacción.

1.2. Clasificación práctica de cadenas laterales

Clase	Residuos representativos	Interacciones frecuentes
Apolares alifáticos	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Van der Waals, contactos hidrofóbicos
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Van der Waals y apilamiento π - π ; Tyr/Trp también pueden formar enlaces H
Polares sin carga	Ser, Thr, Asn, Gln, Cys, Tyr	Enlaces de hidrógeno; Cys puede formar enlaces covalentes en casos concretos
Ácidos / aniónicos	Asp, Glu	Interacciones iónicas con grupos catiónicos; aceptores de H
Básicos / catiónicos	Lys, Arg; His según microentorno	Interacciones iónicas con grupos aniónicos; donadores de H; His puede actuar como ácido/base

2. Interacciones fármaco-diana

Interacción	Requisito	Clave de examen
Van der Waals / dispersión	Superficies próximas y complementarias	Débiles individualmente, relevantes por acumulación
Hidrofóbicas	Agrupamiento de superficies apolares y exclusión del agua	Contribuyen al reconocimiento y a la desolvatación
Enlace de hidrógeno	Donador X-H frente a aceptor con par libre	Direccional; depende mucho de distancia y ángulo
Iónica / puente salino	Cargas opuestas	Fuerte en medios poco apantallados; depende de solvatación
Apilamiento π - π	Sistemas aromáticos próximos	Puede ser paralelo desplazado o en T; no exige apilamiento perfectamente frontal
Catión- π	Catión próximo a una nube π aromática	Frecuente con Phe, Tyr o Trp
Covalente	Electrófilo del fármaco + nucleófilo de la diana	Muy fuerte; puede ser reversible o irreversible

2.1. «Enlace iónico reforzado»

En la terminología de la asignatura, se denomina enlace iónico reforzado a una disposición en la que una interacción iónica se acompaña de uno o más enlaces de hidrógeno, aumentando la complementariedad y estabilidad. En química medicinal también puede describirse como una red de puente salino y enlaces de hidrógeno.

Error a evitar. Un carboxilato del fármaco, con carga negativa, no forma una interacción iónica favorable con Asp o Glu, que también son negativos. Su pareja iónica habitual sería Lys, Arg o una His protonada. A la inversa, una amina protonada del fármaco se empareja favorablemente con Asp o Glu.

2.2. Donador y aceptor de enlace de hidrógeno

- Donador: posee un H unido a un átomo electronegativo, típicamente O-H o N-H.
- Aceptor: posee un par de electrones disponible, típicamente en O, N o S.
- Un alcohol puede actuar como donador y como aceptor, pero no necesariamente desempeña ambos papeles a la vez con el mismo socio.
- La protonación puede eliminar capacidad aceptora: una amina protonada suele ser donadora, pero ya no es un buen aceptor.

Terminología docente. La palabra «flip-flop» se usa en la clase para indicar que un grupo puede invertir el papel donador/aceptor según la orientación. En un examen, especifica siempre quién dona el H y quién acepta el enlace.

3. Método para resolver ejercicios de afinidad

1. Dibuja o marca el estado de ionización predominante del fármaco a pH fisiológico.
2. Identifica grupos catiónicos, aniónicos, donadores, aceptores, aromáticos y apolares.
3. Coloca residuos complementarios de la diana, evitando pares de igual carga o polaridad incompatible.
4. Comprueba tamaño, forma, distancia y orientación. Una interacción «posible» químicamente puede no producirse por mala geometría.
5. Cuenta y pondera los puntos de anclaje: no todas las interacciones tienen el mismo valor.
6. Compara los complejos. Mayor complementariedad suele implicar mayor afinidad y menor energía libre de unión.

3.1. Comparación entre dos fármacos

Si dos fármacos son casi idénticos y uno incorpora un OH orientado hacia un residuo complementario, ese compuesto puede añadir un enlace de hidrógeno y presentar mayor afinidad. Sin embargo, la conclusión solo es válida si el OH no genera penalizaciones importantes de desolvatación, repulsión o alteración conformacional.

Matiz esencial. No basta con «contar enlaces». La afinidad experimental refleja el balance global de energía libre: interacciones favorables, coste de desolvatar fármaco y diana, pérdida de libertad conformacional y reorganización del entorno.

3.2. Afinidad, energía y estabilidad

Una unión favorable tiene una energía libre de unión más negativa. De forma cualitativa, más contactos complementarios y mejor geometría suelen estabilizar el complejo. La relación correcta es: **mayor estabilidad → menor energía libre del complejo y, normalmente, mayor afinidad.**

- Las interacciones deben situarse a una distancia adecuada.
- La rigidez puede favorecer la unión al reducir el coste entrópico, pero una rigidez excesiva puede impedir la adaptación.
- La afinidad no equivale a eficacia: un ligando puede unirse con fuerza y ser agonista, antagonista o inhibidor.

4. Selectividad: formulación correcta

La selectividad describe la preferencia de un ligando por una diana frente a otras. En lenguaje de reconocimiento molecular puede decirse que el sitio de unión «selecciona» la estructura mejor complementaria; no obstante, en farmacología es habitual y correcto hablar de **fármaco selectivo** cuando muestra mayor afinidad o efecto sobre una diana dentro de un intervalo de concentraciones.

Para el examen de esta asignatura. Conserva la formulación docente: «la diana selecciona al

fármaco». Si desarrollas la respuesta, añade que la selectividad es relativa, dependiente de la concentración y comparativa entre dianas.

5. Adaptación inducida y conformación activa

El modelo de adaptación inducida propone que la unión no es rígida: el ligando y la diana pueden reorganizarse para alcanzar una geometría de mayor complementariedad. La conformación bioactiva es la disposición tridimensional del fármaco que establece las interacciones productivas con la diana.

- Los enlaces sencillos permiten rotación y generan múltiples conformaciones.
- El ligando paga un coste entrópico al quedar restringido en el complejo.
- Introducir un doble enlace o un ciclo puede preorganizar la molécula y reducir dicho coste.
- La restricción solo mejora el compuesto si fija una geometría próxima a la conformación bioactiva.

5.1. Acetilcolinesterasa y Alzheimer: corrección del ejemplo

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa utilizados en la enfermedad de Alzheimer aumentan temporalmente la disponibilidad de acetilcolina al reducir su hidrólisis. No se describen correctamente como fármacos que «engañan a la enzima para que degrade el fármaco en lugar de la acetilcolina». La mayoría de los empleados clínicamente actúan como inhibidores reversibles o pseudoirreversibles y ocupan o interfieren el sitio catalítico.

6. Farmacóforo y mejora estructural

El farmacóforo es el conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para que un ligando interactúe de forma óptima con una diana concreta. Puede incluir centros catiónicos o aniónicos, donadores, aceptores, regiones aromáticas o hidrofóbicas y sus distancias relativas.

Secuencia racional. 1) mapear la diana o inferir el farmacóforo; 2) identificar puntos de anclaje esenciales; 3) proponer modificaciones; 4) comprobar afinidad, selectividad, propiedades ADME y seguridad.

7. Estereoquímica y reconocimiento molecular

7.1. Conceptos

Término	Definición
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles; configuraciones R/S en centros quirales.
Diastereómeros	Estereoisómeros que no son imágenes especulares; incluyen E/Z y moléculas con varios centros quirales.
Enantioselectividad	Una diana quiral distingue entre dos

Término	Definición
	enantiómeros.
Diastereoselectividad	La diana distingue entre diastereómeros, por ejemplo E y Z.
Estereoselectividad	Término general que engloba ambas preferencias.

7.2. Isomería E/Z

Un doble enlace restringe la rotación y puede generar configuraciones E/Z. Si solo una de ellas orienta correctamente los grupos farmacofóricos, la diana mostrará diastereoselectividad. No debe identificarse siempre Z con «cis» ni E con «trans» salvo que la comparación de sustituyentes lo permita; E/Z se asigna mediante prioridades CIP.

8. Modelo de los tres puntos

El modelo clásico de Easson-Stedman explica por qué una diana quiral puede discriminar enantiómeros: para que exista un reconocimiento estereoespecífico marcado, uno de los enantiómeros puede establecer simultáneamente tres interacciones no colineales con tres regiones complementarias del sitio de unión, mientras que el otro no puede reproducirlas todas a la vez.

- El fármaco debe poseer un elemento de quiralidad relevante para la unión.
- Tres sustituyentes distintos deben aportar tres contactos espacialmente definidos.
- El enantiómero alternativo suele conservar uno o dos contactos, pero pierde o debilita al menos el tercero.
- El modelo es una herramienta conceptual, no una ley que obligue a que cada contacto corresponda siempre a un aminoácido individual diferente.

Matización de la transcripción. Exigir estrictamente «tres aminoácidos distintos» es una simplificación pedagógica demasiado rígida. Lo esencial son tres regiones o puntos de interacción espacialmente independientes de una diana quiral; una misma cadena lateral multifuncional podría contribuir a más de un contacto, aunque para los ejercicios del curso puede aplicarse la regla docente de tres residuos distintos.

9. Mezclas enantioméricas y síntesis

- Mezcla racémica: mezcla 1:1 de dos enantiómeros, con exceso enantiomérico igual a cero.
- Una mezcla 40:60 es una mezcla escalémica o no racémica, con exceso enantiomérico del 20%.
- La separación de enantiómeros puede ser costosa, pero la síntesis asimétrica o enantioselectiva no es necesariamente «más fácil»; se elige según viabilidad, rendimiento y coste.
- La existencia de medicamentos genéricos no se debe a la venta de mezclas racémicas, sino al vencimiento de la protección de patente y a la demostración de equivalencia exigida por la regulación.

9.1. Ibuprofeno

El ibuprofeno convencional se comercializa habitualmente como racemato. El enantiómero S es el principal inhibidor activo de las ciclooxigenasas; parte del enantiómero R se invierte metabólicamente a S en el organismo. Por ello, no es correcto interpretar una dosis de 600 mg como 300 mg activos y 300 mg completamente inactivos.

10. Consecuencias farmacológicas de los enantiómeros

Situación	Implicación
Actividades diferentes	Cada enantiómero puede actuar sobre dianas distintas o producir efectos diferentes.
Misma actividad, distinta potencia	Uno puede ser más potente por establecer mejor las interacciones.
Uno beneficioso y otro perjudicial	Puede justificar el desarrollo de un enantiómero único, si es estable y no se interconvierte in vivo.
Actividad similar	Puede comercializarse el racemato si la relación beneficio-riesgo es adecuada.

10.1. Talidomida: ejemplo histórico bien formulado

La tragedia de la talidomida ocurrió principalmente a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, no en los años setenta. Se enseñó clásicamente que el enantiómero R tenía el efecto sedante/antiemético y el S el efecto teratógeno. Sin embargo, ambos enantiómeros se interconvierten en el organismo, por lo que administrar únicamente R no evita la formación de S. El ejemplo sigue siendo útil para ilustrar estereoselectividad, pero debe explicarse con esta limitación.

Terminología. Cuando se compara el efecto farmacológico debe hablarse de actividad, potencia o afinidad, no de «actividad óptica». La actividad óptica se refiere a la rotación de la luz polarizada y no predice por sí sola el efecto farmacológico.

10.2. Eutómero, distómero e índice eudísmico

- Eutómero: enantiómero con mayor actividad o afinidad para el efecto considerado.
- Distómero: enantiómero menos activo para ese mismo efecto.
- Índice o razón eudísmica: cociente entre la potencia o afinidad del eutómero y la del distómero, utilizando una medida coherente.
- Cuanto mayor es la razón, mayor es la discriminación enantiomérica de la diana para ese efecto.

11. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase clave
Ionización	Amina protonada ↔ Asp/Glu; carboxilato ↔

Concepto	Frase clave
	Lys/Arg/His protonada.
Afinidad	Complementariedad + geometría + balance de energía libre, no simple recuento.
Aromáticos	π - π con Phe/Tyr/Trp; también puede existir catión- π .
Conformación	Dobles enlaces y ciclos reducen libertad, pero deben fijar la geometría correcta.
Selectividad	Es relativa y dependiente de concentración; en el lenguaje del curso, la diana «selecciona».
Quiralidad	R/S → enantiómeros; E/Z → diastereómeros.
Tres puntos	Tres contactos espaciales simultáneos permiten discriminación quiral.
Racemato	Exactamente 50:50; 40:60 no es racémico.
Talidomida	1950-60; R y S se interconvierten in vivo.
Eudismia	Eutómero más activo; distómero menos activo; razón mayor = más discriminación.

12. Preguntas probables de examen

- ¿Qué condiciones debe cumplir una buena unión fármaco-diana?
- ¿Qué residuo propondrías frente a una amina protonada? ¿Y frente a un carboxilato?
- Explica la relación entre número/calidad de interacciones, energía y estabilidad.
- Diferencia afinidad, selectividad y eficacia.
- ¿Cómo pueden un doble enlace o un ciclo mejorar un fármaco?
- Diferencia enantioselectividad y diastereoselectividad.
- Explica el modelo de los tres puntos de reconocimiento quiral.
- Define racemato, eutómero, distómero e índice eudísmico.
- Explica por qué el ejemplo de la talidomida requiere una matización.

13. Mini-test de autoevaluación

1. Una amina alifática protonada del fármaco encontrará una interacción iónica favorable con: Asp o Glu.
2. Un carboxilato del fármaco se empareja mejor con: Lys, Arg o His protonada.
3. Una mezcla R:S = 40:60 es: Una mezcla enantiomérica no racémica, con ee del 20%.
4. La configuración E/Z genera: Diastereómeros.

5. El enantiómero más activo se denomina: Eutómero.

6. ¿Más puntos de unión siempre garantizan más afinidad? No; importa el balance de energía libre y la geometría.

7. ¿La rigidez siempre mejora la unión? No; solo si preorganiza la conformación bioactiva.

8. ¿Administrar R-talidomida evita el S in vivo? No, porque existe interconversión o racemización en el organismo.

14. Correcciones incorporadas respecto a la transcripción

- Se distingue el aminoácido libre del residuo integrado en una proteína.
- Se corrige el emparejamiento iónico carboxilato-carboxilato.
- Se matiza la clasificación de aminoácidos y se añaden catión- π , hidrofóbicas y covalentes.
- Se reformula afinidad en términos de energía libre y desolvatación.
- Se precisa el concepto farmacológico de selectividad.
- Se corrige el mecanismo simplificado de los inhibidores de acetilcolinesterasa.
- Se matiza el modelo de tres puntos como modelo conceptual.
- Se define racemato como 50:50 y se corrige la explicación sobre genéricos.
- Se corrigen ibuprofeno, cronología y estereoquímica de la talidomida.
- Se sustituye «actividad óptica» por actividad/potencia farmacológica cuando corresponde.

FIN DE LA FICHA · Repasar especialmente los recuadros amarillos y naranjas

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Estereoquímica y reconocimiento molecular

Enantioselectividad, diastereoselectividad y consecuencias farmacológicas

Asignatura	Química Farmacéutica	Sesión	QF18a · Temas 4-5 · Seminario
Documento	Transcripción corregida y ampliada	Enfoque	Comprensión + preparación tipo test

IDEA CENTRAL

La afinidad de un fármaco por su diana no depende únicamente de que existan grupos funcionales complementarios. También exige una geometría tridimensional adecuada: tamaño, conformación y estereoquímica. Una diana biológica es un entorno quiral y puede reconocer de manera distinta dos estereoisómeros.

Objetivos de aprendizaje

- Relacionar complementariedad, conformación y estereoquímica con el reconocimiento molecular.
- Distinguir con precisión enantiómeros, diastereómeros y configuraciones R/S y E/Z.
- Aplicar el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman al reconocimiento enantioselectivo.
- Interpretar los términos eutómero, distómero e índice eudísmico.
- Analizar ejemplos farmacológicos sin caer en simplificaciones frecuentes.

Mapa conceptual de la sesión

1. Complementariedad	2. Ajuste geométrico	3. Estereoquímica
Cargas opuestas, donadores/aceptores de H, regiones polares y apolares.	Tamaño, forma, flexibilidad conformacional y orientación de los grupos.	La disposición espacial determina qué contactos pueden establecerse y con qué intensidad.

CONEXIÓN CON EL TEMA 5

El farmacóforo es el conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesario para que se produzca una interacción óptima con una diana concreta. Una vez identificado, puede emplearse la rigidificación para reducir conformaciones improductivas y favorecer la geometría bioactiva. La rigidificación puede mejorar afinidad o selectividad, pero también perjudicarla si fija una conformación incorrecta.

1. Fundamentos de estereoquímica

Los estereoisómeros poseen la misma conectividad atómica, pero difieren en la disposición tridimensional de sus átomos. Se dividen en dos grandes grupos:

Concepto	Relación espacial	Ejemplos / nomenclatura	Rasgo clave
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles.	Configuraciones R y S en uno o varios elementos estereogénicos.	En medio aquiral comparten muchas propiedades; en sistemas biológicos pueden comportarse de forma distinta.
Diastereómeros	Estereoisómeros que no son imágenes especulares.	E/Z; cis/trans; moléculas con varios centros en las que solo cambia parte de la configuración.	Pueden presentar propiedades físicas y químicas diferentes incluso en medios aquirales.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

No debe identificarse “enantiómero” exclusivamente con “un carbono quiral”, ni “diastereómero” exclusivamente con “un doble enlace”. Puede haber quiralidad sin carbono quiral y los diastereómeros también aparecen en moléculas con varios centros estereogénicos. Los isómeros E/Z son un caso habitual de diastereomería.

Asignación R/S: reglas de Cahn-Ingold-Prelog (CIP)

- 1. Se asigna prioridad según el número atómico del átomo directamente unido al centro estereogénico: mayor número atómico, mayor prioridad.
- 2. En caso de empate, se comparan sucesivamente los átomos del siguiente nivel hasta hallar la primera diferencia.
- 3. Los enlaces múltiples se tratan como si el átomo estuviera unido a átomos duplicados o triplicados.
- 4. Se orienta el sustituyente de menor prioridad (4) hacia atrás. El recorrido 1 → 2 → 3 horario es R; antihorario es S. Si el grupo 4 apunta hacia el observador, se invierte el resultado.

TRAMPA DE TEST

La prioridad CIP se establece por número atómico, no por “peso atómico”. En la mayoría de ejemplos sencillos ambos parecen coincidir, pero la formulación correcta es número atómico.

Asignación E/Z en dobles enlaces

- En cada carbono del doble enlace se identifica el sustituyente de mayor prioridad mediante las reglas CIP.
- Si los dos sustituyentes prioritarios quedan en el mismo lado, la configuración es Z (zusammen, juntos).
- Si quedan en lados opuestos, la configuración es E (entgegen, opuestos).
- Solo puede asignarse E/Z cuando cada carbono del doble enlace presenta dos sustituyentes diferentes.

2. Enantioselectividad y modelo de Easson-Stedman

Una diana biológica puede mostrar preferencia por un enantiómero porque está constituida por aminoácidos quirales y genera un entorno tridimensional asimétrico. La diferencia de afinidad surge cuando los dos enantiómeros no pueden reproducir simultáneamente el mismo patrón de contactos.

MODELO DE LOS TRES PUNTOS

Para que exista discriminación enantiomérica clásica, uno de los enantiómeros debe establecer tres interacciones espaciales no equivalentes con la diana. Su imagen especular no puede mantener las tres a la vez con la misma geometría, por lo que presenta menor afinidad o actividad.

Contacto 1	Contacto 2	Contacto 3	Consecuencia
Interacción aromática o hidrofóbica, p. ej. con Phe.	Puente de hidrógeno, p. ej. con Ser.	Interacción iónica reforzada, p. ej. amonio-Asp/Glu.	Si solo un enantiómero optimiza simultáneamente los tres contactos, la diana es enantioselectiva.

MATIZ NECESARIO

Los tres contactos no tienen que realizarse obligatoriamente con tres aminoácidos diferentes. Lo esencial es que sean tres puntos de reconocimiento espacialmente definidos y no equivalentes. Un mismo residuo puede, en determinadas geometrías, aportar más de una interacción.

3. Consecuencias farmacológicas de la quiralidad

En una síntesis no enantioselectiva de una molécula con un único centro estereogénico suele obtenerse una mezcla racémica (50:50). Sin embargo, el comportamiento clínico no puede deducirse solo de esa proporción: influyen la afinidad, la potencia, la farmacocinética, el metabolismo estereoselectivo y la posible interconversión entre enantiómeros.

Situación	Interpretación	Ejemplo docente	Precisión académica
Actividades diferentes	Cada enantiómero puede actuar sobre una diana distinta o producir efectos diferentes.	Indacrinona.	La utilidad de administrar uno o ambos depende del balance beneficio-riesgo y de la evidencia clínica.
Uno terapéutico y otro perjudicial	Los enantiómeros pueden diferir en toxicidad o teratogenicidad.	Talidomida.	En la talidomida existe racemización in vivo; aislar un solo enantiómero no elimina el riesgo teratógico.
Uno mucho más activo	El de mayor actividad es el eutómero; el de menor actividad, distómero.	Ibuprofeno: S es el inhibidor activo principal de COX.	Parte del R se convierte metabólicamente en S; por ello el racemato no equivale simplemente a "media dosis activa".
Ambos activos con distinta potencia	Los dos generan efecto, pero uno requiere menor concentración o dosis.	Catecolaminas / noradrenalina como ejemplo de reconocimiento estereoselectivo.	La potencia debe compararse con una medida definida (EC50, ED50, Ki, etc.).

SOBRE LOS GENÉRICOS

La comercialización de mezclas racémicas no es el origen de los medicamentos genéricos. Un genérico contiene el mismo principio activo que el medicamento de referencia y debe demostrar bioequivalencia. La decisión de comercializar un racemato o un enantiómero puro pertenece al desarrollo del principio activo, no a la condición de genérico.

Eutómero, distómero e índice eudísmico

Eutómero: enantiómero con mayor actividad para el efecto considerado. Distómero: enantiómero menos activo. Índice eudísmico: relación cuantitativa entre las actividades o potencias de ambos; su expresión concreta debe indicar qué magnitud se compara.

$$\text{Índice eudísmico} = \text{actividad del eutómero} / \text{actividad del distómero}$$

Si se emplea una medida inversa como EC50 o ED50, el cociente debe plantearse de forma que un valor mayor represente mayor potencia del eutómero. Por eso conviene no memorizar una fórmula sin comprobar qué variable aparece en el numerador.

4. Interpretación de mezclas: qué puede y qué no puede concluirse

La transcripción propone comparar la actividad del enantiómero R con la de la mezcla racémica. Esa regla puede ser útil en un modelo ideal con dosis iguales, respuesta lineal, ausencia de interacciones y suma aditiva de efectos, pero no constituye una ley universal.

Cociente A(R) / A(RS)	Lectura simplificada del ejercicio	Advertencia
≈ 1	R y racemato muestran actividad similar.	No demuestra por sí solo ausencia de enantioselectividad; podrían intervenir diferencias farmacocinéticas o curvas no lineales.
≈ 2	En el modelo aditivo, S contribuiría muy poco o nada.	Solo es válido bajo las condiciones del modelo y con la misma cantidad total de sustancia.
Entre 1 y 2	R sería más activo, pero S conservaría cierta actividad.	La magnitud exacta depende de cómo se defina "actividad".
< 1	El racemato supera al R puro.	No es imposible: puede existir sinergia, efectos opuestos sobre metabolismo, o que S sea el eutómero. Debe analizarse el diseño experimental.

5. Resumen de alto rendimiento

Debes recordar	Idea esencial
Reconocimiento molecular	Complementariedad química + geometría + estereoquímica.
Enantiómeros	Imágenes especulares no superponibles; pueden diferir mucho en una diana quiral.
Diastereómeros	No son imágenes especulares; incluyen E/Z y moléculas con varios centros configurados de forma parcial distinta.
R/S y E/Z	Se asignan mediante reglas CIP basadas en número atómico. R/S no indica por sí mismo signo de rotación ni actividad.
Easson-Stedman	Tres contactos espaciales no equivalentes permiten discriminar enantiómeros.
Eutómero / distómero	Más activo / menos activo para un efecto concreto.
Talidomida	Ejemplo clásico de estereoselectividad, pero racemiza in vivo; un único enantiómero no elimina el riesgo.
Ibuprofeno	S es el inhibidor activo principal; parte de R se invierte a S en el organismo.

Errores frecuentes que conviene evitar

- Confundir R/S con dextrógiro/levógiro: no existe relación directa.
- Decir que las prioridades CIP se asignan por masa o peso atómico.
- Reducir los diastereómeros únicamente a compuestos E/Z.
- Afirmar que Easson-Stedman requiere tres aminoácidos necesariamente diferentes.
- Suponer que una mezcla racémica tiene siempre exactamente la mitad de actividad.
- Usar la talidomida para defender que basta con administrar el enantiómero “bueno”.

6. Autoevaluación tipo test

1. La prioridad CIP entre O, N, C y H es:

Respuesta: $O > N > C > H$, porque se ordenan por número atómico.

2. Dos estereoisómeros E y Z de un alqueno son, en general:

Respuesta: Diastereómeros.

3. En el modelo de Easson-Stedman, la discriminación enantiomérica exige:

Respuesta: Tres contactos no equivalentes que uno de los enantiómeros no pueda reproducir simultáneamente.

4. El término eutómero designa:

Respuesta: El enantiómero de mayor actividad para el efecto estudiado.

5. Sobre el ibuprofeno racémico, la afirmación más correcta es:

Respuesta: El S es el inhibidor activo principal y una parte del R puede invertirse metabólicamente a S.

6. Sobre la talidomida, la afirmación correcta es:

Respuesta: Los enantiómeros pueden interconvertirse in vivo, por lo que aislar uno no elimina el riesgo teratógico.

7. Una configuración R implica que el compuesto sea dextrógiro:

Respuesta: Falso; configuración absoluta y signo de rotación son propiedades independientes.

8. Si una diana presenta mayor afinidad por un enantiómero:

Respuesta: Existe reconocimiento enantioselectivo, aunque ambos enantiómeros podrían conservar actividad.

EN UNA FRASE

La estereoquímica convierte la unión fármaco-diana en un problema tridimensional: dos moléculas con la misma fórmula y conectividad pueden encajar de forma muy distinta y, por tanto, tener eficacia, potencia, metabolismo o toxicidad diferentes.

Fuente y criterio editorial

Ficha elaborada a partir de la transcripción QF18a_Tema4-5_Seminario. Se ha reorganizado el discurso oral, eliminado contenido logístico, añadido terminología académica y señalado explícitamente las simplificaciones o imprecisiones relevantes para el estudio.

FICHA ACADÉMICA

Estereoquímica y reconocimiento molecular

Enantioselectividad · Mezclas racémicas · Índice eudísmico · Casos clínicos

3

puntos mínimos
Easson-Stedman

50:50

composición de una
mezcla racémica

> 1

índice eudísmico
siempre por definición

🎯 Objetivo de la sesión

Comprender cómo la disposición espacial de un fármaco condiciona su afinidad por una diana biológica y aprender a interpretar las consecuencias farmacológicas, terapéuticas, toxicológicas e industriales de la quiralidad.

★ Lo más probable en el examen

Reconocer centros quirales y dobles enlaces E/Z; aplicar el modelo de los tres puntos; diferenciar eutómero y distómero; interpretar cocientes de actividad; y detectar errores conceptuales en casos como ibuprofeno y talidomida.

Basada en la transcripción QF18b · Contenido revisado y ampliado

1. Mapa global de la clase

Bloque	Pregunta clave	Conceptos
Reconocimiento molecular	¿Qué necesita un fármaco para unirse con alta afinidad?	Complementariedad química; tamaño, forma y conformación; estereoquímica.
Estereoisomería	¿Qué cambia sin cambiar la conectividad?	Enantiómeros R/S y diastereómeros geométricos E/Z.
Reconocimiento quiral	¿Cuándo una diana distingue enantiómeros?	Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman.
Consecuencias farmacológicas	¿Qué puede ocurrir con R y S?	Actividad distinta, toxicidad, inactividad o diferencia de potencia.
Industria farmacéutica	¿Por qué se venden racematos o enantiómeros puros?	Coste de síntesis/separación, eficacia, seguridad y regulación.
Cuantificación	¿Cómo medimos la preferencia estereoquímica?	Índice eudísmico y razones enantiómero/racemato.

Idea central

Una diana biológica es tridimensional y quiral. Por eso, dos moléculas que tienen la misma fórmula y conectividad pueden interactuar de manera diferente si sus grupos están orientados de forma distinta en el espacio.

2. Los tres requisitos del reconocimiento molecular

Requisito	Qué debe ocurrir	Ejemplos de interacción	Qué pasa si falla
1. Complementariedad química	Los grupos del fármaco y la diana deben ser compatibles.	Iónica, puente de H, dipolo-dipolo, apolar, π - π , catión- π .	Disminuye la afinidad o aparece repulsión.
2. Tamaño, forma y conformación	El ligando debe encajar y adoptar una geometría favorable.	Rotación alrededor de enlaces sencillos; adaptación conformacional.	Choques estéricos o coste energético excesivo.
3. Estereoquímica	La orientación tridimensional debe colocar cada grupo en la zona correcta.	Reconocimiento diferencial de R/S o E/Z.	Un estereoisómero puede ser menos potente, inactivo o tóxico.

- **Farmacóforo:** conjunto mínimo de rasgos estéricos y electrónicos necesarios para la actividad y la unión a la diana.

- **Rigidificación:** estrategia de diseño que limita la flexibilidad para favorecer una conformación bioactiva; puede aumentar potencia y selectividad, aunque también reducir solubilidad o impedir la adaptación si se rigidifica mal.
- **Afinidad no equivale siempre a eficacia:** un ligando puede unirse con fuerza y ser agonista, antagonista o modulador según el efecto que produzca después de la unión.

3. Estereoisomería esencial

Tipo	Origen estructural	Relación espacial	Nomenclatura	Propiedades
Enantiómeros	Uno o más elementos quirales; en este nivel, sobre todo C sp^3 con cuatro sustituyentes diferentes.	Imágenes especulares no superponibles.	R/S.	Iguales en medio aquiral; diferentes frente a dianas, enzimas, transportadores y reactivos quirales.
Diastereómeros E/Z	Restricción de giro en un doble enlace con dos sustituyentes diferentes en cada carbono.	No son imágenes especulares.	E/Z.	Pueden diferir incluso en propiedades físicas ordinarias y en actividad biológica.

✓ Precisión terminológica

No todos los diastereómeros son E/Z y no todos los centros estereogénicos son carbonos quirales. Sin embargo, para esta unidad el trabajo se centra en centros R/S y dobles enlaces E/Z.

4. Asignación R/S: algoritmo de examen

- **Paso 1.** Comprueba que el átomo tetraédrico tiene cuatro sustituyentes diferentes.
- **Paso 2.** Asigna prioridades 1-4 según las reglas CIP: mayor número atómico = mayor prioridad.
- **Paso 3.** Si hay empate en el primer átomo, compara ordenadamente los átomos del siguiente nivel hasta encontrar la primera diferencia.
- **Paso 4.** Orienta el grupo 4 alejándose del observador.
- **Paso 5.** Recorre 1→2→3: sentido horario = R; antihorario = S.
- **Paso 6.** Si el grupo 4 apunta hacia el observador, invierte el resultado.

⚠ Trampa frecuente

La prioridad no se asigna por la masa total del sustituyente, sino por el número atómico del átomo directamente unido y, si empatan, por comparación sucesiva siguiendo las reglas CIP.

5. Asignación E/Z: algoritmo de examen

- **Paso 1.** Verifica que cada carbono del C=C tiene dos sustituyentes diferentes.

- **Paso 2.** En cada carbono, elige el sustituyente de mayor prioridad mediante CIP.
- **Paso 3.** Prioridades en lados opuestos = E (entgegen, opuestos).
- **Paso 4.** Prioridades en el mismo lado = Z (zusammen, juntos).

! No confundir

E/Z no significa automáticamente trans/cis. La nomenclatura cis/trans solo es directa en estructuras donde existe una pareja comparable de sustituyentes; E/Z es la nomenclatura general basada en prioridades CIP.

6. Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

El modelo explica por qué una diana quiral puede reconocer con distinta afinidad dos enantiómeros. Para una discriminación enantiomérica clara, el ligando debe establecer al menos tres contactos espaciales no equivalentes con la diana. Un enantiómero puede satisfacer los tres; su imagen especular, normalmente, solo dos o los tres con geometría peor.

Condición	Interpretación correcta	Consecuencia
Tres contactos	Deben ser interacciones espacialmente diferenciadas y no equivalentes.	Permiten fijar la orientación tridimensional del ligando.
Relación con el centro quiral	Los contactos deben depender de la disposición de los sustituyentes alrededor del elemento quiral.	La inversión R↔S altera el patrón de acoplamiento.
Diana quiral	Proteínas y otras macromoléculas biológicas están formadas por unidades quirales.	Pueden distinguir imágenes especulares.
Menos de tres puntos efectivos	Dos contactos suelen poder reproducirse por ambos enantiómeros.	Selectividad escasa o nula.

Corrección de una simplificación de clase

No es obligatorio que los tres contactos correspondan literalmente a “tres aminoácidos distintos”. Lo esencial es que sean tres regiones o interacciones no equivalentes en el espacio. Dos residuos del mismo tipo pueden ocupar entornos y posiciones diferentes; inversamente, tres residuos distintos no garantizan selectividad si los contactos no fijan una geometría quiral.

Cómo razonar una pregunta de test

- 1. Localiza el centro quiral y los tres sustituyentes relevantes.
- 2. Dibuja o imagina los grupos funcionales orientados hacia las zonas de unión.
- 3. Cuenta contactos efectivos: iónico, puente de H, interacción aromática, hidrofóbica, etc.
- 4. Comprueba que sean independientes y geoméricamente no equivalentes.

- 5. Pregunta si la imagen especular podría conservar los mismos contactos sin distorsión. Si no, habrá enantioselectividad.

7. Mezcla racémica y enantiómeros puros

Concepto	Definición	Implicación
Mezcla racémica	Mezcla equimolar 50:50 de dos enantiómeros.	Rotación óptica neta nula si no existen otros componentes quirales.
Racemato	Producto farmacéutico que contiene ambos enantiómeros en proporción 1:1.	La dosis total no equivale necesariamente a “mitad de efecto”, porque ambos pueden tener actividad y puede haber interconversión.
Enantiómero único	Principio activo comercializado como un solo estereoisómero.	Puede mejorar perfil dosis-respuesta, variabilidad o seguridad, pero no siempre aporta ventaja clínica relevante.
Resolución quiral	Separación de enantiómeros de una mezcla.	Puede ser costosa; existen síntesis asimétrica, catálisis quiral, biotransformación y cromatografía quiral.

Industria: matiz necesario

Los medicamentos genéricos no surgieron por la dificultad de separar enantiómeros. Un genérico es un medicamento autorizado tras expirar la protección del innovador y debe demostrar equivalencia aplicable. Puede ser racémico o enantiopuro según el principio activo de referencia.

8. Posibles relaciones farmacológicas entre enantiómeros

Situación	Qué ocurre	Implicación terapéutica
Actividades diferentes	Cada enantiómero actúa sobre dianas o procesos distintos.	Puede interesar separar o, excepcionalmente, aprovechar efectos complementarios.
Uno terapéutico y otro perjudicial	Un enantiómero aporta beneficio y el otro causa efectos adversos.	Se valora enantiómero único, pero también racemización in vivo, metabolismo y balance clínico.
Solo uno activo	El eutómero concentra la actividad; el distómero es casi inactivo.	El racemato puede seguir siendo útil si es seguro, económico y farmacocinéticamente adecuado.
Ambos activos con distinta potencia	Los dos producen el mismo efecto, pero a concentraciones distintas.	La diana es enantioselectiva; se cuantifica con el índice eudísmico.

Situación	Qué ocurre	Implicación terapéutica
Misma potencia	No hay discriminación apreciable en el sistema evaluado.	La diana o el proceso medido es poco o nada enantioselectivo.

9. Casos clásicos revisados

9.1 Ibuprofeno

- **Configuración activa:** el S-(+)-ibuprofeno es el inhibidor farmacológicamente más activo de COX.
- **Inversión quiral:** una fracción del R-ibuprofeno se convierte metabólicamente en S-ibuprofeno; la conversión no es completa ni instantánea.
- **Consecuencia:** no es correcto afirmar que exactamente “la mitad de la dosis” racémica sea efectiva. La contribución final depende de la actividad propia, la inversión quiral y la farmacocinética.
- **Terminología:** S es el eutómero respecto al efecto antiinflamatorio principal; R es el distómero, aunque no debe describirse como químicamente inútil sin matices.

✓ Pregunta típica

¿Puede administrarse ibuprofeno racémico? Sí. Su eficacia clínica no exige separar completamente los enantiómeros, y existe inversión unidireccional R→S en el organismo.

9.2 Talidomida

- **Uso histórico:** se comercializó como sedante y antiemético, incluso durante el embarazo.
- **Daño principal:** produjo embriopatía grave y malformaciones congénitas; el término clave es teratogenicidad.
- **Cronología:** la crisis ocurrió principalmente a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960.
- **Matiz estereoquímico esencial:** los enantiómeros de talidomida se interconvierten en condiciones fisiológicas. Por ello, administrar teóricamente un solo enantiómero no elimina de forma sencilla el riesgo teratógico.
- **Situación actual:** se utiliza bajo controles estrictos en indicaciones concretas, con programas rigurosos de prevención del embarazo.

⚠ Corrección crítica

No debe memorizarse como “un enantiómero antiemético y el otro mutagénico, por lo que basta separar el bueno”. Es una simplificación peligrosa: el efecto histórico es teratológico y existe racemización in vivo.

9.3 Indacrinona

Es un ejemplo docente clásico de enantiómeros con perfiles farmacológicos distintos: uno presenta mayor efecto diurético y el otro mayor efecto uricosúrico. La utilidad del ejemplo es comprender que la quiralidad puede modificar no solo la potencia, sino también el tipo de actividad. En preguntas de examen, céntrate en la relación conceptual más que en detalles clínicos de uso actual.

9.4 Noradrenalina y diferencia de potencia

La estereoquímica condiciona la orientación de los grupos OH y de la amina en el receptor adrenérgico. El estereoisómero natural presenta una geometría de interacción más favorable y, por tanto, mayor potencia. Es un buen ejemplo de dos formas con el mismo tipo general de efecto pero distinta eficacia de unión.

10. Eutómero, distómero e índice eudísmico

Término	Definición
Eutómero	Enantiómero con mayor actividad o afinidad para el efecto y sistema biológico considerados.
Distómero	Enantiómero menos activo para ese mismo efecto y sistema.
Índice eudísmico (ER)	Cociente entre la potencia/actividad del eutómero y la del distómero, expresadas de forma coherente.
Interpretación	ER = 1: ausencia de selectividad; ER > 1: preferencia; cuanto mayor, mayor discriminación enantiomérica.

Atención con EC50, IC50 y Kd

Si se usan concentraciones necesarias para producir un efecto (EC50, IC50) o constantes de disociación, un valor menor significa mayor potencia o afinidad. Para mantener ER > 1, se calcula normalmente el valor del distómero dividido por el del eutómero. Si se usan actividades directas, se divide actividad del eutómero entre actividad del distómero.

11. Cociente enantiómero / mezcla racémica

La transcripción analiza un cociente entre la actividad de un enantiómero y la actividad del racemato. Este cociente puede ser útil, pero no es el índice eudísmico estricto. Bajo un modelo ideal lineal, con dosis/concentraciones comparables y sin interacciones ni conversiones:

Cociente A(eutómero) / A(racemato)	Interpretación idealizada
1	El eutómero y el racemato muestran la misma actividad medida. Esto no demuestra por sí solo que ambos enantiómeros sean igual de activos; depende del diseño experimental y de la normalización de dosis.
2	El racemato contiene 50% de eutómero y el distómero no contribuye a la actividad: el eutómero puro ofrece el doble de actividad por la misma cantidad total.
Entre 1 y 2	El distómero aporta cierta actividad o existen efectos farmacocinéticos/metabólicos que impiden una interpretación puramente aditiva.

Cociente A(eutómero) / A(racemato)	Interpretación idealizada
< 1	Puede ocurrir si el distómero contribuye favorablemente, existe sinergia, cambia la farmacocinética o las comparaciones no son equivalentes; no es “imposible”.

! Corrección metodológica

No conviene memorizar que un resultado < 1 “no tiene sentido”. Sí puede aparecer por actividad del segundo enantiómero, interacciones, diferencias de dosis efectiva, metabolismo o una definición distinta de la variable. Siempre hay que leer qué magnitud está en numerador y denominador.

12. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase para memorizar
Quiralidad	Cuatro sustituyentes diferentes en un centro tetraédrico pueden originar R y S.
Enantiómeros	Son imágenes especulares no superponibles y pueden comportarse distinto en sistemas biológicos.
E/Z	Se asigna comparando prioridades CIP a ambos lados del doble enlace.
Easson-Stedman	Tres contactos no equivalentes permiten la discriminación enantiomérica.
Racemato	Contiene 50% de cada enantiómero; no implica automáticamente 50% de eficacia.
Eutómero	Enantiómero más activo para un efecto concreto.
Distómero	Enantiómero menos activo para ese efecto.
Índice eudísmico	Potencia eutómero / potencia distómero, expresada para que sea ≥ 1 .
Ibuprofeno	S es el principal activo; parte de R se invierte a S.
Talidomida	Teratogenicidad + interconversión enantiomérica: separar un enantiómero no resuelve sencillamente el riesgo.

13. Errores que debes evitar

- **Error 1:** asignar R/S por “peso total” del grupo en vez de aplicar CIP átomo a átomo.
- **Error 2:** olvidar invertir R↔S cuando el grupo de prioridad 4 está hacia delante.
- **Error 3:** usar cis/trans como sinónimo universal de Z/E.
- **Error 4:** creer que Easson-Stedman exige literalmente tres tipos distintos de aminoácido.
- **Error 5:** decir que los genéricos existen porque separar enantiómeros es caro.
- **Error 6:** llamar mutagénica a la talidomida en el contexto histórico principal; el concepto clave es teratogénica.
- **Error 7:** confundir índice eudísmico con cociente enantiómero/racemato.
- **Error 8:** suponer que un racemato siempre tiene exactamente la mitad de la actividad del eutómero puro.

14. Mini-test de autoevaluación

1. Para que un carbono sea quiral en el modelo básico debe tener...

Respuesta: cuatro sustituyentes diferentes.

2. En E/Z, si los grupos de mayor prioridad están en lados opuestos...

Ficha académica elaborada a partir de la transcripción de clase · QF18b

Respuesta: el isómero es E.

3. ¿Quién es enantioselectiva: la molécula o la diana?

Respuesta: La selectividad observada surge de la interacción; normalmente se describe la diana/sistema biológico como enantioselectivo.

4. ¿Cuántos contactos no equivalentes requiere el modelo de Easson-Stedman?

Respuesta: Al menos tres.

5. ¿Qué composición tiene un racemato ideal?

Respuesta: 50% de cada enantiómero.

6. ¿Cómo se llama el enantiómero más activo?

Respuesta: Eutómero.

7. ¿Cómo se llama el menos activo?

Respuesta: Distómero.

8. ¿Qué significa un índice eudísmico muy alto?

Respuesta: Gran diferencia de potencia y alta discriminación enantiomérica.

9. ¿Qué enantiómero del ibuprofeno es el principal activo sobre COX?

Respuesta: S-ibuprofeno.

10. ¿Qué proceso sufre parte del R-ibuprofeno?

Respuesta: Inversión quiral metabólica a S.

11. ¿Cuál es el término correcto para el daño fetal por talidomida?

Respuesta: Teratogenicidad.

12. ¿Basta administrar un solo enantiómero de talidomida para evitar el riesgo?

Respuesta: No, porque existe interconversión/racemización en condiciones fisiológicas.

15. Glosario mínimo

Término	Definición breve
Afinidad	Tendencia de un ligando a unirse a una diana.
Selectividad	Preferencia relativa por una diana, conformación o estereoisómero.
Centro estereogénico	Elemento cuya permutación de dos grupos origina un estereoisómero.
CIP	Reglas de Cahn-Ingold-Prelog para asignar prioridades y nomenclatura R/S o E/Z.
Farmacóforo	Patrón mínimo de características necesarias para reconocimiento y actividad.
Racemización	Conversión de un enantiómero en el otro hasta generar o aproximarse a una mezcla.

Término	Definición breve
Resolución	Separación de los enantiómeros de una mezcla racémica.
Teratógeno	Agente capaz de causar alteraciones del desarrollo embrionario o fetal.

16. Nota de revisión académica

Esta ficha conserva la intención didáctica de la clase, pero corrige simplificaciones que podrían inducir a error. En particular: distingue índice eudísmico de cociente enantiómero/racemato; matiza el modelo de Easson-Stedman; corrige el caso de la talidomida; y evita asociar el origen de los medicamentos genéricos con la separación quiral. Para el examen, prioriza la terminología y los criterios indicados por el profesorado, pero utiliza estas precisiones para razonar con rigor.

Tema 5 - Modificación molecular y grupo farmacóforo

Transcripción reorganizada, corregida y ampliada para estudio y examen

Objetivo de la sesión

Comprender cómo se modifica de forma controlada un cabeza de serie para identificar su farmacóforo, interpretar relaciones estructura-actividad y optimizar propiedades farmacodinámicas, farmacocinéticas o sintéticas.

Al terminar deberías poder...	Competencia
Definir farmacóforo y cabeza de serie	Conceptual
Distinguir aproximación conjuntiva, disyuntiva y moduladora	Clasificación
Interpretar homología, ramificación, vinilología y modificación de anillos	Análisis estructural
Predecir qué interacciones se conservan o pierden al cambiar grupos funcionales	Razonamiento SAR
Reconocer isómeros clásicos y bioisómeros no clásicos	Aplicación

Idea maestra

No se memoriza solo una transformación: se compara el compuesto inicial con el modificado, se identifica qué propiedad cambia (geometría, electrónica, ionización, lipofilia o capacidad de enlace) y se relaciona con la actividad observada.

1. Conceptos fundamentales

Farmacóforo: conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para que una molécula establezca las interacciones esenciales con una diana biológica y produzca actividad.

Matiz importante

El farmacóforo no tiene por qué coincidir con un único grupo funcional ni con una subestructura covalente continua. Puede estar formado por varios centros separados: un donador, un aceptor, una zona aromática/hidrofóbica y un centro ionizable situados a distancias concretas.

Cabeza de serie (lead compound): molécula con actividad biológica demostrada que sirve como punto de partida para estudiar la relación estructura-actividad (SAR) y generar análogos mejorados.

¿Cómo se investiga un farmacóforo?

- Se modifica una característica cada vez, siempre que sea posible.
- Se mide la actividad del análogo y se compara con la del cabeza de serie.
- Si la actividad cae de forma importante, la característica eliminada puede ser esencial para la unión o para adoptar la conformación activa.
- Si la actividad se conserva, esa característica probablemente no es esencial, aunque puede influir en selectividad, solubilidad, permeabilidad o metabolismo.
- Si la actividad aumenta, el cambio puede haber mejorado el ajuste, la afinidad, la conformación o la exposición del compuesto.

Corrección respecto a la transcripción

La actividad sí puede aumentar durante un estudio de análogos. Incluso cuando el objetivo principal es mapear el farmacóforo, un cambio puede mejorar accidentalmente afinidad, selectividad o propiedades farmacocinéticas. Por ello, la interpretación correcta no es “nunca puede subir”, sino analizar qué hipótesis explica el cambio observado.

Ejemplo conceptual: alcohol → éter

Cambio	Capacidad de enlace	Interpretación posible
R-OH → R-O-R'	El alcohol suele ser donador y aceptor; el éter conserva solo la capacidad aceptora.	Si cae la actividad, puede ser esencial el papel donador o cambiar la geometría/solvatación.
Actividad similar	Se conserva al menos la interacción aceptora.	El H donador no era esencial o existe compensación por otras interacciones.
Actividad mayor	Menor polaridad y ausencia del H donador.	Puede mejorar permeabilidad, reducir desolvación o favorecer el ajuste al bolsillo.

2. Finalidades de la modificación molecular

Finalidad	Qué se intenta optimizar	Ejemplos
Farmacodinámica	Afinidad, potencia, eficacia, selectividad y tipo de interacción con la diana.	Añadir un grupo que alcance un bolsillo; fijar una conformación; conservar un centro iónico.
Farmacocinética / ADME	Absorción, distribución, metabolismo, eliminación, semivida y biodisponibilidad.	Modificar lipofilia, pKa, estabilidad metabólica o solubilidad.
Seguridad	Reducir toxicidad, metabolitos reactivos e interacciones no deseadas.	Bloquear una posición metabólicamente lábil; disminuir unión off-target.
Económica y sintética	Simplificar síntesis, mejorar rendimiento, estabilidad y escalabilidad.	Eliminar centros quirales o anillos innecesarios; usar materias primas más accesibles.

3. Aproximaciones de modificación molecular fija

Aproximación	Operación	Pregunta guía	Resultado típico
Conjuntiva	Combinar dos fragmentos o farmacóforos en una sola entidad.	¿Podemos integrar dos actividades o mecanismos?	Híbridos, conjugados o ligandos bivalentes.
Disyuntiva	Simplificar o fragmentar una estructura compleja.	¿Qué parte mínima conserva la actividad?	Estructura más sencilla, barata o selectiva.
Moduladora	Cambiar grupos funcionales o porciones estructurales manteniendo el esqueleto general.	¿Cómo afecta cada cambio a la actividad y propiedades?	Serie de análogos para establecer SAR.

Clave de examen

Conjuntiva = unir. Disyuntiva = simplificar. Moduladora = ajustar. En un ejercicio, describe primero la operación estructural y después su finalidad probable.

4. Cambio de grupos funcionales

La sustitución de un grupo funcional permite “apagar” o conservar selectivamente una interacción. Además de la capacidad de enlace, deben considerarse ionización, geometría, polaridad y estabilidad metabólica.

4.1 Alcoholes

Grupo	Donador H	Aceptor H	Ionización habitual	Comentario
Alcohol (ROH)	Sí	Sí, generalmente débil-moderado	Normalmente neutro a pH fisiológico	Puede formar dos tipos de puentes de H.
Éter (ROR')	No	Sí	Neutro	Elimina la función donadora y suele aumentar lipofilia.
Éster (RCOOR')	No	Sí: ambos oxígenos pueden aceptar, con distinta intensidad	Neutro	El oxígeno carbonílico es buen aceptor; el alcoxi también puede aceptar, aunque su basicidad está reducida por resonancia.

Corrección

En un éster no solo acepta el oxígeno carbonílico: los dos oxígenos son aceptores, aunque no equivalentes. Ninguno es donador porque no posee O-H.

4.2 Aminas y amidas

Grupo	Estado frecuente a pH fisiológico	Interacciones principales	Precaución
Amina primaria/secundaria/terciaria	Depende del pKa; muchas están parcialmente o mayoritariamente protonadas.	Forma protonada: interacción iónica y puede donar H si conserva N-H. Forma neutra: aceptor de H.	No debe afirmarse que todas están siempre protonadas.
Amonio cuaternario (R ₄ N ⁺)	Carga positiva permanente.	Interacción iónica; no es aceptor ni donador de H si es tetra-alquilado.	Aumenta polaridad y limita difusión pasiva.

Grupo	Estado frecuente a pH fisiológico	Interacciones principales	Precaución
Amida	Generalmente neutra.	Oxígeno carbonílico: aceptor. NH de amida: donador si existe.	El nitrógeno de la amida no es aceptor por resonancia.

4.3 Ácidos carboxílicos

Forma	A pH fisiológico	Interacciones	Consecuencia de esterificar
RCOOH / RCOO ⁻	Muchos ácidos carboxílicos (pKa ≈ 4-5) están mayoritariamente desprotonados.	El carboxilato establece interacciones iónicas con centros positivos y es buen aceptor; la forma neutra puede donar y aceptar H.	Se elimina la carga, suele aumentar permeabilidad y se pierde la interacción iónica; puede funcionar como profármaco si el éster se hidroliza.

5. Cambio de porciones estructurales

Incluye cambios en cadenas, sustituyentes y anillos. Es una herramienta central para explorar volumen, forma, distancia, flexibilidad, lipofilia y distribución electrónica.

5.1 Homología

- Consiste en añadir o eliminar unidades metileno (-CH₂-) dentro de una serie homóloga.
- Explora la distancia óptima entre centros de interacción y la profundidad de un bolsillo hidrofóbico.
- Alargar una cadena suele aumentar lipofilia y contactos de dispersión, pero un exceso puede disminuir solubilidad, aumentar unión inespecífica o provocar choques estéricos.
- La actividad puede mostrar un máximo: la cadena óptima no tiene por qué ser la más larga.

Interpretación rápida
Actividad ↑ al alargar: posible bolsillo hidrofóbico o mejor distancia. Actividad ↓ tras superar una longitud: choque estérico, mala orientación, exceso de lipofilia o coste conformacional.

5.2 Ramificación

- Permite explorar volumen y forma tridimensional más que longitud lineal.
- Puede llenar subbolsillos hidrofóbicos, restringir conformaciones o proteger frente al metabolismo.
- No es una regla absoluta que deba realizarse siempre después de la homología, aunque didácticamente suele estudiarse tras determinar una longitud aproximada.

5.3 Sustituyentes no alquílicos: efectos electrónicos

Efecto	Qué hace	Consecuencia habitual
+I (inductivo donador)	Empuja densidad electrónica por enlaces sigma; típico de grupos alquilo.	Puede aumentar basicidad de un centro cercano y elevar su pKa.
-I (inductivo atractor)	Retira densidad electrónica por enlaces sigma; halógenos, CF ₃ , NO ₂ , etc.	Puede disminuir basicidad y estabilizar bases conjugadas, aumentando acidez.
+R / +M (resonante donador)	Dona densidad por conjugación desde un par libre.	Puede reducir electrofilia de un carbonilo conjugado y aumentar densidad en el sistema.
-R / -M (resonante atractor)	Retira densidad mediante un sistema π aceptor.	Puede aumentar electrofilia y estabilizar carga negativa por deslocalización.

Matiz esencial

“+R sube pKa” y “-R baja pKa” son tendencias contextuales, no reglas universales. El resultado depende de la posición del sustituyente, del centro ionizable y de si el efecto estabiliza la forma protonada o desprotonada.

5.4 Vinilología

Vinílogo: análogo en el que dos grupos funcionales conjugados quedan separados por una unidad vinileno (-CH=CH-) manteniendo la comunicación electrónica por resonancia.

- Modifica la distancia entre centros funcionales sin interrumpir la conjugación.
- Puede alterar geometría, rigidez, distribución electrónica y reactividad.
- No debe confundirse con añadir dos carbonos saturados (-CH₂-CH₂-), porque eso rompe la conjugación y corresponde a homología/elongación, no a vinilología.

5.5 Modificación de anillos

Operación	Qué explora o modifica
Apertura de anillo	Reduce rigidez y puede simplificar, pero aumenta flexibilidad y entropía conformacional.
Cierre/formación de anillo	Restringe conformación y puede preorganizar la geometría activa.
Cambio de tamaño	Ajusta distancias, ángulos, tensión y volumen.
Cambio de fusión o conectividad	Reorienta sustituyentes en el espacio.
Sustitución de anillo	Modifica aromaticidad, polaridad, metabolismo y capacidad de interacción.

6. Bioisosterismo

Bioisósteros: grupos o estructuras que, al sustituirse entre sí, conservan una actividad biológica similar o producen una mejora predecible porque mantienen características relevantes como tamaño, forma, electrónica, pKa o patrón de interacciones.

6.1 Isosterismo clásico

Los isósteros clásicos se basan en equivalencias de valencia y número de electrones periféricos. La denominada ley de desplazamiento del hidruro genera series como las siguientes:

Serie monovalente	Serie divalente	Interpretación
F, OH, NH ₂ , CH ₃	O, S, NH, CH ₂	Los miembros de cada columna poseen valencia externa y recuento electrónico comparable en el contexto clásico.
Cl, SH, PH ₂ , SiH ₃	-	El aumento de periodo puede cambiar mucho tamaño, polarizabilidad y longitud de enlace, aunque sean isósteros clásicos.

Corrección importante

Para sustituir un átomo de oxígeno divalente por carbono en la serie clásica se emplea CH₂, no CH₃. La equivalencia correcta es O ↔ S ↔ NH ↔ CH₂. La serie F ↔ OH ↔ NH₂ ↔ CH₃ es monovalente.

Ejemplo de interpretación de una serie

Sustitución del átomo O	Actividad observada	Lectura prudente
O → CH ₂	Inactiva	Se elimina el aceptor de H y cambia polaridad/geometría: el O probablemente contribuye a la unión.
O → S	Inactiva	El azufre de un tioéter es más grande, más polarizable y un aceptor de H mucho más débil; la pérdida no demuestra por sí sola que "S nunca forma puente de H".
O → NH	Activa	Se conserva una capacidad de interacción por H, aunque cambia protonación, geometría y papel donador/aceptor.
Posible error de transcripción		
El ejemplo denominado "propanol" probablemente se refiere a otra estructura que contiene un oxígeno interno, posiblemente propranolol u otro cabeza de serie. Un propanol simple contiene un alcohol terminal y no permite describir literalmente "sustituir el oxígeno del éter". Conviene contrastar la diapositiva original.		

6.2 Bioisósteros no clásicos

No siguen necesariamente una equivalencia electrónica simple. Se eligen para imitar funciones biológicas concretas.

Sustitución frecuente	Propiedad que intenta conservar/mejorar
Ácido carboxílico ↔ tetrazol	Acidez y carga negativa; el tetrazol suele ser más lipófilo y metabólicamente estable.
Amida ↔ heterociclo	Patrón donador/aceptor, geometría y estabilidad frente a hidrólisis.
Fenilo ↔ heteroarilo	Forma aromática con ajuste de polaridad, electrónica y metabolismo.
Éster ↔ oxadiazol / triazol	Orientación de aceptores y mayor estabilidad química/metabólica.
H ↔ F	Cambio mínimo de tamaño con fuerte efecto electrónico y bloqueo metabólico potencial.
No memorices una apariencia única	
Los bioisósteros no clásicos no se reconocen simplemente por "varios nitrógenos y un doble enlace". Algunos contienen varios N (por ejemplo, tetrazoles), pero otros no. Debes comparar la función farmacofórica que se conserva.	

7. Método para resolver ejercicios de modificación molecular

Paso 1
1. Localiza el cambio exacto. ¿Se ha añadido/eliminado CH ₂ ? ¿Se ha ramificado? ¿Se ha sustituido un grupo funcional o un anillo?
Paso 2
2. Clasifica la aproximación. Conjuntiva, disyuntiva o moduladora.
Paso 3

3. Compara interacciones. Donadores, aceptores, carga, zona aromática, hidrofobicidad y fuerzas de dispersión.
Paso 4
4. Compara propiedades fisicoquímicas. pKa, logP/logD, solubilidad, tamaño, forma, flexibilidad y estabilidad.
Paso 5
5. Relaciona con la actividad. Explica por qué puede subir, bajar o mantenerse.
Paso 6
6. Formula una conclusión prudente. Usa “sugiere”, “es compatible con” o “apoya la hipótesis”, evitando afirmaciones absolutas con un único análogo.

Plantilla de respuesta corta

Modelo
“Se ha realizado una modificación moduladora por [tipo]. El cambio elimina/conserva [interacción] y modifica [propiedad]. La variación de actividad sugiere que [hipótesis sobre la diana o el farmacóforo]. No obstante, también podrían contribuir cambios de conformación, solvatación o farmacocinética.”

8. Cuadro comparativo de alto rendimiento

Modificación	Variable principal	Efecto esperado	Riesgo de interpretación
Homología	Longitud/distancia	Más o menos alcance y contacto hidrofóbico.	Más largo no siempre es mejor.
Ramificación	Volumen/forma	Relleno de subbolsillos y restricción conformacional.	Puede introducir choque estérico.
Vinilología	Distancia con conjugación	Mantiene resonancia al separar funciones.	No equivale a elongación saturada.
Cambio de anillo	Rigidez y orientación	Preorganización, ajuste espacial, metabolismo.	Cambian simultáneamente muchas propiedades.
Isósteros clásicos	Valencia/electrones	Conservación aproximada de forma electrónica.	No garantiza misma actividad.
Bioisósteros no clásicos	Función biológica	Conservar pKa, enlaces, forma o estabilidad.	Debe justificarse por propiedades, no solo por aspecto.

9. Preguntas cortas probables

¿Qué es un farmacóforo?

Conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para la interacción esencial con la diana y la actividad.

¿Qué indica una caída de actividad al convertir un alcohol en éter?

Sugiere que la función donadora del OH, su geometría o su efecto en solvatación/conformación era importante; no demuestra de forma aislada una única causa.

¿Qué diferencia homología de ramificación?

La homología cambia principalmente longitud mediante $\pm\text{CH}_2$; la ramificación explora volumen y forma lateral.

¿Qué define la vinilogía?

Separación de funciones por una unidad vinileno manteniendo conjugación y resonancia.

¿Qué serie isostérica clásica incluye O?

O, S, NH y CH_2 en la serie divalente.

¿Qué diferencia un isótero clásico de un bioisótero no clásico?

El clásico se basa en equivalencia de valencia/electrones; el no clásico imita una función biológica o fisicoquímica sin requerir esa equivalencia.

¿Un bioisótero conserva siempre la actividad?

No. Es una hipótesis de sustitución; tamaño, geometría, polarización, pKa y metabolismo pueden cambiar la actividad.

¿Qué ocurre normalmente al esterificar un ácido carboxílico?

Se neutraliza la carga, se pierde la interacción iónica directa y suele aumentar permeabilidad; el éster puede actuar como profármaco.

10. Errores que conviene evitar

- Decir que la actividad nunca puede aumentar tras una modificación.
- Considerar que en un éster solo uno de los oxígenos puede aceptar puentes de hidrógeno.
- Afirmar que todas las aminas están totalmente protonadas a pH fisiológico sin mirar el pKa.
- Confundir amonio cuaternario con una amina simplemente protonada.
- Usar CH_3 como sustituto divalente de O; en esa serie corresponde CH_2 .
- Afirmar que el azufre nunca puede aceptar puentes de H: suele ser un aceptor más débil y geoméricamente distinto.
- Reconocer bioisómeros no clásicos solo por la presencia de varios nitrógenos.
- Extraer una conclusión absoluta del farmacóforo a partir de un único análogo.

11. Repaso ultrarrápido (1 minuto)

Cadena lógica

Farmacóforo $\rightarrow$ cambios controlados $\rightarrow$ comparación de actividad $\rightarrow$ SAR.

Conjuntiva une; disyuntiva simplifica; moduladora ajusta.

Homología = longitud; ramificación = volumen; vinilogía = distancia + conjugación; anillos = rigidez/orientación.

Isómeros clásicos: $\text{F/OH/NH}_2/\text{CH}_3$ y O/S/NH/CH_2 .

Bioisómeros no clásicos: conservar función farmacofórica, pKa, forma o estabilidad.

Fuente: transcripción QF19b_Tema5_Teoria.md. El contenido se ha reorganizado y se han incorporado correcciones y matices de química medicinal para evitar simplificaciones potencialmente engañosas.

FICHA ACADÉMICA

Tema 5

Grupo farmacóforo y modificaciones moleculares fijas

Seminario · versión corregida, ampliada y orientada a examen

Idea central

Identificar qué elementos estructurales son imprescindibles para la actividad permite inferir la geometría y la naturaleza química de la diana, simplificar moléculas y preparar su posterior optimización.

Contenido

Seminario 2: ionización e interacciones con aminoácidos

Definición y estudio del grupo farmacóforo

Modificación molecular fija: objetivos y aproximaciones

Cambios de alcoholes, aminas y ácidos carboxílicos

Algoritmos de resolución, tablas de decisión y preguntas de examen

1. Objetivos de aprendizaje

- Definir con precisión grupo farmacóforo, relación estructura-actividad (REA) y modificación molecular fija (MMF).
- Ionizar un fármaco a pH fisiológico y seleccionar aminoácidos complementarios de la diana.
- Relacionar cada modificación estructural con la interacción que se conserva o se pierde.
- Distinguir las aproximaciones conjuntiva, disyuntiva y moduladora.
- Interpretar cambios de actividad para decidir si un grupo pertenece al farmacóforo.
- Razonar enantioselectividad y diastereoselectividad a partir de los puntos de unión.

Regla maestra

En el estudio del farmacóforo no se busca demostrar una mejora de actividad, sino localizar los requisitos mínimos de reconocimiento. Una actividad conservada indica que el elemento modificado probablemente no es esencial; una caída importante indica que se ha alterado un requisito farmacofórico.

2. Seminario 2: ionización del fármaco y diseño de una diana

El ejercicio consiste en representar el fármaco en su forma predominante a pH fisiológico (aprox. 7,4) y proponer residuos aminoácidos capaces de generar interacciones complementarias. La respuesta debe justificar carga, orientación y tipo de interacción.

2.1. Secuencia de resolución

1. Localizar todos los centros ionizables y estimar su estado de protonación a pH 7,4.
2. Dibujar la especie predominante, incluyendo cargas formales.
3. Marcar donadores y aceptores de enlace de hidrógeno, zonas aromáticas y regiones hidrofóbicas.
4. Asignar aminoácidos complementarios y dibujar las interacciones más probables.
5. Comprobar si un centro estereogénico establece tres contactos no colineales con la diana.
6. Si existe un doble enlace configuracionalmente estable, analizar si E y Z conservarían los mismos contactos.

Grupo del fármaco a pH 7,4	Residuo complementario habitual	Interacción esperable	Observación
Carboxilato -COO ⁻	Lys, Arg; también His si está protonada	Iónica + posible(s) enlace(s) de H	Con Arg puede formarse una interacción bidentada especialmente estable.
Amina protonada -NH ₃ ⁺ / R ₂ NH ₂ ⁺	Asp, Glu	Iónica reforzada si además hay enlace de H	La geometría y la accesibilidad determinan la fuerza real.
Alcohol/fenol -OH	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln; grupos carbonilo del esqueleto peptídico	Enlace de H como donador y/o aceptor	El fenol es menos básico como aceptor que un alcohol alifático.
Carbonilo C=O	Ser, Thr, Tyr, Lys, Arg, Asn, Gln; NH peptídico	Enlace de H como aceptor	Amidas y ésteres tienen carbonilo aceptor.
Anillo aromático	Phe, Tyr, Trp	Apilamiento π - π ; interacciones hidrofóbicas	La orientación paralela o en T modifica la contribución.
Zona apolar	Val, Leu, Ile, Met, Ala, Phe	Van der Waals / efecto hidrofóbico	La complementariedad de forma es esencial.

Corrección importante

Una amina cuaternaria conserva una interacción iónica fuerte con un residuo de carga opuesta, pero no puede donar enlaces de hidrógeno porque carece de N-H. Por tanto, no puede formar el componente de enlace de hidrógeno de una interacción iónica “reforzada”.

2.2. Estereoselectividad

La hipótesis de Easson-Stedman explica que, para discriminar entre enantiómeros, uno de ellos debe establecer al menos tres contactos espaciales simultáneos con sitios complementarios de la diana. El otro enantiómero no puede reproducir los tres contactos a la vez y suele mostrar menor afinidad o actividad.

- Enantioselectividad: diferencia de reconocimiento entre dos enantiómeros.
- Eutómero: enantiómero más activo o con mayor afinidad.
- Distómero: enantiómero menos activo o con menor afinidad.
- Índice eudísmico: cociente de actividades o afinidades entre eutómero y distómero; debe indicarse siempre qué magnitud se compara.

La diastereoselectividad puede analizarse de forma análoga: un isómero E o Z puede mantener una disposición espacial compatible con varios contactos, mientras que el otro pierde alguno de ellos.

3. Grupo farmacóforo

Definición para examen

El farmacóforo es el conjunto tridimensional de características estéricas y electrónicas de una molécula necesario para asegurar interacciones óptimas con una diana biológica concreta y desencadenar o bloquear su respuesta. No es necesariamente un único grupo funcional ni una subestructura continua.

En términos prácticos, incluye los centros de interacción esenciales y sus distancias y orientaciones relativas: cargas, donadores y aceptores de enlace de hidrógeno, regiones aromáticas o hidrofóbicas y, en ocasiones, restricciones conformacionales.

Concepto	Qué describe	Pregunta que responde
Grupo farmacóforo	Características mínimas imprescindibles para el reconocimiento y la actividad	¿Qué no puede eliminarse o alterarse sin perder actividad?
Auxóforo / región no esencial	Parte que modula propiedades pero no es imprescindible para el reconocimiento básico	¿Qué puede modificarse manteniendo la actividad?
REA / SAR	Relación entre cambios de estructura y cambios de actividad	¿Cómo afecta cada modificación al comportamiento biológico?
Diana	Macromolécula con sitios complementarios al ligando	¿Qué entorno químico y geométrico reconoce al fármaco?

3.1. Cómo se identifica experimentalmente

Se preparan análogos en los que se modifica de forma controlada una característica cada vez. Después se compara la actividad o la afinidad con la molécula de referencia.

Resultado tras la modificación	Interpretación principal	Precaución
Actividad prácticamente igual	La característica eliminada no parece esencial para el farmacóforo	Puede existir compensación conformacional o una medida poco sensible.
Actividad moderadamente menor	Contribución favorable, pero no necesariamente imprescindible	Separar pérdida de afinidad de cambios farmacocinéticos.
Actividad cae drásticamente o desaparece	Se ha alterado una interacción esencial, la geometría o la conformación bioactiva	Confirmar con varios análogos; un cambio puede afectar más de una propiedad.

Resultado tras la modificación	Interpretación principal	Precaución
Actividad aumenta	Ya no es solo mapeo del farmacóforo: aparece una optimización o una conformación más favorable	No contradice la química; indica que el análogo mejora algún determinante.

Matiz científico

Aunque en los ejercicios docentes se suele asumir que la actividad solo se mantiene o disminuye durante la identificación del farmacóforo, experimentalmente una modificación sí puede aumentarla. En ese caso, además de informar sobre el farmacóforo, el cambio constituye una optimización.

4. Modificación molecular fija (MMF)

Una MMF es una transformación covalente permanente de la estructura del compuesto. Se contrapone a modificaciones reversibles o dependientes del medio. Su utilidad abarca el estudio del farmacóforo, la optimización farmacodinámica y farmacocinética, y la simplificación sintética.

4.1. Objetivos

Área	Objetivo	Consecuencia deseada
Farmacodinámica	Aumentar afinidad	Mayor potencia a igual exposición.
Farmacodinámica	Aumentar selectividad	Menos interacciones con dianas no deseadas y menor riesgo de efectos adversos.
Farmacocinética	Modificar lipofilia, ionización, estabilidad o metabolismo	Mejor absorción, distribución, duración o eliminación según la necesidad.
Tecnología / economía	Simplificar síntesis y reducir estereocentros o ciclos complejos	Menor coste, mejor escalabilidad y control de calidad.

No memorizar como regla absoluta

“Más hidrofilia = mejor liberación/eliminación” y “más lipofilia = mejor absorción/distribución” son tendencias simplificadas. La absorción requiere un equilibrio entre solubilidad acuosa y permeabilidad; una lipofilia excesiva puede reducir solubilidad, aumentar unión inespecífica y empeorar la eliminación.

4.2. Tres aproximaciones

Aproximación	Definición	Cómo reconocerla	Ejemplo conceptual
Conjuntiva	Unión de dos entidades activas en una sola molécula	Dos farmacóforos o fármacos aparecen conectados covalente o iónicamente	Ligando híbrido o codrug.
Disyuntiva	Simplificación apreciable conservando los requisitos esenciales	Se eliminan ciclos, estereocentros, dobles enlaces o fragmentos no esenciales	De una estructura policíclica a un análogo más sencillo.
Moduladora	Cambio selectivo de grupos funcionales o porciones estructurales	Se sustituye un grupo por otro o se modifica longitud, ramificación, rigidez o tamaño	Alcohol → éter; amina → amida; añadir/quitar CH ₂ .

5. Aproximación moduladora: cambios de grupos funcionales

La clave es comparar el perfil de interacción antes y después de la modificación. No basta con reconocer el nombre del grupo: hay que indicar carga, capacidad donadora/aceptora y consecuencias conformacionales o de lipofilia.

5.1. Alcohol → éter o éster

Transformación	Se conserva	Se pierde / cambia	Lectura de actividad
$R-OH \rightarrow R-O-R'$	Oxígeno aceptor; tamaño parecido si R' es pequeño	Se pierde el H donador; aumenta normalmente la lipofilia y el volumen	Si cae: el OH donador o su geometría era importante. Si se mantiene: quizá bastaba la función aceptora o el OH no era esencial.
$R-OH \rightarrow R-O-C(=O)-R'$	Aceptores en el carbonilo; el oxígeno éster puede aceptar débilmente	Se pierde el H donador y cambia mucho la geometría/electrónica	Una caída no permite atribuir todo solo al H donador: también cambian tamaño y orientación.

Precisión química

En un éster, ambos oxígenos pueden actuar como aceptores, aunque el oxígeno carbonílico suele ser el más fuerte. El oxígeno alcoxi tiene menor basicidad por deslocalización electrónica, pero no deja de ser aceptor de forma absoluta.

5.2. Amina → amonio cuaternario o amida

Grupo	Estado típico a pH 7,4	Donador H	Aceptor H	Interacción iónica
Amina alifática primaria/secundaria	Frecuentemente protonada, según pKa	Sí si tiene N-H; la forma protonada puede donar	La forma protonada no acepta; la neutra sí	Sí cuando está protonada.
Amina terciaria	Frecuentemente protonada, según pKa	No tiene N-H	La neutra acepta; la protonada no	Sí cuando está protonada.
Amonio cuaternario	Siempre cargado +	No	No	Sí, fuerte; no reforzada por N-H.
Amida primaria/secundaria	Generalmente neutra	Sí si tiene N-H	El oxígeno carbonílico sí; el nitrógeno amídico no	No en condiciones fisiológicas habituales.
Amida terciaria	Generalmente neutra	No	El oxígeno carbonílico sí	No.

Corrección esencial

La amida no debe describirse como “aceptora por el nitrógeno”. El par del nitrógeno está deslocalizado y no actúa como aceptor. El aceptor de la amida es el oxígeno del carbonilo; el N-H, cuando existe, puede ser donador.

5.3. Ácido carboxílico → éster, cetona o alcohol

Transformación	Cambio de ionización	Interacciones que se pierden	Interacciones residuales
-COOH / -COO ⁻ → -COOR	Se elimina la especie carboxilato aniónica	Interacción iónica y posible interacción bidentada	Aceptores de enlace de H; mayor lipofilia.
-COOH / -COO ⁻ → cetona	Se elimina la carga negativa	Interacción iónica y donación del OH ácido	Carbonilo aceptor.
-COOH / -COO ⁻ → alcohol	Se elimina la carga negativa	Interacción iónica y geometría carboxilato	OH donador y aceptor, con distinta orientación.

Si la actividad disminuye tras cualquiera de estas transformaciones, el carboxilato puede ser esencial. Sin embargo, la conclusión debe formularse con cuidado: también cambian la geometría, el pKa, la lipofilia y la capacidad de formar redes de enlaces de hidrógeno.

6. Modificación de porciones estructurales

Cambio	Qué explora	Riesgo / efecto esperado
Añadir o quitar -CH ₂ -	Distancia entre centros farmacofóricos	Puede romper la geometría óptima o permitir una conformación nueva.
Ramificar una cadena	Tamaño de bolsillo y selectividad	Puede ocupar un bolsillo hidrofóbico o generar choque estérico.
Introducir un doble enlace o ciclo	Rigidificación conformacional	Puede favorecer la conformación bioactiva, pero también impedir la adaptación.
Eliminar un doble enlace o abrir un ciclo	Aumentar flexibilidad y simplificar síntesis	Mayor entropía de unión y posible pérdida de orientación.
Sustituir anillo por bioisómero	Mantener geometría variando electrónica o metabolismo	Puede mejorar estabilidad, solubilidad o selectividad.
Eliminar un estereocentro	Simplificar fabricación	Puede eliminar enantioselectividad, pero también reducir afinidad.

7. Algoritmo para resolver ejercicios

- Nombrar la estrategia: “modificación molecular fija por aproximación moduladora/disyuntiva/conjuntiva”.
- Comparar estructura inicial y análogo, indicando exactamente qué se ha cambiado.
- Asignar la forma de ionización de ambos compuestos a pH fisiológico.
- Enumerar las interacciones que se conservan y las que se pierden.
- Valorar cambios adicionales: distancia, orientación, tamaño, rigidez, lipofilia y estereoquímica.
- Usar el dato de actividad para concluir si la característica pertenece al farmacóforo.
- Redactar una conclusión prudente: “los resultados apoyan que...”, no “demuestran de forma absoluta...”.

Plantilla de respuesta

“Se realiza una MMF por aproximación moduladora, sustituyendo X por Y. A pH fisiológico, X estaba [ionizado/neutro] y podía formar [interacciones]. El análogo Y conserva [interacciones] pero pierde [interacciones], además de modificar [geometría/lipofilia/rigidez]. Como la actividad [se mantiene/disminuye], los datos indican que [la característica] [no es esencial/sí contribuye de forma importante] al grupo farmacóforo.”

8. Lo más preguntable

Debes saber de memoria	Debes saber razonar
Definición de farmacóforo y de MMF.	Ionización de grupos a pH 7,4.
Tres aproximaciones: conjuntiva, disyuntiva, moduladora.	Qué interacción se pierde en cada transformación.
Eutómero, distómero e índice eudísmico.	Si un cambio altera afinidad, selectividad o propiedades farmacocinéticas.
Hipótesis de los tres puntos de Easson-Stedman.	Conclusión farmacofórica a partir de actividad conservada o reducida.
Donadores y aceptores de alcohol, amina, amida, ácido y éster.	Enantioselectividad y diastereoselectividad según geometría de unión.

9. Preguntas de autoevaluación

14. ¿Por qué la conversión de un alcohol en éter permite explorar la función donadora del OH?
15. ¿Qué interacción pierde una amina protonada al transformarse en amida?
16. ¿Por qué una amina cuaternaria es siempre catiónica pero no puede donar enlaces de hidrógeno?
17. ¿Qué significa que la actividad se mantenga al eliminar un doble enlace rigidificante?
18. ¿Qué diferencia hay entre un farmacóforo y una estructura química completa?
19. ¿Cómo distinguirías una aproximación disyuntiva de una moduladora?
20. ¿Por qué un carboxilato puede interaccionar especialmente bien con arginina?
21. ¿Qué condiciones permiten una unión enantioselectiva según Easson-Stedman?
22. ¿Por qué no debe atribuirse automáticamente una caída de actividad a una sola interacción?
23. ¿Qué equilibrio debe mantener un fármaco entre hidrofilia y lipofilia para absorberse bien?

10. Respuestas breves

1. Porque el éter conserva capacidad aceptora, pero elimina el hidrógeno capaz de donar.
2. Pierde la carga positiva y, por tanto, la interacción iónica; la amida queda normalmente neutra.
3. Porque tiene cuatro sustituyentes y carga positiva permanente, pero ningún enlace N-H.
4. Que la rigidez o la orientación impuesta por ese doble enlace no era imprescindible en las condiciones ensayadas.
5. El farmacóforo es un patrón tridimensional de características esenciales; puede estar formado por grupos separados en la molécula.
6. La disyuntiva simplifica de forma apreciable; la moduladora cambia selectivamente funciones o fragmentos para estudiar o mejorar propiedades.
7. El guanidinio de Arg puede establecer una interacción iónica y contactos de H bidentados con los dos oxígenos.
8. Que un enantiómero pueda realizar tres contactos espaciales simultáneos que el otro no pueda reproducir.
9. Porque una sustitución suele cambiar simultáneamente ionización, geometría, conformación, solvatación y lipofilia.
10. Necesita suficiente solubilidad acuosa para llegar a la membrana y suficiente permeabilidad/lipofilia para atravesarla.

11. Resumen ultrarrápido

FARMACÓFORO

Patrón 3D mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para la interacción óptima con una diana. Incluye tipo de interacción, distancias y orientación.

Cambio	Pérdida principal	Si baja mucho la actividad...
Alcohol → éter	Capacidad donadora del OH	El H donador o la geometría del OH eran importantes.
Amina protonada → amida	Carga positiva e interacción iónica	La amina ionizada era esencial.
Amina → amonio cuaternario	Capacidad de donar H; se mantiene carga +	El N-H o la geometría original contribuían.
Carboxilato → éster/cetona/alcohol	Carga negativa e interacción iónica	El carboxilato era esencial.
Eliminar ciclo/doble enlace/centro quiral	Rigidez y geometría	La restricción conformacional o estereoquímica era necesaria.

Frase final

Primero ioniza; después identifica donadores, aceptores, cargas y zonas apolares; finalmente compara qué interacción y qué geometría se conservan tras la modificación.

TEMA 5

GRUPO FARMACÓFORO Y RECONOCIMIENTO MOLECULAR

Seminario · Ficha académica corregida, ampliada y orientada a examen

Materia	Química Farmacéutica
Contenido central	Farmacóforo, REA y modificaciones moleculares fijas
Enfoque	Comprensión + razonamiento de ejercicios + memorización selectiva
Documento de origen	Transcripción QF20b_Tema5_Seminario.md

IDEA DIRECTRIZ

El farmacóforo no es “toda la molécula”, sino la disposición tridimensional mínima de características estéricas y electrónicas necesaria para el reconocimiento por una diana y para desencadenar o bloquear una respuesta biológica.

OBJETIVO DE ESTA FICHA

Distinguir qué grupos son esenciales para la actividad, predecir qué interacción se pierde al modificarlos y clasificar cada cambio como aproximación conjuntiva, disyuntiva o moduladora.

1. Mapa de aprendizaje

1. Ionizar correctamente el fármaco a pH fisiológico antes de proponer interacciones.
2. Reconocer los grupos funcionales que pueden actuar como dadores, aceptores, cargas o superficies hidrofóbicas/aromáticas.
3. Definir el grupo farmacóforo y diferenciarlo de grupos auxiliares o tolerantes a modificación.
4. Interpretar una relación estructura-actividad (REA): actividad mantenida, reducida o abolida.
5. Clasificar una modificación molecular fija y justificar su efecto molecular.
6. Relacionar afinidad, selectividad, estereoquímica y posible reducción de efectos adversos.

Lo imprescindible del tema anterior

- **Complementariedad:** tamaño y forma, distribución de cargas, grupos dadores/aceptores y orientación espacial.
- **Afinidad:** depende del balance de interacciones favorables y del coste conformacional/desolvatación.
- **Estereoquímica:** un centro quiral puede permitir reconocimiento enantioselectivo cuando un enantiómero establece tres contactos simultáneos no equivalentes.
- **Eutómero y distómero:** el eutómero es el enantiómero más activo; el distómero, el menos activo. El índice eudísmico expresa su relación de potencia/actividad bajo una definición concreta.
- **REA:** relación entre cambios estructurales y cambios observados en actividad, afinidad, selectividad o propiedades ADME.

MATIZ IMPORTANTE

La regla de los tres puntos de Easson-Stedman es un modelo conceptual útil para explicar enantioselectividad, no una ley absoluta ni una prueba experimental por sí sola.

2. Seminario 2: método de resolución

El trabajo propuesto consiste en representar el fármaco en su estado de ionización predominante a pH fisiológico y diseñar una diana hipotética con aminoácidos complementarios. El objetivo no es “rellenar” el entorno con muchos residuos, sino justificar interacciones plausibles, geoméricamente compatibles y químicamente coherentes.

Secuencia recomendada

7. Marcar grupos ácidos, básicos, dadores y aceptores de enlace de hidrógeno, anillos aromáticos y zonas apolares.
8. Estimar el estado de protonación usando pKa y pH; no asumir que toda amina está protonada ni todo ácido completamente ionizado sin considerar su pKa.
9. Identificar cargas complementarias: carboxilato frente a Lys/Arg protonadas; amonio frente a Asp/Glu desprotonados.
10. Proponer enlaces de hidrógeno con Ser, Thr, Tyr, His, Asn, Gln o el esqueleto peptídico según geometría.
11. Proponer contactos aromáticos o catión- π con Phe, Tyr o Trp cuando proceda.
12. Añadir contactos hidrofóbicos con Val, Leu, Ile, Met, Ala o Pro en cavidades apolares.
13. Revisar estereoquímica: centros quirales, dobles enlaces E/Z y restricciones conformacionales.
14. Explicar qué interacciones determinan afinidad y cuáles podrían contribuir a selectividad.

Guía rápida de complementariedad

Característica del fármaco	Estado habitual	Residuo complementario	Interacción esperada
Carboxilato / fosfato	Carga negativa	Lys, Arg, His protonada	Puente salino; puede incluir H-bond
Amina protonada	Carga positiva	Asp, Glu	Puente salino; posible refuerzo por H-bond
Alcohol / fenol	Dador y aceptor variable	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His	Enlace de hidrógeno
Carbonilo / éter	Aceptor	NH de backbone, Lys, Arg, Asn/Gln	Enlace de hidrógeno aceptor
Anillo aromático	Superficie π	Phe, Tyr, Trp	π - π ; borde-cara; catión- π si hay catión
Cadena alquilo	Apolares	Val, Leu, Ile, Met, Ala	Contactos hidrofóbicos y dispersión

PREGUNTA DE EXAMEN

Antes de asignar un aminoácido, escribe la forma ionizada del fármaco. Una interacción correcta con una forma de protonación incorrecta invalida el razonamiento.

3. Definición de grupo farmacóforo

DEFINICIÓN PARA MEMORIZAR

Conjunto tridimensional de características estéricas y electrónicas de una molécula necesario para asegurar interacciones óptimas con una diana biológica específica y para activar o bloquear su respuesta.

En un lenguaje más operativo, el farmacóforo incluye la posición relativa de cargas, dadores y aceptores de enlace de hidrógeno, zonas aromáticas e hidrofóbicas y volúmenes excluidos que resultan esenciales para el reconocimiento molecular.

Qué es y qué no es

SÍ pertenece al concepto	NO debe confundirse con
Características esenciales y su geometría 3D	La molécula completa necesariamente
Patrón de interacciones requerido	Un único grupo funcional aislado en todos los casos
Modelo común a varios ligandos activos	La estructura exacta de la diana
Hipótesis contrastable mediante REA	Garantía de aumento de potencia
Base para diseño, cribado y optimización	Sinónimo de toxicóforo o auxóforo

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

Durante la identificación del farmacóforo, una modificación sí puede aumentar accidentalmente la actividad, aunque el propósito experimental sea mapear requisitos estructurales. Por tanto, “nunca aumenta” debe entenderse como una simplificación docente, no como imposibilidad química.

4. Cómo se identifica: lógica de la REA

Se parte de un compuesto cabeza de serie y se realizan modificaciones controladas. Si una modificación elimina una capacidad de interacción y la actividad cae de forma marcada, esa característica probablemente es importante. Si la actividad se mantiene, la parte modificada puede ser prescindible, redundante o tolerante al cambio.

Interpretación de resultados

Resultado	Interpretación inicial	Precaución
Actividad similar	La característica eliminada quizá no sea esencial	Puede existir compensación, cambio de protonación o distinta conformación
Actividad menor	Se ha debilitado una interacción o empeorado la geometría	También puede afectar solubilidad, permeabilidad o estabilidad
Actividad abolida	Característica crítica o cambio estructural severo	Confirmar que el análogo llega a la diana y es químicamente estable
Actividad mayor	Mejor afinidad/selectividad o mejores propiedades	No demuestra por sí sola el farmacóforo; requiere datos adicionales

REGLA DE ORO

No atribuyas automáticamente toda variación de actividad a la unión farmacodinámica: una modificación puede alterar pKa, solubilidad, permeabilidad, metabolismo o concentración efectiva.

5. Ejemplo razonado de la transcripción

- **Eliminación de un doble enlace sin cambio de actividad:** la rigidificación y/o la orientación de los metilos no parece esencial bajo las condiciones ensayadas.
- **Amina terciaria → secundaria sin cambio relevante:** el metilo eliminado no parece ser un punto de reconocimiento indispensable; la basicidad y el estado de protonación deben comprobarse.
- **Alcohol → éter con caída marcada:** se pierde la capacidad dadora de H-bond; si el oxígeno conserva su papel aceptor, la caída sugiere que el OH actuaba como dador o que la modificación alteró geometría/pKa/lipofilia.
- **Anillo aromático:** puede aportar contactos π - π , catión- π o hidrofóbicos, pero su necesidad debe demostrarse por análogos, no solo por intuición visual.

6. Modificación molecular fija (MMF)

Una modificación molecular fija es una transformación química permanente del ligando. Se utiliza para estudiar el farmacóforo, simplificar estructuras, modificar afinidad o selectividad y ajustar propiedades farmacocinéticas y económicas.

Objetivos principales

- **Farmacodinámicos:** aumentar afinidad, actividad funcional y selectividad; reducir interacciones fuera de diana.
- **Farmacocinéticos:** ajustar solubilidad, permeabilidad, distribución, estabilidad metabólica y eliminación.
- **Toxicológicos:** evitar metabolitos reactivos o grupos asociados a toxicidad.
- **Tecnológicos y económicos:** simplificar síntesis, mejorar estabilidad y facilitar formulación.

MATIZ ADME

Más lipofilia no significa automáticamente mejor absorción o distribución. Una lipofilia excesiva puede reducir solubilidad, aumentar unión inespecífica y dificultar eliminación. El diseño busca un equilibrio entre ionización, solubilidad y permeabilidad.

7. Tipos de aproximación molecular

Aproximación	Qué hace	Cómo reconocerla	Ejemplo conceptual
Conjuntiva	Asocia dos entidades activas en una estructura	Dos farmacóforos o fármacos quedan unidos	Ligando bivalente o híbrido covalente
Disyuntiva	Simplifica eliminando partes complejas	Menos anillos, centros quirales o rigidez, conservando requisitos	Cocaína → anestésicos locales simplificados como concepto histórico
Moduladora	Sustituye grupos funcionales o porciones	Cambios puntuales para probar interacción o propiedad	OH→OR, amina→amida, COOH→éster

CLASIFICACIÓN RÁPIDA

¿Se unen dos moléculas activas? Conjuntiva. ¿Se elimina una gran parte manteniendo el patrón esencial? Disyuntiva. ¿Se cambia un grupo o fragmento concreto? Moduladora.

8. Aproximación moduladora: cambios de grupos funcionales

8.1 Alcohol → éter o éster

Un alcohol puede actuar como dador y como aceptor de enlace de hidrógeno, aunque su fuerza y disponibilidad dependen del entorno. Al convertirlo en éter se elimina la capacidad dadora, pero el oxígeno conserva capacidad aceptora. En un éster, el carbonilo es el aceptor dominante; el oxígeno alcoxi también puede aceptar débilmente, aunque su comportamiento está modulado por resonancia y geometría.

LECTURA DEL ENSAYO

OH→OR y actividad mantenida: probablemente bastaba la función aceptora o el OH no era esencial. OH→OR y actividad reducida: el papel dador, la geometría o el microentorno eran importantes.

8.2 Amina → amonio cuaternario o amida

La protonación de una amina depende de su pKa. Muchas aminas alifáticas están mayoritariamente protonadas a pH 7,4, pero anilinas, amidas y bases débiles pueden no estarlo. Una amina protonada puede establecer un puente salino y donar enlaces de hidrógeno si conserva N-H; una amina terciaria protonada carece de N-H, por lo que no puede donar un H-bond clásico desde el nitrógeno.

- **Amonio cuaternario:** carga positiva permanente. Puede formar interacción iónica intensa y catión- π , pero no posee N-H y no dona H-bond clásico.
- **Amida:** generalmente neutra a pH fisiológico por deslocalización del par del nitrógeno. El oxígeno carbonílico acepta H-bond; un N-H de amida puede donar, pero el nitrógeno de amida no es buen aceptor.
- **Consecuencia habitual:** amina protonable→amida elimina el puente salino y suele reducir afinidad si la carga era esencial, aunque puede mejorar permeabilidad o estabilidad metabólica en algunos contextos.

CORRECCIÓN

Una sal de amonio cuaternario sí puede formar una interacción iónica fuerte. Lo que pierde frente a un amonio con N-H es la posibilidad de donar un enlace de hidrógeno adicional; por ello no conviene afirmar que solo forma un “enlace iónico simple” sin matizar el modelo empleado.

8.3 Ácido carboxílico → éster, cetona o alcohol

Los ácidos carboxílicos con pKa típico 3-5 están mayoritariamente desprotonados a pH fisiológico, por lo que el carboxilato puede formar puentes salinos con residuos básicos y aceptar enlaces de hidrógeno. Esterificarlo neutraliza la carga; reducirlo a alcohol o reemplazarlo por cetona también elimina la interacción iónica.

Transformación	Carga a pH 7,4	Capacidad H-bond	Pérdida principal
COO ⁻ → éster	Neutra	Aceptores, sin dador OH	Puente salino y fuerte solvatación iónica
COO ⁻ → cetona	Neutra	Aceptor carbonilo	Puente salino
COO ⁻ → alcohol	Neutra	Dador y aceptor débil/moderado	Puente salino; cambia geometría
COO ⁻ → bioisómero ácido	Variable	Depende del grupo	Puede conservar carga con

9. Estereoquímica y reconocimiento

Enantioselectividad

Cuando un enantiómero puede establecer simultáneamente tres contactos no colineales con una diana quiral, el enantiómero opuesto difícilmente reproduce la misma geometría. Esto explica diferencias de afinidad o eficacia entre eutómero y distómero.

Diastereoselectividad y dobles enlaces

Los isómeros E/Z son diastereómeros. Si la geometría E orienta correctamente dos características farmacofóricas y la Z no, la diana puede discriminar entre ellos. La pérdida de actividad del isómero alternativo refleja una diferencia de disposición espacial, no necesariamente la pérdida química de un grupo funcional.

PARA RAZONAR

La estereoquímica importa cuando cambia la distancia, dirección u orientación de los puntos de interacción. No basta con indicar “es quiral”: hay que señalar qué contactos puede establecer cada estereoisómero.

10. Afinidad, selectividad y actividad

Concepto	Pregunta que responde	No confundir con
Afinidad	¿Con qué fuerza/propensión se une el ligando?	Eficacia funcional
Potencia	¿Qué concentración produce un efecto dado?	Afinidad aislada; también depende de eficacia y sistema
Eficacia	¿Qué respuesta máxima puede producir?	Potencia
Selectividad	¿Prefiere una diana frente a otras?	Especificidad absoluta
Actividad observada	¿Qué resultado produce en el ensayo?	Una única propiedad molecular

11. Plantilla para resolver ejercicios

RESPUESTA MODELO

1) Identifico el grupo modificado. 2) Escribo su estado de ionización a pH fisiológico. 3) Indico qué interacción podía establecer. 4) Explico qué interacción se conserva o se pierde tras la modificación. 5) Relaciono el dato de actividad con la pertenencia probable al farmacóforo. 6) Clasifico la aproximación molecular. 7) Añadiría una cautela ADME si procede.

Ejemplo de redacción

“La conversión del alcohol en éter constituye una modificación molecular fija de aproximación moduladora. El éter conserva capacidad aceptora, pero pierde la capacidad dadora de enlace de hidrógeno. La disminución marcada de actividad sugiere que el OH participaba como dador o que su

geometría era esencial para el reconocimiento; por tanto, esta característica probablemente forma parte del farmacóforo.”

12. Errores frecuentes

- Ionizar por memoria sin considerar pKa y entorno químico.
- Decir que toda amina está protonada o que toda carga genera automáticamente un “enlace iónico reforzado”.
- Confundir desaparición de actividad con prueba absoluta de pertenencia al farmacóforo.
- Olvidar que una sustitución puede alterar solubilidad, permeabilidad o metabolismo.
- Confundir afinidad con eficacia o potencia.
- Afirmar que un anillo aromático siempre hace stacking; depende de orientación y distancia.
- Dibujar demasiadas interacciones sin comprobar geometría tridimensional.
- Clasificar como disyuntiva cualquier eliminación pequeña: los cambios puntuales suelen ser moduladores.

13. Preguntas cortas probables

- 1. Defina grupo farmacóforo.** Patrón tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas esencial para reconocer una diana y modular su respuesta.
- 2. ¿Qué indica que OH→éter reduzca mucho la actividad?** Que la capacidad dadora del OH, su orientación o el microentorno asociado era importante; probablemente forma parte del farmacóforo.
- 3. ¿Qué aproximación une dos moléculas activas?** Aproximación conjuntiva.
- 4. ¿Qué aproximación simplifica una estructura compleja?** Aproximación disyuntiva.
- 5. ¿Qué ocurre al transformar una amina protonable en amida?** Se pierde la basicidad/protonación y normalmente el puente salino; se conserva un carbonilo aceptor y quizá un N-H dador.
- 6. ¿Qué diferencia hay entre afinidad y selectividad?** Afinidad mide la tendencia de unión a una diana; selectividad compara esa preferencia frente a otras dianas.
- 7. ¿Por qué un doble enlace puede ser importante?** Rigidifica y fija distancias/orientaciones; los isómeros E/Z pueden encajar de forma diferente.
- 8. ¿Qué significa actividad mantenida tras eliminar un metilo?** Que ese metilo no parece esencial en las condiciones ensayadas, aunque puede influir en otras propiedades.

14. Autoevaluación express

15. Un ácido carboxílico se transforma en éster y la actividad cae 100 veces. Identifica interacción perdida y aproximación.
16. Una amina terciaria se transforma en amida y mejora la permeabilidad, pero baja la afinidad. Explica ambos efectos.
17. Un análogo sin un anillo aromático conserva actividad. ¿Qué puedes concluir y qué no?
18. Los isómeros E y Z tienen actividades muy distintas. ¿Qué aspecto del farmacóforo está cambiando?
19. Un alcohol pasa a éter sin cambio de actividad. ¿Qué papel del oxígeno podría conservarse?

Respuestas

- Pérdida del puente salino del carboxilato; aproximación moduladora.
- La amida neutraliza la carga y debilita la unión iónica, pero puede reducir desolvatación y aumentar fracción neutra/permeabilidad según el sistema.
- El anillo puede no ser esencial para la actividad en ese ensayo; no se puede concluir que carezca de todo efecto sobre ADME, selectividad o metabolismo.
- La geometría tridimensional y la orientación relativa de características farmacofóricas.
- La capacidad aceptora de enlace de hidrógeno.

15. Resumen de una página

FARMACÓFORO

Patrón 3D esencial de cargas, dadores, aceptores, regiones aromáticas/hidrofóbicas y geometría.

REA

Cambio estructural controlado → cambio de actividad. Interpretar siempre interacción perdida y posibles efectos ADME.

APROXIMACIONES

Conjuntiva = unir; disyuntiva = simplificar; moduladora = sustituir grupos o fragmentos.

CAMBIOS CLAVE

OH→éter: pierde dador. Amina→amida: pierde basicidad/carga. COO⁻→éster/cetona/alcohol: pierde puente salino.

ESTEREOQUÍMICA

Tres contactos no equivalentes favorecen enantioselectividad; E/Z cambia orientación y puede producir diastereoselectividad.

PRINCIPIO FINAL

La mejor respuesta de examen identifica forma ionizada, interacción, cambio estructural, dato de actividad y conclusión prudente.

Fuente y criterio editorial

Ficha elaborada a partir de la transcripción “QF20b_Tema5_Seminario.md”. Se ha reorganizado el contenido, corregido formulaciones excesivamente absolutas y añadido contexto de química medicinal para mejorar precisión y utilidad académica. No sustituye el temario oficial ni los criterios específicos de evaluación del profesorado.

FICHA ACADÉMICA

Repaso pre-examen

Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y modificación molecular

Química Farmacéutica · Tema 4 + introducción al Tema 5

OBJETIVO DE ESTA FICHA

Convertir la transcripción de repaso en una guía fiable y operativa para el examen tipo test: conceptos nucleares, procedimiento de resolución, tablas de aminoácidos, modificaciones moleculares, errores frecuentes y mini-autoevaluación.

Documento elaborado a partir de la transcripción QF_21_Tema4_Repaso

1. Qué entra y cómo enfocar el parcial

MENSAJE CENTRAL

Este bloque es mecánico si se estudia de forma acumulativa: ionizar, reconocer el mejor punto de anclaje, completar interacciones secundarias y comprobar la estereoquímica. No conviene dejarlo para el último fin de semana.

- **Tema 4:** cadenas laterales de aminoácidos, tipos de interacción, ionización, enantioselectividad/diastereoselectividad, eutémero/distómero e índice eudísmico.
- **Tema 5:** grupo farmacóforo y modificaciones moleculares: homología, ramificación, ciclación, rigidificación, vinilología, isosteria/bioisosteria y aproximaciones conjuntiva/disyuntiva.
- **Formato probable:** preguntas tipo test directas, pero con distractores que mezclan conceptos verdaderos en una afirmación global falsa.

Método de resolución en 6 pasos

1. Ioniza el fármaco y los residuos relevantes al pH fisiológico (aprox. 7,4).
2. Localiza primero la interacción de mayor energía/valor: normalmente una interacción iónica reforzada.
3. Completa enlaces de hidrógeno, interacciones aromáticas, dipolo-dipolo y contactos hidrofóbicos.
4. Comprueba tamaño y forma: el fármaco debe encajar sin choques estéricos graves.
5. Comprueba la orientación tridimensional: R/S y, si existe doble enlace, E/Z.
6. Lee exactamente qué pide el test: verdadera, falsa, modificación aplicada, objetivo o consecuencia.

2. Jerarquía práctica de interacciones fármaco-diana

Interacción	Requisitos	Fuerza relativa	Clave de examen
Iónica reforzada	Atracción de cargas + enlace(s) de H bien orientado(s)	Muy alta	Priorizarla cuando sea geoméricamente posible.
Iónica	Grupos con carga opuesta	Alta	Depende de ionización y distancia.
Enlace de hidrógeno	Dador X-H y aceptor con par libre	Media	Nombrarlo desde la perspectiva del fármaco.
π - π / catión- π	Sistemas aromáticos; o catión frente a anillo	Media	Tyr, Phe y Trp pueden participar.
Dipolo-dipolo	Grupos polares sin carga neta	Baja-media	Carbonilos, sulfuros y otros dipolos.
Van der Waals / London	Superficies apolares próximas	Baja individualmente	Muchas contribuciones suman afinidad.

REGLA DE ORO

No elijas una interacción débil si la misma geometría permite una interacción más fuerte. Sin embargo, la “más fuerte” solo cuenta si las distancias, cargas y orientación son compatibles.

3. Aminoácidos: qué reconocer en la diana

Para el examen interesa reconocer la función química de la cadena lateral y predecir su interacción. No siempre es necesario reproducir cada CH₂, pero sí saber si el residuo es apolar, aromático, ácido, básico, dador o aceptor.

Familia / residuos	Estado o grupo clave	Interacciones probables	Atención
Apolares: Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Cadenas hidrocarbonadas	Van der Waals / hidrofóbicas	Met contiene S, pero domina su carácter apolar.
Aromáticos: Phe, Tyr, Trp	Anillos π	π - π , catión- π , Van der Waals	Tyr añade un OH fenólico; Trp tiene NH indólico.
Ser, Thr	Alcohol -OH	Dador y aceptor de H	Un OH puede intercambiar funciones según la orientación (flip-flop).

Familia / residuos	Estado o grupo clave	Interacciones probables	Atención
Cys	Tiol -SH	Polarizable; H-bond débil y posible enlace covalente	En muchos ejercicios docentes se simplifica como dipolo.
Asp, Glu	Carboxilato -COO ⁻ a pH 7,4	Iónica con cationes; iónica reforzada si añade H-bond	Asp tiene 1 CH ₂ ; Glu 2 CH ₂ .
Asn, Gln	Amida neutra	Carbonilo aceptor; NH dador	No son básicas ni ácidas a pH fisiológico.
Lys	ε-NH ₃ ⁺	Iónica; dador de H	Protonada; no es aceptora.
Arg	Guanidinio +	Iónica reforzada y múltiples H-bonds	Muy básica; carga deslocalizada.
His	Imidazol, mayoritariamente neutro a pH 7,4	Un N aceptor y un N-H dador	Puede existir fracción protonada; es sensible al microentorno.

Dador y aceptor: siempre desde la perspectiva del fármaco

- **Fármaco dador:** el fármaco aporta el H unido a O o N.
- **Fármaco aceptor:** el fármaco recibe el H mediante un par libre, por ejemplo en un carbonilo.
- **Flip-flop:** en la terminología de la clase, un OH puede actuar como dador o aceptor según el encaje.

MATIZ QUÍMICO IMPORTANTE

La frase “solo los OH dan flip-flop” es una simplificación docente. Una amina neutra primaria o secundaria puede, en principio, donar y aceptar enlaces de hidrógeno; una amina protonada dona, pero deja de aceptar. Un tiol puede participar en enlaces de hidrógeno débiles, aunque con frecuencia se simplifica como interacción dipolar.

4. Interacción iónica reforzada y el motivo de los “ocho puntos”

Una interacción iónica reforzada combina atracción electrostática y uno o varios enlaces de hidrógeno dentro del mismo motivo de reconocimiento. Los pares clásicos son:

- Carboxilato de Asp/Glu en la diana frente a amidinio o guanidinio protonado en el fármaco.
- Guanidinio de Arg en la diana frente a carboxilato u otro grupo ácido ionizado en el fármaco.
- Amina protonada del fármaco frente a carboxilato de Asp/Glu, si la geometría permite además un enlace de H.

POR QUÉ ES TAN ESTABLE

La carga se reconoce electrostáticamente y la geometría queda “cerrada” mediante enlaces de hidrógeno. En el motivo bidentado guanidinio-carboxilato puede formarse un pseudoanillo de ocho miembros.

En una respuesta de examen, no basta con decir “iónico” si se aprecia simultáneamente un enlace de hidrógeno que refuerza la misma unión: la denominación más completa es interacción iónica reforzada.

5. Estereoquímica y estereoselectividad

5.1 Carbono quiral y enantioselectividad

- Un centro tetraédrico es quiral cuando está unido a cuatro sustituyentes distintos.
- R y S son enantiómeros cuando la molécula y su imagen especular no son superponibles.
- La unión será enantioselectiva cuando la diana quiral discrimine entre ambos enantiómeros.
- Modelo de Easson-Stedman: una discriminación marcada requiere, conceptualmente, tres contactos no equivalentes correctamente orientados.

CORRECCIÓN CLAVE: GABAPENTINA

La gabapentina es aquiral: el carbono 1 del ciclohexano está unido a dos recorridos equivalentes por el anillo. La pregabalina sí posee un centro estereogénico y se comercializa como el enantiómero S.

5.2 Dobles enlaces y diastereoselectividad

- E/Z describe la geometría de un doble enlace siguiendo prioridades CIP, no simplemente “mismo lado/opuesto” sin comprobar prioridades.
- E y Z son diastereómeros; la diana puede preferir uno si conserva los puntos de anclaje y el otro los pierde.
- Es más correcto decir que la unión o el reconocimiento es estereoselectivo, no que “el fármaco es estereoselectivo” de forma aislada.

5.3 Eutómero, distómero e índice eudísmico

Eutómero	Enantiómero con mayor actividad o afinidad.
Distómero	Enantiómero con menor actividad o afinidad.
Índice eudísmico	Cociente entre la actividad/potencia del eutómero y la del distómero.
Ibuprofeno	El S es el inhibidor de COX más activo; parte del R se invierte metabólicamente a S, pero la conversión no es necesariamente completa.

6. Reconocimiento molecular: las tres condiciones

7. Complementariedad de tamaño y forma: el ligando debe ocupar el bolsillo sin huecos excesivos ni choques estéricos.
8. Complementariedad química: los grupos del fármaco deben reproducir las interacciones necesarias del farmacóforo.
9. Complementariedad estereoquímica: los grupos deben orientarse hacia sus socios de unión en tres dimensiones.

TRAMPA TIPO TEST

Una opción puede contener una consecuencia verdadera (“rigidifica”) pero asignarla a una estrategia incorrecta (“aproximación conjuntiva”). La frase completa es falsa.

7. Tema 5: modificaciones moleculares

Modificación	Qué cambia	Objetivo habitual	Cómo reconocerla
Homología	Añadir o retirar CH ₂ ; variar tamaño de anillo	Mapear distancia/profundidad del bolsillo	Serie con cambio de un carbono cada vez.
Ramificación	Añadir sustituyente lateral	Explorar bolsillo hidrofóbico; limitar conformaciones	Primero suele existir una cadena que luego se ramifica.
Ciclación / modificación de anillo	Cerrar, abrir o cambiar tamaño de ciclo	Rigidificar, orientar grupos, explorar volumen	Aparece/desaparece un anillo o cambia 5↔6 miembros.
Inserción de doble enlace	sp ³ →sp ²	Rigidificar y fijar geometría E/Z	No implica vinilología por sí sola.
Vinilología	Interponer unidad vinílica conservando conjugación/resonancia	Extender el farmacóforo electrónico y rigidificar	Debe mantenerse una vía de resonancia.
Isosteria clásica	Sustitución por átomos/grupos isoeléctricos o análogos clásicos	Variar propiedades manteniendo geometría aproximada	Ejemplos docentes O↔S, O↔NH.
Bioisosteria enlazante	Sustitución que conserva interacciones clave	Mantener afinidad cambiando estructura/propiedades	Debe conservar el patrón dador/aceptor/carga relevante.
Bioisosteria de pKa	Sustitución por grupo con ionización semejante	Conservar estado de carga y unión iónica	Comparar pKa real de los grupos concretos.
Aproximación conjuntiva	Combinar dos farmacóforos/ligandos	Actividad dual o unión simultánea	Dos unidades activas integradas en una molécula.
Aproximación disyuntiva	Simplificar una estructura compleja	Reducir complejidad manteniendo farmacóforo mínimo	Se eliminan partes no esenciales.

VINILOGÍA ≠ CUALQUIER DOBLE ENLACE

Si el doble enlace solo restringe la rotación, es rigidificación. Para hablar de vinilogía debe prolongar o conservar un sistema conjugado/resonante relevante.

SULFONAMIDAS: EVITAR GENERALIZACIONES

El pKa de una sulfonamida depende mucho de sus sustituyentes. No todas tienen pKa ≈ 6 ni están necesariamente desprotonadas a pH 7,4. En el test debe valorarse la estructura concreta o el dato proporcionado.

8. Ejemplos de la clase reinterpretados

8.1 GABA, gabapentina y pregabalina

- GABA: ligando endógeno y neurotransmisor; aquiral.
- Pregabalina respecto a GABA: aumento de cadena (homología) y ramificación; búsqueda de un bolsillo hidrofóbico y mejor orientación.
- Gabapentina: incorporación de un ciclo para restringir conformaciones y aportar volumen; no genera por sí misma un centro quiral.
- No es aproximación disyuntiva si se parte de GABA añadiendo complejidad; sería disyuntiva solo al simplificar una estructura previa más compleja.

8.2 Acetilcolina y análogos

- O→S: isosteria clásica en el esquema docente; puede reducir la capacidad de aceptar enlace de H y aumentar polarizabilidad.
- Éster→amida: cambio isostérico/bioisostérico frecuente que modifica estabilidad, geometría y patrón de H-bond; la clasificación exacta depende del enfoque del temario.
- Introducción de C=C: rigidificación; solo es vinilogía cuando mantiene/extiende conjugación.
- El isómero E o Z activo depende de cuál coloca los grupos farmacofóricos hacia sus socios en la diana.

9. Errores frecuentes que penalizan

Error	Corrección operativa
"Veo un OH, por tanto el fármaco es dador."	Determina quién aporta el H: la clasificación se hace desde el fármaco.
"Hay doble enlace, luego es vinilogía."	Comprueba si conserva/extiende resonancia; si no, es rigidificación.
"Mismo lado = Z" sin prioridades.	Aplica reglas CIP para asignar E/Z.
"Gabapentina tiene centro quiral."	No: los dos caminos del ciclohexano son equivalentes.
"Histidina siempre neutra."	En condiciones fisiológicas es mayoritariamente neutra, pero existe equilibrio y el microentorno puede alterar su pKa.
"Todas las sulfonamidas son ácidas con pKa 6."	El pKa es dependiente de la estructura; usa el grupo concreto.
"La interacción más fuerte siempre gana."	Solo si la geometría y la ionización permiten formarla.
"Una frase con una parte verdadera es correcta."	Valora toda la afirmación: un objetivo correcto con una técnica mal nombrada hace falsa la opción.

10. Chuleta de decisión rápida

AL VER UNA DIANA

1) Busca Asp/Glu o Arg/Lys y un grupo ionizable complementario. 2) Comprueba si puede ser iónica reforzada. 3) Añade H-bonds. 4) Busca aromáticos y apolares. 5) Revisa R/S y E/Z.

AL COMPARAR DOS ANÁLOGOS

Cuenta carbonos (homología), detecta ramificación/ciclos, identifica C=C, comprueba resonancia (vinilología), compara grupos funcionales (isosteria/bioisosteria) y decide qué propiedad se intenta mapear.

AL LEER UNA OPCIÓN

Subraya mentalmente: técnica + cambio estructural + objetivo. Las tres partes deben ser coherentes.

11. Mini-autoevaluación tipo test

1. Un fármaco con amina protonada se enfrenta a un Asp carboxilato y, además, un N-H queda orientado hacia un oxígeno del carboxilato. La mejor descripción es:

- A) Van der Waals
- B) Dipolo-dipolo
- C) Iónica reforzada
- D) π -stacking

2. La introducción de un doble enlace en una cadena alifática sin sistema conjugado previo se clasifica principalmente como:

- A) Vinilología
- B) Rigidificación
- C) Aproximación conjuntiva
- D) Disyunción

3. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- A) La gabapentina tiene un centro quiral en el carbono sustituido del ciclohexano.
- B) La pregabalina es aquiral.
- C) La pregabalina posee un centro estereogénico.
- D) GABA tiene un centro quiral.

4. Desde la perspectiva del fármaco, un carbonilo que recibe un H de la serina actúa como:

- A) Dador
- B) Aceptor
- C) Catión
- D) Grupo apolar

5. Para asignar E/Z correctamente se debe:

- A) Contar hidrógenos únicamente
- B) Aplicar prioridades CIP en cada carbono del doble enlace
- C) Mirar solo si los grupos están arriba o abajo
- D) Buscar un carbono quiral

6. Una sustitución que conserva el estado de ionización y el punto iónico del farmacóforo se aproxima a:

- A) Bioisosteria de pKa
- B) Homología
- C) Ramificación
- D) Aproximación conjuntiva

7. La histidina a pH 7,4:

- A) Está obligatoriamente 100 % protonada
- B) Es mayoritariamente neutra, aunque puede existir una fracción protonada
- C) Es siempre negativa

- D) No puede formar enlaces de H

8. ¿Cuál es la mejor prueba de vinilología?

- A) Que aparezca cualquier C=C
- B) Que aumente el número de carbonos
- C) Que el nuevo fragmento prolongue/conserve resonancia
- D) Que se forme un centro quiral

SOLUCIONES

1C · 2B · 3C · 4B · 5B · 6A · 7B · 8C

12. Resumen de una página: lo imprescindible

- **Ionización:** ácidos carboxílicos → COO^- ; aminas básicas → forma protonada; His mayoritariamente neutra; Arg/Lys positivas.
- **Prioridad de unión:** iónica reforzada > iónica > H-bond / aromáticas > dipolo > Van der Waals, siempre condicionada por geometría.
- **Perspectiva:** dador/aceptor se nombra desde el fármaco.
- **Estereoquímica:** centro con 4 sustituyentes distintos; R/S para enantiómeros; E/Z por CIP para dobles enlaces.
- **Easson-Stedman:** tres contactos no equivalentes explican la discriminación enantiomérica.
- **Corrección esencial:** gabapentina aquiral; pregabalina quiral.
- **Rigidificación:** ciclo o doble enlace. Vinilología solo si se conserva/extiende resonancia.
- **Homología:** añadir/quitar CH_2 o variar sistemáticamente el tamaño de un ciclo.
- **Disyuntiva:** simplificar. Conjuntiva: unir farmacóforos.
- **Test:** una opción es correcta solo si cambio, nombre de técnica y finalidad son coherentes.

PLAN DE REPASO

- 1) Memoriza la tabla de aminoácidos.
- 2) Practica ionización.
- 3) Resuelve encajes empezando por la unión más fuerte.
- 4) Clasifica 10 pares de análogos.
- 5) Termina con preguntas de estereoquímica y trampas de nomenclatura.

Nota sobre la transcripción

Esta ficha conserva el enfoque práctico de la clase, pero corrige o matiza expresiones orales que podían inducir a error. Cuando una simplificación sea la convención específica empleada por el profesorado, conviene responder conforme a esa convención en el examen, manteniendo a la vez el matiz químico indicado en los recuadros de advertencia.

FICHA ACADÉMICA

Interacciones fármaco-diana, estereoselectividad y grupo farmacóforo

Repaso de los Temas 4 y 5

Objetivo de la ficha

Convertir la transcripción de clase en un material de estudio ordenado, corregido y orientado al examen: conceptos nucleares, reglas de decisión, tablas de aminoácidos, modificaciones moleculares, errores frecuentes y preguntas de autoevaluación.

Correcciones académicas incorporadas

Se han conservado las expresiones útiles de la profesora, pero se han matizado varias afirmaciones para evitar aprender simplificaciones como verdades absolutas. Las notas “Corrección importante” prevalecen sobre la formulación oral.

Fuente: transcripción QF21b_Tema4_Repaso.md

1. Lo imprescindible para el parcial

★ Idea central

La afinidad depende de tres coincidencias simultáneas: complementariedad de forma/tamaño, complementariedad de interacciones y estereoquímica adecuada. Una interacción fuerte mal orientada no compensa una geometría incorrecta.

Mapa mental de los dos temas

Bloque	Qué debes reconocer	Qué suelen preguntar
Tema 4	Cadenas laterales; tipos de interacción; ionización; enantio- y diastereoselectividad; eutómero/distómero.	Qué interacción se forma, quién dona/acepta, qué estereoisómero conserva los puntos de anclaje.
Tema 5	Grupo farmacóforo; homología; ramificación; formación de anillos; rigidificación; isosterismo; vinilología; aproximaciones conjuntiva/disjuntiva/moduladora.	Identificar la modificación y deducir qué propiedad se está estudiando.
Resolución de dianas	Ionizar, localizar la interacción más fuerte, encajar el resto, comprobar estereoquímica.	Elegir la diana más afín y justificar por qué.

Regla de trabajo en 6 pasos

1. Ioniza los grupos relevantes a pH fisiológico: ácidos carboxílicos generalmente desprotonados; aminas alifáticas básicas generalmente protonadas.
2. Localiza primero la interacción potencialmente más fuerte (habitualmente iónica o iónica reforzada).
3. Comprueba la orientación de donadores y aceptores de hidrógeno.
4. Añade interacciones secundarias: puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, apilamiento aromático y contactos hidrofóbicos.
5. Revisa si la orientación depende de un centro quiral o de una geometría E/Z.
6. Compara las dos dianas: no cuentes solo interacciones; valora fuerza, distancia, orientación y complementariedad global.

2. Jerarquía práctica de interacciones

Interacción	Requisitos	Fuerza relativa	Pista de examen
Iónica	Cargas opuestas	Alta	Amina protonada ↔ carboxilato; guanidinio ↔ carboxilato.
Iónica reforzada	Interacción iónica + puente de H bien orientado	Muy alta	No son dos “puntos” independientes sin más: es una geometría cooperativa.
Puente de hidrógeno	Donador X-H y aceptor con par libre	Media	Nombrar desde la perspectiva del fármaco si

Interacción	Requisitos	Fuerza relativa	Pista de examen
			así lo exige la asignatura.
Dipolo-dipolo	Grupos polares sin carga neta	Baja-media	Carbonilos, sulfuros y otros dipolos alineados.
π - π / catión- π	Superficies aromáticas o catión frente a anillo	Media y direccional	Tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina según estado/orientación.
Van der Waals/London	Contacto próximo entre superficies	Débil individualmente	Muchas interacciones sumadas pueden ser relevantes.

! No memorices una escala rígida

La fuerza real depende del medio, la desolvatación, la distancia y la geometría. En ejercicios docentes, la interacción iónica reforzada suele priorizarse, pero la afinidad final es el balance de toda la unión.

3. Donador, aceptor y “flip-flop”

Para evitar errores, identifica primero qué átomo posee el hidrógeno y cuál aporta el par libre:

- Donador de H: contiene un enlace X-H polarizado, típicamente O-H o N-H.
- Aceptor de H: posee un par electrónico disponible, por ejemplo el oxígeno de un carbonilo o un nitrógeno tipo piridina.
- Una amina protonada suele ser donadora, pero deja de ser aceptora porque su par libre está comprometido en la protonación.
- Un carboxilato es aceptor y participa en interacciones iónicas con centros catiónicos.

✓ Convención de la asignatura

Cuando se diga “enlace de hidrógeno dador” o “aceptor”, se describe lo que hace el fármaco. En química general, tanto el ligando como la diana pueden ser donadores o aceptores; la perspectiva elegida es solo una convención descriptiva.

⚠ Matiz sobre flip-flop

En esta asignatura se usa “flip-flop” para una pareja de grupos OH que puede intercambiar los papeles de donador y aceptor. No debe generalizarse a cualquier NH: un nitrógeno concreto puede ser solo donador, solo aceptor o ninguno, según su hibridación, sustitución y protonación.

4. Aminoácidos de la diana: tabla de reconocimiento

Familia	Aminoácidos	Estado/función lateral	Interacciones típicas	Clave rápida
Apolares	Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Hidrocarbonada / poco polar	Van der Waals, contactos hidrofóbicos	Busca superficie y forma, no H-bond.
Aromáticos	Phe, Tyr, Trp	Anillo aromático; Tyr además OH	π - π , catión- π , hidrofóbicas; Tyr H-bond	Tyr puede combinar aromaticidad y OH.

Familia	Aminoácidos	Estado/función lateral	Interacciones típicas	Clave rápida
OH alifático	Ser, Thr	Alcohol neutro	Donador y aceptor de H	Orientación del OH.
Amidas	Asn, Gln	Amida neutra	Carbonilo aceptor; NH donador	No son básicas ni ácidas por la amida lateral.
Ácidos	Asp, Glu	Carboxilato a pH fisiológico	Iónica con cationes; H-bond aceptor	Asp tiene 1 CH ₂ ; Glu, 2.
Básicos	Lys, Arg	Amonio / guanidinio protonados	Iónica con aniones; H-bond donador	Arg forma redes bidentadas muy estables.
Histidina	His	Imidazol parcialmente protonable	H-bond, π , catión- π o iónica según microentorno	No asumir siempre neutra ni siempre cargada.
Azufrados	Cys, Met	Tiol / tioéter	Polarizabilidad, dipolo, contactos; Cys puede ionizarse en sitios especiales	Los H-bond del S son más débiles que los del O/N.

Correcciones importantes de la transcripción

CORRECCIÓN Gabapentina

La gabapentina NO posee un centro quiral estable en su estructura habitual: en el carbono sustituido del ciclohexano, los dos recorridos alrededor del anillo son equivalentes. La pregabalina sí es quiral y se comercializa como el enantiómero S.

CORRECCIÓN Histidina a pH fisiológico

El pKa del imidazolio de histidina suele estar alrededor de 6, por lo que a pH 7,4 predomina la forma neutra, pero existe una fracción protonada y el microentorno proteico puede desplazar mucho el pKa. En ejercicios puede tratarse como neutra salvo indicación contraria.

MATIZ Tioles y puentes de H

Decir que un SH “nunca” forma puente de hidrógeno es demasiado absoluto. Los tioles son donadores/aceptores mucho más débiles que los alcoholes y, en ejercicios de química farmacéutica básica, suelen clasificarse como interacciones débiles o dipolares.

5. Estereoselectividad

Enantioselectividad

Existe cuando dos enantiómeros muestran distinta afinidad o actividad frente a una diana quiral. El modelo de Easson-Stedman explica que una diferenciación robusta requiere tres contactos no colineales para uno de los enantiómeros; el otro no puede reproducir simultáneamente los tres.

Diastereoselectividad

Existe cuando diastereómeros -por ejemplo E/Z o moléculas con varios centros estereogénicos- interaccionan de forma diferente con la diana. No basta con que exista un doble enlace: su geometría debe alterar realmente el encaje o los puntos de anclaje.

Término	Definición	Ejemplo	Error típico
Eutómero	Estereoisómero de mayor actividad/afinidad	S-ibuprofeno para inhibición de COX	Confundirlo con “el R” o “el S” siempre.
Distómero	Estereoisómero menos activo	R-ibuprofeno antes de inversión metabólica	Suponer que es necesariamente inactivo o tóxico.
Índice eudísmico	Cociente de potencia/afinidad eutómero:distómero	Cuanto mayor, mayor discriminación estereoquímica	Invertir el cociente.
Inversión quiral	Conversión metabólica de un enantiómero en el otro	R-ibuprofeno → S-ibuprofeno en humanos	Pensar que ocurre en todos los profenos.

✓ Regla de examen

Lo correcto es hablar de unión enantioselectiva o diastereoselectiva. La molécula es quiral o presenta isomería E/Z; la selectividad aparece al compararla con una diana concreta.

6. Grupo farmacóforo

El grupo farmacóforo es el conjunto tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para el reconocimiento molecular óptimo y la actividad biológica. No equivale necesariamente a un único grupo funcional ni a toda la molécula.

Cómo se investiga

- Formula una hipótesis sobre qué grupo participa en una interacción.
- Realiza una modificación molecular selectiva que elimine o cambie esa capacidad.
- Mide afinidad/actividad del análogo en condiciones comparables.
- Si la actividad cae de forma marcada, el grupo probablemente era esencial o contribuía mucho.
- Si se mantiene, el grupo puede ser prescindible, estar compensado por otra interacción o no haberse modificado de forma suficientemente informativa.

⚠ Cuidado con una inferencia demasiado simple

“La actividad se mantiene = no es farmacóforo” y “baja = sí es farmacóforo” son reglas útiles para el test, pero en investigación real intervienen permeabilidad, solubilidad, metabolismo, conformación y cambios de pKa. La modificación debe ser lo bastante conservadora para aislar la variable.

7. Modificaciones moleculares del Tema 5

Modificación	Qué cambia	Objetivo habitual	Cómo reconocerla
Homología	Añadir o quitar CH ₂	Mapear distancias, explorar bolsillos, ajustar lipofilia	La cadena o el anillo cambia en una unidad de carbono.

Modificación	Qué cambia	Objetivo habitual	Cómo reconocerla
Ramificación	Añadir sustituyente lateral	Explorar volumen hidrofóbico, bloquear metabolismo o restringir conformación	Aparece una “rama” sobre una cadena.
Formación de anillo	Cerrar una cadena	Rigidificar y reducir conformaciones	Dos puntos antes separados quedan unidos.
Apertura de anillo	Romper un ciclo	Aumentar flexibilidad o simplificar	Un ciclo desaparece y surge cadena abierta.
Rigidificación	Dobles enlaces, anillos, enlaces restringidos	Fijar la conformación bioactiva	Menos enlaces simples rotables.
Isosterismo clásico	Sustituir por grupo de tamaño/electrones semejantes	Explorar efecto estérico/electrónico	O ↔ S; O ↔ NH; O ↔ CH ₂ según reglas clásicas.
Bioisosterismo	Sustituir manteniendo propiedad biológica relevante	Conservar interacción, pKa o geometría y mejorar otras propiedades	No exige igualdad electrónica estricta.
Vinilogía	Intercalar C=C manteniendo conjugación/resonancia	Extender transmisión electrónica y modificar distancia	El doble enlace queda conjugado con el sistema funcional.
Conjuntiva	Combinar dos entidades farmacóforas	Híbrido o ligando dual	Se reconocen dos fragmentos activos unidos.
Disyuntiva	Simplificar una estructura compleja	Encontrar estructura mínima activa, facilitar síntesis	Se eliminan partes sin perder actividad.
Moduladora	Cambiar grupos de una molécula guía	Optimizar o identificar contribuciones	Cambio funcional localizado, p. ej. OH → SH.

Vinilogía frente a simple rigidificación

V Vinilogía

Hay inserción de un fragmento vinileno y se mantiene o extiende la conjugación/resonancia entre funciones.

R Rigidificación

Se introduce un doble enlace para limitar la rotación, pero sin continuidad de resonancia relevante. No debe llamarse vinilogía.

8. Casos comentados en clase

GABA → pregabalina

- El GABA es un ligando endógeno aquiral.
- La pregabalina incorpora cambios de homología y ramificación y posee un centro estereogénico.

- La ramificación permite explorar un bolsillo hidrofóbico y ajustar la geometría.
- No es una apertura de anillo ni una aproximación disyuntiva.

GABA → gabapentina

- La formación del ciclo rigidifica y altera la presentación espacial de los grupos amino y carboxilo.
- La gabapentina es aquiral pese a la aparente sustitución del carbono del anillo, porque los dos caminos del ciclo son equivalentes.
- No deben asignarse eutómero y distómero a una molécula aquiral.

Acetilcolina y análogos

- O→S puede clasificarse como isosterismo clásico, pero no conserva exactamente la capacidad de puente de H.
- Introducir C=C solo es vinilología cuando mantiene la conjugación; si no, es rigidificación.
- Sustituir un éster por otro grupo puede servir para probar si el carbonilo aceptor forma parte del farmacóforo.

Ácido carboxílico ↔ grupo ácido bioisostérico

Cuando ambos grupos permanecen ionizados en el intervalo fisiológico y mantienen una geometría de interacción semejante, la afinidad puede conservarse. No obstante, no basta con que sus pKa sean “parecidos”: importan la distribución de carga, el tamaño, la tautomería y la orientación.

9. Método para resolver una pregunta tipo test

12. Dibuja o identifica la estructura inicial y la final.
13. Marca exactamente qué enlaces o átomos cambian.
14. Pregunta: ¿se añadió/quitaron carbonos?, ¿se cerró un anillo?, ¿apareció un doble enlace conjugado?, ¿se substituyó un grupo?
15. Asigna primero la modificación objetiva; después interpreta el objetivo.
16. Descarta opciones que mezclen una modificación correcta con un nombre incorrecto.
17. No atribuyas estereoselectividad si no existe un elemento estereogénico o si no cambia el encaje.

! Trampa recurrente

Una respuesta puede describir correctamente que “se rigidifica”, pero llamarlo “aproximación conjuntiva”. La función buscada y el tipo de modificación son preguntas distintas.

10. Errores frecuentes

Error	Cómo corregirlo
Confundir quiralidad con sustitución aparente	Comprueba cuatro sustituyentes no equivalentes; en anillos, compara los dos recorridos.
Llamar vinilología a cualquier C=C	Exige continuidad de conjugación/resonancia.
Pensar que un grupo protonado sigue aceptando	La protonación suele consumir el par libre del N.
Contar interacciones sin valorar geometría	Una interacción solo contribuye si distancia y orientación son compatibles.
Asumir que Histidina está siempre neutra	En examen puede simplificarse; en proteínas depende del microentorno.
Equiparar actividad con afinidad	La actividad integra afinidad y eficacia, además de propiedades farmacocinéticas en sistemas celulares/in

	vivo.
Creer que un OH→SH cambia solo un H-bond	También cambia tamaño, polarizabilidad, pKa, lipofilia y metabolismo.

11. Chuleta de una página

INTERACCIONES Iónica: cargas opuestas. Iónica reforzada: iónica + H-bond. H-bond: X-H dona; par libre acepta. π : aromáticos. Van der Waals: apolares/contacto.	IONIZACIÓN Ácidos carboxílicos: COO ⁻ . Aminas alifáticas: NH ⁺ /NH ₂ ⁺ . Lys y Arg: catiónicas. Asp y Glu: aniónicos. His: depende del pH/microentorno.
ESTEREOQUÍMICA Centro quirál: 4 sustituyentes distintos. E/Z: solo si cada C del C=C tiene 2 sustituyentes distintos. Eutómero: más activo. Distómero: menos activo.	MODIFICACIONES $\pm$ CH ₂ = homología. Rama = ramificación. Cerrar ciclo/C=C = rigidificar. C=C conjugado = posible vinilología. Simplificar = disyuntiva. Unir farmacóforos = conjuntiva.

12. Autoevaluación

1. Un carboxilato del fármaco frente a una lisina protonada puede formar:

- a) Solo London
- b) Interacción iónica y posible H-bond
- c) Solo π - π
- d) Ninguna

2. ¿Qué condición distingue vinilología de una simple rigidificación?

- a) Que aparezca cualquier doble enlace
- b) Que aumente el peso molecular
- c) Que se conserve/extienda la conjugación
- d) Que se forme un centro quirál

3. La gabapentina es:

- a) Quiral
- b) Aquilar por simetría de los recorridos del anillo
- c) Un diastereómero E
- d) Un eutómero puro

4. La sustitución O→S en un análogo suele:

- a) Conservar exactamente el H-bond
- b) Eliminar todo dipolo
- c) Mantener cierta similitud estérica pero cambiar la capacidad enlazante
- d) Ser siempre vinilología

5. Si una modificación reduce mucho la actividad:

- a) Prueba de forma absoluta que el grupo es farmacóforo
- b) Sugiere que el grupo o la propiedad alterada es importante

- c) Demuestra toxicidad
- d) Demuestra mejor absorción

6. Para hablar de unión E/Z diastereoselectiva:

- a) Basta con que haya un C=C
- b) Los dos isómeros deben tener igual afinidad
- c) La geometría debe cambiar el encaje o las interacciones
- d) Tiene que existir un carbono quiral

Respuestas razonadas

- 1-b. La carga opuesta genera interacción iónica; si la geometría permite donador/aceptor, puede estar reforzada por H-bond.
- 2-c. La vinilología mantiene la comunicación electrónica por conjugación.
- 3-b. La estructura habitual de gabapentina es aquiral.
- 4-c. El azufre es más grande y polarizable, y sus puentes de H son mucho más débiles.
- 5-b. Es evidencia, no prueba absoluta, porque también pueden cambiar propiedades físico-químicas o farmacocinéticas.
- 6-c. La selectividad requiere una consecuencia funcional del cambio geométrico.

13. Plan de estudio recomendado

Sesión	Trabajo	Resultado esperado
1 · 45 min	Memorizar familias de aminoácidos e ionización.	Reconocer en segundos qué interacción ofrece cada residuo.
2 · 45 min	Practicar donador/aceptor y dianas.	Justificar cada interacción desde el fármaco.
3 · 60 min	Hacer una tabla de modificaciones del Tema 5.	Distinguir homología, ramificación, anillo, isosterismo y vinilología.
4 · 60 min	Resolver preguntas antiguas sin mirar apuntes.	Detectar trampas terminológicas.
5 · 30 min	Repasar la chuleta y explicar en voz alta.	Convertir conocimiento declarativo en respuesta rápida.

14. Nota final

Esta ficha reorganiza y amplía la transcripción de clase. Para responder al examen, conviene respetar la terminología utilizada por la profesora; cuando esa terminología simplifica la química real, se ha indicado explícitamente mediante recuadros de corrección o matiz.

✓ Prioridad de estudio

1) aminoácidos e interacciones; 2) ionización y donador/aceptor; 3) estereoselectividad; 4) grupo farmacóforo; 5) reconocimiento de modificaciones moleculares.

FICHA ACADÉMICA

Grupo farmacóforo, modificaciones moleculares y enantioselectividad

Repaso de examen - Química Farmacéutica

Basada en la transcripción QF24_Tema8-9_TeoriaSeminario

NÚCLEO	OPTIMIZACIÓN	ESTEREOQUÍMICA
Interacciones fármaco-diana	Homología · isostería · rigidificación	Eutómero · distómero · índice eudísmico

OBJETIVO DE LA FICHA

Transformar una clase oral de repaso en un material fiable y utilizable para estudiar: se conserva el enfoque del examen, se ordenan los conceptos, se corrigen formulaciones demasiado absolutas y se añaden criterios de razonamiento.

Documento de estudio elaborado a partir de la transcripción facilitada. Las correcciones se señalan expresamente cuando afectan a la interpretación química.

1. Orientación de la sesión

Aunque el nombre del archivo alude a los temas 8-9, la propia clase se presenta como un repaso del Tema 5. El contenido evaluable gira en torno a la identificación del farmacóforo, las interacciones no covalentes, la optimización de una cabeza de serie y la enantioselectividad.

Objetivos de aprendizaje

- **Reconocer** qué grupos funcionales de un ligando pueden establecer interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, interacciones aromáticas o contactos hidrofóbicos.
- **Proponer** aminoácidos plausibles de una diana para complementar los grupos funcionales del fármaco.
- **Distinguir** homología, ramificación, rigidificación, isostería, bioisostería, vinilología y reorganización de anillos.
- **Predecir** cómo una modificación altera ionización, capacidad enlazante, flexibilidad, selectividad y propiedades farmacocinéticas.
- **Aplicar** los conceptos de eutómero, distómero, modelo de Easson-Stedman e índice eudísmico.
- **Resolver** preguntas tipo test identificando la opción más completa y evitando reglas absolutas.

Mapa de contenidos

APARTADO	CONTENIDO
2	Interacciones y aminoácidos de la diana
3	Flexibilidad, rigidificación y selectividad
4	Enantioselectividad
5	Búsqueda del grupo farmacóforo
6	Modificaciones moleculares
7	Casos de razonamiento de la clase
8	Correcciones y matices
9	Método de resolución de examen
10	Resumen de alta rentabilidad
11	Autoevaluación

2. Interacciones fármaco-diana y aminoácidos

IDEA CENTRAL

En el examen interesa más reconocer el grupo funcional de la cadena lateral y su comportamiento a pH fisiológico que memorizar cada esqueleto con precisión absoluta.

Las interacciones fármaco-diana son complementarias: una carga positiva del ligando suele encontrar un grupo aniónico en la diana; un dador de puente de hidrógeno necesita un aceptor correctamente orientado; una superficie aromática puede participar en apilamiento π ; y una zona apolar se acomoda en un bolsillo hidrofóbico.

RESIDUO	GRUPO CLAVE	ESTADO / PAPEL	INTERACCIÓN PLAUSIBLE
Asp / Glu	Carboxilato $-\text{COO}^-$	Carga negativa; aceptor fuerte	Iónica con aminos protonados; puente de H reforzante
Lys	Amonio primario $-\text{NH}_3^+$	Carga positiva; dador de H	Iónica con carboxilatos; puente de H reforzante
Arg	Guanidinio	Carga positiva deslocalizada; varios NH dadores	Iónica bidentada con carboxilatos; puentes de H
Ser / Thr	Alcohol $-\text{OH}$	Dador y aceptor	Puentes de H; posible intercambio dador/aceptor según orientación
Tyr	Fenol + anillo aromático	OH dador/aceptor débil; superficie π	Puente de H; π -stacking; contactos hidrofóbicos
Cys	Tiol $-\text{SH}$ / tiolato	Tiol: dador débil y polarizable; tiolato: anión	Dipolo/polarización; a veces puente de H débil; covalencia en inhibidores reactivos
His	Imidazol	Puede estar neutro o protonado; dador/aceptor	Puente de H, iónica, coordinación metálica
Phe / Trp	Aromáticos	Superficie π e hidrofóbica	π -stacking, catión- π , London/van der Waals
Val / Leu / Ile	Cadenas alifáticas	Hidrofóbicas	London/van der Waals; relleno de bolsillo apolar

El “enlace iónico reforzado”

La expresión usada en clase describe la coexistencia de una atracción electrostática entre cargas opuestas y uno o más puentes de hidrógeno geoméricamente compatibles. Un ejemplo prototípico es un carboxilato del ligando frente al guanidinio de una arginina o al amonio de una lisina.

- **Componente iónico:** atracción entre $-\text{COO}^-$ y un centro catiónico.
- **Componente direccional:** uno o más N-H actúan como dadores hacia los oxígenos del carboxilato.
- **Consecuencia:** la geometría y la desolvatación siguen importando; no basta con que existan cargas opuestas.

MATIZ IMPORTANTE

Un carboxilato posee dos oxígenos equivalentes por resonancia. No debe dibujarse como si uno fuera permanentemente “el carbonilo” y el otro “el oxígeno negativo”; la carga está deslocalizada.

Propuesta rápida de una diana

1. Identifica en el ligando los centros cargados a pH fisiológico.

2. Marca dadores y aceptores de puente de hidrógeno.
3. Localiza anillos aromáticos y superficies apolares.
4. Asigna residuos complementarios: Asp/Glu para centros catiónicos; Lys/Arg para centros aniónicos; Ser/Thr/His/Tyr para puentes de H; Phe/Tyr/Trp para π -stacking; Val/Leu/Ile para zonas hidrofóbicas.
5. Dibuja las interacciones con orientación coherente y sin forzar distancias imposibles.

3. Flexibilidad, rigidificación y selectividad

Cadena flexible

Una molécula flexible contiene varios enlaces sencillos rotables y puede poblar numerosas conformaciones. Esa flexibilidad aumenta la probabilidad de alcanzar una conformación compatible con una diana, pero también eleva el coste entrópico de fijación y puede facilitar la unión a dianas alternativas.

- **Ventaja potencial:** explora el espacio conformacional y puede encontrar la conformación bioactiva.
- **Inconveniente potencial:** menor selectividad y más interacciones fuera de diana.
- **Consecuencia clínica posible:** mayor riesgo de efectos adversos, aunque la relación no es automática ni exclusiva.
- **Advertencia:** una cadena flexible puede contener centros quirales; la flexibilidad depende sobre todo de enlaces rotables, no de que los carbonos sean “no quirales”.

Rigidificación o “congelación” conformacional

Rigidificar consiste en restringir grados de libertad mediante ciclos, dobles enlaces u otros elementos estructurales. Se utiliza cuando la conformación activa ya está razonablemente caracterizada.

EFEECTO	POSIBLE VENTAJA	POSIBLE RIESGO
Menos conformaciones	Menor penalización entrópica al unirse	Puede excluir la conformación correcta si se rigidifica mal
Orientación fija de grupos	Mayor potencia o selectividad	Pérdida de afinidad si la geometría no coincide
Menos flexibilidad metabólica	A veces mayor estabilidad	A veces peor solubilidad o acceso a la diana

REGLA DE EXAMEN

Más flexibilidad suele asociarse a más conformaciones posibles y, por tanto, a menor selectividad. Más rigidez puede aumentar selectividad solo si fija la conformación bioactiva.

4. Enantioselectividad

Definiciones esenciales

- **Enantiómeros:** estereoisómeros que son imágenes especulares no superponibles.
- **Eutómero:** enantiómero con mayor actividad para el efecto y condiciones considerados.
- **Distómero:** enantiómero menos activo; puede conservar actividad, ser inactivo o incluso presentar un perfil distinto.
- **Índice eudísmico:** cociente entre la potencia o afinidad del eutómero y la del distómero, usando magnitudes comparables.
- **Easson-Stedman:** modelo clásico de interacción en tres puntos para explicar por qué una diana quiral discrimina entre enantiómeros.

FÓRMULA CONCEPTUAL

Índice eudísmico = actividad del eutómero / actividad del distómero. Cuanto mayor sea el cociente, mayor será la discriminación enantiomérica. Debe especificarse qué medida de actividad se compara.

El modelo de tres puntos no exige necesariamente tres aminoácidos distintos. Exige tres interacciones espaciales no colineales con un entorno quiral; pueden implicar distintos átomos o regiones del sitio de unión. Solo uno de los enantiómeros puede satisfacer simultáneamente las tres interacciones con la geometría óptima.

CORRECCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

La afirmación “tiene que unirse a tres aminoácidos distintos” es demasiado estricta. Lo esencial son tres puntos de interacción espacialmente definidos en una diana quiral, no el número literal de residuos.

5. Búsqueda del grupo farmacóforo

El farmacóforo es el conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para una interacción óptima con la diana y para desencadenar o bloquear la respuesta biológica. No es simplemente un único grupo funcional ni necesariamente una subestructura rígida.

Grupos explorados en la clase

GRUPO	FORMA	FUNCIÓN	MODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA
Alcohol	-OH	Dador y aceptor de puente de H	Éter: pierde capacidad dadora; éster: introduce carbonilo y cambia geometría/electrónica
Ácido carboxílico	-COOH / -COO ⁻	A pH fisiológico suele predominar -COO ⁻ ; iónica + aceptor	Éster: neutraliza y puede actuar como profármaco; cetona: aceptor neutro, sin ionización ácida equivalente
Amina	-NH ₂ / -NHR / -NR ₂	Puede protonarse; catión y, según estado, dador/aceptor	Amida: baja mucho la basicidad; amonio cuaternario: carga permanente, sin par libre

PRINCIPIO EXPERIMENTAL

Si una modificación selectiva elimina una interacción y la actividad cae notablemente, esa característica probablemente forma parte del farmacóforo. Si la actividad se conserva, puede ser prescindible o compensada por otras interacciones.

Dadores y aceptores: reglas de alto rendimiento

- **Alcohol:** normalmente dador y aceptor.
- **Éter:** aceptor, no dador.
- **Cetona:** el oxígeno carbonílico es aceptor.
- **Éster:** aceptores en los oxígenos; no es dador.
- **Amida:** el oxígeno carbonílico es aceptor; el N-H puede ser dador; el nitrógeno amídico no es aceptor por deslocalización del par.
- **Amina neutra:** aceptora y, si tiene N-H, también dadora.
- **Amina protonada:** dadora, pero ya no aceptora porque el par libre participa en el enlace con H⁺.
- **Amonio cuaternario:** carga positiva permanente; no es dador de puente de H convencional ni aceptor.
- **Tiol/tioéter:** el azufre es más polarizable y puede actuar como aceptor débil en ciertos contextos; no debe tratarse como incapaz de toda interacción de H de forma absoluta.

6. Modificaciones moleculares

MODIFICACIÓN	QUÉ CAMBIA	PARA QUÉ SE USA
Homología	Añadir o retirar unidades, habitualmente -CH ₂ -	Explorar longitud del bolsillo; ajustar lipofilia y metabolismo
Ramificación	Añadir sustituyentes laterales tras explorar longitud	Explorar anchura/forma del bolsillo; bloquear metabolismo
Rigidificación	Cerrar ciclos, introducir insaturación o restricción	Fijar conformación bioactiva; aumentar selectividad
Isostería clásica	Sustituir átomos/grupos con semejanza clásica	Mantener tamaño/electrónica aproximados
Bioisostería	Sustituir grupos con equivalencia biológica funcional	Conservar interacción, pKa o geometría; mejorar ADME/toxicidad
Vinilogía	Interponer una unidad vinileno manteniendo conjugación	Desplazar un grupo funcional conservando comunicación electrónica
Arenología	Interponer o sustituir mediante una unidad aromática	Modificar distancia, rigidez y superficie π
Reorganización de anillo	Cambiar tamaño, posición o conectividad de un ciclo	Explorar topología y conformación
Aproximación conjuntiva	Combinar elementos de dos ligandos/farmacóforos	Generar ligandos híbridos o multitarget
Aproximación disyuntiva	Simplificar una estructura compleja	Identificar el mínimo farmacóforo

Objetivo farmacodinámico frente a farmacocinético

Una misma modificación puede afectar simultáneamente a afinidad y propiedades ADME. Para clasificar el objetivo principal hay que atender al diseño experimental y a la pregunta planteada.

- **Farmacodinámico:** mapear el sitio de unión, descubrir la longitud/anchura del bolsillo, confirmar un punto del farmacóforo o mejorar afinidad/selectividad.
- **Farmacocinético:** mejorar absorción, distribución, estabilidad metabólica, vida media, solubilidad o acceso al SNC.
- **Criterio de examen:** si se comparan análogos para inferir la forma del receptor, el objetivo principal es farmacodinámico, aunque cambie algo la lipofilia.

Fármacos duros, blandos y profármacos

- **Fármaco duro:** diseñado para resistir transformación metabólica y prolongar su permanencia.
- **Fármaco blando:** activo y diseñado para inactivarse de manera predecible tras ejercer el efecto.
- **Profármaco:** forma administrada con baja o nula actividad que se convierte in vivo en el principio activo.
- **Ésteres:** pueden hidrolizarse por esterasas, pero no todo éster es automáticamente un profármaco ni toda amida es automáticamente un fármaco duro.

RESONANCIA DE AMIDAS

El par libre del nitrógeno amídico se deslocaliza hacia el carbonilo, disminuye la basicidad del nitrógeno y reduce la electrofilia del carbonilo respecto a un éster. Esta estabilización explica su mayor resistencia relativa a hidrólisis.

7. Casos de razonamiento reconstruidos

7.1. Acetilcolina y análogos

- **Retirar o añadir CH₂**: homología; explora longitud y contactos hidrofóbicos.
- **Alargar y después ramificar**: primero se estima profundidad/longitud; luego anchura del bolsillo.
- **O → S en un éster/tioéster**: cambia tamaño, polarizabilidad, capacidad aceptora y susceptibilidad a hidrólisis; no es una sustitución químicamente neutra.
- **Amonio cuaternario → amina terciaria**: elimina la carga permanente; puede aumentar la fracción neutra y facilitar membranas/BHE, manteniendo la posibilidad de protonación y unión iónica.

7.2. Cierre de ciclo

Cerrar una cadena alrededor de un heteroátomo restringe la orientación del grupo farmacóforo. La finalidad principal suele ser conformacional, no simplemente aumentar la lipofilia. El efecto sobre absorción dependerá del balance global entre carga, polaridad, tamaño y conformación.

7.3. Transformación amina → amida

La amidación reduce drásticamente la basicidad del nitrógeno y evita que se protone como una amina alifática. Por ello puede eliminar una interacción iónica, conservar un N-H dador si es amida primaria/secundaria e introducir un carbonilo aceptor.

7.4. Bioisósteros ácidos

La sustitución de un ácido carboxílico por otro grupo ácido solo conserva el comportamiento si el nuevo grupo presenta un pKa y una geometría compatibles. Los tioles ordinarios no son equivalentes generales de los carboxilatos: la mayoría tienen pKa mucho más alto y permanecen mayoritariamente neutros a pH fisiológico. Bioisósteros ácidos habituales incluyen tetrazoles, sulfonamidas acídicas y otros grupos diseñados específicamente.

CORRECCIÓN CRÍTICA

La transcripción equipara ácido carboxílico y “sulfhidrilo” desprotonado a pH fisiológico. Como regla general es incorrecto: un tiol alifático suele tener pKa alrededor de 8-10 y no reproduce automáticamente la carga, geometría ni capacidad enlazante de un carboxilato.

8. Correcciones y matices de la transcripción

FORMULACIÓN ORAL	VERSIÓN ACADÉMICA
“El SH no puede dar enlace de hidrógeno”	Los tioles son dadores débiles y los tioéteres pueden ser aceptores débiles/polarizables. En química medicinal se consideran interacciones más débiles que con oxígeno o nitrógeno, pero no inexistentes.
“Cadena flexible = sin dobles enlaces ni ciclos y con carbonos no quirales”	La flexibilidad se cuantifica por enlaces rotables y barreras conformacionales. Un centro quiral no impide el giro; algunos ciclos siguen siendo flexibles y algunos enlaces sencillos están restringidos.
“Más flexibilidad = más actividad”	Puede facilitar alcanzar la conformación activa, pero también aumenta la penalización entrópica. La potencia puede subir o bajar.
“Tres puntos = tres aminoácidos distintos”	El modelo requiere tres interacciones espaciales diferenciadas en un entorno quiral, no necesariamente tres residuos diferentes.

FORMULACIÓN ORAL	VERSIÓN ACADÉMICA
“Solo el alcohol hace flip-flop”	El intercambio de papeles dador/aceptor depende de que ambos grupos puedan desempeñar ambos papeles y de la geometría; no es una propiedad exclusiva universal del alcohol.
“El azufre no es aceptor”	Depende del estado y del tipo de azufre. Tioéteres son aceptores débiles; sulfoxidos/sulfonas son buenos aceptores; tioles son dadores débiles.
“Absorción estereoselectiva no existe”	Sí puede existir cuando intervienen transportadores, enzimas o barreras biológicas quirales. Lo incorrecto sería asumirla sin evidencia.
“Farmacocinética solo puede verse in vivo”	La farmacocinética completa se estudia in vivo, pero existen ensayos in vitro útiles para permeabilidad, metabolismo, unión a proteínas y predicción ADME.
“Amida por efecto -R”	La descripción correcta depende del marco de efectos electrónicos. El nitrógeno dona por resonancia al carbonilo (+M hacia el carbonilo), mientras el carbonilo retira densidad por inducción/resonancia desde el nitrógeno; el resultado es baja basicidad del N.
“Carboxilato: un oxígeno negativo con tres pares”	La carga y los enlaces C-O están deslocalizados por resonancia entre ambos oxígenos.

9. Método para resolver preguntas tipo test

- Dibuja o imagina el estado de ionización a pH fisiológico. No analices una amina o un ácido como si siempre estuvieran neutros.
- Señala cargas, dadores, aceptores, anillos aromáticos y zonas hidrofóbicas.
- Compara estructura inicial y análogo átomo por átomo: unidades CH₂, heteroátomos, anillos, dobles enlaces y cargas permanentes.
- Nombra la modificación sin mezclar categorías: homología no es ramificación; vinilología exige conjugación; aproximación conjuntiva exige combinar fragmentos de ligandos.
- Decide el objetivo principal a partir del contexto: mapear la diana = farmacodinámica; permeabilidad/vida media = farmacocinética.
- Predice qué interacción se pierde, se mantiene o aparece.
- Comprueba si la frase usa absolutos (“siempre”, “nunca”, “solo”). En química medicinal suelen ser distractores.
- Cuando varias opciones contienen algo verdadero, elige la más completa y químicamente precisa.

PLANTILLA MENTAL

ESTRUCTURA → IONIZACIÓN → INTERACCIONES → MODIFICACIÓN → OBJETIVO → CONSECUENCIA. Esta secuencia evita responder por palabras sueltas.

10. Resumen de alta rentabilidad

Asp/Glu	carboxilato negativo; complementan aminas protonadas.
Lys/Arg	centros catiónicos; complementan carboxilatos.
Ser/Thr	OH dador y aceptor.
Tyr/Phe/Trp	interacciones aromáticas; Tyr además puede formar puente de H.

Flexibilidad	más conformaciones; puede reducir selectividad y aumentar coste entrópico.
Rigidificación	útil cuando se conoce la conformación activa.
Eutómero	enantiómero más activo; distómero, menos activo.
Índice eudísmico	relación cuantitativa entre actividades enantioméricas.
Homología	añadir/quitar CH ₂ ; explora longitud.
Ramificación	explora anchura y puede bloquear metabolismo.
Amina → amida	pierde basicidad/ionización; aparece carbonilo aceptor.
Amina → amonio cuaternario	carga permanente; peor difusión pasiva, sin par libre.
Ácido → éster	neutralización; posible profármaco; pierde interacción iónica directa.
Vinilología	desplazamiento mediante unidad conjugada.
Bioisostería	conserva una función biológica, no necesariamente todas las propiedades químicas.

Trampas frecuentes

- Confundir amina terciaria con amonio cuaternario.
- Considerar al nitrógeno de una amida como aceptor de puente de hidrógeno.
- Pensar que introducir carbonos tiene siempre un objetivo farmacocinético.
- Identificar cualquier doble enlace como vinilología sin comprobar conjugación.
- Asumir que rigidificar siempre aumenta actividad.
- Usar “estereoisómero” cuando la pregunta exige específicamente “enantiómero”.
- Creer que carga permanente ayuda a atravesar la barrera hematoencefálica.
- Olvidar que el estado de protonación cambia dadores y aceptores.

11. Autoevaluación

1. ¿Qué residuo sería complementario de una amina protonada?

A) Lys B) Asp C) Val D) Phe

2. ¿Qué cambio elimina con mayor claridad la basicidad de una amina?

A) Amonio cuaternario B) Amida C) Homólogo superior D) Ramificación

3. El eutómero es...

A) el diastereómero más estable B) el enantiómero más activo C) el metabolito activo D) el isómero E

4. Añadir unidades -CH₂- para explorar la profundidad de un bolsillo es...

A) homología B) ramificación C) vinilología D) aproximación conjuntiva

5. Una amida secundaria es normalmente...

A) N aceptor y O dador B) O aceptor y N-H dador C) catión permanente D) solo hidrofóbica

6. El objetivo principal de cerrar un ciclo alrededor de un farmacóforo suele ser...

A) crear una carga B) rigidificar C) hidrolizar D) eliminar quiralidad

7. Una amina terciaria frente a un amonio cuaternario...

A) nunca se protona B) puede existir neutra C) tiene carga permanente D) carece de par libre

8. Para que exista vinilología debe...

A) añadirse cualquier doble enlace B) mantenerse una vía conjugada C) cerrarse un anillo D) añadirse un CH₃

9. ¿Cuál es la mejor descripción de la flexibilidad?

A) siempre aumenta potencia B) aumenta conformaciones accesibles C) exige carbonos no quirales D) elimina efectos adversos

10. El modelo de Easson-Stedman explica...

A) metabolismo de ésteres B) discriminación entre enantiómeros C) absorción pasiva D) bioisostería clásica

11. Convertir un ácido carboxílico en éster suele...

A) mantener carga negativa B) neutralizar el grupo C) crear amonio D) aumentar dadores

12. ¿Qué interacción es plausible entre carboxilato y guanidinio?

A) solo London B) iónica y puentes de H C) solo π -stacking D) covalente obligatoria

Respuestas razonadas

1 · B	Asp/Glu aportan carboxilatos complementarios de aminas protonadas.
2 · B	La deslocalización amídica reduce drásticamente la basicidad del N.
3 · B	Es la definición operativa de eutómero.
4 · A	La homología modifica la longitud por unidades repetidas.
5 · B	El O carbonílico acepta y el N-H puede donar; el N no acepta.
6 · B	El cierre de ciclo restringe conformaciones.
7 · B	Una amina terciaria puede estar protonada o neutra; el amonio cuaternario siempre está cargado.

8 · B	La comunicación electrónica conjugada es imprescindible.
9 · B	La flexibilidad amplía el conjunto conformacional; la potencia no se deduce automáticamente.
10 · B	El modelo de tres puntos racionaliza la enantioselectividad.
11 · B	El éster no presenta la ionización ácida del carboxilato.
12 · B	La complementariedad electrostática puede reforzarse con puentes de H.

12. Cierre

La sesión enseña una forma útil de abordar Química Farmacéutica: no memorizar estructuras de forma aislada, sino traducir cada grupo funcional en una interacción, cada modificación en una hipótesis y cada cambio de actividad en información sobre la diana. La clave del examen es razonar la complementariedad química y distinguir el objetivo principal de cada modificación.

FRASE DE REPASO

No preguntes solo “qué grupo ha cambiado”; pregunta “qué interacción cambia, qué propiedad cambia y qué hipótesis del diseño se está probando”.

Fuente: transcripción QF24_Tema8-9_TeoriaSeminario.md, reorganizada y corregida para uso académico. Se han eliminado repeticiones, comentarios logísticos y formulaciones coloquiales que no aportaban contenido conceptual.

FICHA ACADÉMICA

Tema 6

Enzimas y mecanismo ping-pong

Aminoácidos catalíticos · hidrólisis de amidas y ésteres · catálisis ácido-base, covalente y electrostática

IDEA CENTRAL

Las serín-hidrolasas rompen enlaces amida o éster mediante dos secuencias de adición-eliminación. Primero se forma un intermediario covalente acil-enzima (PING); después, el agua lo hidroliza y regenera la enzima (PONG).

Nivel	Grado en Farmacia	Asignatura	Química Farmacéutica	Prioridad	Muy alta: mecanismo de examen
Documento	Ficha de estudio corregida	Base	Transcripción docente	Uso	Comprensión + repaso activo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar debes poder: (1) diferenciar aminoácidos de unión y catalíticos; (2) reconocer la tríada Ser-His-Asp; (3) explicar los cuatro tipos de catálisis; (4) dibujar el mecanismo ping-pong completo; (5) adaptar el mecanismo de una amida a un éster.

1. Mapa conceptual del tema

SECUENCIA LÓGICA

UNIÓN al centro activo → ACTIVACIÓN del nucleófilo → ATAQUE al carbonilo → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → ELIMINACIÓN → ACIL-ENZIMA → ATAQUE DEL AGUA → REGENERACIÓN.

Del fármaco a la reacción

- En receptores, la unión desencadena una respuesta sin que sea imprescindible transformar químicamente el ligando.
- En enzimas, la unión coloca el sustrato en una geometría adecuada y facilita su transformación química.
- La especificidad depende de complementariedad de grupos, tamaño/forma y estereoquímica.
- El centro activo combina residuos de unión con residuos catalíticos; ambos grupos son necesarios, pero cumplen funciones distintas.

Cuatro modalidades de catálisis que aparecen

Tipo	Qué hace	Ejemplo en el mecanismo
Ácido-base general	Transfiere protones para activar nucleófilos o grupos salientes.	His acepta H^+ de Ser/ H_2O y después dona H^+ .
Covalente	Forma transitoriamente un enlace covalente enzima-sustrato.	Ser forma el intermediario acil-enzima.
Electrostática	Estabiliza cargas y el estado de transición.	Hueco oxianiónico estabiliza O^- del intermedio tetraédrico.
Por ion metálico	Orienta el sustrato, estabiliza cargas o activa agua.	Zn^{2+} en metaloproteasas.

PRECISIÓN IMPORTANTE

La transcripción atribuye la estabilización del oxígeno negativo a una lisina. En muchas serín-proteasas clásicas, esta función la realiza sobre todo el “hueco oxianiónico”, formado por enlaces de hidrógeno de grupos NH del esqueleto peptídico. Algunas enzimas sí emplean Lys u otros residuos, pero no es una regla universal.

2. Centro activo y aminoácidos catalíticos

Residuos de unión frente a residuos catalíticos

Aspecto	Aminoácidos de unión	Aminoácidos catalíticos
Función	Reconocer, orientar y fijar el ligando.	Acelerar la transformación química.
Interacciones	Iónicas, puentes de H, hidrofóbicas, van der Waals, coordinación.	Transferencia de protones, ataque nucleófilo, estabilización de cargas.
Resultado	Complejo enzima-sustrato correctamente colocado.	Disminución de la energía de activación.
¿Se consumen?	No.	No; deben regenerarse al final.

La tríada catalítica Ser-His-Asp

Serina (Ser): Su grupo -OH se convierte en el nucleófilo que ataca el carbonilo y forma el enlace covalente acil-enzima.

Histidina (His): Funciona como lanzadera de protones: base general al aceptar H^+ y ácido general al devolverlo.

Aspartato (Asp): Orienta y polariza a His mediante un puente de hidrógeno; aumenta su capacidad para aceptar protones. No es un simple acompañante.

Lisina (Lys): Puede estabilizar cargas o actuar como ácido/base en determinadas enzimas, pero no sustituye universalmente al hueco oxianiónico.

MNEMOTECNIA

SER ataca · HIS trafica protones · ASP potencia a HIS.

3. Hidrólisis enzimática: qué enlace se rompe

Una hidrólisis incorpora formalmente los elementos de H_2O a los dos fragmentos del enlace que se rompe. El agua no siempre es el primer nucleófilo: en las serín-hidrolasas, primero ataca Ser y el agua actúa en la fase de desacilación.

Sustrato	Enlace	Enzima típica	Productos generales
Amida	R-CO-NR'	Amidasa	Ácido/carboxilato + amina
Enlace peptídico	-CO-NH- entre aminoácidos	Peptidasa/proteasa	Dos fragmentos peptídicos
Éster	R-CO-OR'	Esterasa	Ácido/carboxilato + alcohol
Fosfoéster	P-O-C	Fosfatasa/fosfodiesterasa	Fosfato y/o alcoholes, según el sustrato

RELACIÓN DE CONJUNTOS

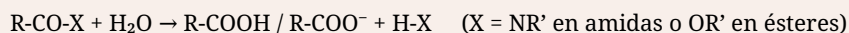
Toda peptidasa que hidroliza enlaces peptídicos es una amidasa en sentido químico; no toda amidasa es una peptidasa. “Hidrolasa” es la clase amplia porque la reacción neta usa agua.

Correcciones conceptuales útiles

- A pH fisiológico existen muchos nucleófilos potenciales en proteínas (Ser, Cys, Lys, agua activada, etc.); el agua no es literalmente el único nucleófilo.
- Los intermediarios con carga negativa sí pueden existir transitoriamente si el microentorno enzimático los estabiliza; precisamente esa estabilización reduce la energía de activación.
- No todos los profármacos son ésteres ni la mayoría de los fármacos son necesariamente profármacos. Los ésteres son, eso sí, una estrategia muy frecuente para modular absorción, distribución o activación metabólica.
- No todas las dianas farmacológicas son proteínas: también existen ácidos nucleicos, membranas y otras estructuras; en este tema se trabaja principalmente con dianas proteicas.

4. Mecanismo ping-pong de una serín-hidrolasa

REACCIÓN GLOBAL



El nombre “ping-pong” indica que el primer producto se libera antes de que se una el segundo sustrato (agua). Entre ambas fases queda una forma modificada de la enzima: el acil-enzima.

Etapas	Qué ocurre	Concepto clave
1. Activación de Ser	His actúa como base general y desprotona el -OH de Ser. Se genera un nucleófilo Ser-O ⁻ mucho más reactivo.	Catálisis ácido-base
2. Ataque nucleófilo	Ser-O ⁻ ataca el carbono del carbonilo del sustrato. Aparece el primer	Catálisis covalente +

Etapas	Qué ocurre	Concepto clave
	intermedio tetraédrico.	estabilización electrostática
3. Colapso y salida	El intermedio colapsa. His dona un protón al grupo saliente y se libera el primer producto. La enzima queda acilada.	Primera eliminación (PING)
4. Activación del agua	His desprotona H_2O . El OH^- equivalente ataca el carbonilo del acil-enzima y forma el segundo intermedio tetraédrico.	Catálisis ácido-base
5. Desacilación	El segundo intermedio colapsa. Se rompe el enlace Ser-acilo; His devuelve el protón a Ser y sale el segundo producto.	Segunda eliminación (PONG)
6. Regeneración	Ser, His y Asp recuperan su estado inicial. La enzima puede iniciar otro ciclo catalítico.	El catalizador no se consume

5. Lectura mecanística detallada

Fase PING: acilación de la enzima

- His extrae el protón de Ser-OH. Asp estabiliza y orienta a His.
- Ser-O⁻ ataca el carbono electrofílico del carbonilo.
- El enlace $\pi C=O$ se desplaza hacia el oxígeno y aparece un intermedio tetraédrico con carácter oxianiónico.
- El hueco oxianiónico estabiliza este estado de alta energía mediante puentes de hidrógeno.
- El carbonilo se reformula; His protona al grupo saliente. Sale el primer producto y queda el acil-enzima.

Fase PONG: desacilación por agua

- Entra H_2O y His la activa retirando un protón.
- El nucleófilo derivado del agua ataca el carbonilo del acil-enzima.
- Se forma un segundo intermedio tetraédrico, de nuevo estabilizado por el hueco oxianiónico.
- El intermedio colapsa, se rompe el enlace acilo-Ser y se libera el segundo producto.
- His devuelve un protón a Ser y la tríada queda regenerada.

LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN DIBUJO DE EXAMEN

1) Ser-OH, His y Asp al inicio. 2) Flechas curvas correctas. 3) Dos intermediarios tetraédricos. 4) Acil-enzima entre PING y PONG. 5) Entrada explícita de H_2O en la segunda mitad. 6) Dos productos. 7) Enzima idéntica al final.

¿Por qué baja la energía de activación?

Contribución de la enzima	Efecto
Proximidad y orientación	Aumenta la probabilidad de colisión productiva.
Catálisis ácido-base	Genera nucleófilos y grupos salientes más reactivos.
Catálisis covalente	Crea una ruta alternativa en dos fases.
Estabilización del estado de transición	Compensa el desarrollo de cargas y disminuye la barrera energética.
Microentorno del centro activo	Modifica pKa y reactividad de los residuos.

6. De amida a éster: qué cambia y qué permanece

El esqueleto mecanístico es el mismo. Solo cambia la identidad del grupo saliente y, por tanto, su facilidad de salida.

Comparación	Amida	Éster
Grupo saliente	Amina/aminógeno protonado	Alcohol/alcóxido protonado

Resonancia	Muy estabilizada; enlace C-N con carácter parcial doble	Menor estabilización relativa
Reactividad espontánea	Generalmente menor	Generalmente mayor
Enzima	Amidasa/peptidasa	Esterasa
Mecanismo con Ser-His-Asp	Dos adiciones-eliminaciones	Dos adiciones-eliminaciones

EJERCICIO GUIADO

Sustituye $R-CO-NH-R'$ por $R-CO-O-R'$. Conserva exactamente: activación de Ser, ataque, primer intermedio tetraédrico, salida de $R'OH$, acil-enzima, entrada de agua, segundo intermedio y regeneración.

7. Conexión farmacológica

Acetilcolinesterasa y enfermedad de Alzheimer

La acetilcolinesterasa hidroliza acetilcolina. En la enfermedad de Alzheimer existe un déficit funcional colinérgico; los inhibidores de acetilcolinesterasa aumentan transitoriamente la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis. No impiden “toda” la degradación ni corrigen la causa de la enfermedad, pero pueden mejorar síntomas en determinados pacientes.

Profármacos éster

Introducir un grupo éster puede aumentar lipofilia, facilitar absorción o enmascarar una carga. Las esterasas del organismo pueden después liberar el principio activo. La utilidad depende de la estabilidad química, el lugar de activación y la velocidad de hidrólisis.

Inhibidores covalentes

Algunos fármacos forman enlaces covalentes reversibles o irreversibles con residuos nucleófilos del centro activo. Esto puede aumentar potencia y duración, pero exige elevada selectividad para limitar reacciones fuera de la diana.

EJEMPLO PARA RAZONAR

Un compuesto que imita un éster puede entrar en una esterasa. Si su grupo electrofílico genera un acil-enzima muy estable, la regeneración será lenta y el compuesto actuará como inhibidor de larga duración.

8. Resumen de alta rentabilidad

- La tríada catalítica clásica es Ser-His-Asp.
- His alterna entre base general y ácido general.
- Ser forma el intermediario covalente acil-enzima.
- Asp potencia y orienta a His.
- El hueco oxaniónico estabiliza los dos intermediarios tetraédricos.
- PING = acilación + liberación del primer producto.
- PONG = hidrólisis del acil-enzima + liberación del segundo producto.
- El agua entra en la segunda mitad del mecanismo.
- El mecanismo de éster y amida comparte la misma arquitectura.
- La enzima debe terminar exactamente como empezó.

FRASE PARA MEMORIZAR

HIS activa a SER; SER ataca; sale P1. HIS activa el AGUA; el agua ataca; sale P2 y SER se regenera.

9. Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia funcional existe entre un aminoácido de unión y uno catalítico?

2. ¿Por qué Asp aumenta la eficacia de His?

3. ¿En qué momento aparece la catálisis covalente?

4. ¿Cuántos intermediarios tetraédricos se forman y cómo se estabilizan?

5. ¿Qué producto se libera antes de que entre el agua?

6. ¿Por qué el mecanismo se denomina ping-pong?

7. ¿Qué cambia al pasar de una amida a un éster?

8. ¿Qué elementos del dibujo demuestran que la enzima es un catalizador?

9. Corrige la frase: “el agua es el único nucleófilo a pH fisiológico”.

10. Explica en 5 líneas cómo una esterasa puede activar un profármaco.

10. Respuestas breves

1. Los de unión reconocen y orientan; los catalíticos participan directamente en la transformación y disminuyen la energía de activación.
2. Asp establece una interacción con His, orienta su imidazol y favorece su capacidad para aceptar protones.
3. Cuando Ser ataca el carbonilo y queda unida al grupo acilo del sustrato.
4. Dos; se estabilizan principalmente en el hueco oxianiónico.
5. El fragmento correspondiente al grupo saliente del sustrato; después queda el acil-enzima.
6. Porque se libera un producto, queda una enzima modificada, entra el segundo sustrato (agua) y se libera el segundo producto.
7. La identidad del grupo saliente y la reactividad; la secuencia general de acilación/desacilación se conserva.
8. Los residuos catalíticos recuperan al final sus estados de protonación y enlaces iniciales.
9. El agua es un nucleófilo fisiológico importante, pero las enzimas también activan Ser, Cys, Lys u otros grupos nucleófilos.
10. El éster mejora alguna propiedad del compuesto; la esterasa lo reconoce, forma un acil-enzima, lo hidroliza y libera el metabolito activo.

11. Glosario mínimo

Término	Definición
Acil-enzima	Intermediario covalente en el que el grupo acilo permanece unido a un residuo de la enzima.
Catálisis ácido-base	Aceleración mediante transferencia de protones.
Catálisis covalente	Aceleración mediante un enlace covalente transitorio enzima-sustrato.
Estado de transición	Configuración de máxima energía a lo largo de la coordenada de reacción.
Hueco oxianiónico	Zona del centro activo que estabiliza el oxígeno con carga parcial o formal negativa.
Intermedio tetraédrico	Especie generada por adición nucleófila al carbonilo; el carbono pasa de trigonal plano a tetraédrico.
Serín-hidrolasa	Hidrolasa cuyo nucleófilo catalítico principal es una serina.
Triada catalítica	Red cooperativa de Ser, His y Asp presente en muchas hidrolasas.

NOTA DE ELABORACIÓN

Ficha desarrollada a partir de la transcripción de la clase. Se ha reorganizado el contenido, eliminado repeticiones y añadido precisión química para facilitar el estudio, manteniendo el énfasis docente en el mecanismo ping-pong.

FICHA ACADÉMICA

Tema 6 · Enzimas y mecanismo ping-pong

Aminoácidos catalíticos · Hidrólisis de amidas y ésteres · Catálisis ácido-base, covalente y electrostática

Materia	Fuente	Enfoque
Química Farmacéutica	Transcripción de clase QF22b	Comprensión + examen

IDEA CENTRAL. Las serina-hidrolasas rompen enlaces acilo (amidas o ésteres) mediante dos etapas: primero se forma un intermediario acil-enzima y después el agua lo hidroliza, regenerando la enzima.

MUY PROBABLE EN EXAMEN. Reconocer la tríada catalítica, ordenar las cuatro fases del mecanismo y señalar en cada una qué catálisis actúa y qué producto se libera.

Versión elaborada: transcripción depurada, ampliada y corregida conceptualmente

1. Objetivos de aprendizaje

- Distinguir aminoácidos de unión y aminoácidos catalíticos dentro del centro activo.
- Reconocer las funciones de Ser, His y Asp/Glu en una tríada catalítica de serina-hidrolasas.
- Explicar la catálisis ácido-base general, covalente y electrostática.
- Representar la hidrólisis de una amida o de un éster como dos sustituciones nucleófilas acílicas consecutivas.
- Identificar el intermediario tetraédrico, el acil-enzima y la regeneración final del catalizador.
- Relacionar esterasas y amidasas con metabolismo de fármacos y activación de profármacos.

2. Mapa conceptual del tema

Bloque	Pregunta guía	Respuesta esencial
Centro activo	¿Qué ocurre allí?	Reconocimiento del sustrato y catálisis.
Tríada catalítica	¿Quién activa al nucleófilo?	His actúa como base; Ser ataca; Asp/Glu modula a His.
Primera mitad	¿Qué es el “PIN”?	Acilación de la enzima y salida del primer producto.
Segunda mitad	¿Qué es el “PONG”?	Desacilación por agua, salida del segundo producto y regeneración.

Secuencia mental: UNIÓN → ACTIVACIÓN DE SER → ATAQUE → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → SALIDA 1 → ACIL-ENZIMA → ATAQUE DEL AGUA → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → SALIDA 2 → ENZIMA REGENERADA.

3. Enzimas y receptores: diferencia funcional

Característica	Receptor	Enzima
Resultado de la unión	Señalización o bloqueo, sin transformación obligatoria del ligando.	Transformación química del sustrato o formación de un intermediario covalente.
Conceptos típicos	Agonista, antagonista, afinidad, eficacia.	Sustrato, inhibidor, catálisis, velocidad y mecanismo.

Matiz importante: no todas las dianas biológicas son proteínas. También existen ácidos nucleicos, lípidos o estructuras supramoleculares como dianas. En este tema, sin embargo, el foco son enzimas proteicas.

4. El centro activo: unión y reacción

El centro activo es una cavidad tridimensional donde convergen residuos que pueden estar muy alejados en la secuencia primaria, pero próximos tras el plegamiento. Incluye dos funciones que deben separarse mentalmente:

Aminoácidos de unión: Orientan y fijan el sustrato mediante interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión.

Aminoácidos catalíticos: Participan directamente en la transferencia de protones, formación/rotura de enlaces o estabilización de estados de transición.

5. Interacciones relevantes

Interacción	Participantes	Papel	Ejemplo
Iónica	Cargas opuestas	Reconocimiento y orientación	$\text{NH}_3^+ \cdots \text{OOC}$
Coordinación	Metal + ligando donador	Unión/inhibición en metaloenzimas	Zn^{2+} con carboxilato o hidroxamato
Covalente	Nucleófilo enzimático + sustrato	Intermediario transitorio o inhibición irreversible	Ser-O-acilo
Puente de H / “oxyanion hole”	Donadores NH o cadenas laterales	Estabiliza el oxianión del intermedio tetraédrico	En serina-proteasas

Corrección: en el mecanismo estudiado, el agua no se une covalentemente a la enzima. El enlace covalente característico es el que se forma entre el oxígeno de Ser y el carbono acílico del sustrato (intermediario acil-enzima).

6. Aminoácidos catalíticos esenciales

Residuo	Grupo funcional	Función principal	Recordatorio estructural
Serina (Ser)	Alcohol -CH ₂ OH	Nucleófilo; forma el acil-enzima.	Cadena lateral corta con -OH.
Histidina (His)	Anillo imidazol	Base y ácido general; transfiere protones.	Dos N en un anillo de 5 miembros.
Aspartato/Glu	Carboxilato	Orienta/polariza His y estabiliza su forma protonada.	Cadena lateral carboxilato.
Lisina (Lys)	Amina ε	Puede intervenir en catálisis ácido-base o electrostática en algunas enzimas, pero no es universal.	-(CH ₂) ₄ -NH ₂ /NH ₃ ⁺ .

TRÍADA CLÁSICA DE SERINA-PROTEASAS: Asp102 - His57 - Ser195 (numeración de quimotripsina). Asp no “hace el ataque”, pero aumenta la eficacia de His; His activa a Ser; Ser realiza el ataque nucleofílico.

7. Tipos de catálisis que debes reconocer

Tipo	Qué sucede	Dónde aparece en el mecanismo
Ácido-base general	Un residuo capta o dona H ⁺ .	His desprotona Ser o agua; después protona el grupo saliente.
Covalente	La enzima forma un enlace covalente transitorio con el sustrato.	Ser-O-C(=O)-R en el acil-enzima.
Electrostática	Cargas o dipolos estabilizan un estado de transición/intermedio.	Estabilización del oxianión en el “oxyanion hole”.
Por ion metálico	Un metal orienta, polariza o activa agua/sustrato.	Metaloproteasas; no es el mecanismo de tríada de serina.

Regla de examen: “quita H⁺” = base; “da H⁺” = ácido. “Ser queda unida al acilo” = catálisis covalente. “Se estabiliza O⁻” = catálisis electrostática.

8. Qué enlaces se hidrolizan

Sustrato	Enlace	Enzimas típicas	Productos generales
Amida / péptido	C(O)-N	Amidasas, peptidasas/proteasas	Ácido/carboxilato + amina/ammonio
Éster	C(O)-O	Esterasas, lipasas	Ácido/carboxilato + alcohol
Fosfoéster	P-O	Fosfatasas, nucleasas	Fosfato/fosfomonoéster + alcohol

No todos estos enlaces se rompen “exactamente igual”: las amidas y los ésteres sufren sustitución nucleófila acílica en un carbonilo, mientras que un fosfoéster reacciona en el fósforo mediante mecanismos de transferencia de fosforilo.

9. Ecuación global de la hidrólisis



X = O para ésteres; X = NH para amidas (representación simplificada).

10. Mecanismo ping-pong: visión global

En esta clase, “PIN-PONG” se utiliza como regla mnemotécnica para dos mitades sucesivas. En terminología mecanística son acilación y desacilación; en cinética enzimática, “ping-pong” o doble desplazamiento significa que el primer producto sale antes de que entre el segundo sustrato.

Mitad	Nucleófilo	Intermedio	Qué sale	Estado final
PIN / acilación	Ser-O—	Tetraédrico 1	Producto 1 (amina o alcohol)	Acil-enzima
PONG / desacilación	HO— generado desde H ₂ O	Tetraédrico 2	Producto 2 (ácido/carboxilato)	Enzima libre

11. Primera mitad: ACILACIÓN (“PIN”)

- 1. Activación de Ser** · His actúa como base general y capta el protón del -OH de Ser. Se genera un alcóxido Ser-O—, mucho más nucleófilo.
- 2. Primera adición** · Ser-O— ataca al carbono del carbonilo del sustrato. El enlace π C=O se desplaza hacia O y aparece un intermedio tetraédrico con oxianión.
- 3. Estabilización** · El oxianión es estabilizado por puentes de hidrógeno/cargas del centro activo (“oxyanion hole”).
- 4. Primera eliminación** · El carbonilo se recompone. His dona H⁺ al grupo saliente, facilitando su salida como amina o alcohol neutro.
- 5. Resultado** · Se libera el primer producto y queda el intermediario covalente acil-enzima: R-C(=O)-O-Ser.

Esquema: E-Ser-OH → E-Ser-O— → [tetraédrico 1] → E-Ser-O-C(=O)-R + producto 1.

Errores frecuentes en la primera mitad

- Atacar al nitrógeno u oxígeno saliente en vez del carbono carbonílico.
- Olvidar desplazar el enlace π C=O hacia el oxígeno.
- Expulsar el grupo saliente con carga sin protonarlo.
- Liberar ya la enzima al final del “PIN”: todavía debe quedar acilada.

12. Segunda mitad: DESACILACIÓN (“PONG”)

- 1. Entrada del agua** · El agua ocupa el centro activo cuando el primer producto ya se ha liberado.
- 2. Activación del agua** · His actúa de nuevo como base y capta un H^+ del agua, generando un equivalente de HO^- dentro del centro activo.
- 3. Segunda adición** · El HO^- ataca el carbonilo del acil-enzima. Se forma el segundo intermedio tetraédrico y reaparece un oxianión.
- 4. Segunda eliminación** · El carbonilo se recompone y se rompe el enlace acilo-O-Ser. His devuelve un H^+ a Ser-O $^-$.
- 5. Resultado** · Se libera el ácido/carboxilato y la Ser recupera su -OH. La enzima queda exactamente regenerada.

Esquema: $E-Ser-O-C(=O)-R + H_2O \rightarrow [tetraédrico\ 2] \rightarrow E-Ser-OH + R-C(=O)-OH$.

Balance de protones

His funciona como una lanzadera de protones: en cada mitad primero actúa como base y después como ácido. Al finalizar, His, Ser y Asp/Glu recuperan su estado catalíticamente competente.

La enzima no se consume. Si al final tu dibujo no devuelve Ser-OH y His neutra, el mecanismo está incompleto o el balance de protones es incorrecto.

13. Amida frente a éster: qué cambia

Aspecto	Amida	Éster
Grupo saliente	Amina/amida protonada	Alcohol protonado
Reactividad intrínseca	Menor; estabilización por resonancia C-N	Mayor que la amida
Enzima	Amidasa/peptidasa/proteasa	Esterasa/lipasa

14. Aplicación farmacológica: esterasas y profármacos

La introducción de un éster puede modificar solubilidad, permeabilidad, estabilidad o distribución. Tras la absorción, esterasas plasmáticas o tisulares pueden hidrolizarlo y liberar la forma activa. Sin embargo, no todos los fármacos con éster son profármacos ni la mayoría de todos los fármacos son necesariamente ésteres.

Ejemplo	Transformación	Finalidad farmacéutica
Enalapril → enalaprilato	Hidrólisis de éster	Mejorar absorción oral.
Valaciclovir → aciclovir	Hidrólisis enzimática de prodrogabilidad	Aumentar biodisponibilidad.
Oseltamivir → carboxilato activo	Hidrólisis de éster	Activar el metabolito inhibidor.
Ácido acetilsalicílico	Hidrólisis de éster, entre otras vías	El compuesto original ya es farmacológicamente activo; no es un ejemplo simple de profármaco.

Aclaración sobre acetilcolinesterasa y Alzheimer: los inhibidores de acetilcolinesterasa elevan transitoriamente la disponibilidad sináptica de acetilcolina y mejoran síntomas en algunos pacientes; no impiden toda degradación ni corrigen la causa neurodegenerativa.

15. Tabla de correcciones y matices de la transcripción

Formulación de clase	Versión académicamente precisa
“Todas las dianas son proteínas”.	Muchas dianas farmacológicas son proteínas, pero también existen ácidos nucleicos y otras estructuras.
“A pH fisiológico no puede haber cargas negativas”.	Sí existen cargas negativas; lo desfavorable es dejar una carga altamente inestable sin estabilización en un entorno concreto.
“La lisina estabiliza siempre la carga negativa”.	La estabilización suele corresponder al oxyanion hole; la identidad de los residuos varía según la enzima.
“El agua es el único nucleófilo a pH fisiológico”.	También actúan nucleófilos enzimáticos como Ser, Cys y Lys; el agua es el nucleófilo de hidrólisis final.
“Amidas, ésteres y fosfoésteres se rompen igual”.	Amidas/ésteres reaccionan en C acílico; fosfoésteres, en P.
“70-80% de los casos”.	Tomarlo como énfasis docente, no como proporción universal sin fuente o contexto definido.

16. Plantilla para dibujar el mecanismo en examen

1. Dibuja el sustrato y marca claramente el carbono carbonílico y el enlace que se rompe.
2. Coloca Ser-OH, His y Asp/Glu en el centro activo.
3. His quita H⁺ a Ser; Ser-O⁻ ataca C=O.
4. Dibuja el intermedio tetraédrico y estabiliza O⁻.
5. Reforma C=O, protona y expulsa el primer grupo saliente.
6. Deja escrito el acil-enzima.
7. Entra H₂O; His la desprotona.
8. HO⁻ ataca el acil-enzima y forma el segundo intermedio tetraédrico.
9. Reforma C=O, rompe acilo-O-Ser y reprotona Ser.
10. Comprueba productos y enzima regenerada.

Comprobación final en 20 segundos: 2 adiciones + 2 eliminaciones; 2 intermedios tetraédricos; 1 acil-enzima; entra 1 H₂O; salen 2 productos; la enzima vuelve intacta.

17. Preguntas tipo examen

#	Pregunta	Respuesta corta
1	¿Qué residuo realiza el ataque nucleofílico en una serina-hidrolasa?	La serina, tras ser desprotonada por histidina.
2	¿Qué papel tiene Asp/Glu?	Ajusta la basicidad y orientación de His; estabiliza la red catalítica.
3	¿Cuándo aparece catálisis covalente?	Al formarse el enlace entre Ser-O y el carbono acílico del sustrato.
4	¿Cuál es el producto intermedio tras la primera eliminación?	El acil-enzima más el primer producto liberado.
5	¿Qué activa el agua?	La histidina actuando como base general.
6	¿Qué diferencia principal hay entre una amidasa y una peptidasa?	La peptidasa hidroliza enlaces peptídicos; una amidasa puede actuar sobre amidas no peptídicas.

18. Autoevaluación rápida

Intenta responder sin mirar la ficha. Las soluciones aparecen al final de la página.

11. Ordena: acil-enzima, ataque de Ser, ataque del agua, salida del primer producto.
12. Indica dónde actúa His como base y dónde como ácido.
13. Explica por qué aparecen dos intermedios tetraédricos.
14. ¿Por qué un éster suele ser más lábil que una amida?
15. ¿Qué debe quedar regenerado al final?

Soluciones

- Ataque de Ser → salida del primer producto → acil-enzima → ataque del agua.
- Base al activar Ser y agua; ácido al protonar el grupo saliente y al reprotonar Ser.
- Porque hay dos sustituciones nucleófilas acílicas: acilación y desacilación.
- Porque la amida está más estabilizada por resonancia y su grupo saliente es peor.
- Ser-OH, His y el resto de la maquinaria catalítica, sin consumo neto de enzima.

19. Resumen de una página

CENTRO ACTIVO: residuos de unión + residuos catalíticos.

TRÍADA: Ser (nucleófilo), His (lanzadera de H⁺), Asp/Glu (modula His).

PIN: His activa Ser → Ser ataca → tetraédrico 1 → sale producto 1 → acil-enzima.

PONG: His activa H₂O → agua ataca → tetraédrico 2 → se rompe acil-enzima → producto 2 + enzima libre.

CATÁLISIS: ácido-base, covalente y electrostática.

CLAVE: la enzima debe salir igual que entró.

20. Fuente y criterio de elaboración

Documento elaborado a partir de la transcripción QF22b_Tema6_Teoria.md. Se ha conservado el enfoque docente y se han reorganizado, ampliado y corregido formulaciones para mejorar su precisión química y utilidad como material de estudio.

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Tema 7

Metabolismo de fase I

Citocromo P450 · C-hidroxilación · X-desalquilación

Tipo de documento	Ficha académica ampliada y corregida
Enfoque	Resolución de reacciones metabólicas y razonamiento de examen
Nivel de prioridad	Muy alto: la docente indica que gran parte del examen comienza en este tema
Fuente	Transcripción de la clase QF_23_Tema7_Teoría

IDEA CENTRAL

El metabolismo transforma fármacos lipófilos en productos generalmente más polares y eliminables. En fase I se introducen o descubren grupos funcionales mediante oxidación, reducción o hidrólisis. El citocromo P450 es el principal sistema oxidativo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir la finalidad del metabolismo: eliminación, inactivación o bioactivación.
- Reconocer las principales reacciones de fase I y sus cofactores.
- Predecir la posición más probable de C-hidroxilación.
- Identificar posiciones activadas y justificar la regioselectividad.
- Representar la N-, O- o S-desalquilación y sus productos.
- Explicar quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad en una respuesta de examen.

1. Mapa general del metabolismo de fármacos

El metabolismo farmacológico no es sinónimo de “destrucción”. Puede producir tres resultados:

- **Eliminación:** aumentar la polaridad y favorecer la excreción renal o biliar.
- **Inactivación:** reducir o suprimir la actividad farmacológica.
- **Bioactivación:** convertir un profármaco en el fármaco activo o, en ocasiones, generar un metabolito reactivo.

MATIZ IMPORTANTE

Una mayor polaridad suele favorecer la eliminación, pero no todos los metabolitos son más hidrosolubles ni todos son inactivos. Algunos conservan actividad, son más activos o pueden ser tóxicos.

1.1. Profármacos

Un profármaco es una forma administrada con actividad nula o reducida que necesita una transformación metabólica para liberar la especie activa. **Ejemplo conceptual:** un éster más lipófilo puede absorberse mejor y después hidrolizarse mediante esterasas para originar un ácido carboxílico activo.

1.2. Fase I frente a fase II

Aspecto	Fase I	Fase II	Consecuencia habitual
Tipo	Oxidación, reducción, hidrólisis	Conjugación con moléculas endógenas	Aumento de polaridad y/o cambio de actividad
Función química	Introduce o expone -OH, -NH ₂ , -SH, -COOH	Añade glucurónido, sulfato, acetilo, metilo, glutatión, etc.	Facilita excreción, generalmente
Localización	Principalmente hígado; también intestino, pulmón, riñón, plasma y otros tejidos	Hígado y también otros tejidos, según enzima	No es correcto limitar ambas fases exclusivamente al hígado
Relación temporal	Puede preceder a fase II	Puede actuar sobre el fármaco original o un metabolito de fase I	Las fases no son obligatoriamente secuenciales

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

Las reacciones de fase II no se producen solo en el hígado. Por ejemplo, existen enzimas de conjugación en intestino, riñón, pulmón, piel y otros tejidos. Además, un fármaco puede pasar directamente a fase II sin una fase I previa.

2. Reacciones de fase I

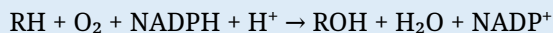
- **Hidrólisis:** ruptura de ésteres, amidas y otros derivados mediante agua. Los ésteres suelen hidrolizarse con facilidad por esterasas.
- **Oxidación:** grupo principal; frecuentemente catalizada por citocromos P450, aunque también intervienen alcohol y aldehído deshidrogenasas, monoaminooxidasas y otras enzimas.

- **Reducción:** menos frecuente, pero relevante en determinados grupos funcionales y condiciones fisiológicas.

2.1. Citocromo P450: visión funcional

Los CYP son hemoproteínas monooxigenasas. Utilizan oxígeno molecular y poder reductor procedente de NADPH. Una forma global simplificada es:

ECUACIÓN GLOBAL SIMPLIFICADA



Interpretación: un átomo de oxígeno se incorpora al sustrato y el otro se reduce a agua. La reacción real transcurre mediante un ciclo catalítico complejo con un intermedio hierro-oxo de alta reactividad.

3. C-hidroxilación de carbonos sp^3

Transformación general: se sustituye un hidrógeno unido a carbono por un grupo -OH. En términos simplificados: $\text{C-H} \rightarrow \text{C-OH}$.

MECANISMO QUE DEBES RECORDAR

1) abstracción homolítica de H y formación de un radical centrado en carbono; 2) “rebote” del OH desde el centro activo del CYP450; 3) formación del alcohol y regeneración del catalizador.

3.1. Selectividades que debes comentar

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Quimioselectividad	¿Qué tipo de grupo funcional reacciona frente a otros distintos?	Oxidación de una posición alifática frente a una amina o un anillo aromático.
Regioselectividad	¿En qué posición de una misma región o grupo se produce la reacción?	Hidroxilación bencílica frente a omega; orto/meta/para en un anillo.
Estereoselectividad	¿Qué estereoisómero se forma preferentemente?	Formación preferente de un alcohol R o S.

PRECISIÓN TERMINOLÓGICA

Elegir entre dos grupos idénticos o dos anillos semejantes suele describirse mejor como regioselectividad o selectividad de sitio. La quimioselectividad compara grupos funcionales de distinta naturaleza.

3.2. Cómo decidir el lugar de oxidación

La predicción combina varios factores, no una sola regla:

1. Accesibilidad al centro activo de la isoenzima CYP: el sitio debe poder aproximarse al hierro-oxo.
2. Energía del enlace C-H: se favorece la abstracción de hidrógenos que origina radicales más estabilizados.
3. Estabilización por resonancia: posiciones bencílicas y alílicas suelen ser favorables.
4. Sustitución del carbono: en términos generales, radical terciario > secundario > primario, aunque la accesibilidad puede invertir la tendencia.

5. Efectos electrónicos y orientación del fármaco dentro del sitio activo.
6. Número de hidrógenos disponibles y estorbo estérico.

REGLA DE EXAMEN

Justifica primero la estabilidad del intermedio (resonancia y sustitución); después, la accesibilidad/impedimento estérico. Evita afirmar que el CYP450 “siempre” hidroxila la posición menos impedida.

4. Posiciones no activadas

Son carbonos alifáticos sin estabilización especial por resonancia. En cadenas lineales se emplea la nomenclatura omega (carbono terminal) y omega-1 (penúltimo carbono).

- **Oxidación omega:** hidroxilación del carbono terminal, inicialmente produce un alcohol primario.
- **Oxidación omega-1:** hidroxilación del penúltimo carbono, produce un alcohol secundario y puede crear un centro quiral.

NO CONFUNDIR

Que un carbono terminal tenga más hidrógenos no significa automáticamente que sea el sitio mayoritario. La oxidación omega u omega-1 depende de la estructura completa y de la isoenzima CYP implicada.

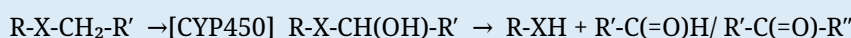
5. Posiciones activadas

Posición	Definición	Por qué se favorece	Resultado inicial
Bencílica	Carbono adyacente a un anillo aromático	Radical estabilizado por resonancia	Alcohol bencílico
Alílica	Carbono adyacente a C=C	Radical alílico deslocalizado	Alcohol alílico
Propargílica	Carbono adyacente a C≡C	Estabilización del intermedio; menos común	Alcohol propargílico
α a carbonilo	Carbono vecino a C=O	Activación electrónica; depende del sustrato	α-hidroxicarbonilo u oxidación posterior
α a heteroátomo	Carbono vecino a N, O o S	Estabilización y posterior fragmentación	Carbinolamina/hemiacetal/hemitioacetal inestable

6. X-desalquilación

X = N, O o S. La reacción comienza con una hidroxilación en el carbono alfa al heteroátomo. El intermedio resultante es inestable y se fragmenta.

ESQUEMA GENERAL



6.1. N-desalquilación

7. El CYP450 hidroxila el carbono alfa al nitrógeno.
8. Se forma una carbinolamina inestable.
9. La carbinolamina se fragmenta rompiendo el enlace C-N.
10. Se obtiene una amina con un sustituyente menos y un compuesto carbonílico.

PRODUCTO CARBONÍLICO

No siempre se forma un aldehído. Si el carbono alfa era CH_2 , se forma un aldehído; si era CH con dos sustituyentes carbonados, puede formarse una cetona. En una N-desmetilación aparece formaldehído.

Consecuencia sucesiva: una amina terciaria puede pasar a secundaria y luego a primaria mediante desalquilaciones sucesivas, siempre que existan carbonos alfa con hidrógeno.

6.2. O- y S-desalquilación

- **O-desalquilación:** un éter puede dar un alcohol/fenol y un aldehído o cetona.
- **S-desalquilación:** un tioéter puede fragmentarse de forma análoga para generar un tiol y un carbonilo.

CONDICIÓN NECESARIA

Debe existir al menos un hidrógeno en el carbono alfa al heteroátomo para iniciar la oxidación por abstracción de H.

7. Oxidación bencílica y oxidación sucesiva

Una cadena alquilo unida a un anillo aromático suele oxidarse primero en el carbono bencílico. El destino posterior depende del tipo de alcohol formado:

- **Alcohol primario bencílico:** puede oxidarse a aldehído y después a ácido carboxílico.
- **Alcohol secundario bencílico:** se oxida a cetona; no progresa a ácido sin ruptura de enlaces C-C.
- **Alcohol terciario bencílico:** no tiene H en el carbono portador del OH y no sigue la vía clásica alcohol → carbonilo.

CORRECCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

Una cadena bencílica “larga” no conduce automáticamente y de forma directa a un ácido carboxílico. El ácido se forma cuando la oxidación genera un alcohol primario/aldehído adecuado; una hidroxilación bencílica secundaria suele terminar en cetona.

8. Algoritmo para resolver ejercicios

11. Localiza grupos muy lábiles: ésteres, amidas activadas, carbonos alfa a N/O/S y posiciones bencílicas o alílicas.
12. Comprueba si cada carbono candidato posee al menos un hidrógeno abstraíble.
13. Clasifica cada alternativa: activada por resonancia, terciaria/secundaria/primaria, omega u omega-1.
14. Valora accesibilidad y estorbo estérico en el conjunto de la molécula.
15. Propón el metabolito mayoritario y uno o dos minoritarios razonables.
16. Indica reactivos: CYP450, O_2 y NADPH para oxidaciones microsomales.
17. Especifica fase I y comenta quimio-, regio- y estereoselectividad cuando proceda.

18. En N/O/S-desalquilación, dibuja tanto el fragmento que conserva el fármaco como el carbonilo pequeño.

9. Plantilla de respuesta de examen

MODELO REDACTADO

“La reacción propuesta es una oxidación de fase I catalizada por CYP450, con O₂ y NADPH. La hidroxilación se produce preferentemente en la posición bencílica/alílica/α al heteroátomo porque genera el intermedio radicalario más estabilizado y resulta accesible al centro activo. Si la oxidación ocurre en α al nitrógeno, la carbinolamina formada se fragmenta y origina la amina N-desalquilada y el correspondiente aldehído o cetona. La transformación presenta regioselectividad y, si aparece un nuevo centro quiral, puede ser estereoselectiva.”

10. Errores frecuentes

- Confundir radical con carbocatión: ambos pueden beneficiarse de estabilización, pero no son la misma especie.
- Afirmar que fase II ocurre únicamente en hígado.
- Suponer que todo metabolito es inactivo o no tóxico.
- Decir que la posición menos impedida siempre es la mayoritaria.
- Olvidar el requisito de un H alfa en la desalquilación oxidativa.
- Dibujar siempre un aldehído en N-desalquilación, aunque el carbono oxidado origine una cetona.
- Usar “quimioselectividad” cuando realmente se está comparando la posición de ataque dentro de la misma función.
- No dibujar el segundo fragmento carbonílico en una desalquilación.

11. Resumen ultrarrápido

Pregunta	Respuesta clave
¿Por qué se metaboliza?	Para modificar actividad y/o facilitar eliminación.
¿Qué hace fase I?	Introduce o descubre grupos funcionales.
¿Qué necesita CYP450?	O ₂ , NADPH y el sistema enzimático microsomal.
¿Qué posición suele ser favorable?	La que combine radical estable y buena accesibilidad.
¿Qué ocurre α a N/O/S?	Hidroxilación seguida de fragmentación: X-desalquilación.
¿Productos de N-desalquilación?	Amina menos sustituida + aldehído o cetona.
¿Bencílico primario?	Alcohol → aldehído → ácido, potencialmente.
¿Bencílico secundario?	Alcohol secundario → cetona.

12. Preguntas de autoevaluación

19. ¿Qué diferencia existe entre bioactivación e inactivación metabólica?
20. ¿Por qué una posición bencílica suele oxidarse antes que un metilo alifático no activado?

21. ¿Qué factores, además del estorbo estérico, determinan la regioselectividad del CYP450?
22. ¿Qué productos se esperan al N-desmetilar una amina terciaria?
23. ¿Puede una reacción de fase II ocurrir sin fase I previa?
24. ¿Por qué un alcohol secundario no se oxida directamente a ácido carboxílico?
25. ¿Qué condición estructural necesita un carbono alfa a nitrógeno para sufrir N-desalquilación?
26. ¿Cuándo puede una C-hidroxilación generar estereoisómeros?

13. Transcripción académicamente depurada

Síntesis fiel de la sesión: el Tema 7 introduce el metabolismo de fase I con especial atención a las oxidaciones catalizadas por CYP450. La docente destaca que el examen será principalmente de reacciones y que será esencial justificar el metabolito mayoritario. Se revisa la finalidad del metabolismo, la relación entre fase I y fase II, la C-hidroxilación en posiciones activadas y no activadas, y la X-desalquilación. El razonamiento debe considerar la estabilidad del intermedio radicalario, la accesibilidad y las selectividades. En la N-desalquilación, la oxidación alfa al nitrógeno origina una carbinolamina inestable que se rompe para dar una amina menos sustituida y un compuesto carbonílico. Finalmente, se comenta la posible oxidación sucesiva de posiciones bencílicas.

MENSAJE DE LA DOCENTE

Es un tema largo, denso y con gran peso en el examen. Conviene practicar reacciones de forma diaria, elaborar resúmenes y aprender a justificar por qué un metabolito es mayoritario.

14. Glosario mínimo

Término	Definición
Bioactivación	Conversión metabólica de un precursor en una especie farmacológicamente activa.
Carbono alfa	Carbono inmediatamente adyacente a un grupo funcional o heteroátomo de referencia.
CYP450	Superfamilia de hemoproteínas que cataliza numerosas oxidaciones de xenobióticos.
Intermedio radicalario	Especie con un electrón desapareado.
Posición bencílica	Carbono sp^3 directamente unido a un anillo aromático.
Posición alílica	Carbono sp^3 directamente adyacente a un doble enlace C=C.
Regioselectividad	Preferencia por una posición de reacción entre varias posibles.
X-desalquilación	Eliminación oxidativa de un grupo alquilo unido a N, O o S.